اکسیر ویرانشهر

نغمه رگ و زهدان

رمان حماسی داروشناسی بالینی در قلمرو فانتزی تاریک و معمایی

نسخه جامع و کامل — بر اساس تمامی سرفصل‌های دو جزوه قلب و مامایی

جامع‌ترین تلفیق ادبی و آموزشی داروشناسی بالینی:

• جلد اول: زمزمه‌های نبض و شریان (نارسایی قلب، آنژین، ضد آریتمی‌ها، دیورتیک‌ها، ضد انعقادها)

• جلد دوم: اسرار زهدان و اکسیرهای تاریک (اکسی‌توسیک‌ها، ارگوت‌ها، پروستاگلاندین‌ها، پره‌اکلامپسی، توکولیتیک‌ها)

• ضمیمه دانشنامه‌ای: فارماکوپیای بالینی تفصیلی ویرانشهر با جدول کامل مکانیسم‌ها، عوارض و پادزهرها

شخصیت‌ها و بازیگران اصلی حماسه:

بهزاد فروتن (کیمیاگر مطرود) • حسام دانش (شمشیرزن مقاومت) • تهمینه (ساحره زهر و شهوت)

امین شهبخش (رئیس مافیای متدین) • امیر آشوری (نجیب‌زاده زنباره) • مبین دامپرور (مست سرکش)

علی پورسردار و مهدی بابایی (شمشیرزنان عاشق) • دکتر رضایی (شهردار ظالم)

ندا (استاد دانشگاه و دیو جغد) • یاسر سربازی (سرباز خطاکار) • علیرضا رئیسی (شبح کیمیاگر)

نگارش جامع و تدوین کتاب — پاییز ۱۴۰۵ / ۲۰۲۶

فهرست فصول و عناوین جامع رمان

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان صفحه 3

موضوع بالینی: فلسفه پاراسلسوس، فیزیولوژی همودینامیک و سقوط انسانیت در آزمایشگاه‌های سیاه

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی صفحه 6

موضوع بالینی: بهزاد فروتن، تولد ساحر تاریکی و مکتب گلیکوزیدهای قلبی (دیگوکسین، دوبوتامین و میلرینون)

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ صفحه 10

موضوع بالینی: امیر عاشوری، دام شهوت در فاحشه‌خانه ارغوانی و تداخل مرگبار سیلدنافیل با نیترات‌ها

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت صفحه 14

موضوع بالینی: امین شهبخش، وسوسه تهمینه جادوگر و مهار کانال‌های کلسیم (دی‌هیدروپیریدین‌ها و وراپامیل)

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار صفحه 17

موضوع بالینی: علی پورسردار و مهدی بابایی، پیمان عشق در زنجیر و نبرد با ضد آریتمی‌های کلاس IB و III (لیدوکائین و آمیودارون)

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه صفحه 20

موضوع بالینی: حماقت یاسر سربازی در ارگ، بحران دیورتیک‌های لوپ (فوروزماید)، تیازیدها و غارت پتاسیم و کلسیم

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی صفحه 24

موضوع بالینی: حسام دانش، سامانه رنین-آنژیوتانسین، مهارکننده‌های ACE، ARBها و سپر محافظ بتابلوکرها

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها صفحه 27

موضوع بالینی: شریان‌های مسدود، جنگ ترومبوز، هپارین، وارفارین، فیبرینولیتیک‌ها و پادزهر سولفات پروتامین

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی صفحه 30

موضوع بالینی: ندا، دیو جغد و استاد کیمیای جنسی؛ فیزیولوژی فارماکوکینتیک بارداری و عبور جفتی داروها

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن صفحه 33

موضوع بالینی: طومار تالیدومید، ایزوترتینوئین، وارفارین، والپروات، مهارکننده‌های ACE و ناهنجاری ابشتین ناشی از لیتیوم

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان صفحه 36

موضوع بالینی: اوکسی‌توسین، آلکالوئیدهای ارگوت (مترژین)، پپتیدهای میومتر و مهار خونریزی پس از زایمان

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش صفحه 39

موضوع بالینی: پروستاگلاندین‌ها؛ مزوپروستول، دینوپروستون و تله مرگبار کاربوپروست در بیماران آسمی

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات صفحه 42

موضوع بالینی: سولفات منیزیم، رفلکس پاتلار، گلوکونات کلسیم و مهار پره‌اکلامپسی

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان صفحه 46

موضوع بالینی: ترابوتالین، ایندومتاسین، تداخل نیفدیپین با منیزیم و معجزه بتامتازون

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها صفحه 49

موضوع بالینی: علیرضا رئیسی، ضد آریتمی‌های کلاس IA و IC، کینیدین و تورساد دو پوان

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر صفحه 52

موضوع بالینی: آدنوزین، توقف پنج‌ثانیه‌ای قلب، سقوط دیو جغد و پیروزی شرافت

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان صفحه 55

موضوع بالینی: خاکستر، دادگاه عادلانه، پیوند پایدار و سوگند ابدی دوزاژ

دانشنامه جامع فارماکوپیای ویرانشهر صفحه 57

موضوع بالینی: جدول تفصیلی تمام داروها و پادزهرها

پیش‌گفتار: تاریک‌روشنای ویرانشهر و قوانین شریان

محور فارماکولوژی: فلسفه پاراسلسوس، فیزیولوژی همودینامیک و سقوط انسانیت در آزمایشگاه‌های سیاه

در اعماق خاکستر، مه سمی و دودهای غلیظ گوگردی که چون کفنی چرک‌مرده بر برج‌ها، گنبدها و خرابه‌های ویرانشهر کشیده شده بود، بوی اسید نیتریک سوخته، بخارات تند اتر، خون دلمه‌بسته و تعفن زباله‌های ارگانیک نفس هر جنبنده‌ای را در سینه حبس می‌کرد. ویرانشهر در گذشته‌های دور، مهد تمدن دانش، رصدخانه‌های باستانی و دارالفنون کیمیاگران شرافتمند بود؛ سرزمینی که در آن طبیبان نبض انسان را با خضوع لمس می‌کردند و خواص گیاهان کوهستانی را برای تسکین آلام فقرا به نظم درمی‌آوردند. اما در طول دهه‌های اخیر، با کودتای خاموش دکتر رضایی و تسلط باندهای مافیای قاچاق، شهر به سلاخ‌خانه‌ای مدرن و باراندازی تاریک برای تست مرگبارترین سموم بیوشیمیایی و تجارت سیاه الکسیرهای روان‌گردان بدل شده بود.

بر کتیبه سنگی عظیمی که بر فراز دروازه چدنی آکادمی باستانی سنگ سیاه خودنمایی می‌کرد، کلامی منسوب به پاراسلسوس با خطی کهن حک شده بود: «Dosis sola facit venenum — همه چیز زهر است و هیچ پدیده‌ای در این جهان بدون زهر آفریده نشده است؛ تنها دوز مصرف است که مرز باریک میان هلاکت و شفا را پدیدار می‌سازد.» اما در تالارهای زیرزمینی این آکادمی، واژه شفا سال‌ها بود که به سخره گرفته می‌شد. استادان فاسد و شاگردان سنگدل، انسان‌ها را مخازنی زنده از خون، عضله و عصب می‌دیدند؛ ارگانیسم‌هایی که متغیرهای فیزیولوژیک آنها باید برای تولید سلاح‌های بیولوژیک کالیبره می‌شد.

قلب آدمی در جهان‌بینی داروسازان ویرانشهر، یک تلمبه عضلانی چهارحفره‌ای بی‌رحم بود که بقایش به جبر معادلات هیدرولیک وابسته بود. آنان جریان خون را بر پایه قوانین همودینامیک تفسیر می‌کردند: برون‌ده قلبی (Cardiac Output) معادل حاصل‌ضرب حجم ضربه‌ای (Stroke Volume) در ضربان قلب (Heart Rate) است. هر قطره خونی که از سیستم وریدی خسته به دهلیز راست بازمی‌گشت، پیش‌بار (Preload) نام داشت؛ کششی دیاستولی که طبق قانون فرانک-استارلینگ (Frank-Starling Law)، تارهای پروتئینی اکتین و میوزین را در سارکومرها از هم باز می‌کرد تا با نیرویی بیشتر بازگردند. اما اگر این کشش از آستانه بهینه فراتر می‌رفت، بطن‌ها مانند بادکنکی کهنه متسع می‌شدند و در گرداب نارسایی احتقانی غرق می‌گشتند.

و در سوی دیگر این معادله، پس‌بار (Afterload) یا مقاومت عروق سیستمیک (SVR) قرار داشت؛ لشکری از شریانچه‌ها و اسفنکترهای پیش‌مویرگی با عضلات صاف منقبض که سدی نفوذناپذیر در برابر تخلیه بطن چپ برمی‌افراشتند. بر اساس قانون پوازوی (Poiseuille's Law)، مقاومت هیدرولیک جریان خون با توان چهارم شعاع رگ نسبت عکس دارد؛ یعنی کاهش ناچیز قطر یک شریانچه، مقاومت را تا شانزده برابر جهش می‌دهد و قلب خسته را به دیواره تخریب می‌کوبد. فشار خون متوسط شریانی (MAP) که حاصل فرمول دیاستول به علاوه یک‌سوم فشار نبض بود، مرز میان پرفیوژن اندام‌های حیاتی و پارگی عروق مغزی را تعیین می‌کرد. در این بازی مرگبار، داروها کلیدهای تغییر این سدها بودند: گشادکننده‌های عروقی پیش‌بار را فرومی‌ریختند، منقبض‌کننده‌ها پس‌بار را به عرش می‌رساندند و گلیکوزیدها بر تارهای لرزان میوکارد تازیانه می‌زدند.

در کوچه‌پس‌کوچه‌های باریک شهر، فقر، افیون و فحشا بیداد می‌کرد. کاروان‌های قاچاق به رهبری اشراف فاسد شبانه بسته‌های تریاک، آلکالوئیدهای ارگوت، سولفات منیزیم قاچاق و داروهای محرک جنسی را جابجا می‌کردند. در میخانه‌ها، شوالیه‌ها و اوباش جرعه‌های شراب را با مخدرهای صنعتی می‌آمیختند و در زاغه‌های پایین‌شهر، مادران باردار از فقدان ساده‌ترین مسکن‌ها و داروهای ضدتشنج در چنگال مرگ دست و پا می‌زدند. ویرانشهر تشنه یک جرقه بود؛ جرقه‌ای از جنس آگاهی و شمشیر که بتواند علم را از انحصار جلادان برهاند و شرافت از دست رفته را بازگرداند.

دانشجویان آکادمی دیگر سوگند بقراط یاد نمی‌کردند؛ سوگند آنان وفاداری به آمپول‌ها، سرنگ‌ها و تجارت سودآور مرگ بود. در بازارهای سیاه پشت آکادمی، جنین‌های سقط‌شده در کنار گیاهان سمی شوکران و کپسول‌های نیترات به مزایده گذاشته می‌شدند. حسام دانش، جنگجوی کهنه‌کاری که برادرش در آزمایش‌های گلیکوزیدی این داروسازان جان باخته بود، قسم خورده بود که این ساختار اهریمنی را به آتش بکشد؛ اما برای پیروزی بر داروسازان تاریکی، فولاد شمشیر کافی نبود؛ او باید زبان پنهان گیرنده‌ها و پادزهرها را فرا می‌گرفت.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مبانی بیوفیزیک همودینامیک، دینامیک مایعات مویرگی و قانون استارلینگ

گردش خون در بستر پستانداران بر پایه تعادل فشار هیدرواستاتیک و فشار انکوتیک کلوئیدی مویرگی اداره می‌شود. معادله استارلینگ تبیین می‌کند که میزان فیلتراسیون خالص آب از مویرگ‌ها به فضای بین‌ابافتی معادل است با: Jv = Kf * [(Pc - Pi) - (c - i)] که در آن Pc فشار هیدرواستاتیک مویرگ، Pi فشار هیدرواستاتیک مایع بین‌ابافتی، ضریب بازتاب پروتئین‌ها، c فشار انکوتیک پروتئین‌های پلاسما (عمدتا آلبومین) و i فشار انکوتیک مایع بین‌ابافتی است.

در نارسایی احتقانی قلب، افزایش فشار انتهای دیاستول بطن چپ (LVEDP) از طریق وریدهای ریوی به مویرگ‌های آلوئولی منتقل شده و Pc مویرگی را از مقدار نرمال ۸ تا ۱۲ میلی‌متر جیوه به بالای ۲۰ تا ۲۵ میلی‌متر جیوه می‌رساند. این رخداد بر نیروی انکوتیک پلاسما (۲۵ تا ۲۸ میلی‌متر جیوه) غلبه کرده و آب را با سرعتی فراتر از ظرفیت تخلیه عروق لنفاوی به سپتوم‌های بین‌آلوئولی و درون کیسه‌های هوایی می‌راند؛ رویدادی که به عنوان ادم حاد ریوی شناخته می‌شود. درمان با گشادکننده‌های وریدی (نیتروگلیسیرین) با اتساع ظرفیت خازنی سیاهرگ‌ها (Capacitance Vessels)، Pc پیش‌بار را فوراً کاهش داده و مویرگ ریه را پایین می‌کشد.

مطالعه موردی شماره صفر: نارسایی حاد احتقانی قلب و قانون فرانک-استارلینگ

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۶۴ ساله با سابقه ۲۰ ساله کاردیومیوپاتی اتساعی و فشار خون بالا، با شکایت تنگی نفس ارتوپنه شدید (نیاز به خوابیدن با ۴ بالش)، تنگی نفس شبانه حمله‌ای (PND) و ادم شدید هر دو اندام تحتانی به بخش اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 165/100 mmHg | تعداد ضربان قلب: 118 bpm (تاکیکاردی سینوسی) | تعداد تنفس: 28 bpm | اشباع اکسیژن: 86% در هوای اتاق | دمای بدن: 36.8°C

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

اکوکاردیوگرافی: کسر تخلیه بطن چپ (LVEF) معادل ۲۲٪، اتساع شدید بطن چپ، نارسایی متوسط دریچه میترال. گرافی قفسه سینه (CXR): کاردیومگالی باریک، خطوط کرلی B در هر دو قاعده ریه و احتقان عروق پولمونر. آزمایش خون: BNP = 1450 pg/mL (به شدت افزایش‌یافته)، کراتینین = 1.4 mg/dL، سدیم = 132 mEq/L، پتاسیم = 4.1 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

افت شدید قدرت انقباضی میوکارد منجر به کاهش حجم ضربه‌ای و برون‌ده قلبی شده است. در تلاش برای جبران، فعال‌سازی سمپاتیک و سیستم رخ داده که منجر به احتباس شدید آب و نمک، افزایش غیربهینه پیش‌بار فراتر از منحنی فرانک-استارلینگ، و افزایش شدید پس‌بار (مقاومت RAAS عروق محیطی) گشته است. این وضعیت فشار مویرگی ریه را به بالای ۲۵ میلی‌متر جیوه رسانده و آب را به فضای آلوئول‌ها رانده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با اختلال در قدرت انقباضی بطن چپ.

۲. اختلال در تبادل گازها مرتبط با ادم بین‌ابافتی و آلوئولی ریه.

۳. اضافه بار حجم مایعات مرتبط با فعال‌سازی محور رنین-آنژیوتانسین و احتباس سدیم.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. اکسیژن‌درمانی با ماسک ذخیره‌دار جهت حفظ اشباع اکسیژن بالای ۹۲٪.

۲. پوزیشن نشسته (High-Fowler) با پاهای آویزان جهت کاهش بازگشت وریدی و پیش‌بار.

۳. فوروزماید ۴۰ میلی‌گرم وریدی بولوس آهسته در طول ۲ تا ۴ دقیقه.

۴. انفوزیون نیتروگلیسیرین وریدی با دوز ۱۰ تا ۲۰ میکروگرم در دقیقه با تیتراسیون هر ۵ دقیقه بر اساس فشار خون شریانی جهت اتساع سیاهرگی و کاهش پیش‌بار.

۵. محدودیت مایعات و رژیم غذایی کم‌نمک (کمتر از ۲ گرم در روز).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ECG، پایش فشار خون هر ۱۵ دقیقه حین تیتراسیون نیترات، تعبیه سوند فولی و اندازه‌گیری ساعتی برون‌ده ادراری، سمع مکرر صداهای ریه از نظر پاک شدن رال‌ها، و ثبت دقیق تعادل مایعات ورودی و خروجی (I&O).

فصل اول: تبار تلخ در دخمه‌های آکادمی

محور فارماکولوژی: بهزاد فروتن، تولد ساحر تاریکی و مکتب گلیکوزیدهای قلبی (دیگوکسین، دوبوتامین و میلرینون)

در سرداب شمالی آکادمی سنگ سیاه، رطوبت از دیوارهای خزه بسته می‌چکید و نور زرد مشعل‌های پیه‌سوز، سایه‌های رقصانی از لوله‌های آزمایش، هاون‌های برنزی و بالن‌های تقطیر را بر سنگفرش کهنه می‌انداخت. بهزاد فروتن، جوانی با چهره‌ای استخوانی، استخوان‌های گونه برجسته و چشمانی گودافتاده که برقی از هوش جنون‌آمیز در اعماقشان شعله می‌کشید، روی چهارپایه‌ای چوبی خم شده بود. ردای خاکستری او از فرط سوختگی‌های اسیدی و لکه‌های نمک‌های شیمیایی سوراخ‌سوراخ بود. او سال‌ها تحقیر شده بود؛ شاگردی بی‌تبار و بی‌پول که زیر دست اساتید اشرافی و مغرور، کف آزمایشگاه را با اسید می‌شست، اما اکنون در خلوت خود رازهایی را می‌آزمود که می‌توانست سرنوشت شهر را واژگون کند.

بهزاد با پنس نقره‌ای، برگ‌های بیضی‌شکل و مخملی گیاه انگشتانه ارغوانی (Digitalis purpurea) را لمس کرد. انگشتانش می‌لرزید، نه از ترس، بلکه از وجد کشف یک قدرت نامتناهی. او برگ‌ها را در هاون سنگی ریخت و با دسته‌ای سنگین شروع به کوبیدن کرد. بوی تلخ، گزنده و گیاهی عصاره در هوای نمناک دخمه پیچید. او زیر لب زمزمه کرد: «دیگوکسین... عصاره حیات و هلاکت. یک گلیکوزید قلبی با هسته استروئیدی سیکلوپنتانوپرهیدروفنانترن و یک حلقه لاکتونی پنج‌ضلعی غیراشباع... شاهکاری از طبیعت که بر بنیادین‌ترین پمپ حیات سلولی یورش می‌برد.»

او به تابلوی فرمول‌های بیوشیمیایی که با گچ بر دیوار سنگی کشیده بود نگریست. پنجره درمانی دیگوکسین باریک‌ترین و خطرناک‌ترین مرز در دنیای پزشکی بود: ۰.۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر. بهزاد پوزخندی زد: «اگر غلظت خونی‌ات ۰.۸ باشد، قلبی رو به موت را از ورطه خفگی نجات می‌دهی؛ اما کافی است به ۲.۵ برسی تا بطن‌ها در رقصی آشوب‌زده از تاکی‌کاردی بطنی متوقف شوند و سنگ لحد بر سینه بیمار بنشیند!»

پشت سر او، روی تختی زنگ‌زده با تسمه‌های چرمی ضخیم، مردی میانسال بسته شده بود. او یکی از معدنچیان شورشی بود که در جریان اعتصابات ماه گذشته به دام افتاده بود. تنفس مرد به شماره افتاده بود؛ هر دم با صدای خرخر خیس رال‌های کراکل ریوی همراه بود، ساق پاهایش تا زانو از ادم گوده‌گذار متورم گشته و سیاهرگ‌های ژوگولار گردنش مانند طناب‌هایی کبود و ضربان‌دار برجسته شده بودند. قلب این مرد از سال‌ها کار طاقت‌فرسا در اعماق غبار سیلیس، به کاردیومیوپاتی متسع و نارسایی احتقانی پیشرفته (HFrEF) با کسر تخلیه کمتر از بیست درصد دچار شده بود.

بهزاد سرنگ شیشه‌ای ده سی‌سی را با محلول شفاف دیگوکسین پر کرد. او به سمت تخت رفت و سوزن را بالای سیاهرگ برجسته بازوی معدنچی گرفت. مرد با چشمانی پر از اشک و التماس نالید: «رحم کن جوان... من زن و بچه دارم... بگذار بمیرم ولی این زهرها را در رگم نریز...»

بهزاد بدون کوچک‌ترین لرزشی در نگاه سردش گفت: «خاموش باش موش آزمایشگاهی! تو داری در خدمت والاترین شاخه علوم طبیعی فدا می‌شوی. تو داری به من یاد می‌دهی که چگونه یک عضله در حال مرگ را با دستکاری گرادیان‌های یونی وادار به جنگیدن کنم!» و سوزن را در سیاهرگ فرو برد و پیستون را به آرامی فشرد.

بهزاد گوشی معاینه چوبی را بر قفسه سینه مرد گذاشت و چشمانش را بست تا صدای دریچه‌های قلب را در سکوت تجزیه و تحلیل کند: «ببین در سطح غشای میوسیت‌های قلبت چه غوغایی به پاست! دیگوکسین به طور اختصاصی به زیرواحد آلفای پمپ سدیم-پتاسیم آدنوزین تری‌فسفاتاز (Na+/K+-ATPase) متصل شده است. همان پمپی که در حالت طبیعی با مصرف ATP، سه یون سدیم را به خارج می‌راند و دو یون پتاسیم را به داخل سلول وارد می‌کرد. دیگوکسین این پمپ را قفل کرد! با مهار پمپ، سدیم در سیتوپلاسم سلول عضله قلب تجمع می‌یابد.»

او ادامه داد و صدایش حالتی پیامبرگونه به خود گرفت: «با بالا رفتن سدیم درون‌سلولی، مبادله‌گر سدیم-کلسیم (NCX) که از گرادیان سدیم برای راندن کلسیم به بیرون استفاده می‌کرد، مهار شده و حتی عملکردش معکوس می‌شود! کلسیم دیگر نمی‌تواند فرار کند! این یون‌های کلسیم در مخازن رتیکولوم سارکوپلاسمیک انباشته می‌شوند. اکنون با هر پتانسیل عمل و دپولاریزاسیون غشا، سیلی از کلسیم ذخیره‌شده آزاد می‌شود و بر زیرواحد تروپونین C می‌نشیند؛ مهار ترپومیوزین برداشته می‌شود و سرهای میوزین با چنگال‌های قدرتمند بر فیلامنت‌های اکتین می‌چسبند و منقبض می‌شوند: اثر اینوتروپیک مثبت مقتدرانه!»

قفسه سینه معدنچی با ضرباتی نیرومندتر بالا و پایین پرید. نبض خسته و محوشده‌اش قوی‌تر شد. بهزاد با اشتیاق گفت: «می‌شنوی؟ حجم ضربه‌ای اوج گرفت! فشار خون بالا آمد و برون‌ده قلبی احیا شد! و این فقط نیمی از شکوه دیگوکسین است؛ نیم دیگر آن در مغز رخ می‌دهد. دیگوکسین هسته‌های عصب واگ را در ساقه مغز تحریک می‌کند و حساسیت بارورسپتورها را بازمی‌گرداند. تون پاراسمپاتیک افزایش می‌یابد و هدایت امواج در گره دهلیزی-بطنی (AV Node) کند می‌شود: اثر دروموتروپیک منفی که دهلیزهای بی‌قرار درگیر در فیبریلاسیون را آرام می‌سازد!»

اما ناگهان بدن معدنچی به لرزه افتاد. چشمان مرد گشاد شد و سرش را به سمت لبه تخت چرخاند. استفراغی جهنده از مایع تلخ و زردرنگ صفراوی بر زمین پاشید. مرد با صدایی گس فریاد زد: «چراغ‌ها... چراغ‌ها دارند تغییر رنگ می‌دهند... همه چیز زرد شده... دور مشعل‌ها هاله‌ای سبز و نورانی کشیده شده... چشمانم دارد کور می‌شود... سرم دارد منفجر می‌شود...»

بهزاد با لبخندی شیطانی یادداشت کرد: «زانتوپسی (Xanthopsia)! مسمومیت حاد اعصاب شبکیه و تغییر رنگ اشیا به زرد و سبز! به همراه تحریک مستقیم ناحیه ماشه‌ای گیرنده‌های شیمیایی (CTZ) در کف بطن چهارم مغز که منجر به تهوع و استفراغ صفراوی شده است. سمیت کلاسیک گلیکوزیدی آغاز شد!»

در همین لحظه، در چوبی و سنگین سرداب با صدای شکستن لولاها به داخل پرتاب شد. حسام دانش، شمشیرزن بلندقامت و کارکشته مقاومت با ردای چرمین و زره فولادین وارد شد. تیغه شمشیر دمشقی او در تاریکی برق می‌زد. حسام با دیدن معدنچی در حال تشنج و بهزاد با سرنگ در دست، فریاد کشید: «ای حرامزاده فاسد! باز هم داری برادران ما را در این سیاه‌چاله‌ها زجرکش می‌کنی؟!»

حسام در یک چشم برهم زدن فاصله را طی کرد و تیغه برنده شمشیر را بر پوست نازک گلوی بهزاد فشرد. قطره‌ای خون گرم از زیر تیغ لغزید. بهزاد از وحشت خشکش زد، اما با لبخندی عصبی گفت: «شمشیرت را بردار حسام... این مرد در حال مرگ است و شمشیر تو نمی‌تواند آریتمی قلبی را درمان کند! نبضش را ببین! انقباضات زودرس بطنی (PVC) دارد به سمت تاکی‌کاردی بطنی دوطرفه (Bidirectional VT) پیش می‌رود. می‌دانی چرا این‌قدر سریع مسموم شد؟ چون این کارگر دچار هیپوکالمی بود! پتاسیم خونش پایین بود و در غیاب پتاسیم، دیگوکسین بدون هیچ رقیبی بر پمپ‌های سلولی چنگ انداخت!»

حسام با غرش تیغه را بیشتر فشرد: «پادزهرش چیست؟! یک کلمه بگو وگرنه سرت را از تن نحیفت جدا می‌کنم!»

بهزاد با صدایی خفه گفت: «در قفسه فلزی پشت سرت... جعبه چوبی منبت‌کاری‌شده... آمپول‌های دیجی‌باند (Digibind / آنها قطعات آنتی‌بادی ایمونوگلوبولین اختصاصی متصل‌شونده به دیگوکسین هستند که از سرم گوسفندهای !(DigiFab ایمن‌شده استخراج شده‌اند. هر ویال ۳۸ میلی‌گرمی آن می‌تواند حدود نیم میلی‌گرم دیگوکسین آزاد را در خون به دام بیندازد و دفع کلیوی کند! و اگر دیجی‌باند اثر نکرد، لیدوکائین برای مهار آریتمی بطنی تزریق کن، اما هرگز کلسیم به رگش نزن! تزریق کلسیم در مسمومیت دیگوکسین، پدیده سنگ قلب (Stone Heart) ایجاد می‌کند و قلب در سیستول برای همیشه قفل می‌شود!»

حسام با یک دست بهزاد را بر زمین کوبید و با دست دیگر ویال دیجی‌باند را بیرون کشید. او محلول را در رگ معدنچی تزریق کرد. در عرض چند دقیقه، هاله‌های زرد محو شدند و تپش قلب مرد به ریتم سینوسی پایدار بازگشت. حسام معدنچی را از

تخت گشود، او را بر شانه انداخت و قبل از خروج به بهزاد نگاه کرد:

ـ «این بار زنده ماندی جادوگر کثیف، اما روزی فرا خواهد رسید که باید تقاص تک‌تک این قطره‌های زهر را در دادگاه عدالت پس بدهی.»

پس از رفتن حسام، بهزاد از زمین برخاست. او خاک ردایش را تکاند و دست بر گلوی خونینش کشید. نگاهش پر از نفرتی بی‌پایان بود. او به سمت گاوصندوق فولادی‌اش رفت و شیشه‌های حاوی دوبوتامین (Dobutamine) و میلرینون (Milrinone) را بیرون کشید.

بهزاد با لحنی شبیه سوگند اهریمنی گفت: «حسام ابله... تو با پادزهر پیروز شدی، اما من با اینوتروپ‌های آتشین بازخواهم گشت! دوبوتامین با تحریک مستقیم گیرنده‌های بتا-۱ و تولید سیل‌آسای cAMP، قلب‌های در آستانه شوک کاردیوژنیک را احیا می‌کند؛ و میلرینون با مهار فسفودی‌استراز تیپ سه (PDE-3)، مانع هیدرولیز cAMP می‌شود و به عنوان یک اینودیلاتور مقتدر، هم انقباض را دوچندان می‌کند و هم عروق خونی را می‌گشاید. من از این داروها لشکری خواهم ساخت که هیچ شمشیری توان ایستادگی در برابرشان را نداشته باشد!»

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار یونی اینوتروپی، مهار Na+/K+ ATPase و کینتیک تبادل کلسیم

پمپ سدیم-پتاسیم ATPase میوسیت‌های قلبی یک آنزیم ترانس‌ممبران هترودایمریک است که شامل زیرواحدهای آلفا، بتا و FXYD می‌باشد. دیگوکسین با میل ترکیبی بسیار بالا به بخش خارج سلولی زیرواحد آلفا در وضعیت کنفورماسیونی فسفوریله (حالت E2-P) متصل می‌شود. اتصال پتاسیم برون‌سلولی به این پمپ، پایداری فرم E2-P را بر هم زده و دیگوکسین را وادار به جدا شدن می‌کند؛ به همین دلیل هیپوکالمی اثر مهاری دیگوکسین را به شدت تقویت کرده و هایپرکالمی مسمومیت آن را مهار می‌سازد.

با مسدود شدن پمپ، غلظت سدیم سیتوزولی از مقدار پایه ۸ به بالای ۱۲ تا ۱۵ میلی‌مولار صعود می‌کند. این افزایش سدیم، شیب الکتروشیمیایی مورد نیاز مبادله‌گر سدیم-کلسیم سارکولمایی (NCX1) را کاهش می‌دهد. در نتیجه خروج کلسیم در دیاستول کند شده و کلسیم اضافی توسط پمپ سارکو-اندوپلاسمیک رتیکولوم کلسیم (SERCA2a ATPase) به درون لومن SR پمپ می‌شود. با دپولاریزاسیون بعدی، جریان کلسیم نوع L موجب القای آزادسازی عظیم کلسیم از گیرنده‌های ریانودین (RyR2) می‌شود (پدیده Calcium-Induced Calcium Release / CICR). کلسیم آزاد بر تروپونین C می‌نشیند و برهم‌کنش اکتین-میوزین را تا حداکثر تقویت می‌کند. سمیت دیگوکسین ناشی از اضافه بار کلسیم داخل SR است که نشت خودبه‌خودی کلسیم در دیاستول و ایجاد پتانسیل‌های پسین تاخیری (DAD) و آریتمی‌های تاکی‌کاردی بطنی را به دنبال دارد.

مطالعه موردی شماره یک: مسمومیت حاد با دیگوکسین و تداخل الکترولیتی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۷۲ ساله با سابقه فیبریلاسیون دهلیزی و نارسایی قلبی که دیگوکسین (0.25 mg روزانه) و هیدروکلروتیازید مصرف می‌کند، با علائم تهوع، استفراغ مداوم، بی‌اشتهایی کامل از ۳ روز پیش، گیجی و شکایت از این که 'همه پرسنل بیمارستان دور سرشان هاله سبز-زرد دارند' توسط خانواده آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 95/60 mmHg | نبض اپیکال: 44 bpm (نامنظم و شدیدا برادیکارد) | تعداد تنفس: 18 bpm | SpO2: 96%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام (ECG): برادی‌کاردی شدید، بلوک دهلیزی-بطنی درجه دو نوع Mobitz I (ونکباخ)، شیب مقعر قطعه ST شبیه قاشق (Scooped ST) و انقباضات زودرس بطنی مکرر دوطرفه (Bidirectional PVCs). آزمایش خون: سطح سرمی دیگوکسین = 3.8 ng/mL (محدوده سمی بالای ۲.۰)، پتاسیم سرم = 2.9 mEq/L (هیپوکالمی شدید)، منیزیم = 1.4 mg/dL، کراتینین = 1.9 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

دیورتیک تیازیدی دفع پتاسیم را افزایش داده و هیپوکالمی ایجاد کرده است. در غیاب پتاسیم کافی در محیط برون‌سلولی، مهار پمپ +Na+/K ATPase توسط دیگوکسین تشدید شده و به سمیت شدید منجر گشته است. افزایش کلسیم داخل‌سلولی اتوماتیسیته نابجا در بطن‌ها ایجاد کرده و در حالی که اثرات واگوتونیک دیگوکسین هدایت گره AV را به شدت سرکوب نموده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با برادی‌کاردی و آریتمی‌های بطنی ناشی از سمیت دارویی.

۲. ریسک آسیب ناشی از اختلالات دید (زانتوپسی) و تغییر وضعیت هوشیاری.

۳. عدم تعادل الکترولیت‌ها (هیپوکالمی و هیپومنیزیمی).

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری دیگوکسین و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم.

۲. تجویز پادزهر اختصاصی: دیجی‌باند (DigiFab) به تعداد ۴ تا ۶ ویال وریدی رقیق‌شده در نرمال سالین در عرض ۳۰ دقیقه.

۳. انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl) با سرعت حداکثر ۱۰ mEq در ساعت در سرم نرمال سالین با مانیتورینگ قلبی مداوم.

۴. سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۲۰ دقیقه.

۵. آتروپین ۰.۵ میلی‌گرم وریدی در صورت افت بیشتر ضربان و کلاپس همودینامیک.

۶. منع مطلق تجویز هرگونه کلسیم وریدی به دلیل ریسک آسیستول قطعی.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

ثبت مداوم ریتم در مانیتورینگ قلبی، پایش ساعتی پتاسیم و الکترولیت‌ها، بررسی بهبودی علائم بینایی و گوارشی.

فصل دوم: زنباره خاندان آشور و بستر مرگ

محور فارماکولوژی: امیر عاشوری، دام شهوت در فاحشه‌خانه ارغوانی و تداخل مرگبار سیلدنافیل با نیترات‌ها

در محله روسپیان و عشرت‌کده‌های اشرافی ویرانشهر، بوی عطر مریم، بوی عرق بدن‌های برهنه، تنباکوی مرطوب و شراب شیراز فضا را آکنده بود. در گران‌قیمت‌ترین کاخ این محله که به «حرمسرای ارغوانی» شهرت داشت، امیر عاشوری، نجیب‌زاده‌ای عیاش، لاابالی و حریص با موهای روغن‌زده و پیراهن حریر زربافت بر بستری از پر قو لمیده بود.

امیر عاشوری ثروت بی‌پایان خاندانش را صرف خرید کنیزان جوان و شب‌زنده‌داری‌های افسارگسیخته می‌کرد. اما سال‌ها افراط در هوس‌رانی و شراب‌خواری، رگ‌های لگن و توان مردانگی او را به تحلیل برده بود. امیر برای آنکه در بستر شرمسار نشود، سال‌ها بود که به معجون‌های مقوی باء و قرص‌های آبی‌رنگ قاچاق وارداتی از آکادمی متوسل می‌شد: سیلدنافیل (Sildenafil / Viagra) و تادالافیل (Tadalafil / Cialis).

امیر به ساقی جوانش با خنده‌ای خمار دستور داد: «دو حبه دیگر از آن قرص‌های آبی الماسی بیاور! امشب سه دختر باکره از قبایل کوهستان در بستر من هستند... من باید تا سحر مانند نریانی سرکش بتازم!»

امیر دو قرص صد میلی‌گرمی سیلدنافیل را در دهان انداخت و با جامی از شراب کهنه بلعید. در بدن شهوتران او، زنجیره‌ای از واکنش‌های سلولی آغاز شد: در عضلات صاف اجسام غاردار آلت تناسلی (Corpus Cavernosum) و دیواره شریانچه‌ها، اکسید نیتریک رها شده در اثر تحریک جنسی، آنزیم گوانیلیل سیکلاز را بیدار کرده و گوانوزین تری‌فسفات را به cGMP (گوانوزین مونوفسفات حلقوی) تبدیل کرده بود. cGMP پیام‌آور شل شدن عضلات صاف عروقی و هجوم پرفشار خون به بافت اسفنجی آلت بود. وظیفه داروی سیلدنافیل، مهار انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز تیپ پنج (PDE-5) بود؛ همان آنزیمی که مسئول تجزیه و غیرفعال‌سازی cGMP است. با مهار این آنزیم، cGMP در غلظتی مهیب انباشته شد و نعوظی سخت، دردناک و طولانی بر اندام امیر حاکم گشت.

امیر با خنده‌های سرمستانه در آغوش زنان غوطه‌ور شد. تن‌های عریان در پیچ و تاب عرق و ناله‌های هوس‌آلود به هم می‌ساییدند. ساعت‌ها گذشت و امیر در اوج هیجان غوطه‌ور بود، تا اینکه ناگهان دردی خردکننده و مبهم در مرکز قفسه سینه‌اش پیچید. دردی فشارنده که گویی سنگی صد تنی بر جناغ سینه‌اش نهاده باشند؛ دردی انتشاری که به فک پایین، گردن و امتداد بازوی چپش تیر می‌کشید.

امیر در میان همخوابگی ناگهان نفس‌زنان به پشت افتاد. پوستش خیس عرق سرد شد و لب‌هایش به کبودی گرایید. «آه... سینه‌ام... نفسم... سوختم... قلبم دارد منفجر می‌شود...»

یکی از زنان که در حقیقت جاسوسه‌ای کارکشته و فرستاده دکتر رضایی، شهردار مکار ویرانشهر بود، با لبخندی موذیانه بر بالین امیر نشست. او قوطی کوچکی از جیب مخفی پیراهنش بیرون کشید و دانه‌ای مرواریدمانند را به لب‌های لرزان امیر رساند: «نترس سرورم... این مروارید حیات است! زیر زبانت بگذار تا رگ‌های قلبت باز شوند... این همان نیتروگلیسیرین (Nitroglycerin / TNG) است که اطبا تجویز می‌کنند!»

امیر در گرداب وحشت و استیصال، پرل نیتروگلیسیرین را در دهان گذاشت و با دندان خرد کرد. مایع سوزاننده سریعا از مخاط پرعروق زیر زبان جذب خون شد. اما آنچه امیر نمی‌دانست، این بود که او بزرگ‌ترین و مرگبارترین حکم اعدام بیوشیمیایی علم فارماکولوژی را بر خود جاری کرده بود: تداخل مطلقا کشنده نیترات‌ها با مهارکننده‌های PDE-5!

نیتروگلیسیرین به سرعت در سلول‌های ماهیچه صاف عروق به اکسید نیتریک (NO) تبدیل شد. NO با تحریکی وحشیانه،

مقادیر عظیمی از cGMP را تولید کرد. از سوی دیگر، دوزهای بالای سیلدنافیلی که امیر ساعتی پیش بلعیده بود، تمام آنزیم‌های تجزیه‌کننده PDE-5 را به بند کشیده بودند! در نتیجه این رویداد دوطرفه، سطح cGMP نه به صورت خطی، بلکه به صورت تصاعدی و انفجاری در تمام بستر عروقی سیستمیک او جهش یافت!

زنجیره‌های سبک میوزین با سرعتی باورنکردنی دفسفوریله شدند. مقاومت عروقی کل بدن در کسری از ثانیه فرو ریخت! سیاهرگ‌ها و شریان‌ها تا حداکثر قطر ممکن گشاد شدند. تمام خون موجود در گردش خون امیر به سمت اندام‌های تحتانی و احشای شکمی سرازیر شد؛ بازگشت سیاهرگی (Venous Return) به صفر نزدیک شد و فشار خون امیر عاشوری در نمایشی دهشتناک از ۱۲۰/۸۰ به ۴۰/۲۰ میلی‌متر جیوه سقوط کرد!

امیر چشمانش از حدقه بیرون زد. جریان خون در شریان‌های کرونر قلبش متوقف شد. قلبی که در اثر هیجان آمیزش به شدت نیازمند اکسیژن بود، اکنون در ایسکمی مطلق غرق شده بود. امیر با صدایی خفه دست و پا زد: «چرا تاریک شد... دارم خفه میشم...»

در همان لحظه، حسام دانش که در پی یافتن سرنخ‌های باندهای قاچاق به حرمسرا نفوذ کرده بود، در را شکست و وارد شد. او امیر عاشوری را دید که در آستانه ایست قلبی روی ملحفه‌های لکه‌دار افتاده و نبض کاروتیدش به زحمت لمس می‌شود.

حسام به سرعت وضعیت را ارزیابی کرد: پوست سرد و چسبناک، مردمک‌های گشادشده، فشار خون غیرقابل اندازه‌گیری، پرل شکسته نیتروگلیسیرین روی زبان و بسته‌های سیلدنافیل روی میز! حسام بلافاصله پاهای امیر را بالا برد (پوزیشن ترندلنبرگ) تا خون راکد مانده در پاها به سمت مغز و قلب جریان یابد و به نوکران دستور داد سرم نرمال سالین را با حداکثر سرعت انفوزیون کنند.

حسام با انزجار گفت: «ابله شهوتران! مصرف همزمان نیترات و سیلدنافیل منع مصرف مطلق است! حداقل ۲۴ ساعت پس از سیلدنافیل و ۴۸ ساعت پس از تادالافیل نباید حتی یک ذره نیترات وارد بدنت می‌شد! افت فشار خون ناشی از این تداخل، حتی به مایع‌درمانی معمولی هم مقاوم است و مرگ صددرصدی در شوک وازودیلاتوری به همراه دارد!»

حسام از کوله‌پشتی‌اش آمپول نوراپی‌نفرین و فنیل‌افرین (آگونیست‌های قوی آلفا-۱) را بیرون کشید تا انقباض عروقی واکنشی ایجاد کند و جان این مرد فاسد را برای اعتراف‌گیری نجات دهد. امیر با زحمت و در حالی که کنترل اسفنکتر ادرارش را از دست داده بود و ادرار بر بستر جاری شده بود، از مرگ بازگشت.

حسام در گوش امیر زمزمه کرد: «این بار زنده ماندی زنباره، اما یادت باشد: داروها شوخی‌بردار نیستند. نیترات‌ها حتی در مصرف مداوم پدیده تحمل (Tolerance) ایجاد می‌کنند؛ به طوری که بدن برای بازسازی گروه‌های سولفیدریل نیازمند یک دوره بی‌نیترات ۸ تا ۱۲ ساعته در هر شبانه‌روز است. تو که تحمل یک شب دوری از فاحشه‌ها را نداری، چگونه می‌خواستی با نیتروگلیسیرین بر مرگ پیروز شوی؟»

امیر عاشوری با چشمانی پر از اشک و تنی لرزان، بر ملحفه‌های آلوده مچاله شد؛ شهوتش در تب ویرانگر افت فشار خون خاکستر شده بود.دود غلیظ تنباکوی آغشته به افیون و ذرات معلق پشم و گرده‌های گیاهی در تالار حرمسرا، ناگهان حنجره امیر عاشوری را در چنگالی فولادین فشرد. امیر که هنوز از شوک نیتروگلیسیرین و سیلدنافیل گیج بود، دست به گلو برد؛ قفسه سینه‌اش مانند طبل توخالی با صدایی سوت‌مانند و خس‌خس ممتد (Wheezing) بالا و پایین می‌رفت. برونکواسپاسم حاد ناشی از تحریک شدید ماست‌سل‌ها و رهایش طوفانی هیستامین و لوکوترین‌های سیستئینیل (LTC4 و LTD4)، مجاری هوایی او را مسدود کرده بود. مبین دام‌پرور که در گوشه تالار بطری شربت دیفن‌هیدرامین و قرص‌های خواب‌آور پرومتازین را مانند شرابی ارزان به خیک می‌بست و چشمانش از سرخوشی ناشی از بلوک گیرنده‌های مرکزی H1 و موسکارینی خمار شده بود، با خنده‌ای کشدار فریاد زد: «امیر زنباره دارد خفه می‌شود! شش‌هایش مثل چرم کهنه خشکیده است!»

حسام دانش که بر بالین امیر ایستاده بود، سریعا به کتیبه‌های کیمیاگری که علی‌رضا رئیسی برایش به جا گذاشته بود نگریست. حسام فریاد زد: «سالمترول (Serevent) یا فورموترول را نیاورید! این‌ها آگونیست‌های طولانی‌اثر بتا-۲ (LABA) هستند و برای اتصال به اگزوسایت و شروع اثر به زمان نیاز دارند؛ در حمله حاد کشنده، تسکین فوری فقط با آگونیست کوتاه اثر (SABA) یعنی سالبوتامول (Ventolin) یا لوالبوترول (Xopenex) ممکن است!» حسام محفظه استنشاقی را به دهان امیر چسباند و چهار پاف متوالی سالبوتامول همراه با داروی آنتی‌کولینرژیک استنشاقی ایپراتروپیوم بروماید (Atrovent) به ریه‌های او دمید. او همزمان به مبین تشر زد: «آن شربت‌های لعنتی تئوفیلین را هم به او نده! شاخص درمانی تئوفیلین باریک است و اگر سطح سرمی‌اش از بیست بالاتر برود، قلب تاکی‌کارد امیر در فیبریلاسیون بطنی خواهد سوخت!» با فعال شدن آدنیلیل سیکلاز و افزایش cAMP در عضلات صاف برونش، اسپاسم تارهای تنفسی شکسته شد و امیر با سرفه‌ای سهمگین، خلطی چسبناک بیرون انداخت و نفس کشید.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سیگنالینگ بیوشیمیایی نیتریک اکسید، cGMP و کاتاستروف تداخل با PDE-5

نیتروگلیسیرین در سلول‌های ماهیچه صاف عروق تحت تاثیر آنزیم میتوکندریایی آلدهید دهیدروژناز-۲ (ALDH2) احیا شده و نیتریک اکسید (NO) تولید می‌کند. NO با اتصال به گروه هم (Heme) آنزیم سیتوزولی گوانیلیل سیکلاز محلول (sGC)، ساخت گوانوزین تری‌فسفات (GTP) به گوانوزین ۳′،۵′-مونوفسفات حلقوی (cGMP) را چند صد برابر فعال می‌کند. cGMP کیناز وابسته به پروتئین کیناز G (PKG) را فعال می‌سازد. PKG پمپ SERCA را تحریک و کانال‌های کلسیمی نوع L را مهار می‌کند، و با فعال‌سازی فسفاتاز زنجیره سبک میوزین (MLCP)، فسفات را از زنجیره سبک تنظیمی میوزین برمی‌دارد و اتساع عروقی ایجاد می‌نماید.

آنزیم فسفودی‌استراز تیپ پنج (PDE-5) مسئول هیدرولیز اختصاصی cGMP به 5′-GMP غیرفعال است. مهارکننده‌های PDE-5 مانند سیلدنافیل و تادالافیل با اتصال رقابتی به پاکت کاتالیتیک این آنزیم، مانع تخریب cGMP می‌شوند. هنگامی که بیمار همزمان نیترات مصرف کند، تولید cGMP توسط منجر به فلج عضلات صاف تمام بستر cGMP به شدت اوج می‌گیرد در حالی که راه خروج و تجزیه آن کاملا مسدود است! این تجمع نمایی NO شریانچه‌ها و سیاهرگ‌های بدن، کلاپس مقاومت عروقی به نزدیک صفر، شوک وازوپلژیک غیرقابل احیا و ایسکمی انفارکتوس میوکارد می‌شود.

مطالعه موردی شماره دو: شوک وازودیلاتوری ناشی از تداخل کشنده سیلدنافیل و نیترات

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۵۸ ساله با سابقه دیابت و بیماری عروق کرونر، پس از مصرف سیلدنافیل (۱۰۰ میلی‌گرم) جهت آمیزش جنسی، دچار درد فشارنده قفسه سینه شده و بدون اطلاع همسرش، دو عدد قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین (TNG 0.4 mg) مصرف کرده است. بیمار بلافاصله دچار سرگیجه شدید، تعریق سرد و سنکوپ شده و به اورژانس منتقل گردیده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 55/30 mmHg (شوک عمیق وازودیلاتوری) | تعداد ضربان قلب: 130 bpm (تاکیکاردی جبرانی) | تعداد تنفس: 24 bpm | SpO2: 91% | پوست: سرد، رنگ‌پریده و چسبناک

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: افت قطعه ST (ST Depression) به میزان ۲ میلی‌متر در لیدهای II، III، aVF و V4-V6 نشان‌دهنده ایسکمی شدید ساب‌اندوکارد ناشی از افت خونرسانی کرونر. آزمایش خون: تروپونین اولیه = 0.08 ng/mL (رو به افزایش)، لاکتات = 4.2 mmol/L (اسیدوز لاکتیک ناشی از هیپوپرفیوژن بافتی).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

نیتروگلیسیرین با آزاد کردن نیتریک اکسید، سنتز cGMP را فعال کرده است، در حالی که سیلدنافیل آنزیم تجزیه‌کننده PDE-5 را مسدود ساخته است. انباشت مهارناپذیر cGMP باعث دفسفریلاسیون گسترده زنجیره سبک میوزین و اتساع کامل و فلج‌کننده بستر شریانی و وریدی شده است. مقاومت عروقی سیستمیک (SVR) به شدت سقوط کرده، پرفیوژن کرونرها متوقف شده و ایسکمی حاد میوکارد پدید آمده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش پرفیوژن بافتی (قلبی و محیطی) مرتبط با افت شدید مقاومت عروقی سیستمیک.

۲. درد حاد قفسه سینه مرتبط با ایسکمی میوکارد ثانویه به هیپوتانسیون.

۳. ریسک مرگ ناگهانی ناشی از ایست قلبی در شوک توزیعی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قرار دادن فوری بیمار در پوزیشن ترندلنبرگ (بالا بردن پاها به میزان ۴۵ درجه جهت تخلیه خون سیاهرگی به سمت قلب).

۲. دو خط وریدی قطور (آنژیوکت شماره ۱۶ یا ۱۸) و تزریق بولوس سریع ۲ لیتر سرم نرمال سالین یا رینگر لاکتات.

۳. منع مطلق و حیاتی تجویز مجدد هرگونه نیترات یا داروی بتابلوکر!

۴. شروع فوری انفوزیون وازوپرسور اختصاصی آلفا-۱: نوراپی‌نفرین با دوز ۲ تا ۱۲ میکروگرم در دقیقه یا فنیل‌افرین جهت ایجاد انقباض عروقی واکنشی و بالا بردن پس‌بار.

۵. اکسیژن با ماسک غیرقابل بازدم ۱۰ لیتر در دقیقه.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش فشار خون شریانی به صورت مداوم (تعبیه خط شریانی / Arterial Line)، ارزیابی برون‌ده ادراری، پایش سریال تروپونین و نوار قلب هر ۲۰ دقیقه تا ثبات وضعیت.

فصل سوم: تسبیح و فاحشه؛ ایمان در آتش شهوت

محور فارماکولوژی: امین شهبخش، وسوسه تهمینه جادوگر و مهار کانال‌های کلسیم (دی‌هیدروپیریدین‌ها و وراپامیل)

در عمارت باستانی و حفاظت‌شده جنوب ویرانشهر، بوی عود کندر با دود قلیان‌های معطر تنباکوی خوانسار در هم آمیخته بود. امین شهبخش، رئیس پرنفوذترین خاندان مافیای شهر، در اتاق کار مجللش روی فرشی ابریشمی دوزانو نشسته بود. امین مردی در آستانه چهل‌سالگی بود با محاسنی مرتب و سیاه، پیشانی پینه‌بسته از سجده‌های طولانی و تسبیحی از شاه‌مقصود که دانه‌هایش با وسواسی مذهبی میان انگشتان زبرش می‌لغزیدند. او با وجوه شرعی و خمس و زکات اموالش را می‌شست، اما همزمان شبکه توزیع تریاک و کیمیای پایتخت را با مشت آهنین اداره می‌کرد.

اما امشب، ایمان پولادین امین در برابر آتشی سوزان‌تر از جهنم قرار داشت. در مقابل او، تهمینه نشسته بود؛ زنی افسونگر، جادوگری با چشمانی چون یاقوت کبود و لب‌هایی به سرخی خون انار. تهمینه سال‌ها پیش معشوقه علی پورسردار، شوالیه نامدار شهر بود؛ اما پس از آنکه علی در جریان جنگ‌های خونین او را رها کرد و به مکتب ریاضت و شمشیر پیوست، تهمینه به ورطه جادوی سیاه و شیمی سموم درغلتید. او اکنون ردایی نازک از حریر مشکی بر تن داشت که پستی و بلندی‌های تن هوس‌انگیزش را با هر چرخش شعله شمع عیان می‌کرد.

تهمینه با صدایی مخملین و خش‌دار که تسبیح را در دستان امین بی‌حرکت می‌کرد، گفت: «چرا این‌قدر خشکی حاج امین؟ خدا زیبایی را نیافریده تا تو در کنج عمارتت با سنگ‌های بی‌جان ذکر بگویی... بیا و از جامی که برایت آماده کرده‌ام بنوش. این عصاره شریان‌ها را نرم می‌کند و آتش خونت را فرو می‌نشاند.»

امین با دستانی لرزان تسبیح را فشرد و زیر لب استغفار کرد: «اعوذ بالله... تهمینه، تو زنی فتنه‌انگیزی. عطر تنت بوی گناه می‌دهد. علی پورسردار حق داشت از تو گریخت؛ تو هر مردی را به دوزخ می‌کشانی.»

تهمینه خنده‌ای مستانه سر داد و جام بلورین حاوی شرابی کهربایی را به لب‌های امین نزدیک کرد. «علی مرد نبود امین... او ترسو بود. اما تو... تو سلطانی هستی که قلبت زیر بار این همه فشار خون و اضطراب به شماره افتاده است. بگذار تنش رگ‌هایت را با جادوی کانال‌های کلسیم بگشایم!»

امین که فشار خون بالای مزمن سال‌ها شقیقه‌هایش را می‌کوبید، نتوانست در برابر نگاه خمار تهمینه مقاومت کند. او جام را سر کشید. تهمینه همزمان حبه‌هایی از آمپودیل (Amlodipine) و نیفدیپین (Nifedipine) را به همراه شربت وراپامیل (Verapamil) به خورد او داد.

تهمینه انگشتان ظریف و لاک‌زده‌اش را بر سینه ستبر امین لغزاند و پیراهن سفید او را گشود. او در حالی که لب‌هایش را بر لاله گوش امین می‌ساییدند، با لحنی شهوانی علمش را نجوا کرد: «حس می‌کنی چگونه گرمای شهوت در پوستت می‌دود حاج امین؟ این اثر دی‌هیدروپیریدین‌هاست... املودیپین و نیفدیپین کانال‌های کلسیمی نوع L را در ماهیچه‌های صاف شریانچه‌ها مسدود می‌کنند. کلسیم نمی‌تواند وارد سلول شود، در نتیجه شریانچه‌ها گشاد می‌شوند و بار مقاومت محیطی از دوش قلبت برداشته می‌شود. سرخی گونه‌هایت (Flushing)، داغی پوستت و ورم خفیف مچ پاهایت (Peripheral Edema) همه نشانه‌های آزادی رگ‌های توست!»

امین تسلیم شد. تسبیح از دستانش رها شد و بر زمین افتاد. او تهمینه را به آغوش کشید و در بستر ابریشمین غوطه‌ور شدند. ساعت‌ها پیوند تن‌ها، ناله‌های لذت و فروریختن تمام دیوارهای تقوا ادامه داشت. اما در میان این شور و شهوت، تهمینه زهری پنهان نیز در جام تعبیه کرده بود: دوز بالایی از وراپامیل!

تهمینه در تاریکی بستر زمزمه کرد: «اما تو سزاوار آرامشی ابدی هستی... املودیپین بر عروق حکومت می‌کند، اما وراپامیل و دیلتیازم به قلب می‌تازند! وراپامیل غیر دی‌هیدروپیریدینی است؛ کانال‌های کلسیم را در گره پیشاهنگ (SA Node)، گره دهلیزی-بطنی (AV Node) و میوکارد منقبض‌شونده قفل می‌کند. ضربان قلبت را می‌کشد (Negative Chronotropy)، قدرت تپش را می‌خشکاند (Negative Inotropy) و رسانایی امواج را متوقف می‌سازد (Negative Dromotropy)...»

ناگهان بدن امین شهبخش سنگین شد. حرارت شهوت جایش را به سرمایی مرگبار داد. ضربان قلبش به زیر ۳۰ ضربه در دقیقه سقوط کرد؛ بلوک قلبی درجه سه دهلیزی-بطنی رخ داده بود! فشار خونش فرو ریخت و امین متوجه شد که حتی توان حرکت دادن دستانش را ندارد. او با چشمانی که وحشت و خیانت در آن موج می‌زد به تهمینه نگریست.

تهمینه با پوزخندی تلخ از بستر برخاست، ردای حریرش را پوشید و گفت: «مردان همیشه در بستر فاحشه‌ها می‌میرند امین. علی پورسردار هم تقاص این خیانت را پس خواهد داد.»

اما تهمینه غافل از آن بود که امین شهبخش، پیش از ورود به این خلوتگاه، داروساز مخصوص خاندانش را پشت درهای عمارت مستقر کرده بود. در با لگد باز شد و طبیب وفادار امین با جعبه کمک‌های اولیه وارد شد.

طبیب فریاد زد: «مسمومیت کشنده با مسدودکننده‌های کانال کلسیم! سریعا کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد وریدی تزریق کنید! کلسیم رقابتی سد بلوک را می‌شکند! و اگر پاسخ نداد، پروتکل درمانی با دوز بالای انسولین و گلوکز (High-Dose Insulin را آغاز کنید؛ انسولین برداشت کربوهیدرات در میوسیت‌های گرسنه قلب را فعال کرده و انقباض را احیا (Euglycemia - HIET می‌کند!»

طبیب ویال کلسیم را تزریق کرد و سرم دکستروز با انسولین را به جریان انداخت. قلب امین شهبخش با تلاشی سهمگین دوباره تپیدن گرفت. امین در حالی که هنوز نفس‌هایش به شماره افتاده بود، تسبیح افتاده بر زمین را برداشت. او به چشمان تهمینه نگاه کرد؛ نه با کینه، بلکه با عشقی تلخ و ترحم‌آمیز:

ـ «تو مرا نکشتی تهمینه... تو فقط نشان دادی که علم بدون تقوا، و شهوت بدون وفا، چگونه می‌توانند قوی‌ترین قلب‌ها را به ایست قلبی بکشانند. اما من آزادت می‌گذارم... برو و ببین که علی پورسردار تو در کدام سیاهچال پوسیده است.»

تهمینه با بهت به امین نگریست. برای اولین بار در زندگی‌اش، جادوگر مغرور لرزشی از ندامت و شرم در اعماق قلبش حس کرد. او از عمارت گریخت، در حالی که بوی کلسیم و اشک بر چهره‌اش باقی مانده بود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: بیوفیزیک کانال‌های کلسیمی نوع L و تفاوت فارماکودینامیک DHP و Non-DHP

کانال‌های کلسیمی ولتاژدار نوع L قلبی-عروقی (Cav1.2) پروتئین‌های هترومولتی‌مریک هستند که از زیرواحدهای اصلی 1C تشکیل شده‌اند. این زیرواحد دارای ۴ دومین همولوگ است که هر کدام ۶ سگمان ترانس‌ممبران (S1-S6) دارند. سگمان S4 سنسور ولتاژ کانال است. دی‌هیدروپیریدین‌ها (املودیپین، نیفدیپین) به سطوح خارجی سگمان‌های transmembrane در وضعیت غیرفعال (Inactivated State) متصل می‌شوند. این داروها میل ترکیبی بسیار بالاتری برای کانال‌های Cav1.2 موجود در ماهیچه‌های صاف عروق دارند که به طور مداوم در پتانسیل غشای کمی دپولاریزه‌تر (-40 تا -50 mV) قرار دارند؛ بنابراین به عنوان وازودیلاتورهای بسیار انتخابی شریانی عمل می‌کنند.

در مقابل، فنیل‌آلکیلامین‌ها (وراپامیل) و بنزوتیازپین‌ها (دیلتیازم) به سمت سیتوپلاسمی لومن کانال در وضعیت باز (Open State) متصل می‌شوند و پدیده بلاک وابسته به استفاده (Use-Dependent Block) نشان می‌دهند. این داروها بر بافت‌های با تخلیه مکرر و دپولاریزاسیون طولانی مانند گره SA و گره AV اثر قوی دارند؛ فاز صفر پتانسیل عمل گرهی ناشی از کلسیم را کند می‌سازند و سرعت هدایت را سرکوب می‌کنند. تجویز همزمان وراپامیل با بتابلوکرها اثرات مهاری بر سیستم آدنیلیل سیکلاز و کانال کلسیم را تجمیع کرده و به ایست قلبی کامل آسیستول ختم می‌شود.

مطالعه موردی شماره سه: اوردوز بتابلوکر و مسدودکننده کانال کلسیم (وراپامیل و متوپرولول)

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار زن ۵۹ ساله با سابقه فشار خون و میگرن که به اشتباه دوز دوگانه متوپرولول سوکسینات (۱۰۰ میلی‌گرم) و وراپامیل پیوسته رهش (۲۴۰ میلی‌گرم) را با هم مصرف کرده است، با لتارژی شدید، سردی انتهای اندام‌ها و سرگیجه به اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 70/40 mmHg | تعداد ضربان قلب: 32 bpm (برادی‌کاردی اتصال AV) | تنفس: 12 bpm | دمای بدن: 35.9°C | گلاسکو (GCS): 11/15

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: برادی‌کاردی شدید جانکشنال، غیاب امواج P، کمپلکس QRS با شکل نرمال اما ریتم ۳۰ در دقیقه، فقدان پاسخ به تحریکات فیزیکی. قند خون تصادفی: 65 mg/dL. پتاسیم: 5.2 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

وراپامیل کانال‌های کلسیمی نوع L را در گره‌های سینوسی و دهلیزی-بطنی مسدود کرده و متوپرولول تحریک سمپاتیک بتا-۱ را مهار نموده است. این اثر هم‌افزا (Synergistic Toxicity) اتوماتیسیته قلب و هدایت گره AV را کاملا فلج کرده و قدرت انقباضی میوکارد را خاموش ساخته است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش شدید برون‌ده قلبی مرتبط با برادی‌کاردی شدید و مهار اینوتروپیک میوکارد.

۲. ریسک ایست قلبی آسیستول.

۳. کاهش پرفیوژن مغزی مرتبط با افت فشار خون شریانی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. تجویز فوری کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد: ۳ تا ۶ گرم (۳۰ تا ۶۰ سی‌سی) وریدی در عرض ۱۰ دقیقه جهت رقابت با مهار کانال کلسیم.

۲. تجویز پادزهر اختصاصی بتابلوکر: گلوکاگون وریدی (Glucagon ۵ میلی‌گرم بولوس در طول ۲ دقیقه، و در صورت پاسخ، انفوزیون مداوم ۲ تا ۵ میلی‌گرم در ساعت.

۳. شروع پروتکل دوز بالای انسولین-اوگلیسمی (HIET): یک واحد به ازای هر کیلوگرم انسولین رگولار بولوس وریدی همراه با دکستروز ۵۰٪ (۵۰ سی‌سی)، سپس انفوزیون مداوم ۰.۵ تا ۱ واحد به ازای هر کیلو در ساعت با انفوزیون دکستروز ۱۰٪ جهت حفظ قند بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ mg/dL.

۴. در صورت عدم پاسخ: آماده‌سازی پیس‌میکر موقت پوستی (Transcutaneous Pacing) و انفوزیون امولسیون چربی ۲۰٪ (Intralipid).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ قلبی مداوم، کنترل قند خون هر ۳۰ دقیقه حین HIET، سنجش پتاسیم هر یک ساعت (انسولین پتاسیم را به داخل سلول می‌راند).

فصل چهارم: سیاه‌چال شمشیرزنان و لمس تب‌دار

محور فارماکولوژی: علی پورسردار و مهدی بابایی، پیمان عشق در زنجیر و نبرد با ضد آریتمی‌های کلاس IB و III (لیدوکائین و آمیودارون)

در ژرفای نمور و متعفن سیاه‌چال‌های زیرزمینی ارگ ویرانشهر، جایی که نور خورشید هرگز بدان راه نیافته بود، قطرات آب اسیدی از سقف سنگی می‌چکید و صدای موش‌های فاضلاب سکوت سنگین را می‌شکست. بر دیواره سنگی نم‌کشیده، دو شمشیرزن نامدار شهر با زنجیرهای فولادی ضخیم به صلیب کشیده شده بودند: علی پورسردار و مهدی بابایی.

این دو، روزگاری رقبایی سرسخت در میدان‌های مسابقات رزمی اشراف بودند؛ دو جنگجوی مغرور که برای اثبات برتری شمشیرزنی یکدیگر را تا پای مرگ به چالش می‌کشیدند. اما پس از سقوط شهر و به زنجیر کشیده شدنشان توسط مزدوران شهردار رضایی، رنج مشترک، شکنجه‌های وحشیانه و تاریکی ممتد، حجاب‌های کینه را سوزانده بود. در میان بوی چرک، عرق کهنه و زخم‌های شلاق، پیوندی بس عمیق‌تر، سوزان‌تر و ممنوعه‌تر میان آنان جوانه زده بود؛ عشقی آتشین میان دو پهلوان که دیگر هیچ ترسی از رسوایی نداشتند.

مهدی سر خونینش را بالا آورد. موهای زبر و خیس از عرقش روی پیشانی چسبیده بود. او به علی که نیمه‌برهنه در فاصله یک قدمی‌اش بسته شده بود نگریست؛ به شانه‌های پهن، سینه‌ای که جای زخم‌های قدیمی بر آن نقش بسته بود و لب‌های خشکی که از تشنگی ترک برداشته بودند. مهدی با صدایی گرفته و لرزان گفت: «علی... سردت نیست؟ اگر شمشیرم در دستم بود، بندبند وجود آن جلادان را به خاکستر تبدیل می‌کردم... اما دیدن رنج تو... این بیشتر از شلاق مرا می‌کشد.»

علی پورسردار نگاه خسته‌اش را به مهدی دوخت. چشمانش از عشقی لبریز می‌درخشیدند که سال‌ها در زیر نقاب غرور شوالیه‌گری پنهانش کرده بود. علی تن سنگینش را به جلو کشید، تا جایی که زنجیرها گوشت مچ دستش را دریدند، تا بتواند صورتش را به گونه مهدی نزدیک کند. «مهدی... تمام عمر گمان می‌کردم شمشیر تنها همدم یک جنگجوست. تهمینه را رها کردم چون در چشمانش آینه‌ای از دروغ دیدم... اما تو... در این دخمه جهنمی، تن تو، صدای نفس‌هایت... تنها دلیلی است که قلبم هنوز می‌تپد.»

لب‌های آن دو در تاریکی به هم رسیدند؛ بوسه‌ای تلخ، خونین و پرشور از سر عطش و رهایی که سرمای سنگ‌ها را ذوب می‌کرد. تن‌های نیرومندشان در میان زنجیرها به هم فشرده شد؛ لمس تن‌های خسته و عضلانی در تاریکی، میثاقی ناگسستنی از خون و عشق بر جای نهاد. هر دو می‌دانستند که اگر از این سیاه‌چال زنده بیرون بروند، تا آخرین قطره خون در کنار هم خواهند جنگید.

اما لحظه وصال کوتاه بود. دریچه فلزی بالای سیاه‌چال گشوده شد و گزمه‌های بهزاد فروتن با زوبین‌هایی لغزنده از زهرهای روغنی ظاهر شدند. دارت‌های زهرآگین بر بازوان و ران‌های علی و مهدی نشستند. زهر به سرعت وارد خون شد: ترکیبی از ضد آریتمی کلاس IB لیدوکائین (Lidocaine) و داروی سنگین کلاس III آمیودارون (Amiodarone)!

مهدی ناگهان لرزید. زبانش در دهانش سنگین شد: «علی... حرف... حرف نمی‌تونم بزنم... زبانم بی‌حس شده... سقف داره دور سرم می‌چرخه...» لیدوکائین با سرعت بر کانال‌های سدیمی ولتاژدار در بافت ایسکمیک بطن‌ها هجوم برده بود؛ اما در این دوز سمی، سد خونی-مغزی را درنوردیده و سندرم مسمومیت عصبی SAMS را رقم زده بود: لکنت زبان (Slurred Speech)، تغییر وضعیت هوشیاری (Altered Mental Status)، پرش‌های عضلانی (Muscle Twitching) و سرانجام تشنج‌های صرعی!

از سوی دیگر، علی پورسردار دچار حمله زهر دوم یعنی آمیودارون شده بود. آمیودارون، ضد آریتمی پهن‌باند کلاس سه که کانال‌های خروجی پتاسیم را در فاز سه پتانسیل عمل قفل می‌کند، فاصله QT را به شدت طولانی کرده بود. این داروی روغنی و سنگین با ساختاری حاوی ۳۷ درصد ید خالص، در بافت چربی علی رسوب کرده بود. تنفس علی به خس‌خس افتاد؛ آمیودارون

با نیمه‌عمر وحشتناک ۵۰ تا ۶۰ روزه‌اش، التهاب حاد آلوئولیت ریوی ایجاد کرده و به سمت فیبروز ریوی مرگبار پیش می‌رفت؛ پوستی خاکستری-آبی (پدیده صورت اسمورف / Blue-Gray Skin Discoloration) روی گونه‌های علی سایه انداخت.

علی با دیدن تشنج مهدی، غیرت پهلوانی‌اش شعله‌ور شد. با نعره‌ای سهمگین زنجیر زنگ‌زده ستون شرقی را از بن کند! دست چپش آزاد شد. علی به سوی مهدی خزید، سر مهدی را در آغوش کشید و با دهان خود سعی کرد راه هوایی او را باز نگه دارد تا از خفگی ناشی از تشنج لیدوکائین جلوگیری کند.

در همان لحظه، حسام دانش با کلیدهای نگهبانان از پله‌ها سرازیر شد. او آمپول‌های لیپید امولسیون ۲۰ درصد (Intralipid) و سولفات منیزیم وریدی را به همراه داشت. حسام فریاد زد: «علی! این داروهای محلول در چربی هستند! انفوزیون فوری امولسیون چربی (Lipid Sink Effect) مولکول‌های لیدوکائین و آمیودارون را در خون به دام می‌اندازد و از بافت قلب و مغز پاکسازی می‌کند!»

حسام سرم چربی را در سیاهرگ مهدی وصل کرد و برای علی، سولفات منیزیم برای تثبیت فاصله QT و پیشگیری از تورساد دو پوان تزریق نمود. دقایقی بعد، تشنج مهدی پایان یافت و قفسه سینه علی آرام گرفت. علی مهدی را در آغوش کشید و اشک‌هایش بر زخم‌های باز مهدی بارید. مهدی چشمانش را گشود و در آغوش علی لبخندی زد: «تا زنده‌ام... برای تو شمشیر خواهم زد علی...» حسام در سکوت به آن دو دلاور نگریست و دانست که ارتش مقاومت اکنون قلبی تپنده و شکست‌ناپذیر یافته است.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: دینامیک اتصال به کانال سدیم: طبقه‌بندی وگن ویلیامز و فارماکوکینتیک آمیودارون

کانال‌های سدیمی ولتاژدار قلبی (Nav1.5) فاز صفر دپولاریزاسیون سریع میوکارد بطنی و دهلیزی را میانجی‌گری می‌کنند. بر اساس مدل مهار مدوله شونده هونکگم، داروهای ضد آریتمی کلاس یک با سینتیک‌های متفاوت به این کانال‌ها می‌چسبند و جدا می‌شوند:

۱. کلاس IA (کینیدین، پروکائین‌آمید): اتصال متوسط با ثبات زمانی جدا شدن ۱ تا ۸ ثانیه؛ فاز صفر را کند کرده و با بلوک همزمان کانال‌های پتاسیم (IKr)، رپولاریزاسیون را طولانی و QT را عریض می‌کنند. ۲. کلاس IB (لیدوکائین، مگزیلتین): اتصال بسیار سریع و جدا شدن فوق‌سریع در کمتر از ۰.۵ ثانیه؛ به کانال‌های غیرفعال در بافت‌های دپولاریزه و ایسکمیک ترجیحا متصل شده و پتانسیل عمل را کوتاه می‌کنند بدون اثر بر بافت نرمال دهلیز. ۳. کلاس IC (فلکائینید، پروپافنون): اتصال بسیار قوی و تفکیک فوق‌العاده کند بالای ۱۰ ثانیه؛ هدایت داخل بطنی را به شدت سرکوب و QRS را پهن می‌کنند.

آمیودارون (کلاس III) یک ترکیب غنی از ید با خواص لیپوفیلیک فوق‌العاده است. حجم توزیع آن بیش از ۶۰ لیتر بر کیلوگرم بوده و در بافت چربی، کبد، طحال و ریه به شدت ذخیره می‌شود. آمیودارون کانال‌های پتاسیم رکتوفایر تاخیری IKr و IKs را مسدود می‌کند و فاز ۳ را طولانی می‌سازد. تولید رادیکال‌های آزاد ناشی از ساختار یدی و تحریک مستقیم فسفولیپیدوز ریوی، مکانیسم اصلی بروز پنومونیت فیبروزان کشنده با این داروست.

مطالعه موردی شماره چهار: مسمومیت عصبی لیدوکائین و سمیت ریوی آمیودارون

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۶۷ ساله بستری در CCU پس از سکته قلبی قدامی که به دلیل تاکی‌کاردی بطنی راجعه تحت انفوزیون مداوم لیدوکائین (2 mg/min) قرار دارد و همزمان از ۶ ماه پیش برای AF آمیودارون خوراکی (400 mg روزانه) مصرف می‌کرده است. بیمار ناگهان دچار وزوز گوش، تاری دید، تکلم نامفهوم و حرکات پرشی غیرارادی عضلات صورت شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 110/70 mmHg | ضربان قلب: 58 bpm | تنفس: 22 bpm (خس‌خس در بازدم) | SpO2: 89% در اکسیژن ۴ لیتر

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: ریتم سینوسی با فاصله QTc به شدت طولانی معادل ۵۴۰ میلی‌ثانیه. عکس قفسه سینه (CXR): کدورت‌های رتیکولوندولار دوطرفه بین‌ابافتی با نمای شیشه مات (Ground-Glass) مشکوک به آلوئولیت و فیبروز ریوی ناشی از آمیودارون. آزمایش خون: سطح سرمی لیدوکائین = 7.5 mcg/mL (۵ محدوده سمی بالای mcg/mL). AST = 110 U/L, ALT = 95 U/L (اختلال کبدی ناشی از احتقان یا سمیت آمیودارون).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کاهش برون‌ده قلبی و کلیرانس کبدی باعث تجمع لیدوکائین و عبور آن از سد خونی-مغزی شده و سندرم مسمومیت عصبی SAMS را رقم زده است. از سوی دیگر، آمیودارون با نیمه‌عمر طولانی (۵۰ روز) در بافت چربی و ریه تجمع یافته و پنومونیت فیبروزان ایجاد کرده که با تبادل اکسیژن تداخل دارد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. ریسک تشنج و تروما مرتبط با مسمومیت سیستم عصبی مرکزی لیدوکائین.

۲. اختلال در تبادل گازهای تنفسی مرتبط با پنومونیت بین‌ابافتی آمیودارون.

۳. ریسک آریتمی کشنده بطنی (تورساد دو پوان) ثانویه به طولانی شدن فاصله QTc.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و کامل انفوزیون لیدوکائین.

۲. تجویز دیازپام ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم وریدی آهسته جهت کنترل پرش‌های عضلانی و پیشگیری از تشنج جنرالیزه.

۳. تجویز سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی دکستروز ۵٪ طی ۱۵ دقیقه جهت تثبیت غشا و پیشگیری از تورساد ناشی از طولانی شدن QT.

۴. قطع آمیودارون و شروع کورتیکواستروئید خوراکی (پردنیزولون ۴۰ تا ۶۰ میلی‌گرم روزانه) جهت سرکوب التهاب آلوئولی ریه.

۵. اکسیژن‌درمانی حمایتی و مشاوره فوق‌تخصصی ریه.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ECG از نظر ظهور PVC یا تورساد، ارزیابی علائم عصبی هر ۱۵ دقیقه، پایش اشباع اکسیژن و سمع صداهای ریه.

فصل پنجم: طغیان ادرار و لشکر بی‌پناه

محور فارماکولوژی: حماقت یاسر سربازی در ارگ، بحران دیورتیک‌های لوپ (فوروزماید)، تیازیدها و غارت پتاسیم و کلسیم

در پادگان مرکزی ویرانشهر، بوی گندیدگی و تعفن ادرار با غبار برخاسته از رژه سربازان در هم آمیخته بود. فرمانده کل پادگان برای ماموریتی به حومه رفته بود و در کمال بی‌تدبیری، فرماندهی بیست و چهار ساعته پادگان را به یاسر سربازی سپرده بود؛ افسری ابله، دست‌وپاچلفتی، پرمدعا و شیفته چاپلوسی که تنها به مدال‌های حلبی روی سینه‌اش افتخار می‌کرد.

یاسر برای آنکه خودی نشان دهد، به انبارهای دارویی زیرزمینی رفت. او به دنبال اکسیری بود که سربازان را مانند ببرهای درنده تیزپا و خستگی‌ناپذیر کند. چشمانش به صندوق‌های بزرگی افتاد که با علامت قطره‌های آب نشانه رفته بودند: فوروزماید (Furosemide / Lasix) و همراه با هیدروکلروتیازید (HCTZ) در دوزهای سنگین ۵۰۰ میلی‌گرمی و بومتانید (Bumetanide) مانیتول (Mannitol)!

یاسر با خود گفت: «این همان شربت سبک‌بالی بادپایان است! سموم بدنشان را پاک می‌کند و رگ‌هایشان را از آب زاید خالی می‌سازد تا سبک شوند و پرواز کنند!» او بدون خواندن کتیبه هشدار، تمام آمپول‌ها و پودرهای فوروزماید و تیازید را در مخازن آب آشامیدنی اصلی پادگان خالی کرد و جارچیان را واداشت تا همه سربازان از این آب بنوشند.

ساعتی نگذشته بود که فاجعه‌ای مضحک اما کشنده آغاز شد. در سرتاسر محوطه پادگان، سربازان شمشیرها و سپرهایشان را بر زمین انداختند و با دستانی که به فتق و شکم فشرده بودند به سمت آبریزگاه‌ها دویدند. مجاری ادراری با خشونتی مهارناپذیر فوران کرد؛ لیترها و لیترها ادرار رقیق و بی‌رنگ در هر ساعت!

در سطح نفرون‌های کلیه سربازان، طوفانی بیوشیمیایی برپا شده بود: فوروزماید، این دیورتیک پرقدرت قوس هنله (High-Ceiling Loop Diuretic)، به سگمان ضخیم قوس صعودی هنله حمله برده و پمپ هم‌انتقالی سدیم-پتاسیم-دوکلر (Na+/K+/2Cl- Cotransporter) را مسدود کرده بود. با مهار این پمپ، بازجذب نمک در مدولای کلیه متوقف شد و گرادیان هیپرتونیک مدولاری فرو پاشید. آب در لوله‌های جمع‌کننده اسیر شد و ادراری سیل‌آسا به راه افتاد.

اما فاجعه واقعی، غارت بی‌رحمانه الکترولیت‌ها بود: فوروزماید گرادیان پتانسیل الکتریکی مثبت مجرا را از بین برد؛ در نتیجه بازجذب پاراسلولار کلسیم و منیزیم نیز متوقف شد! کلسیم و منیزیم با سرعت از ادرار دفع شدند (دیورتیک‌های لوپ کلسیم را می‌دوزند و هدر می‌دهند!). همزمان، تحویل پرحجم سدیم به توبول دیستال، ترشح آلدوسترون را تحریک کرد و پتاسیم سربازان در ازای سدیم به چاه فاضلاب ریخته شد: هیپوکالمی فوق‌العاده شدید با سطح پتاسیم زیر ۲ میلی‌اکی‌والان بر لیتر!

صدها سرباز تنومند مانند برگ‌های پاییزی بر زمین ریختند. عضلات ساق پاهایشان دچار کرامپ‌های فلج‌کننده و اسپاسم‌های تتانیک دردناک شد. تپش قلب‌های نامنظم و فلوتر بطنی در سینه‌هایشان غوغا می‌کرد. سربازانی که دوزهای بالاتر را از راه تزریق سریع بولوس دریافت کرده بودند، ناگهان دست بر گوش‌هایشان نهادند و جیغ کشیدند: وزوز گوش شدید و ناشنوایی موقت و دائم ناشی از سمیت حلزون گوش (Ototoxicity) ناشی از تخریب اندولنف گوش داخلی توسط فوروزماید!

یاسر سربازی در میان چادرهای پر از ناله و ادرار سرگردان بود و بر سر خود می‌کوبید: «چرا پرواز نمی‌کنند؟! چرا این‌ها مثل شلغم بر زمین ریخته‌اند؟!»

حسام دانش و معید براهویی وارد پادگان شدند. بوی تند آمونیاک و منظره سربازان دهیدراته با پوست‌های چروکیده و چشم‌های فرورفته حسام را به خشم آورد. حسام یقه یاسر را گرفت و او را به دیوار کوبید: «نادان ابله! تو تمام ارتش را با فوروزماید از پا انداختی! حجم در گردش خون (Intravascular Volume) به نصف رسیده و این مردان در آستانه ازوتمی

پیش‌کلیوی (Prerenal Azotemia) و آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک هستند!»

معید براهویی با خونسردی دستور داد: «بسته‌های کلرید پتاسیم (KCl) و سرم نرمال سالین را بیاورید! اما گوش کنید: پتاسیم هرگز، هرگز نباید به صورت بولوس وریدی مستقیم تزریق شود! تزریق مستقیم یعنی ایست قلبی در کسری از ثانیه! حداکثر سرعت انفوزیون ۱۰ تا ۲۰ میلی‌اکی‌والان در ساعت در سرم رقیق‌شده همراه با مانیتورینگ نوار قلب!»

معید سپس به تفاوت‌های دارویی اشاره کرد: «اگر به جای لوپ، هیدروکلروتیازید داده بود، در لوله پیچیده دیستال مهارکننده می‌شد و بازجذب کلسیم را افزایش می‌داد (تیازیدها کلسیم را حفظ می‌کنند و هایپرکلسمی می‌آورند)، اما همچنان Na+/Cl- پتاسیم را هدر می‌داد و اسید اوریک را بالا می‌برد و نقرس شعله‌ور می‌کرد! و اگر مانیتول می‌داد، بار مایع ابتدا ریه‌ها را غرق در ادم حاد ریوی می‌کرد!»

با تلاش ساعت‌ها تزریق وریدی مایعات و پتاسیم و اسپیرونولاکتون (دیورتیک نگهدارنده پتاسیم که گیرنده‌های آلدوسترون را مهار می‌کند)، ارتش از هلاکت نجات یافت. یاسر سربازی کشان‌کشان به طویله برده شد تا به عنوان تنبیه، پهن اسب‌ها را جارو کند؛ درسی ابدی از عواقب نادانی در دوزاژ دیورتیک‌ها.با فرا رسیدن پاسی از شب، یاسر سربازی که پادگان را در اثر دیورز سهمگین و اسهال تیازیدی سربازان به ویرانه‌ای بدبو بدل کرده بود، برای آرام کردن فریادهای خشمگین و عصیان لشکریان دست به حماقتی دهشتناک‌تر زد. او قفل انبارهای ممنوعه دارویی ارگ را شکست و خمره‌های بزرگ شراب را با گرد سفید آرامبخش‌های باربیتوراتی و بنزودیازپینی درآمیخت: پودر فنوباربیتال، تیوپنتال سدیم و مقادیر هنگفتی از دیازپام، لورازپام و میدازولام. یاسر با سرمستی جار زد: «بنوشید ای دلاوران! این کیمیای آرامش است که مغزتان را در خوابی بهشتی فرو می‌برد!» سربازان خسته و تشنه، جام‌ها را یکی پس از دیگری سر کشیدند. اما ترکیب باربیتورات با الکل و بنزودیازپین، کابوسی مرکب از سرکوب افزایشی بر گیرنده‌های GABAA پدید آورد. باربیتورات‌ها مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید را چند برابر کردند و بنزودیازپین‌ها فرکانس باز شدن را به اوج رساندند؛ نورون‌های بصل‌النخاع یکی پس از دیگری خاموش شدند.

تنها دو ساعت بعد، سکوتی مرگبار بر پادگان حاکم شد. ده‌ها سرباز قوی‌هیکل با مردمک‌های گشاد، تنفس‌های بریده‌بریده و کند (کمتر از چهار بار در دقیقه) و لب‌های کبود روی زمین افتاده بودند. در این هنگام، شبح علی‌رضا رئیسی چون بادی خنک از میان باروها پدیدار گشت. چشمان نافذش به اجساد نیمه‌جان نگریست و فریاد زد: «احمق‌ها! تضعیف بصل‌النخاع با باربیتورات شوخی‌بردار نیست! سریعا راه هوایی را با لوله‌گذاری باز کنید و ونتیلاسیون برقرار سازید!» علی‌رضا ویال‌های شفاف فلومازنیل (Romazicon) را بیرون کشید: «فلومازنیل جایگاه اتصالی بنزودیازپین‌ها را بر گیرنده گابا مسدود می‌کند و اثر دیازپام و میدازولام را خنثی می‌سازد، اما باربیتورات‌ها مستقیما کانال کلرید را باز نگه داشته‌اند! برای فنوباربیتال باید ادرار را با انفوزیون بی‌کربنات سدیم قلیایی کنید تا یونیزه شده و از لوله‌های کلیوی بازجذب نشود!» با تلاش‌های بی‌امان و تزریق تیتراسیون‌شده فلومازنیل و قلیایی‌سازی ادرار، تنفس تعدادی از دلاوران بازگشت، در حالی که یاسر سربازی از وحشت تشنج‌های ترک و کما در گوشه‌ای به خود می‌پیچید.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مکانیسم‌های انتقال یونی در نفرون و بیوشیمی دیورتیک‌های کلیوی

دیورتیک‌های قوس هنله (فوروزماید، بومتانید) به جایگاه اتصال کلر در پمپ هم‌انتقالی Na+/K+/2Cl- (ایزوفرم NKCC2) در غشای لومینال بخش ضخیم صعودی قوس هنله (TAL) متصل می‌شوند. در شرایط نرمال، خروج مجدد پتاسیم از کانال رامک (ROMK) به لومن، یک پتانسیل الکتریکی مثبت داخل لومن (+8 تا +10 mV) ایجاد می‌کند که نیروی محرکه بازجذب پاراسلولار کاتیون‌های دوظرفیتی کلسیم (Ca2+) و منیزیم (Mg2+) است. فوروزماید با مسدود ساختن NKCC2 این پتانسیل مثبت لومن را از بین برده و مانع بازجذب کلسیم و منیزیم می‌شود؛ در نتیجه دفع ادراری این کاتیون‌ها به شدت اوج می‌گیرد (دیورتیک‌های لوپ باعث هایپوکلسمی و هایپومنیزیمی می‌شوند).

در مقابل، تیازیدها بر هم‌انتقال‌دهنده Na+/Cl- (ایزوفرم NCCT) در لوله پیچیده دیستال اثر می‌کنند. مهار ورود سدیم به سلول دیستال، غلظت سدیم داخل سلولی را کاهش می‌دهد که به نوبه خود فعالیت مبادله‌گر قاعده‌ای-جانبی (NCX1 Na+/Ca2+) را تحریک می‌کند. در نتیجه، بازجذب کلسیم از طریق کانال لومینال TRPV5 افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل تیازیدها کلسیم را در خون حفظ کرده و هایپرکلسمی ایجاد می‌کنند و دفع کلسیم ادراری را به

حداقل می‌رسانند.

مطالعه موردی شماره پنج: هیپوکالمی شدید و سمیت شنوایی ناشی از فوروزماید

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۷۵ ساله با سابقه نارسایی مزمن کلیه (CKD Stage 3) و نارسایی قلبی که به دلیل ادم ریوی شدید، ۲۰۰ میلی‌گرم فوروزماید وریدی به صورت بولوس سریع (در عرض ۳۰ ثانیه) دریافت کرده است. بیمار دو ساعت بعد از افت شنوایی ناگهانی، وزوز گوش شدید، کرامپ‌های فلج‌کننده در عضلات دوقلوی هر دو پا و ضعف عمومی شدید شکایت دارد.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 90/60 mmHg (افت فشار ارتوستاتیک) | ضربان قلب: 104 bpm | تنفس: 16 bpm | برون‌ده ادراری در ۲ ساعت گذشته: 1800 mL (دیورز ماسیو)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام: پهن شدن موج T، افت قطعه ST، ظهور موج برجسته U (Prominent U Wave) و طولانی شدن فاصله QU نشان‌دهنده هیپوکالمی شدید. آزمایش خون: پتاسیم سرم = 2.3 mEq/L (بسیار خطرناک)، کلر = 84 mEq/L، سدیم = 130 mEq/L، گاز خون شریانی (ABG): pH = 7.52، آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک) HCO3 = 34 mEq/L).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

تزریق سریع بولوس با دوز بالا باعث غلظت بالای فوروزماید در مایع اندولنف گوش داخلی شده و با مهار پمپ‌های یونی اپیتلیوم ترشحی استریا واسکولاریس، سمیت شنوایی (Ototoxicity) ایجاد کرده است. مهار بازجذب Na/K/2Cl در قوس هنله همراه با آلدوسترون ثانویه، باعث غارت شدید پتاسیم و پروتون و دفع آب عظیم شده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. عدم تعادل شدید الکترولیت‌ها (هیپوکالمی عمیق) با ریسک آریتمی کشنده.

۲. کمبود حجم مایعات داخل عروقی ناشی از دیورز مهارنشده.

۳. نقص حسی-شنوایی مرتبط با سمیت حلزون گوش ثانویه به تزریق سریع داروی لوپ.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. انفوزیون فوری کلرید پتاسیم (KCl): ۲۰ mEq در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین از طریق رگ مرکزی (CVC) با سرعت حداکثر ۲۰ mEq در ساعت با مانیتورینگ نوار قلب.

۲. انفوزیون سرم نرمال سالین ۱۰۰۰ سی‌سی در عرض ۲ ساعت جهت مهار کلاپس حجم.

۳. تجویز اسپیرونولاکتون ۵۰ میلی‌گرم خوراکی جهت مهار دفع ادراری پتاسیم.

۴. آموزش اکید به کادر درمان: حداکثر سرعت تزریق فوروزماید وریدی ۴ میلی‌گرم در دقیقه است و دوزهای بالای ۱۰۰ میلی‌گرم باید به صورت انفوزیون آهسته تجویز شوند.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

کنترل مداوم نوار قلب، آزمایش پتاسیم هر ۲ ساعت تا رسیدن به بالای ۳.۵ mEq/L، ارزیابی بازگشت شنوایی، ثبت دقیق برون‌ده ادراری.

فصل ششم: قفل بر شریان‌های زندگی

محور فارماکولوژی: حسام دانش، سامانه رنین-آنژیوتانسین، مهارکننده‌های ARB ،ACEها و سپر محافظ بتابلوکرها

در دژ شمالی کوهستان، سرمای خشک بادهای پاییزی صخره‌ها را شلاق می‌زد. حسام دانش در کنار میز نقشه‌کشی جنگی با فرماندهان مقاومت جلسه داشت. اما بیش از خستگی نبرد، بیماری پرفشاری خون بدخیم و آسیب عروقی که از سال‌ها استرس و جراحات جنگی در رگ‌هایش جا خوش کرده بود، شقیقه‌هایش را چون پتک می‌کوبید. چشمان حسام تار می‌شد و سردردهای پس‌سری امانش را بریده بود.

معید براهویی، طبیب منزوی با روپوش کهنه‌اش در گوشه سنگر داروها را طبقه‌بندی می‌کرد. او طوماری فیزیولوژیک را گشود که مسیر آبشار رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) بر آن ترسیم شده بود. معید با انگشت استخوانی‌اش مسیر را نشان داد:

ـ «حسام، به این چرخه نگاه کن! وقتی فشار خون کلیه افت می‌کند یا استرس نبرد سمپاتیک را بیدار می‌سازد، سلول‌های ژوکستاگلومرولار کلیه آنزیم رنین (Renin) را به خون شلیک می‌کنند. رنین آنژیوتانسینوژن کبدی را به آنژیوتانسین I تبدیل می‌کند. سپس در اندوتلیوم عروق ریه، آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) وارد میدان می‌شود و آنژیوتانسین II را می‌آفریند؛ قدرتمندترین منقبض‌کننده عروقی بدن که با تحریک گیرنده‌های AT1، شریان‌ها را مثل طناب دار تنگ می‌کند، آلدوسترون را برای احتباس آب و نمک فرا می‌خواند و عضله قلب را به سمت هایپرتروفی و بازآرایی مرگبار (Remodeling) سوق می‌دهد!»

معید ویال‌های کاپتوپریل (Captopril)، انالاپریل (Enalapril) و لوزارتان (Losartan) را روی میز چید:

ـ «ما برای مهار این هیولا دو خط دفاعی داریم: مهارکننده‌های ACE مثل کاپتوپریل و لیزینوپریل که مستقیما این آنزیم را عقیم می‌کنند. آنها سطح آنژیوتانسین دو را سرکوب کرده و فشار خون را می‌شکنند و بقای بیماران نارسایی قلبی را افزایش می‌دهند. اما بهایی دارند: آنزیم ACE مسئول تجزیه برادی‌کینین (Bradykinin) و ماده P نیز هست! وقتی ACE مهار شود، برادی‌کینین در مجاری تنفسی انباشته می‌شود و سرفه‌های خشک، مداوم و دیوانه‌کننده‌ای ایجاد می‌کند که هیچ داروی ضد سرفه‌ای حریف آن نیست! و خطرناک‌تر از آن، آنژیوادم (Angioedema): تورم ناگهانی و خفه‌کننده لب‌ها، زبان و حنجره که راه تنفس را در چند دقیقه می‌بندد!»

حسام سرفه‌ای خشک زد و گفت: «و اگر سرفه امان بیمار را برید چه؟»

ـ «آن‌گاه به سراغ مسدودکننده‌های گیرنده آنژیوتانسین (ARBs) مثل لوزارتان و والزارتان می‌رویم! آنها مستقیما گیرنده AT1 را قفل می‌کنند بدون آنکه کاری به کار برادی‌کینین داشته باشند؛ پس خبری از سرفه خشک و آنژیوادم نخواهد بود! و البته نسل نوین شاهکار ما: انترستو (Entresto / ترکیب ساکوبیتریل و والزارتان - ARNI) که با مهار نپری‌لیسین، پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی بدن به این دارو، حتما ACE را حفظ می‌کند و مرگ‌ومیر نارسایی قلبی را به زانو درمی‌آورد؛ مشروط بر آنکه در تغییر از مهارکننده (BNP) فاصله شستشوی ۳۶ ساعته رعایت شود تا از آنژیوادم مرگبار پیشگیری گردد!»

معید سپس به ردیف بتابلوکرها (Beta-Blockers) اشاره کرد: «و برای حفظ قلب خسته، تثلیث مقدس بتابلوکرها در نارسایی قلب مزمن: متوپرولول سوکسینات، کارودیلول (Carvedilol) و بیزوپرولول! کارودیلول گیرنده‌های آلفا-۱ و بتا را با هم مهار می‌کند و بار عروقی را برمی‌دارد. اما قانون آهن بتابلوکرها: در نارسایی قلبی حاد جبران‌نشده و برونکواسپاسم شدید هرگز نباید آغاز شوند! درمان با دوز کم آغاز شده و به آهستگی تیتره می‌شود. قطع ناگهانی آنها نیز با پدیده برگشتی (Rebound Hypertension) و سکته همراه است!»

معید هشدار داد: «و اگر دوز بیش از حد بتابلوکر وارد رگ شد و برادی‌کاردی کشنده آورد، پادزهر طلایی گلوکاگون وریدی درون‌سلولی را بالا می‌کشد و ضربان را از ورطه cAMP است که بدون نیاز به گیرنده‌های مسدودشده بتا، سطح (Glucagon

مرگ نجات می‌دهد!»

حسام دوز دقیقی از لوزارتان و کارودیلول را بلعید. در عرض یک ساعت، تپش‌های کوبنده شقیقه‌اش آرام گرفت و چشمانش دوباره زلالی خود را بازیافت. شمشیرزن مقاومت دریافت که فارماکولوژی، دقیق‌ترین استراتژی بقاست.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار آنزیمی رنین-آنژیوتانسین، بیولوژی گیرنده‌های AT1 و برادی‌کینین

آنژیوتانسین II از طریق گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین Gq (گیرنده AT1) عمل می‌کند. فعال‌سازی AT1 آنزیم فسفولیپاز C بتا (PLC) را تحریک کرده و فسفاتیدیل‌اینوزیتول ۴،۵-بیس‌فسفات (PIP2) را به اینوزیتول ۱،۴،۵-تری‌فسفات (IP3) و دی‌اسیل‌گلیسرول (DAG) هیدرولیز می‌کند. IP3 کلسیم را از رتیکولوم آندوپلاسمیک آزاد ساخته و انقباض عروقی شدید ایجاد می‌نماید. DAG پروتئین کیناز C (PKC) و آبشارهای میتوژن (MAPK/ERK) را فعال ساخته و رونویسی ژن‌های فیبروز، بازآرایی و هیپرتروفی میوسیت‌های قلبی را تحریک می‌کند.

مهارکننده‌های ACE این آبشار تخریبی را در میوکارد و دیواره عروق سرکوب می‌کنند. اما آنزیم ACE هومولوگ آنزیم کینیناز II است؛ همان آنزیمی که پپتید وازودیلاتور برادی‌کینین را به قطعات غیرفعال تجزیه می‌کند. مهار ACE مانع تخریب برادی‌کینین و ماده P می‌شود. برادی‌کینین با تحریک گیرنده‌های کینین B2 در مجاری تنفسی، فیبرهای عصبی حسی C را تحریک کرده و رفلکس سرفه خشک و مقاوم را برمی‌انگیزد. در افراد مستعد ژنتیکی، نفوذپذیری عروقی شدید ناشی از برادی‌کینین، مایع را به بافت زیرجلدی و مخاط حنجره رانده و آنژیوادم کشنده ایجاد می‌کند.

مطالعه موردی شماره شش: آنژیوادم تهدیدکننده حیات ناشی از مهارکننده ACE و تداخل انترستو

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۵۲ ساله مبتلا به نارسایی قلبی و دیابت که سال‌ها انالاپریل (۲۰ میلی‌گرم روزانه) مصرف می‌کرده و امروز به صلاحدید پزشک درمانگاه، بدون رعایت دوره شستشو (Washout)، داروی ساکوبیتریل/والزارتان (Entresto) را آغاز کرده است. بیمار ۴ ساعت پس از اولین قرص با تورم شدید زبان، لب‌ها، گلو و ناتوانی در بلع آب دهان و استریدور تنفسی به تریاژ اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 140/90 mmHg | ضربان قلب: 110 bpm | تنفس: 26 bpm (صدای خس‌خس خفه‌کننده استریدور در دم) | SpO2: 88% در هوای اتاق

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

معاینه فیزیکی: تورم شدید آنژیوادماتوز بافت‌های نرم صورت، زبان برجسته و چسبیده به کام دهان، انسداد تقریبی بیش از ۸۰ درصد مجرای حلق.

آزمایش خون: پتاسیم = 5.4 mEq/L.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

آنزیم ACE و آنزیم نپری‌لیسین هر دو مسیرهای تجزیه برادی‌کینین هستند. مهار همزمان یا بدون فاصله هر دو آنزیم منجر به سونامی تجمع برادی‌کینین و ماده P شده است. برادی‌کینین با تحریک گیرنده‌های B2 باعث اتساع شدید مویرگی و افزایش نفوذپذیری عروقی در بافت‌های ساب‌موکوزال و ساب‌کوتانئوس سر و گردن گشته و انسداد حاد راه هوایی ایجاد کرده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. پاکسازی غیرموثر راه هوایی و ریسک خفگی حاد ناشی از تورم حنجره.

۲. اختلال در الگوی تنفس مرتبط با انسداد مجاری تنفسی فوقانی.

۳. اضطراب شدید و احساس مرگ قریب‌الوقوع ثانویه به خفگی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. آماده‌سازی فوری ست لوله‌گذاری اورژانسی و جراحی راه هوایی (تراکئوستومی / کریکوتیروئیدوتومی) بر بالین بیمار قبل از بسته شدن کامل راه تنفس.

۲. تزریق فوری اپی‌نفرین ۰.۳ تا ۰.۵ میلی‌گرم عضلانی (غلظت ۱:۱۰۰۰) در قدام خارجی ران.

۳. دیفن‌هیدرامین ۵۰ میلی‌گرم وریدی همراه با رانیتیدین یا فاموتیدین ۲۰ میلی‌گرم وریدی.

۴. هیدروکورتیزون ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی‌گرم وریدی بولوس.

۵. اکسیژن مرطوب ۱۰۰٪ با نبولایزر آدرنالین.

۶. قطع دائمی هرگونه مهارکننده ACE و ARNI و ثبت هشدار قرمز آلرژی در پرونده بیمار.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش لحظه‌ای راه هوایی و اشباع اکسیژن، آمادگی برای اینتوباسیون با فیبر نوری، بستری در ICU تا فروکش کامل ورم.

فصل هفتم: جنگ خون و لخته در سایه‌ها

محور فارماکولوژی: شریان‌های مسدود، جنگ ترومبوز، هپارین، وارفارین، فیبرینولیتیک‌ها و پادزهر سولفات پروتامین

در باراندازهای مه‌آلود بندرگاه ویرانشهر، جایی که کشتی‌های سیاه حامل تریاک و مواد شیمیایی پهلو می‌گرفتند، بوی ماهی گندیده با بوی آهن زنگ‌زده در هم تنیده بود. در جریان شبیخون شبانه، یکی از فرماندهان ارشد مقاومت تیر خورده بود و پس از جراحی صحرایی و بی‌حرکتی طولانی، ناگهان دچار تنگی نفس حاد، درد پلوریتیک قفسه سینه و افت شدید اکسیژن خون شد: آمبولی ریوی حجیم (Massive Pulmonary Embolism) ناشی از ترومبوز وریدهای عمقی پا (DVT)!

لخته‌ای متراکم از فیبرین و پلاکت‌ها، شریان اصلی ریه را مسدود کرده بود و بطن راست مرد زیر بار فشار حاد در حال متوقف شدن بود. علی پورسردار و مهدی بابایی که اکنون دوشادوش حسام در خط مقدم بودند، مجروح را به پناهگاه آوردند.

معید براهویی به سرعت وارد عمل شد. او آمپول‌های شفاف هپارین نشکسته (UFH) و انوکساپارین (Enoxaparin / LMWH) را به همراه وارفارین (Warfarin) و آلتپلاز (Alteplase / tPA) آماده کرد:

ـ «خون این مرد لخته شده است! مسیر انعقاد: فاکتورهای مسیر داخلی و خارجی در فاکتور دهم (Factor Xa) به هم می‌رسند تا پروترومبین را به ترومبین (فاکتور IIa) تبدیل کنند؛ و ترومبین رشته‌های نامحلول فیبرین را می‌سازد. برای نجات این مرد از مرگ فوری در آمبولی ماسیو، ابتدا باید از پتک فیبرینولیتیک‌ها استفاده کنیم: آلتپلاز (tPA)! این آنزیم پلاسمینوژن را مستقیما به پلاسمین فعال تبدیل می‌کند و شبکه لخته را مانند اسید حل می‌نماید!»

معید آنزیم را تزریق کرد. در عرض دقایقی، صدای تنفس مجروح باز شد و اکسیژن به بافت‌هایش رسید. اما خطر بازگشت لخته و از سوی دیگر، خطر خونریزی کشنده وجود داشت.

ـ «حالا نوبت هپارین است!» معید با دقت توضیح داد: «هپارین نشکسته به آنتی‌ترومبین III (AT-III) متصل می‌شود و قدرت مهاری آن بر ترومبین و فاکتور ۱۰ را هزار برابر افزایش می‌دهد. اثر آن باید لحظه به لحظه با زمان نسبی ترومبوپلاستین فعال‌شده کنترل شود (باید در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ برابر نرمال حفظ شود). اما اگر در اثر خطای دوز خونریزی داخلی آغاز شد، پادزهر (aPTT) فوری هپارین سولفات پروتامین (Protamine Sulfate) است؛ پروتئینی با بار الکتریکی مثبت قوی که به هپارین با بار منفی متصل شده و آن را خنثی می‌کند (هر میلی‌گرم پروتامین حدود ۱۰۰ واحد هپارین را بی‌اثر می‌سازد)!»

معید همچنین به عارضه خطرناک هپارین اشاره کرد: «و مراقب ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین (HIT) باشید! رویدادی باواسطه ایمنی که با تشکیل آنتی‌بادی علیه فاکتور ۴ پلاکتی، تعداد پلاکت‌ها را پایین می‌کشد اما متناقضا لخته‌های مرگبار جدید می‌سازد! در این صورت هپارین باید فورا قطع و با آرگاتروبان یا بیوالی‌رودین جایگزین شود.»

معید سپس به قرص‌های وارفارین اشاره کرد: «برای درمان طولانی‌مدت، وارفارین آنتاگونیست ویتامین K است که ساخت فاکتورهای ۲، ۷، ۹، ۱۰ و پروتئین‌های ضدانعقادی C و S را در کبد مهار می‌کند. زمان پروترومبین و شاخص INR باید بین ۲ تا ۳ تنظیم شود. اثر وارفارین کند است و به دلیل نیمه‌عمر کوتاه پروتئین C، در روزهای نخست خطر ترومبوز موقت و نکروز پوست وجود دارد، بنابراین باید حتما همراه با هپارین آغاز شود (پل زدن با هپارین). و پادزهر وارفارین در خونریزی‌های وخیم: ویتامین K1 فیتونادیون (PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) است!»

مجروح به سلامت از مرحله بحرانی عبور کرد. شمشیرزنان دریافتند که تعادل میان انعقاد و خونریزی، خط باریکی است میان زندگی و مرگ؛ خطی که تنها با دانش کیمیاگری قابل حفظ است.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: آبشار انعقاد خون، کینتیک مهار فاکتورها و ایمونوپاتولوژی ترومبوسیتوپنی هپارین

آنتی‌ترومبین III (AT-III) یک مهارکننده سرین پروتئاز طبیعی در پلاسماست که به آرامی ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa فعال را خنثی می‌کند. مولکول هپارین نشکسته (UFH) دارای یک توالی منحصربه‌فرد پنتاساکاریدی است که با اتصال به آنتی‌ترومبین، تغییر کنفورماسیونی شدیدی ایجاد کرده و سرعت مهار فاکتور Xa را بیش از ۱۰۰۰ برابر شتاب می‌بخشد. برای مهار ترومبین (IIa)، علاوه بر پنتاساکارید، یک زنجیره پلیمری طویل حاوی حداقل ۱۸ واحد قندی لازم است تا کمپلکس سه‌گانه هپارین-ATIII-ترومبین تشکیل شود؛ به همین دلیل هپارین‌های با وزن مولکولی پایین (LMWH) که زنجیره‌های کوتاه‌تری دارند، ترجیحا فاکتور Xa را مهار می‌کنند و اثر کمتری بر مهار ترومبین دارند.

ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین تیپ دو (HIT Type II) یک عارضه ایمنی است که در آن آنتی‌بادی‌های IgG بر علیه کمپلکس بار مثبت فاکتور ۴ پلاکتی روی سطح پلاکت‌های در گردش متصل FcRIIa این آنتی‌بادی‌ها به گیرنده‌های Fc و مولکول‌های با بار منفی شدید هپارین ساخته می‌شوند. دم (PF4) شده و فعال‌سازی شدید پلاکت‌ها، رهایش ریزذرات پیش‌انعقادی و تشکیل گسترده ترومبوزهای شریانی و وریدی (White Clot Syndrome) را رقم می‌زند.

مطالعه موردی شماره هفت: خونریزی مغزی ناشی از اوردوز وارفارین و ترومبوسیتوپنی هپارین (HIT)

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۶۹ ساله با دریچه مکانیکی فلزی میترال و سابقه DVT که به دلیل سلولیت تحت درمان با کوتریموکسازول قرار گرفته است. بیمار با سردرد انفجاری، استفراغ جهنده، انحراف گوشه لب و ضعف کامل سمت راست بدن (همی‌پلژی) به اورژانس آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 185/105 mmHg | ضربان قلب: 88 bpm | تنفس: 20 bpm | مردمک‌ها: غیرقرینه (مردمک چپ گشادتر با پاسخ کند به نور) | GCS: 9/15

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سی‌تی‌اسکن فوری مغز (Brain CT): هماتوم بزرگ داخل پارانشیم مغز در لوب تمپوپریتال چپ به همراه ادم اطراف ضایعه و شیفت خط وسط به میزان ۶ میلی‌متر. آزمایش انعقادی: PT > 120 ثانیه، INR = 9.8 (بحران خونریزی کشنده)، پلاکت = 55,000 /uL (افت شدید پلاکت‌ها نسبت به پایه ۲۵۰ هزار در بیمار دریافت‌کننده همزمان هپارین).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کوتریموکسازول آنزیم کبدی CYP2C9 را مهار کرده و متابولیسم S-وارفارین را مسدود ساخته و INR را به ۹.۸ رسانده است. از سوی دیگر، بیمار به دلیل دریافت هپارین در بیمارستان دچار ترومبوسیتوپنی ایمنی تیپ دو ناشی از هپارین (HIT) شده که با آنتی‌بادی علیه کمپلکس PF4-Heparin همراه است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش پرفیوژن بافت مغز مرتبط با خونریزی حاد داخل جمجمه و افزایش ICP.

۲. ریسک مرگ ناشی از فتق مغزی ثانویه به هایپوکواگولوپاتی مهارنشده.

۳. ریسک خونریزی فعال از سایر احشا.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و قطعی وارفارین و هرگونه فرآورده حاوی هپارین (حتی هپارین لاک آنژیوکت‌ها!).

۲. تجویز فوری پادزهر خط اول: کنسانتره ۴ فاکتوره کمپلکس پروترومبین (Factor PCC / Kcentra-4) با دوز ۵۰ واحد بین‌المللی بر کیلوگرم وریدی در عرض ۱۵ دقیقه جهت بازگرداندن آنی فاکتورهای ۲، ۷، ۹ و ۱۰.

۳. تزریق همزمان ویتامین K1 (فیتونادیون) ۱۰ میلی‌گرم وریدی آهسته در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۳۰ دقیقه (جهت تحریک سنتز پایدار فاکتورها توسط کبد).

۴. در صورت عدم دسترسی به PCC: تزریق فوری پلاسمای تازه منجمد (FFP) به میزان ۱۵ mL/kg.

۵. مشاوره اورژانس جراحی اعصاب جهت تخلیه هماتوم و لوله‌گذاری جهت محافظت از راه هوایی.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

چک مجدد INR نیم ساعت پس از پایان انفوزیون PCC، معاینه عصبی مردمک‌ها و GCS هر ۱۵ دقیقه، کنترل دقیق فشار خون جهت پیشگیری از گسترش هماتوم.

فصل هشتم: بال‌های شوم در تاریکی آکادمی

محور فارماکولوژی: ندا، دیو جغد و استاد کیمیای جنسی؛ فیزیولوژی فارماکوکینتیک بارداری و عبور جفتی داروها

در بلندترین برج ناقوس آکادمی سنگ سیاه، جایی که بادهای زوزه‌کشان پرهای خاکستری پرندگان مرده را به این سو و آن سو می‌برد، تالار خصوصی پروفسور ندا قرار داشت. ندا زنی بود با زیبایی خیره‌کننده، سرد و مسحورکننده با موهایی نقره‌ای و چشمانی که در تاریکی چون مردمک‌های گرد جغد درخشش زردفامی داشتند. او همسر و شریک جنایات دکتر رضایی، شهردار مکار ویرانشهر بود. اما پشت نقاب این زن اشرافی، رازی مخوف نهفته بود: ندا دیوی دگرپیکر بود؛ ساحره‌ای که در دل شب بال‌های عظیم جغدی اهریمنی بر تن می‌کرد و بر فراز ویرانشهر در پی شکار و تباهی به پرواز درمی‌آمد.

در این شب، بهزاد فروتن در برابر ندا زانو زده بود تا اسرار نهایی فارماکولوژی مادر و جنین را بیاموزد. بر میز مرمرین ندا، جنین‌های مومیایی‌شده در شیشه‌های فرمالین، رحم‌های تشریح‌شده و لوله‌های خون بندناف چیده شده بود. ندا با ناخن‌های بلند و لاک‌زده‌اش شیشه حاوی پلاسمای مادر باردار را تکان داد:

ـ «بهزاد! بدن زن باردار، یک دژ بیوشیمیایی دگرگون‌شده است. اگر قواعد فارماکوکینتیک بارداری را ندانی، تمام زهرهایت بی‌اثر می‌شوند یا برعکس، فاجعه می‌آفرینند! در بارداری، حجم پلاسمای مادر تا پنجاه درصد افزایش می‌یابد؛ این یعنی همودیلوشن و رقیق شدن خون، که منجر به هایپوآلبومینمی فیزیولوژیک می‌شود. وقتی آلبومین سرم افت کند، جایگاه‌های (Hemodilution) اتصال داروها کاهش می‌یابد و جزء آزاد و فعال داروها (Free Drug Fraction) در خون جهش پیدا می‌کند!»

ندا پرهای ردایش را باز کرد و ادامه داد: «همزمان، جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی (GFR) تا پنجاه درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی کلیه‌ها داروها را با سرعتی سرسام‌آور دفع می‌کنند! اگر دارویی از کلیه دفع شود، دوز استاندارد در زن باردار بی‌اثر خواهد بود و نیاز به افزایش دوز یا کوتاه‌تر کردن فواصل تجویز دارد. از سوی دیگر، پروژسترون حرکات روده و تخلیه معده را کند می‌کند؛ زمان رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی (Tmax) به تاخیر می‌افتد، اما جذب داروهای کم‌محلول افزایش می‌یابد!»

بهزاد با ولع یادداشت می‌کرد: «و جفت؟ جفت چگونه داروها را از خود عبور می‌دهد بانوی من؟»

ندا لبخندی هولناک زد و چشمان جغدگونش درخشید: «جفت یک سد نفوذناپذیر نیست، بلکه پلی از بافت زنده است! چهار قانون طلایی عبور جفتی را به خاطر بسپار:

یک: وزن مولکولی (Molecular Weight)! داروهای با وزن کمتر از ۵۰۰ دالتون به راحتی با انتشار ساده از جفت عبور می‌کنند. بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دالتون به کندی می‌گذرند؛ و مولکول‌های غول‌پیکر با وزن بالای ۱۰۰۰ دالتون مانند هپارین و انسولین هرگز از جفت عبور نمی‌کنند و به جنین نمی‌رسند!

دو: حلالیت در چربی (Lipid Solubility)! مولکول‌های لیپوفیل مانند مخدرها، باربیتورات‌ها و بی‌حس‌کننده‌ها مانند برق از غشای لیپیدی جفت عبور می‌کنند.

سه: درجه یونیزاسیون و پدیده به دام افتادن یون‌ها (Ion Trapping)! خون جنین کمی اسیدی‌تر از خون مادر است (pH جنین ۷.۳ در برابر ۷.۴ مادر). بازهای ضعیف پس از عبور از جفت در محیط اسیدی جنین یونیزه و قطبی می‌شوند و دیگر نمی‌توانند به گردش خون مادر بازگردند؛ در نتیجه در بدن جنین به دام می‌افتند و سمیت وحشتناک به بار می‌آورند!

چهار: اتصال به پروتئین! داروهایی که شدیدا به آلبومین متصلند، کمتر از جفت می‌گذرند.»

ندا بر فراز بهزاد ایستاد و سایه بال‌های تاریکش بر دیوار افتاد: «حالا بهزاد... تو آماده‌ای تا طومار تراتوژن‌های ممنوعه را بگشایی؛

سلاح‌هایی که نسل آینده مقاومت را در نطفه مقطوع‌النسل و ناقص‌الخلقه خواهند ساخت!»

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سینتیک ترانسپورت جفتی، قانون اول فیک و به دام افتادن یون‌ها در جنین

عبور داروها از سد خونی-جفتی تحت قانون اول نفوذ فیک (Fick's First Law) اداره می‌شود: dQ/dt = (K * A * (Cm - Cf)) / D که در آن dQ/dt نرخ انتقال، K ضریب انتشار وابسته به حلالیت لیپیدی دارو، A مساحت سطح پرزهای کوریونی جفت (حدود ۱۰ متر مربع در ترم)، Cm غلظت داروی غیرمتصل در خون مادر، Cf غلظت داروی غیرمتصل در جنین، و D ضخامت غشای پرزی (که از ۲۵ میکرون در اوایل بارداری به ۲ میکرون در ترم کاهش می‌یابد) است.

پدیده گیر افتادن یونی (Ion Trapping) از تفاوت فیزیولوژیک pH مادری (۷.۴۰) و جنینی (۷.۳۰) سرچشمه می‌گیرد. داروهای با ماهیت باز ضعیف (مانند لیدوکائین، مپیوواکائین، بپیوواکائین، اوپیوئیدها) در خون مادر در فرم غیریونیزه و لیپوفیلیک قرار دارند و به سرعت از غشای جفت عبور می‌کنند. به محض ورود به جریان خون جنین با محیط اسیدی‌تر، این مولکول‌ها پروتون جذب کرده و به فرم کاتیونی یونیزه و قطبی تبدیل می‌شوند. مولکول قطبی یونیزه قادر به عبور مجدد از غشای لیپیدی جفت نیست؛ در نتیجه غلظت تام دارو در جنین می‌تواند از سطح خون مادر فراتر رفته و سمیت مهلک برای جنین پدید آورد.

مطالعه موردی شماره هشت: تغییرات فارماکوکینتیک در بارداری و شکست دوز آنتی‌بیوتیک

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن باردار ۲۶ ساله در سن حاملگی ۳۰ هفته با تب ۳۹ درجه، لرز شدید، درد کوستوورتربرال راست و سوزش ادرار ناشی از پیلونفریت حاد بارداری در بخش زنان بستری است. با وجود دریافت دوز استاندارد آمپی‌سیلین، بیمار بعد از ۴۸ ساعت هنوز تب‌دار است و باکتریوری ادامه دارد.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 105/65 mmHg | ضربان قلب: 102 bpm | تنفس: 20 bpm | دمای بدن: 39.1°C | ضربان قلب جنین (FHR): 165 bpm (تاکیکاردی جنینی ثانویه به تب مادر)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

کشت ادرار: رشد باکتری E. coli حساس به آمپی‌سیلین و سفتریاکسون. آزمایش خون: کلیرانس کراتینین = 150 mL/min (افزایش ۵۰ درصدی GFR فیزیولوژیک بارداری)، آلبومین سرم = 2.8 g/dL (همودیلوشن بارداری). سطح سرمی دارو کمتر از حداقل غلظت مهارکننده (MIC).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

در سه‌ماهه سوم بارداری، حجم پلاسمای مادر ۵۰٪ افزایش یافته که حجم توزیع (Vd) داروهای آب‌دوست را بالا برده است. همزمان جریان خون کلیوی و فیلتراسیون گلومرولی (GFR) تا ۵۰٪ افزایش یافته که پاکسازی و دفع کلیوی بتالاکتام‌ها را تسریع کرده است. در نتیجه غلظت خونی دارو به سطح درمانی موثر نمی‌رسد و شکست درمانی رخ داده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. هایپرترمی مادری مرتبط با عفونت فعال کلیه.

۲. ریسک زایمان زودرس ناشی از تحریک میومتر توسط سایتوکین‌های التهابی تب مادر.

۳. بی‌اثری رژیم دارویی مرتبط با تغییرات فارماکوکینتیک بارداری.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. تغییر آنتی‌بیوتیک به سفتریاکسون ۲ گرم وریدی روزانه (یا افزایش دوز و کوتاه کردن فواصل تجویز آمپی‌سیلین به ۲ گرم هر ۴ ساعت).

۲. هیدراتاسیون شدید وریدی با سرم رینگر ۱۲۵ تا ۱۵۰ سی‌سی در ساعت.

۳. استامینوفن ۱ گرم خوراکی هر ۶ ساعت جهت کنترل تب مادر و پیشگیری از هایپرترمی جنین.

۴. مانیتورینگ متناوب صدای قلب جنین و انقباضات رحم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

کنترل دمای بدن مادر هر ۲ ساعت، ارزیابی FHR، آزمایش کشت مجدد ادرار ۴۸ ساعت پس از تغییر دوز.

فصل نهم: طومار نفرین‌شدگان تراتوژن

محور فارماکولوژی: طومار تالیدومید، ایزوترتینوئین، وارفارین، والپروات، مهارکننده‌های ACE و ناهنجاری ابشتین ناشی از لیتیوم

در پستوی محرمانه آزمایشگاه ندا، صندوقچه‌ای آهنین با هفت قفل باز شد. درون آن طوماری از پوست بز قرار داشت که با خطی زرین و خونین، نام تراتوژن‌های نابودکننده کالبد آدمی در آن ثبت شده بود. بهزاد فروتن طومار را گشود و ندا با صدایی زمزمه‌وار دوره‌های حساس آسیب‌پذیری جنین را تشریح کرد:

ـ «به دوره رویان‌زایی (Organogenesis) بنگر! از روز پانزدهم تا شصتم پس از لقاح (هفته‌های سوم تا هشتم بارداری). پیش از روز پانزدهم، قانون 'همه یا هیچ' حاکم است: دارو یا رویان را کاملا ساقط می‌کند یا آسیبی بدون ناهنجاری ساختاری بر جای می‌گذارد. اما در دوره اندام‌زایی، تراتوژن‌ها فاجعه‌های آناتومیک خلق می‌کنند!»

ندا به اولین نگاره اشاره کرد: «تالیدومید (Thalidomide)! پادشاه تراتوژن‌ها. دارویی که برای تهوع صبحگاهی بارداری مصرف شد، اما دست‌ها و پاهای نوزادان را بلعید و سندرم فوکوملیا (Phocomelia) یا دست و پای پره‌مانند شبیه خوک دریایی را پدید آورد؛ نوزادانی بدون استخوان‌های بلند بازو و ران، همراه با فقدان گوش و نقایص مادرزادی قلب!»

نگاره دوم: «ایزوترتینوئین (Isotretinoin / Accutane / رتینوئیدها)! سم درمان جوش صورت! این مشتق ویتامین A چنان تراتوژن هولناکی است که نوزاد را با بدشکلی‌های جمجمه و صورت، گوش‌های بسیار پایین یا غایب (میکروتی)، نقایص مخروطی-شریانی قلب، هیپوپلازی تیموس و هیدروسفالی متولد می‌کند. بارداری در حین مصرف آن جنایت است!»

نگاره سوم: «وارفارین (Warfarin) در برابر هپارین! وارفارین از جفت عبور می‌کند و سندرم وارفارین جنینی می‌سازد: هیپوپلازی شدید استخوان بینی، پل بینی فرورفته، کلسیفیکاسیون نقطه‌ای اپی‌فیز استخوان‌ها (Chondrodysplasia punctata)، آتروفی بینایی و عقب‌ماندگی ذهنی! به همین دلیل در بارداری وارفارین ممنوع است و باید با هپارین یا انوکساپارین که از جفت رد نمی‌شوند جایگزین شود!»

ندا با انگشت به نقایص کلیوی اشاره کرد: «مهارکننده‌های ACE و ARBها (کاپتوپریل، انالاپریل، لوزارتان)! مصرف آنها در سه‌ماهه دوم و سوم، فاجعه زنجیره‌ای پاتر (Potter Sequence) می‌آفریند: دیس‌ژنز و از کار افتادگی کامل کلیه‌های جنین، آنوری، الیگوهیدرآمنیوس شدید (خشک شدن مایع آمنیوتیک) که باعث چسبیدن رحم به جنین و هیپوپلازی مرگبار ریه‌ها، جمع‌شدگی اندام‌ها و هیپوپلازی استخوان‌های کاسه سر (Calvaria) می‌شود!»

ندا سپس داروهای ضد صرع و اعصاب را برشمرد: «والپروات سدیم و کاربامازپین! ایجاد نقایص لوله عصبی (NTD) شامل اسپینا بیفیدا (شکاف ستون فقرات) و مننگومیلوسل؛ برای مقابله با آن مصرف دوز بالای اسید فولیک (۴ تا ۵ میلی‌گرم در روز) از ماه‌ها قبل از بارداری حیاتی است. فنی‌توئین (Phenytoin) که سندرم هیدانتوئین جنینی شامل میکروانسفالی، ناخن‌ها و بندهای انگشت تحلیل‌رفته و شکاف کام و لب پدید می‌آورد. و لیتیوم (Lithium) که در قلب ناهنجاری مرگبار ابشتین (Ebstein Anomaly) جابجایی دریچه سه‌لتی به درون بطن راست و دهلیزی شدن بطن راست می‌سازد: «!

ندا طومار را به آنتی‌بیوتیک‌ها رساند: «تتراسایکلین‌ها که به کلسیم دندان و استخوان متصل شده و دندان‌های شیری را برای همیشه زرد-قهوه‌ای و مینای دندان را تخریب می‌کنند و رشد استخوان‌های دراز را مهار می‌سازند؛ آمینوگلیکوزیدها (جنتامایسین و استرپتومایسین) که به عصب زوج هشت مغزی آسیب زده و کری مادرزادی دوطرفه می‌آورند؛ فلوروکینولون‌ها (سیپروفلوکساسین) که غضروف مفاصل را تخریب می‌کنند؛ و سولفونامیدها که با راندن بیلی‌روبین از آلبومین، ایکتر هسته‌ای (کرنیکتروس) و فلج مغزی نوزاد می‌سازند!»

بهزاد با شیفتگی به این طومار نگریست. او اکنون مرگبارترین کاتالوگ سموم بارداری را در اختیار داشت؛ سلاحی که می‌توانست نسل دشمنانش را پیش از تولد تباه سازد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: مکانیسم‌های مولکولی تراتوژنز: آسیب‌های تکاملی به ستیغ عصبی و عروق رویان

مکانیسم‌های سلولی تراتوژن‌های ماژور کلاسیک بر پایه‌های اختلالات رونویسی ژن‌های تکاملی و آپوپتوز پیش‌رس استوار است:

۱. ایزوترتینوئین و رتینوئیدها: مشتقات اسید رتینوئیک از طریق گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXR عمل می‌کنند. در دوزهای دارویی، این ترکیبات الگوی بیان ژن‌های هومئوباکس (Hox Genes) را در لوله عصبی مختل ساخته و آپوپتوز سلول‌های ستیغ عصبی جمجمه‌ای (Cranial Neural Crest) را القا می‌کنند؛ در نتیجه ساختارهای مشتق از قوس‌های اول و دوم حلقی شامل استخوان‌های گوش میانی، فک، تیموس و سپتوم خروجی مخروطی قلب تشکیل نمی‌شوند. ۲. مهارکننده‌های ACE و ARBها: در سه‌ماهه دوم و سوم، پرفیوژن کلیه جنین به طور بحرانی وابسته به انقباض آرتریول آوران توسط آنژیوتانسین II است. مهار این مسیر باعث افت فیلتراسیون گلومرولی جنین، آنوری جنینی و خشکی مایع آمنیوتیک (الیگوهیدرآمنیوس شدید) می‌شود. فقدان مایع آمنیوتیک فشار مکانیکی دیواره رحم بر قفسه سینه جنین را بالا برده و مانع رشد ریه‌ها (Pulmonary Hypoplasia) و دفرمیتی صورت و اندام‌ها (سندرم پاتر) می‌گردد.

مطالعه موردی شماره نه: مواجهه تصادفی با ایزوترتینوئین (راکوتان) و مشاوره تراتولوژی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن جوان ۲۳ ساله که به دلیل آکنه کیستیک شدید از ۴ ماه پیش داروی ایزوترتینوئین (Accutane 40 mg روزانه) مصرف می‌کرده است، با آزمایش مثبت بارداری خانگی در وضعیت روحی بسیار بحرانی و گریان به درمانگاه مراجعه کرده است. سن بارداری بر اساس سونوگرافی ۶ هفته (دوره اوج ارگانوژنز) تعیین شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 115/75 mmHg | ضربان قلب: 84 bpm | تنفس: 16 bpm

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سونوگرافی ترانس‌واژینال: ساک حاملگی داخل رحمی حاوی قطب جنینی با فعالیت قلبی واضح (FHR = 120 bpm) منطبق با ۶ هفته و ۳ روز. بیمار هیچ روش جلوگیری مطمئنی استفاده نکرده است.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

ایزوترتینوئین یک تراتوژن قوی رده X سازمان غذا و دارو است. مصرف آن در دوره ارگانوژنز (روزهای ۱۵ تا ۶۰ بارداری) با ریسک بالای ۲۵ تا ۳۵ درصدی مالفورماسیون‌های مادرزادی ساختاری ماژور همراه است که عمدتا شامل مشتقات ستیغ عصبی (Neural Crest) است: هیپوپلازی صورت، میکروتی و فقدان مجرای گوش خارجی، نقایص قلبی مخروطی-شریانی (مانند فالوت، جابجایی عروق بزرگ)، میکروسفالی، هیدروسفالی و نقایص تیموس.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. اضطراب شدید و بحران روانی مرتبط با آگاهی از خطرات تراتوژن دارویی بر رویان.

۲. ریسک بالای نقایص تکاملی مادرزادی جنین.

۳. نقص در تصمیم‌گیری فردی مرتبط با مسائل اخلاقی، قانونی و پزشکی بارداری.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع آنی و فوری داروی ایزوترتینوئین.

۲. ارجاع فوری به کلینیک تخصصی پریناتولوژی و مشاوره ژنتیک پزشکی جهت تبیین دقیق ریسک‌ها بر اساس شواهد بالینی.

۳. انجام اکوکاردیوگرافی پیشرفته جنین و سونوگرافی هدفمند آنومالی اسکن در هفته‌های ۱۱ تا ۱۳ و ۱۸ تا ۲۰ بارداری.

۴. حمایت روانی بیمار و بحث در مورد گزینه‌های قانونی سقط درمانی بر اساس قوانین کشوری.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پیگیری روانی، غربالگری‌های پیشرفته ژنتیکی و سونوگرافی سریال جنین.

فصل دهم: انقباضات شوم و تیغ زهدان

محور فارماکولوژی: اوکسی‌توسین، آلکالوئیدهای ارگوت (مترژین)، پپتیدهای میومتر و مهار خونریزی پس از زایمان

در زایشگاه زیرزمینی ارگ، فریادهای دلخراش زنانی که به عنوان موش آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، دیوارها را می‌لرزاند. بهزاد فروتن با هدایت ندا در حال آزمایش داروهای انقباض‌دهنده رحم (Uterotonics / Oxytocics) بود تا مکانیسم‌های القای زایمان و کنترل خونریزی‌های مرگبار پس از زایمان (PPH) را بررسی کند.

روی یکی از تخت‌ها، زنی در مرحله سوم زایمان قرار داشت. جفت جدا شده بود، اما رحم به دلیل آتونی (شل شدن کامل عضلات میومتر) جمع نمی‌شد و خون گرم و لخته‌های تیره مانند فواره از کانال زایمان به بیرون سرازیر بود: شوک هموراژیک حاد ناشی از آتونی رحم!

بهزاد ویال شفاف اوکسی‌توسین (Oxytocin / Syntocinon) را برداشت. ندا از پشت سر او دستور داد:

ـ «اوکسی‌توسین نانوپپتیدی است که توسط هیپوتالاموس ساخته و از هیپوفیز خلفی ترشح می‌شود. در سه‌ماهه سوم بارداری، حساسیت میومتر به اوکسی‌توسین هشت برابر افزایش می‌یابد؛ زیرا تراکم گیرنده‌های جفت‌شده با پروتئین Gq روی غشای سلول‌های عضله رحم منفجر می‌شود. اوکسی‌توسین مسیر اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و دی‌اسیل‌گلیسرول (DAG) را فعال کرده و کلسیم را از رتیکولوم سارکوپلاسمیک آزاد می‌سازد تا میوزین کیناز انقباضات موزون و ریتمیک تولید کند.»

ندا با لحنی هشداردهنده فریاد زد: «اما بهزاد! اوکسی‌توسین را هرگز به صورت بولوس سریع وریدی تزریق نکن! بولوس سریع باعث اتساع شدید و ناگهانی عروق محیطی، افت فشار خون فاجعه‌بار و ایست قلبی می‌شود! اوکسی‌توسین باید همیشه به صورت انفوزیون رقیق‌شده وریدی در سرم و قطره‌قطره بر حسب میلی‌یونیت در دقیقه تیتره شود! و دوزهای بالای مداوم آن به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ضدادرار (ADH / وازوپرسین)، پدیده مسمومیت با آب (Water Intoxication) ایجاد می‌کند که با هیپوناترمی رقیق‌شونده، تورم سلول‌های مغز و کما همراه است!»

بهزاد انفوزیون اوکسی‌توسین را وصل کرد. انقباضات شدت گرفت اما خونریزی هنوز مهار نشده بود. بهزاد دستش را به سمت آمپول متیل‌ارگونووین (Methylergonovine / Methergine) برد. ندا مچ دست او را گرفت:

ـ «صبر کن! ابتدا فشار خون زن را چک کن! مترژین یک آلکالوئید ارگوت است که بر گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و سروتونین ۵-HT2 می‌تازند. برخلاف اوکسی‌توسین، مترژین انقباضات ریتمیک نمی‌دهد، بلکه یک اسپاسم کزازمانند ممتد، تتانیک و یکنواخت در تمام تارهای عضلانی رحم پدید می‌آورد که عروق رحمی را چون گیره له می‌کند!»

ندا با غضب ادامه داد: «قانون مرگ و زندگی ارگوت‌ها: مترژین هرگز و هرگز پیش از خروج نوزاد نباید تجویز شود، چرا که کزاز رحمی جنین را خفه و رحم را پاره می‌کند! و منع مصرف مطلق بعدی: در مادران با فشار خون بالا یا پره‌اکلامپسی هرگز نباید مصرف شود! مترژین با انقباض شدید عروق مغزی و سیستمیک، بحران فشار خون بدخیم و خونریزی مرگبار مغزی ایجاد می‌کند!»

فشار خون زن ۱۱۰ روی ۷۰ بود؛ بنابراین مترژین عضلانی تزریق شد. در کمتر از دو دقیقه، رحم مانند سنگی سخت و گرد زیر دست بهزاد منقبض شد و جریان خون بند آمد. بهزاد با نگاه به دستان خونینش حس کرد مرزهای مرگ و زندگی در دست اوست.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: کینتیک انقباض میومتر، تنظیم گیرنده‌های اوکسی‌توسین و ارگوت‌ها

گیرنده‌های اوکسی‌توسین (OTR) در میومتر رحم متعلق به خانواده گیرنده‌های هپتاهلیکال جفت‌شده با پروتئین Gq/11 هستند. در اواخر بارداری، تحت تاثیر استروژن‌های مادری، بیان این گیرنده‌ها بیش از صد برابر افزایش می‌یابد. تحریک OTR فسفولیپاز C را فعال ساخته و با افزایش IP3، کلسیم را از مخازن SR آزاد می‌سازد و از سوی دیگر باز شدن کانال‌های کلسیمی سارکولمایی را تحریک می‌کند. کمپلکس کلسیم-کالمودین کیناز زنجیره سبک میوزین .را فسفوریله کرده و پل‌های عرضی اکتین-میوزین را فعال می‌سازد که منجر به انقباضات ریتمیک می‌شود (MLCK)

آلکالوئیدهای ارگوت (متیل‌ارگونووین) گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی HT2A-5 را تحریک می‌کنند. برخلاف اوکسی‌توسین که دارای دوره ریلکسیشن بین انقباضات است، ارگوت‌ها سطح کلسیم پایه سیتوپلاسم را به طور مداوم بالا نگه داشته و یک انقباض پایدار کزازمانند (Tetanic ایجاد می‌کنند. این انقباض سینوس‌های باز وریدی را کاملا فشرده و مسدود می‌سازد. اثر همزمان بر گیرنده‌های آلفا-۱ در دیواره (Uterine Contraction عروق سیستمیک، مقاومت عروقی را جهش داده و در افراد با پره‌اکلامپسی، سکته خونریزی‌دهنده مغزی پدید می‌آورد.

مطالعه موردی شماره ده: خونریزی فاجعه‌بار پس از زایمان (PPH) و خطای منع مصرف ارگوت

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۳۴ ساله، زایمان چهارم، پس از زایمان طبیعی دوقلو دچار خونریزی شدید واژینال شده است. رحم در معاینه فوندوس کاملا شل، باتلاقی و بالای ناف لمس می‌شود (آتونی رحم). میزان خونریزی تخمینی بیش از ۱۲۰۰ میلی‌لیتر است. بیمار دارای سابقه پره‌اکلامپسی در بارداری فعلی است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 165/105 mmHg | ضربان قلب: 125 bpm | تنفس: 24 bpm | SpO2: 94%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

معاینه مامایی: خونریزی فعال تیره و مداوم از کانال زایمان بدون پارگی واژن یا سرویکس، جفت کاملا خارج شده اما حفرات میومتر منقبض نمی‌شوند.
آزمایش خون: هموگلوبین از ۱۲ به ۷.۵ سقوط کرده است، پلاکت = 110,000.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کشش بیش از حد فیبرهای میومتر ناشی از بارداری دوقلو منجر به آتونی رحم پس از خروج جفت شده است. سینوس‌های وریدی بستر جفت باز مانده و خونریزی شدید ایجاد کرده‌اند. خطای کشنده پزشکی در این وضعیت، تجویز آلکالوئید ارگوت (مترژین) به دلیل فشار خون بالای بیمار (۱۶۵/۱۰۵) است؛ چرا که مترژین با تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ عروق مغزی، ریسک خونریزی مغزی و سکته حاد را ایجاد می‌کند.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. شوک هایپوولمیک مرتبط با خونریزی حاد رحمی ثانویه به آتونی.

۲. کاهش پرفیوژن بافتی ارگان‌های حیاتی.

۳. ریسک بحران فشار خون بدخیم در صورت تجویز نادرست مشتقات ارگوت.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. ماساژ مداوم دوسویه دوستی رحم (Bimanual Uterine Compression).

۲. برقراری دو خط وریدی قطور (G16) و انفوزیون کریستالوئیدهای گرم.

۳. انفوزیون فوری اوکسی‌توسین: ۲۰ تا ۴۰ واحد در ۱۰۰۰ سی‌سی نرمال سالین با سرعت ۵۰۰ میلی‌لیتر در ساعت (منع اکید بولوس سریع وریدی!).

۴. منع مطلق و حیاتی متیل‌ارگونووین (Methergine) به دلیل فشار خون بالای بیمار!

۵. تجویز فوری مزوپروستول (۸۰۰ :PGE1 تا ۱۰۰۰ میکروگرم از راه رکتال.

۶. تجویز ترانگزامیک اسید (TXA) یک گرم وریدی آهسته در عرض ۱۰ دقیقه جهت مهار فیبرینولیز.

۷. در صورت عدم پاسخ: تزریق عضلانی کاربوپروست (PGF2a) در صورت عدم وجود آسم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

اندازه‌گیری دقیق حجم خونریزی با توزین پدها، چک فشار خون هر ۵ دقیقه، آزمایش سریال هموگلوبین و گاز خون، آمادگی برای انتقال خون و بالون تامپوناد باکری (Bakri Balloon).

فصل یازدهم: نفس‌های حبس‌شده در آتش

محور فارماکولوژی: پروستاگلاندین‌ها؛ مزوپروستول، دینوپروستون و تله مرگبار کاربوپروست در بیماران آسمی

در انبار قاچاق وابسته به شهرداری، جعبه‌های حاوی فرآورده‌های پروستاگلاندینی در سرمای کاذب یخ خشک نگهداری می‌شدند. مبین دامپرور، کوچ‌نشین نیمه‌مست و نشئه که برای یافتن مواد توهم‌زا انبار را تفتیش می‌کرد، با یاسر سربازی که به عنوان نگهبان تنبیه شده بود روبه‌رو شد. آن دو نادان بدون آگاهی از قدرت داروهای پروستاگلاندینی، شیشه‌های کاربوپروست را وارسی می‌کردند (Misoprostol / Cytotec) و بسته‌های قرص مزوپروستول (Carboprost / Hemabate).

مبین با لکنت ناشی از تریاک گفت: «یاسر... این قرص‌های میزوپروستول رو ببین... این‌ها رو میگن داروی باز کردن درهای بسته! حتی رحم یخ‌زده رو هم نرم می‌کنه!»

در همان لحظه تهمینه، جادوگر پشیمان که برای جبران گناهانش به صفوف مقاومت پیوسته بود، همراه با حسام دانش وارد انبار شد تا این داروهای حیاتی را برای زنان بی‌پناه شهر مصادره کند. تهمینه با دیدن دستکاری داروها توسط مبین و یاسر، فریاد زد: «دست به آنها نزنید احمق‌ها!»

تهمینه بسته‌های قرص مزوپروستول را برداشت و رو به حسام گفت: «مزوپروستول آنالوگ صناعی پروستاگلاندین E1 است. این دارو از راه خوراکی، زیرزبانی، واژینال و رکتال جذب می‌شود. پروستاگلاندین‌های سری E کلاژن دهانه رحم را نرم و شل می‌کنند و دهانه رحم را برای زایمان آماده می‌سازند (Cervical Ripening). همزمان انقباضات رحمی را برمی‌انگیزند و در دوزهای ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرم رکتال، خط نجات خونریزی پس از زایمان هستند. اما عوارض جانبی تیپیک آن: لرزهای شدید و تب‌های بسیار بالا (Hyperpyrexia تا بالای ۴۰ درجه) است!»

تهمینه سپس به شیاف‌های دینوپروستون (Dinoprostone / Cervidil / Prepidil - پروستاگلاندین E2) اشاره کرد: «دینوپروستون مستقیما در واژن برای رسیدن گردن رحم قرار داده می‌شود و با شروع زایمان فعال یا بروز تاکی‌سیستول (انقباضات بیش از ۵ بار در ۱۰ دقیقه) باید بلافاصله از واژن خارج شود!»

اما در گوشه انبار، یاسر سربازی برای نشان دادن قدرت خود، سرنگ حاوی کاربوپروست ترومتامین (Carboprost / PGF2-alpha) را برداشت و خواست به عنوان شوخی آن را به بازوی یکی از نگهبانان اسیر که از قضا مبتلا به آسم برونشیال مزمن بود بزند!

تهمینه با وحشت نعره زد: «یاسر نه! آن کاربوپروست است! یک آنالوگ پروستاگلاندین F2-آلفا!»

سوزن وارد بازوی نگهبان اسیر شد. در عرض چند ثانیه، فاجعه رخ داد: پروستاگلاندین F2-آلفا گیرنده‌های عضلات صاف برونش را به شدت تحریک کرد. اسپاسم وحشتناک و قفل شدن مجاری هوایی ریه رخ داد. مرد اسیر ناگهان کبود شد، چشمانش از حدقه درآمد و در حالی که به گلوی خود چنگ می‌زد و قادر به کشیدن حتی یک ذره هوا به ریه‌هایش نبود بر زمین افتاد. همزمان انقباض عضلات صاف روده، اسهال انفجاری و استفراغ شدیدی در او ایجاد کرد.

تهمینه فریاد زد: «کاربوپروست در بیماران آسمی و دارای سابقه برونکواسپاسم منع مصرف مطلق و مرگبار دارد! این دارو برای خونریزی‌های مقاوم به اوکسی‌توسین و ارگوت است، اما عضلات صاف برونش را مثل آهن می‌فشارد!»

حسام دانش سریعا آمپول‌های آگونیست بتا-۲ (سالبوتامول استنشاقی) و هیدروکورتیزون را آماده کرد و با گشاد کردن راه‌های هوایی، نگهبان را در آخرین ثانیه‌ها از خفگی نجات داد. یاسر سربازی از ترس خیس عرق شد و قسم خورد که دیگر هرگز به ویال‌های بیوشیمی نزدیک نشود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: سیگنالینگ گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و برونش‌ها (EP vs FP)

پروستاگلاندین‌ها بر روی زیرگروه‌های متمایز گیرنده‌های پروستانوئیدی پروستان عمل می‌کنند:

۱. پروستاگلاندین‌های سری E (دینوپروستون / PGE2 و مزوپروستول / PGE1): به گیرنده‌های EP1 تا EP4 متصل می‌شوند. تحریک EP1 و EP3 باعث فعال‌سازی مسیر Gq و مهار Gi می‌شود که انقباض عضلات صاف میومتر را تحریک می‌کند. از سوی دیگر، اتصال به گیرنده‌های EP2 و EP4 در بافت همبند سرویکس، سطح cAMP را بالا برده و رهایش آنزیم‌های کلاژناز و الاستاز و نوتروفیل‌ها را تحریک می‌کند که رشته‌های کلاژن دهانه رحم را هیدرولیز کرده و سرویکس را نرم و افاسه می‌سازند (Cervical Ripening).

۲. پروستاگلاندین F2-آلفا (کاربوپروست): به طور اختصاصی به گیرنده‌های FP جفت‌شده با پروتئین Gq متصل می‌شود. این گیرنده‌ها به غلظت فوق‌العاده بالا در عضلات صاف میومتر و عضلات صاف جدار راه‌های هوایی برونش بیان می‌شوند. تحریک شدید گیرنده‌های FP در ریه باعث آزادسازی پرقدرت کلسیم در عضلات برونشیول‌ها و انقباض حاد، اسپاسم ریوی غیرقابل بازگشت و نارسایی حاد تنفسی در افراد مبتلا به آسم می‌شود.

مطالعه موردی شماره یازده: اسپاسم ریوی کشنده ناشی از کاربوپروست در مادر مبتلا به آسم

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

مادر باردار ۲۸ ساله مبتلا به آسم برونشیال مزمن، پس از زایمان به دلیل خونریزی آتونیک مقاوم به اوکسی‌توسین، توسط مامای کشیک آمپول کاربوپروست ترومتامین (Hemabate 250 mcg عضلانی) دریافت کرده است. بیمار کمتر از ۳ دقیقه بعد دچار تنگی نفس خفه‌کننده حاد، سیانوز لب‌ها و اسپاسم شدید قفسه سینه شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 135/85 mmHg | ضربان قلب: 140 bpm | تنفس: 36 bpm | SpO2: 78% (هیپوکسی حاد شدید) | معاینه ریه: سکوت تنفسی با ویزینگ بسیار شدید (Silent Chest)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

گاز خون شریانی (ABG): pH = 7.22, PaCO2 = 58 mmHg (نارسایی تنفسی هایپرکاپنیک حاد), PaO2 = 48 mmHg. بیمار از فرط ناتوانی در دم و بازدم به سمت کاهش سطح هوشیاری پیش می‌رود.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کاربوپروست آنالوگ پروستاگلاندین F2-آلفا است که گیرنده‌های عضلات صاف برونش را به شدت تحریک می‌کند. در بیماران آسمی با راه‌های هوایی هایپرری‌اکتیو، این دارو اسپاسم برونشیال حاد، انقباض کامل عضلات صاف برونشیول‌ها و انسداد بحرانی جریان هوا ایجاد می‌کند که در صورت عدم مداخله سریع، ایست تنفسی قطعی به همراه دارد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. اختلال شدید در تهویه ریوی مرتبط با برونکواسپاسم حاد ناشی از پروستاگلاندین F2a.

۲. تبادل گاز ناکافی با هیپوکسی و اسیدوز تنفسی شدید.

۳. ریسک ایست قلبی-تنفسی ثانویه به آسفیکسی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. اکسیژن ۱۰۰٪ با ماسک ذخیره‌دار همراه با نبولایزر فوری سالبوتامول ۵ میلی‌گرم و ایپراتروپیوم بروماید ۰.۵ میلی‌گرم.

۲. تزریق فوری اپی‌نفرین ۰.۳ میلی‌گرم زیرجلدی یا عضلانی جهت اتساع فوری برونش‌ها.

۳. هیدروکورتیزون ۲۰۰ میلی‌گرم وریدی بولوس.

۴. سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی در ۱۰۰ سی‌سی سرم در عرض ۲۰ دقیقه (به عنوان برونکودیلاتور عضلات صاف مجاری تنفسی).

۵. آمادگی برای لوله‌گذاری راه هوایی و ونتیلاسیون مکانیکی در صورت عدم بهبود علائم.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش مداوم SpO2، معاینه مداوم ورود هوا به ریه‌ها، گاز خون شریانی سریال، ثبت منع مصرف مادام‌العمر کاربوپروست در پرونده بیمار.

فصل دوازدهم: تشنج در دخمه و کیمیای نجات

محور فارماکولوژی: سولفات منیزیم، رفلکس پاتلار، گلوکونات کلسیم و مهار پره‌اکلامپسی

در سردابه‌های تاریک و مرطوب معبد متروکه زیرزمینی، بوی گوگرد، موم عسل، خون تازه و بوی نم‌آلود آجرها فضا را پر کرده بود. حسام دانش، شمشیرزن دلیر مقاومت، با چکمه‌های گل‌آلود و بازوانی خسته سراسیمه وارد شد. در آغوش او زنی جوان از خانواده‌های شورشیان پناهنده قرار داشت که در ماه هشتم بارداری بود. زن از شدت درد به خود می‌پیچید، دست و پاهایش به شدت متورم و ادماتوز بود، سردردی ضربان‌دار و وحشتناک جمجمه‌اش را می‌شکافت و از تاری دید، دوبینی و دیدن جرقه‌های نورانی صاعقه‌مانند جلوی چشمانش ناله می‌کرد.

در گوشه دخمه، معید براهویی، راهب مرموز، منزوی و جامعه‌ستیز در میان جمجمه‌های کهنه و بوته‌های دارویی کوهستان نشسته بود. معید نگاهی سرد و تهی از احساس به زن انداخت و نبض او را گرفت. او فشارسنج جیوه‌ای کهنه را دور بازوی متورم زن بست و گوشی را روی شریان براکیال گذاشت:

ـ «فشار خونش بالای ۱۷۵ روی ۱۱۵ میلی‌متر جیوه‌ست... پروتئینوری شدید در ادرار، ترومبوسیتوپنی و درد تیز اپی‌گاستر در ربع فوقانی راست شکم ناشی از کشیدگی کپسول گلیسون کبد... این پره‌اکلامپسی شدید است (Severe Preeclampsia)! شمشیرت را بگذار زمین حسام، چون این زن تا دقایقی دیگر وارد فاز اکلامپسی می‌شود؛ یعنی تشنج‌های تونیک-کلونیک، خونریزی داخل مغزی و مرگ در جا!»

هنوز کلام معید پایان نیافته بود که تن زن ناگهان مانند تیری کشیده قفل شد. فک‌هایش با صدای خردکننده‌ای به هم فشرده شد، چشمانش به سمت بالا چرخید و سفیدی آن بیرون زد، و کف خون‌آلودی از گوشه لب‌های کبودش سرازیر شد؛ تشنج اکلامپسی آغاز شده بود!

حسام با هراس فریاد زد: «چکار کنیم معید؟! دیازپام بزنم؟ لورازپام کجاست؟!»

معید با تحقیر گفت: «دیازپام و بنزودیازپین‌ها خط اول نیستند نادان! آنها فقط مادر را سدیت می‌کنند و آپنه نوزاد می‌آورند! داروی طلایی استاندارد جهانی، نمک سولفات منیزیم است (Magnesium Sulfate / MgSO4)! منیزیم نه تنها تشنج‌های اکلامپسی را متوقف و پیشگیری می‌کند، بلکه از سیستم عصبی جنین در برابر آسیب ایسکمیک و فلج مغزی (Cerebral Palsy) محافظت می‌نماید. مکانیسم بیوشیمیایی‌اش چیست؟ منیزیم در محل پیوندگاه عصبی-عضلانی و گیرنده‌های NMDA در قشر مغز، با کلسیم رقابت می‌کند و رهایش استیل‌کولین را مهار می‌سازد. مانند سدی نامرئی، آتش‌سوزی پیام‌های تحریکی عصب را خاموش می‌کند و عروق مغزی را از واژواسپاسم می‌رهاند. دوز بارگیری: ۴ تا ۶ گرم وریدی آهسته در ۱۰۰ سی‌سی سرم طی ۲۰ دقیقه، سپس انفوزیون مداوم ۱ تا ۲ گرم در ساعت!»

حسام و معید زن را روی تخت مهار کردند و راه هوایی او را باز نگه داشتند تا زبانش را گاز نگیرد. تزریق وریدی منیزیم آغاز شد. یاسر سربازی نیز که برای اثبات وفاداری‌اش در کنارشان بود، با دستپاچگی خواست کمک کند؛ اما در غفلت آنها پیچ سرم را تا انتها گشود و حجم عظیمی از سولفات منیزیم با سرعتی سرسام‌آور وارد رگ‌های زن شد!

ناگهان صدای نفس‌های پرصدا و خشن زن قطع شد. تنفسش سطحی، سنگین و به شماره افتاده شد. حسام با چکش معاینه به زیر کشکک زانوی زن ضربه زد تا رفلکس تاندون عمقی (Patellar Reflex / DTR) را بیازماید. هیچ واکنشی نبود! پای زن مانند تکه گوشتی مرده کاملا بی‌حرکت آویزان ماند.

ـ «معید! پایش هیچ تکانی نمی‌خورد! رفلکس زانو کاملا قطع شده! تعداد تنفسش زیر هشت بار در دقیقه است!»

معید با خشم نعره کشید و با کف دست بر پس کله یاسر کوبید: «احمق بی‌خاصیت! مسمومیت کشنده هایپرمنیزیمی رخ داده! منیزیم منحصرا از کلیه دفع می‌شود و اکنون در خون انباشته شده است! قانون مانیتورینگ منیزیم را بشنو: اولین نشانه سمیت، قطع رفلکس تاندون عمقی (Loss of DTR) در سطح سرمی ۸ تا ۱۰ میلی‌اکی‌والان بر لیتر است! نشانه دوم، تضعیف تنفس (Respiratory Depression) زیر ۱۲ بار در دقیقه در سطح ۱۰ تا ۱۲ مکی‌والان است! و اگر سطحش به بالای ۱۲ تا ۱۵ برسد، بلوک قلبی و ایست کامل قلب در دیاستول رخ می‌دهد!»

حسام فریاد زد: «پادزهرش چیست معید؟! پادزهر فوری منیزیم کجاست؟!»

معید آمپولی حاوی مایعی کریستالی را به دست حسام داد: «کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%)! دقیقا یک گرم معادل ۱۰ سی‌سی را در سرنگ بکش حسام! باید آهسته وریدی تزریق شود طی ۳ تا ۵ دقیقه... کلسیم رقابتی سد بلوک عصبی-عضلانی ناشی از منیزیم را می‌شکند، پرده دیافراگم را بیدار می‌کند و تنفس را نجات می‌دهد!»

حسام با تمرکزی پولادین سرنگ را در آنژیوکت زن خالی کرد. قطره به قطره کلسیم وارد خون شد. سه دقیقه بعد، زن با دم عمیق و لرزانی به هوش آمد و قفسه سینه‌اش بالا پرید. حسام دوباره با چکش به زانوی او زد؛ پای زن تکانی طبیعی و زنده خورد.

معید همزمان آمپول هیدرالازین (Hydralazine - وازودیلاتور مستقیم شریانچه‌ها) و لبتالول (Labetalol - مسدودکننده آلفا و بتا) را برای مهار اورژانسی فشار خون آماده کرد و گفت: «فشار خونش را پایین بیاور، اما هرگز سمت کاپتوپریل و لوزارتان نرو! مهارکننده‌های ACE و ARB جنین را در رحم تلف می‌کنند. هیدرالازین، لبتالول و متیل‌دوپا (Methyldopa) تنها سلاح‌های امن ما در بارداری هستند.»

زن نجات یافته بود. حسام به دست‌هایش که اکنون بوی کلسیم و شفا می‌دادند خیره شد؛ او فهمید که نجات دادن، هنری والاتر از شمشیر زدن است.بهزاد فروتن در واپسین لحظات فرار از دخمه‌های تاریک، با طلسمی سیاه از عصاره قارچ‌های سم‌زای استریاتوم، نفرین «جمود لرزان» را بر تنی چند از شمشیرزنان مقاومت فرو ریخت. رزمندگان تنومند ناگهان در جا خشک شدند؛ عضلات دست و پایشان مانند چرخ‌دنده‌های زنگ‌زده (Cogwheel rigidity) در برابر حرکت مقاومت می‌کرد، گام‌هایشان کوتاه و لرزان شد و دست‌هایشان با لرزشی مداوم شبیه شمردن اسکناس (Pill-rolling tremor) به رعشه افتاد. بهزاد از تاریکی زوزه کشید: «دوپامین در عقده‌های قاعده‌تان خشکید! استیل‌کولین مغزتان را منجمد خواهد کرد!»

حسام دانش که اکنون به تسلطی شگرف در فارماکوکینتیک رسیده بود، سستی به خود راه نداد. او کپسول‌های لوودوپا را به همراه کاربی‌دوپا (Sinemet) در آب حل کرد و گفت: «دوپامین خالص از سد خونی-مغزی عبور نمی‌کند، اما لوودوپا به کمک ناقل اسیدهای آمینه وارد استریاتوم می‌شود و کاربی‌دوپا دکربوکسیلاز محیطی را سد می‌کند تا داروی نجات قبل از مغز در خون تباه نشود!» حسام همزمان برای تسکین سریع لرزش و رژیدیتی، آمپول بی‌پریدن (Akineton) را به صورت عضلانی تزریق کرد تا طغیان کولینرژیک عقده‌ها مهار گردد. سپس برای بیمارانی که دچار امواج تشنجی مکرر صرع شده بودند، فنی‌توئین و سدیم والپروات را به کار گرفت: «فنی‌توئین کانال‌های سدیم شلیک‌کننده با فرکانس بالا را به دام می‌اندازد و والپروات با مهار گابا-ترانس‌آمیناز، مهار مه مغزی را تقویت می‌کند!» در عرض ساعتی، جمود عضلات شکسته شد و شمشیرزنان با رهایی از قفل حرکتی، بار دیگر تیغ‌های بران خود را در دست فشردند.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: بیوشیمی منیزیم در پیوندگاه عصبی-عضلانی و گیرنده‌های گلوتاماترژیک NMDA

یون منیزیم (Mg^{2+}) دارای شعاع هیدراته بسیار بزرگی است و به عنوان یک آنتاگونیست فیزیولوژیک کلسیم (Ca^{2+}) در سطح سیناپس‌ها عمل می‌کند. در پیوندگاه عصبی-عضلانی (NMJ)، ورود کلسیم از طریق کانال‌های کلسیمی ولتاژدار نوع P/Q در پایانه پیش‌سیناپسی برای جوش خوردن وزیکول‌های استیل‌کولین با غشا و رهایش اگزوسیتوزی آنها الزامی است. منیزیم با مهار رقابتی ورود کلسیم به این کانال‌ها، کوپلینگ تحریک-ترشح را مهار کرده و

رهایش استیل‌کولین به شکاف سیناپسی را به شدت سرکوب می‌نماید که منجر به رفع تتانی و شل شدن عضلات می‌گردد.

در سیستم عصبی مرکزی، منیزیم مسئول بلوک ولتاژدار طبیعی منفذ گیرنده ان-متیل-دی-آسپارتات (NMDA) است. در ایسکمی مغزی و پره‌اکلامپسی، دپولاریزاسیون نورونی این بلوک منیزیمی را برمی‌دارد و ورود سمیت کلسیم و تحریک ناشی از گلوتامات (Excitotoxicity) تشنج ایجاد می‌کند. انفوزیون سولفات منیزیم غلظت مایع مغزی-نخاعی را بالا برده، بلوک کانال NMDA را بازسازی می‌کند و با تحریک سنتز پروستاسایکلین (PGI2)، وازواسپاسم شریان‌های مغزی را مهار می‌سازد.

مطالعه موردی شماره دوازده: تشنج اکلامپسی، اوردوز منیزیم و احیا با کلسیم گلوکونات

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن باردار ۱۹ ساله در سن حاملگی ۳۵ هفته، بدون مراقبت‌های دوران بارداری، با تشنج تونیک-کلونیک ژنرالیزه به اورژانس مامایی آورده شده است. پس از مهار اولیه با سولفات منیزیم، به دلیل تنظیم نادرست سرعت پمپ سرم توسط پرسنل کم‌تجربه، بیمار دچار خواب‌آلودگی عمیق و کاهش حرکات تنفسی شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون اولیه: 180/120 mmHg | پس از انفوزیون سریع منیزیم: فشار خون 95/55 mmHg | ضربان قلب: 50 bpm | تنفس: 6 bpm (دپرسیون شدید تنفسی) | رفلکس پاتلار (DTR): کاملا غایب (0/4)

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

آزمایش خون اورژانسی: سطح سرمی منیزیم = 11.8 mg/dL (محدوده درمانی ۴.۸ تا ۸.۴؛ محدوده فلج تنفسی بالای ۱۰ mg/dL). آنالیز ادرار: پروتئین ۴ مثبت، برون‌ده ادراری در ساعت گذشته: ۱۰ میلی‌لیتر (الیگوری شدید که کلیرانس منیزیم را مسدود کرده است). نوار قلب: طولانی شدن فاصله PR و عریض شدن کمپلکس QRS.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

منیزیم در غلظت بالای ۱۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر، رهایش استیل‌کولین در پیوندگاه عصبی-عضلانی دیافراگم و عضلات بین‌دنده‌ای را سرکوب کرده و فلج تنفسی پدید آورده است. الیگوری بیمار باعث انباشت سریع منیزیم شده است.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. الگوی تنفسی غیرموثر و ریسک آپنه ناشی از سمیت دارویی هایپرمنیزیمی.

۲. ریسک ایست قلبی دیاستولی.

۳. اختلال در وضعیت هوشیاری مرتبط با سمیت سیستم عصبی مرکزی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و لحظه‌ای انفوزیون سولفات منیزیم!

۲. تهویه با آمبوبگ و اکسیژن ۱۰۰٪ و آمادگی برای اینتوباسیون.

۳. تجویز پادزهر اختصاصی فوری: کلسیم گلوکونات ۱۰ درصد (Calcium Gluconate 10%) یک گرم معادل ۱۰ سی‌سی وریدی آهسته در طول ۳ تا ۵ دقیقه.

۴. شروع مجدد تنفس خودبه‌خودی با تحریک کلسیم؛ در صورت عدم پاسخ کامل، تکرار دوز کلسیم پس از ۱۰ دقیقه.

۵. کنترل فشار خون با لبتالول ۲۰ میلی‌گرم وریدی در صورت بازگشت بحران فشار خون.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

بررسی رفلکس کشکک زانو هر ۵ دقیقه تا بازگشت کامل، شمارش دقیق تعداد تنفس (باید بالای ۱۲ باشد)، سنجش ساعتی برون‌ده ادراری با سوند فولی (باید بالای ۳۰ mL/hr باشد)، سنجش سریال سطح منیزیم خون.

فصل سیزدهم: توکولیتیک‌ها و شتاب زمان

محور فارماکولوژی: ترابوتالین، ایندومتاسین، تداخل نیفدیپین با منیزیم و معجزه بتامتازون

در پناهگاه‌های کوهستانی مقاومت، سرمای استخوان‌سوز بادهای زمستانی بر صخره‌ها زوزه می‌کشید. استرس مداوم تعقیب و گریز و کمبود تغذیه، انقباضات زودرس رحمی را در میان زنان باردار پادگان تشدید کرده بود. اگر نوزادان پیش از موعد و در سنین زیر ۳۲ هفته به دنیا می‌آمدند، ریه‌های تکامل‌نیافته‌شان در فقدان ماده حیاتی سورفاکتانت کلاپس می‌کرد و در سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS) در چند ساعت خفه می‌شدند.

حسام دانش در کنار میز کارگاهی چوبی، به بررسی داروهای توکولیتیک (مهارکننده زایمان زودرس / Tocolytics) می‌پرداخت. معید براهویی در حالی که هاون دارویی را با طمأنینه می‌چرخاند، تله‌ها و مزایای بیوشیمیایی هر دسته را تشریح می‌کرد:

ـ «اولین دسته، آگونیست‌های بتا-۲ آدرنرژیک مثل ترابوتالین (Terbutaline) و ریتودرین هستند. این داروها با افزایش cAMP در سلول‌های میومتر، کلسیم را مهار کرده و رحم را شل می‌کنند تا زایمان ۴۸ ساعت به تاخیر بیفتد. اما بهای سنگینی از مادر می‌گیرند: تپش قلب شدید، تاکیکاردی جنین، لرزش دست‌ها، هیپوکالمی و کشنده‌ترین عارضه: ادم حاد ریوی (Pulmonary Edema) می‌شوند بنابراین در مادران با بیماری قلبی اکیدا ممنوع هستند و نباید بیش از ۴۸ ساعت مصرف شوند.»

معید سپس به شیشه کپسول‌های ایندومتاسین (Indomethacin) اشاره کرد: «ایندومتاسین یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) است که با مهار آنزیم سیکلواکسیژناز (COX)، ساخت پروستاگلاندین‌های انقباضی رحم را متوقف می‌کند. اما گوش کن حسام! ایندومتاسین خنجری بر قلب جنین است! اگر بیش از ۴۸ ساعت یا در سن بارداری بالاتر از ۳۲ هفته مصرف شود، مجرای شریانی جنین (Ductus Arteriosus) را پیش از موعد می‌بندد و نارسایی قلبی، هایپرتنشن ریوی پایدار نوزاد و الیگوهیدرآمنیوس شدید ناشی از افت خونرسانی کلیه جنین ایجاد می‌کند. پس مصرفش محدود به زیر ۳۲ هفته و کمتر از دو روز است!»

حسام شیشه کپسول‌های زرد نیفدیپین (Nifedipine) را برداشت: «و نیفدیپین چطور؟»

ـ «نیفدیپین مسدودکننده کانال کلسیم و خط اول توکولیز خوراکی در سراسر جهان است. ورود کلسیم به عضله رحم را قطع می‌کند و عوارض مادری‌اش بسیار کمتر از ترابوتالین است. اما یک قانون طلایی و تخلف‌ناپذیر وجود دارد: هرگز نیفدیپین را همزمان با سولفات منیزیم وریدی تجویز نکن! مصرف همزمان این دو مهارکننده کلسیم، باعث تشدید فاجعه‌بار بلوک عصبی-عضلانی، فلج عضلات تنفسی و کولاپس شدید قلبی-عروقی مادر می‌شود!»

حسام با دقت آمپول‌های استروئیدی را در بسته‌ای جداگانه قرار داد: «و برای نجات ریه‌های نوزادانی که چاره‌ای جز به دنیا آمدن پیش از موعد ندارند؟»

معید با لبخندی از سر احترام گفت: «کورتیکواستروئید معجزه‌آسای بتامتازون (Betamethasone)! دو دوز ۱۲ میلی‌گرمی عضلانی به فاصله ۲۴ ساعت بین هفته ۲۴ تا ۳۴ بارداری (یا دگزامتازون ۶ میلی‌گرم هر ۱۲ ساعت ۴ دوز). این استروئیدها از جفت عبور کرده و پنوموسیت‌های تیپ دو ریه جنین را بیدار می‌کنند تا سورفاکتانت ترشح کنند؛ همان ماده‌ای که کشش سطحی آلوئول‌ها را پایین می‌آورد و حبابچه‌ها را باز نگه می‌دارد و از خونریزی داخل بطن‌های مغز نوزاد (IVH) و انتروکولیت نکروزان (NEC) پیشگیری می‌نماید.»

حسام بسته‌های دارویی را محکم بست. او اکنون مجهز به علمی بود که نه تنها مرگ می‌آفرید، بلکه حیات را در برابر هجوم تباهی پاسداری می‌کرد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: فارماکوژنتیک تسریع بلوغ ریه جنین و بیوسنتز دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین

کورتیکواستروئیدهای فلورینه‌شده قبل از تولد (بتامتازون و دگزامتازون) به دلیل اتصال ضعیف به پروتئین متصل‌شونده به کورتیکواستروئید (CBG) و مقاومت نسبی به آنزیم غیرفعال‌کننده جفتی ۱۱بتا-هیدروکسی استروئید دهیدروژناز تیپ دو (11-HSD2)، به آسانی از سد جفت عبور کرده و غلظت فعال بالایی در گردش خون جنین به جا می‌گذارند.

این داروها به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی داخل‌سلولی (GR) در سلول‌های آلوئولی تیپ دو ریه جنین متصل شده و به هسته انتقال می‌یابند. کمپلکس در پروموتر ژن‌ها، رونویسی آنزیم‌های کلیدی مسیر سنتز سورفاکتانت شامل کولین فسفات (GRE) با اتصال به عناصر پاسخ به گلوکوکورتیکوئید GR سیتیدیل ترانسفراز (CCT) را القا می‌کند. این آنزیم مرحله محدودکننده سنتز دی‌پالمیتوئیل فسفاتیدیل کولین (DPPC / لسیتین)، اصلی‌ترین لیپید فعال‌کننده سطحی سورفاکتانت است. همزمان بیان پروتئین‌های سورفاکتانت SP-A، SP-B و SP-C و تکامل عروق لنفاوی ریه تحریک می‌شود که مانع از کلاپس آلوئول‌ها در پایان بازدم می‌گردد.

مطالعه موردی شماره سیزده: مهار زایمان زودرس با نیفدیپین و کورتیکواستروئید ریه جنین

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

زن باردار ۲۷ ساله در سن حاملگی ۲۹ هفته با انقباضات رحمی منظم و دردناک (هر ۵ دقیقه یک انقباض با طول مدت ۴۰ ثانیه) و اتساع دهانه رحم به میزان ۲ سانتی‌متر و افاسمان ۵۰٪ به زایشگاه مراجعه کرده است (تهدید به زایمان زودرس).

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 110/70 mmHg | ضربان قلب: 82 bpm | تنفس: 18 bpm | اف‌اچ‌آر جنین: 140 bpm

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

سونوگرافی ترانس‌واژینال: طول سرویکس کوتاه معادل ۱۸ میلی‌متر. تست فیبرونکتین جنینی (fFN): مثبت. آزمایش ادرار و عفونت واژینال: نرمال.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

آغاز انقباضات زودرس میومتر تهدیدی برای تولد نوزاد بسیار نارس با ریه‌های فاقد سورفاکتانت است. هدف درمانی، مهار انقباضات (توکولیز) به مدت حداقل ۴۸ ساعت است تا دوره کامل کورتیکواستروئید جهت تسریع بلوغ ریه جنین تزریق شود و مادر به مرکز سطح ۳ نوزادان منتقل گردد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. ریسک زایمان زودرس نوزاد با نارسی شدید سیستم تنفسی.

۲. اضطراب والدین در خصوص بقای نوزاد نارس.

۳. ریسک افت فشار خون مادر ناشی از مصرف داروی توکولیتیک کلسیم بلوکر.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. استراحت مطلق در بستر به پهلوی چپ و هیدراتاسیون ملایم با سرم وریدی.

۲. داروی توکولیتیک خط اول: نیفدیپین خوراکی، دوز اولیه ۲۰ میلی‌گرم خوراکی، سپس در صورت تداوم انقباضات ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت (حداکثر دوز ۱۶۰ میلی‌گرم روزانه).

۳. منع اکید تجویز همزمان سولفات منیزیم وریدی با نیفدیپین (ریسک کلاپس عصبی-عضلانی و قلبی!).

۴. تسریع بلوغ ریه جنین: بتامتازون ۱۲ میلی‌گرم عضلانی عمیق، دو دوز به فاصله ۲۴ ساعت (یا دگزامتازون ۶ میلی‌گرم عضلانی ۴ دوز به فاصله ۱۲ ساعت).

۵. بررسی علائم پارگی کیسه آب و کوریوآمنیونیت.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

پایش فشار خون مادر قبل از هر دوز نیفدیپین (در صورت سیستول زیر ۹۰ تجویز نشود)، مانیتورینگ متناوب ضربان قلب جنین و انقباضات رحم (NST)، آموزش علائم خطر به مادر.

فصل چهاردهم: ظهور شبح فاضلاب‌ها

محور فارماکولوژی: علیرضا رئیسی، ضد آریتمی‌های کلاس IA و IC، کینیدین و تورساد دو پوان

در دالان‌های زیرزمینی و کانال‌های مرطوب فاضلاب ویرانشهر، جایی که آب‌های سمی و لجن‌های شیمیایی جاری بودند، حسام دانش و علی پورسردار در تاریکی گام برمی‌داشتند. مشعل‌هایشان بر موش‌های کور و ریشه‌های قارچی می‌تابید. ناگهان از دل مه غلیظ و خاکستری آبراه، شبحی لاغراندام در ردایی سفید و خاکسترآلود پدیدار شد. چهره‌اش در زیر کلاه ردا پنهان بود اما چشمانش عمقی به درازای تاریخ کیمیاگری داشت؛ او «علیرضا رئیسی» بود؛ استادی باستانی که همگان می‌پنداشتند سال‌ها پیش در آتش‌سوزی آکادمی مرده است، اما او در دخمه‌های فراموش‌شده زنده بود و اسرار داروها را حفظ می‌کرد.

علیرضا با صدایی طنین‌انداز و آرام گفت: «شمشیرزنانی که بوی شفا می‌دهید... شما به زودی به ارگ شهردار یورش خواهید برد؛ جایی که دانشمندان طاغوت از مرگبارترین سموم ضد آریتمی کلاس یک وگان ویلیامز برای به دام انداختن شما استفاده خواهند کرد. گوش فرا دهید تا رازهای این کانال‌های یونی را بیاموزید!»

علیرضا طوماری برنزی را گشود: «ضد آریتمی‌های کلاس یک بر کانال‌های سدیم می‌تازند، اما به سه گروه تقسیم می‌شوند: دسته اول، کلاس IA شامل کینیدین (Quinidine)، پروکائین‌آمید و دیسوپیرامید. کینیدین فاز صفر را کند و پتانسیل عمل و فاصله QT را طولانی می‌کند. اما کینیدین با مسمومیتی کلاسیک همراه است به نام سینکونیسم (Cinchonism): سردرد ضربان‌دار، گیجی، وزوز گوش، تاری دید، تهوع شدید و روان‌پریشی! علاوه بر این، طولانی شدن QT خطر آریتمی مرگبار تورساد دو پوان (Torsades de Pointes) را پدید می‌آورد؛ رقصی چندشکلی از بطن‌ها که به فیبریلاسیون ختم می‌شود!»

علی پورسردار با تعجب پرسید: «اگر دچار تورساد دو پوان شدیم چه کنیم استاد؟»

ـ «تزریق فوری سولفات منیزیم وریدی! منیزیم درمان انتخابی تورساد دو پوان است. داروی دوم این دسته پروکائین‌آمید است که در مصرف طولانی سندرم شبیه لوپوس دارویی (DILE) با تب، درد مفاصل و آنتی‌بادی‌های ضد هیستون ایجاد می‌کند؛ و دیسوپیرامید که اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید مثل خشکی دهان، تاری دید و احتباس ادرار به جا می‌گذارد.»

علیرضا سپس به خطرات کلاس IC اشاره کرد: «و از داروهای کلاس IC مثل فلکائینید (Flecainide) و پروپافنون بر حذر باشید! این داروها اتصال بسیار کندی به کانال‌های سدیم دارند؛ در افراد با سابقه سکته یا آسیب ساختاری قلب، بر اساس مطالعه تاریخی CAST، این داروها خودشان پروآریتمی‌های مرگبار تولید می‌کنند و مرگ ناگهانی قلبی به همراه دارند! و در نهایت، اگر در بحران به برادی‌کاردی و بلوک قلبی شدید برخوردید، آتروپین وریدی (Atropine) با بلوک گیرنده‌های موسکارینی ترمز واگ را برمی‌دارد و ضربان را شلیک می‌کند؛ مشروط بر آنکه دوز کمتر از نیم میلی‌گرم نباشد تا برادی‌کاردی متناقض ندهد.»

علیرضا رئیسی بسته‌ای حاوی داروی مرموز آدنوزین را در دستان حسام نهاد، لبخندی زد و در کسری از ثانیه در میان مه کانال محو شد؛ گویی روحی از جنس آگاهی بر آنان تابیده بود.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: الکتروفیزیولوژی دپولاریزاسیون زودهنگام پسین و مکانیسم تورساد دو پوان

آریتمی تورساد دو پوان (Torsades de Pointes) یک تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی است که در زمینه طولانی شدن فاصله QT رخ می‌دهد. داروهای ضد آریتمی کلاس IA (کینیدین) و کلاس III (سوتالول) کانال‌های پتاسیمی رکتوفایر تاخیری سریع (IKr) را که مسئول فاز ۳ رپولاریزاسیون هستند مسدود می‌کنند. با مهار این جریان خروجی مثبت، زمان پتانسیل عمل به شدت طولانی می‌شود.

این تاخیر در رپولاریزاسیون به کانال‌های کلسیمی نوع L و مبادله‌گر NCX فرصت می‌دهد تا در فاز ۲ یا اوایل فاز ۳ مجددا از وضعیت غیرفعال خارج شده و جریان کلسیم ورودی به داخل سلول را فعال سازند. این جریان کلسیم اضافی دپولاریزاسیون‌های نوسانی کوچکی به نام دپولاریزاسیون‌های زودهنگام

پسین (Early Afterdepolarizations / EADs) تولید می‌کند. هنگامی که دامنه EAD به آستانه تحریک برسد، یک انقباض نابهنگام بطنی (PVC) شلیک می‌شود که در حضور پراکندگی مکانی زمان تحریک‌ناپذیری میوکارد، تاکی‌کاردی چرخشی تورساد دو پوان را آغاز می‌نماید. منیزیم وریدی با مهار ورود کلسیم از کانال نوع L، دامنه EAD را فورا سرکوب و تورساد را متوقف می‌سازد.

مطالعه موردی شماره چهارده: آریتمی تورساد دو پوان ناشی از کینیدین و درمان با منیزیم

تحلیل موردی بالینی، تدابیر داروبی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار زن ۶۵ ساله با سابقه فیبریلاسیون دهلیزی که تحت درمان با کینیدین سولفات (Quinidine) قرار دارد، به دنبال سرگیجه، سردرد ضربان‌دار و وزوز گوش، ناگهان در منزل دچار سنکوپ و غش کوتاه‌مدت شده و با آمبولانس به بخش اورژانس آورده شده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 90/55 mmHg | ضربان قلب: نوسانی بین 50 تا 180 bpm | تنفس: 20 bpm | SpO2: 95%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

نوار قلب پایه: ریتم سینوسی با فاصله QTc به شدت طولانی معادل ۵۸۰ میلی‌ثانیه. در حین مانیتورینگ: شروع ناگهانی تاکی‌کاردی بطنی چندشکلی که در آن نوک کمپلکس‌های QRS به دور خط ایزوالکتریک پیچ می‌خورند و جهت خود را تغییر می‌دهند (نمای کلاسیک تورساد دو پوان / Torsades de Pointes). آزمایش خون: پتاسیم = 3.2 mEq/L، منیزیم = 1.3 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

کینیدین به عنوان داروی کلاس IA کانال‌های خروجی پتاسیم را مهار کرده و رپولاریزاسیون بطنی را طولانی ساخته است. این امر باعث پدیده دپولاریزاسیون زودهنگام پسین (Early Afterdepolarization - EAD) شده و تاکی‌کاردی بطنی تورساد را شعله‌ور کرده است. بیمار علائم اولیه سینکونیسم (Cinchonism شامل وزوز گوش و سردرد) را نیز نشان می‌دهد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با آریتمی بطنی مرگبار.

۲. ریسک فیبریلاسیون بطنی و ایست قلبی ناگهانی.

۳. نقص در تعادل الکترولیتی ثانویه به هیپوکالمی و هیپومنیزیمی.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. قطع فوری و دائمی کینیدین و تمام داروهای طولانی‌کننده فاصله QT.

۲. درمان داروبی خط اول انتخابی تورساد دو پوان: تزریق فوری سولفات منیزیم ۲ گرم وریدی بولوس در طول ۱ تا ۲ دقیقه در ۵۰ سی‌سی سرم قندی، بدون توجه به سطح منیزیم سرم! در صورت تداوم، تکرار دوز منیزیم پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه و شروع انفوزیون مداوم ۲ تا ۴ میلی‌گرم در دقیقه.

۳. تصحیح سریع پتاسیم سرم به سطح بالای ۴.۵ mEq/L با کلرید پتاسیم وریدی.

۴. در صورت تکرار تورساد: پیس‌میکر موقت با سرعت بالا (Overdrive Pacing با ریتم ۹۰ تا ۱۱۰) یا انفوزیون ایزوپروترنول جهت کوتاه کردن فاصله QT.

۵. در صورت تبدیل تورساد به فیبریلاسیون بطنی یا ناپایداری همودینامیک: دفیبریلاسیون فوری غیرهمزمان (Defibrillation 200J).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

مانیتورینگ مداوم ریتم قلبی و فاصله QTc، بررسی هوشیاری، کنترل الکترولیت‌ها هر ۴ ساعت.

فصل پانزدهم: نبرد نهایی در ارگ ویرانشهر

محور فارماکولوژی: آدنوزین، توقف پنج‌ثانیه‌ای قلب، سقوط دیو جغد و پیروزی شرافت

دروازه‌های فولادی ارگ سلطنتی ویرانشهر با غرش انفجارهای نیتروگلیسیرین و باروت در هم شکست. ارتش مقاومت به رهبری حسام دانش به صحن مرمرین قصر هجوم بردند. در نوک پیکان حمله، علی پورسردار و مهدی بابایی با هماهنگی خیره‌کننده‌ای شمشیر می‌زدند؛ دو عاشق دلاور که شانه به شانه هم سپر بلای یکدیگر بودند و تیغه‌هایشان در خون جلادان شهردار می‌درخشید. هر ضربه شمشیر علی با دفاع جانانه مهدی تکمیل می‌شد و نگاه‌های پرشورشان در میان آتش نبرد، پیمان جاودانه‌شان را یادآوری می‌کرد.

در جناح چپ، امین شهبخش با تپانچه‌های آتشین و قمه دمشقی‌اش صفوف دشمن را می‌شکافت و تهمینه در کنار او با پرتاب بطری‌های وازودیلاتور و ارگوت‌ها، مسیر را باز می‌کرد. امین دیگر آن زاهد خشک‌مغز نبود؛ او فهمیده بود که عشق و وفاداری به یک زن، والاترین عبادت در این جهان فاسد است.

در مرکز تالار بزرگ، شهردار رضایی با چهره‌ای رنگ‌پریده و لباس‌های فاخر پشت ستون‌های مرمر پنهان شده بود. اما بر فراز پلکان سلطنتی، ندا در کالبد شیطانی جغدی عظیم‌الجثه با بال‌هایی به پهنای چهار متر و چشمانی سرخ و منقاری برنده نعره می‌کشید و در کنار او، بهزاد فروتن با ردایی از حریر ارغوانی و چشمانی مالامال از غرور زهرآلود ایستاده بود.

ـ «بهزاد!» حسام از میان آتش و دود فریاد زد و از پله‌ها بالا دوید. «وقت حساب پس دادن به مردمیه که با داروهای تو مسموم شدند!»

بهزاد با پوزخندی شیطانی افشانه پنوماتیک خود را به سمت حسام نشانه رفت و دوز مهلکی از بتابلوکر غیرانتخابی پروپرانولول را شلیک کرد. سوزن به سینه حسام نشست. در عرض چند ثانیه، گیرنده‌های بتای قلب و عروق حسام کاملا (Propranolol) مسدود شدند؛ ضربان قلبش به زیر ۲۵ ضربه سقوط کرد، فشار خونش افتاد و اسپاسم برونش نفسش را برید. حسام روی زانو افتاد.

بهزاد با خنجری در دست نزدیک شد: «در سرمای برادی‌کاردی جان بده شمشیرزن... علم همیشه بر فولاد پیروز است!»

اما حسام لبخندی خونین زد. او سرنگ حاوی گلوکاگون (Glucagon) را در رانش فرو کرد! گلوکاگون بدون نیاز به گیرنده‌های بتای قفل‌شده، آنزیم آدنیلیل سیکلاز را فعال کرد، سطح cAMP جهش یافت و ضربان قلب حسام در کسری از ثانیه احیا شد! حسام با جهشی برق‌آسا از جا پرید، مچ دست بهزاد را پیچاند و او را بر زمین کوبید.

حسام ویال اهدایی علیرضا رئیسی را بیرون کشید: داروی معجزه‌آسای آدنوزین (Adenosine)! داروی انتخابی PSVT با نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه!

حسام سوزن آدنوزین را مستقیما به شکل بولوس فوق‌سریع در سیاهرگ گردن بهزاد تزریق کرد. در یک آن، جریان کلسیم در گره دهلیزی-بطنی (AV Node) به طور کامل قطع شد و قلب بهزاد برای پنج ثانیه تمام وارد آسیستول کامل (ایست موقت قلب) شد! بهزاد حس کرد روحش از کالبدش کنده شد؛ حس سقوط در سیاه‌چاله‌ای بی‌نبض و بی‌انتها. تمام عضلاتش شل شد و از پا افتاد.

در همان لحظه، علی پورسردار و مهدی بابایی نیزه‌ای نقره‌ای را که نوک آن به عصاره‌های قلیایی و کلسیم غلیظ آغشته بود، با هم پرتاب کردند. نیزه درست در قلب جغد اهریمنی نشست. ندا با جیغی کرکننده بر سنگفرش افتاد، بال‌هایش خاکستر شد و کالبد انسانی‌اش به پیرزنی فرتوت و بی‌جان بدل گشت. شهردار رضایی نیز در حالی که از وحشت می‌گریست و شلوارش را

خیس کرده بود، توسط امین شهبخش به بند کشیده شد.

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: کینتیک رسپتورهای A1 پورینرژیک، فعال‌سازی جریان پتاسیم و توقف گره AV

آدنوزین یک نوکلئوزید پورینی اندوژن است که از تجزیه خارج سلولی ATP و AMP به دست می‌آید. این دارو بر گیرنده‌های A1 جفت‌شده با پروتئین Gi/o در غشای سلول‌های گره سینوسی (SA) و دهلیزی-بطنی (AV) اثر می‌کند. زیرواحد Gi آدنیلیل سیکلاز را مهار کرده و غلظت cAMP درون‌سلولی را سقوط می‌دهد؛ در نتیجه تحریک سمپاتیک کانال‌های کلسیم نوع L سرکوب می‌شود.

همزمان، زیرواحدهای بتای بتا-گامای آزادشده مستقیما به کانال‌های پتاسیمی تنظیم‌شونده توسط استیل‌کولین و آدنوزین (GIRK1/GIRK4 یا I_K,Ado) متصل شده و آنها را باز می‌کنند. خروج ناگهانی پتاسیم غشای سلولی را شدیدا هایپرپلاریزه می‌کند (پتانسیل غشا منفی‌تر می‌شود). در این حالت هایپرپلاریزه، آستانه تحریک افزایش یافته و رسانایی گره AV برای چند ثانیه کاملا قطع می‌شود. این رویداد مدار بازچرخشی موجود در تاکی‌کاردی‌های فوق بطنی (مانند AVNRT) را خاموش ساخته و به گره سینوسی فرصت می‌دهد تا مجددا کنترل ریتم قلب را در دست گیرد. نیمه‌عمر کمتر از ۱۰ ثانیه‌ای آدنوزین ناشی از کلیرانس فوری توسط ترانسپورترهای غشایی نوکلئوزید (ENT1) و دآمیناسیون سریع به اینوزین است.

مطالعه موردی شماره پانزده: ختم فوری تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT) با آدنوزین

تحلیل موردی بالینی، تدابیر داروبی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و ترياژ بیمار:

بیمار مرد ۳۶ ساله بدون سابقه بیماری قلبی ساختاری، پس از مصرف قهوه غلیظ و استرس شغلی ناگهان دچار تپش قلب کوبنده در گردن و سینه، تنگی نفس، سرگیجه و احساس ترس شدید شده و به اورژانس مراجعه کرده است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 100/70 mmHg | ضربان قلب: 215 bpm (فوق‌العاده منظم و تند) | تنفس: 22 bpm | SpO2: 98%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

الکتروکاردیوگرام ۱۲ لیدی: تاکی‌کاردی منظم با کمپلکس باریک (Narrow-Complex Tachycardia)، غیاب امواج واضح P یا وجود امواج P رتروگراد چسبیده به QRS، بدون تغییرات قطعه ST، منطبق با تاکی‌کاردی بازچرخشی گره دهلیزی-بطنی (AVNRT / PSVT).

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

یک مدار بازچرخشی (Re-entry) درون گره دهلیزی-بطنی با یک مسیر سریع و یک مسیر کند تحریک شده است که امواج الکتریکی را با سرعت بالای ۲۰۰ بار در دقیقه در حلقه‌ای بسته به گردش درمی‌آورد و بطن‌ها را تحریک می‌کند.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کاهش برون‌ده قلبی مرتبط با کوتاه شدن شدید زمان پر شدن دیاستولی ثانویه به تاکی‌کاردی شدید.

۲. اضطراب شدید و احساس مرگ قریب‌الوقوع مرتبط با تپش قلب شدید.

۳. ریسک افت فشار خون و عدم تعادل همودینامیک.

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

۱. مانور واگ اولیه: مانور والسالوای اصلاح‌شده (فوت کردن در سرنگ ۱۰ سی‌سی به مدت ۱۵ ثانیه در حالت نشسته، سپس خواباندن فوری بیمار و بالا بردن پاها به مدت ۱۵ ثانیه)؛ در صورت عدم پاسخ به سراغ درمان دارویی می‌رویم.

۲. داروی انتخابی خط اول: آدنوزین (Adenosine)!

۳. تکنیک دقیق تجویز: دوز ۶ میلی‌گرم به صورت بولوس فوق‌سریع وریدی (در عرض ۱ تا ۲ ثانیه) از نزدیک‌ترین ورید بزرگ محیطی (آنته‌کوبیتال چپ) از طریق شیر سه‌راهه، و بلافاصله فلاش سریع ۲۰ میلی‌لیتر نرمال سالین و بالا بردن دست بیمار.

۴. آموزش قبل از تزریق به بیمار: به بیمار توضیح داده شود که برای چند ثانیه احساس گرگرفتگی، تنگی نفس شدید و فشار در قفسه سینه خواهد داشت که کاملا طبیعی و گذراست.

۵. در صورت عدم برگشت ریتم پس از ۱ تا ۲ دقیقه: تزریق دوز دوم آدنوزین به میزان ۱۲ میلی‌گرم با همان تکنیک سریع.

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

ثبت مداوم نوار قلب حین تزریق (مشاهده خط صاف آسیستول موقت ۳ تا ۵ ثانیه‌ای و سپس ظهور ریتم سینوسی با ضربان نرمال ۷۵)، پایش فشار خون و علائم حیاتی.

فصل شانزدهم: پی‌گفتار: رنسانس ویرانشهر و عهد داروسازان

محور فارماکولوژی: خاکستر، دادگاه عادلانه، پیوند پایدار و سوگند ابدی دوزاژ

با طلوع خورشید، ویرانشهر چهره‌ای دگرگون به خود گرفت. دژهای استبداد فرو ریخته بود و نسیم پاک کوهستان بوی تعفن گوگرد و اسیدهای سیاه را با خود برد.

در دادگاه مردمی، بهزاد فروتن در برابر حسام دانش و مردم شهر حاضر شد. حسام تیغ شمشیرش را بر گردن بهزاد ننهاد؛ او گفت: «کشتن یک مغز متفکر، انتقام است اما عدالت نیست. نبوغ تو باید صرف ساختن زندگی شود، نه نابودی آن.» بهزاد خلع مقام شد و به عنوان دستیار طبیب در درمانگاه مرکزی فقرا گماشته شد تا باقی عمرش را در کنار مردم محروم و در مسیر سنتز پادزهرها و نجات مادران و نوزادان سپری کند. بهزاد، این بار با چشمانی آرام و سرشار از اشک ندامت، بار سنگین رستگاری را بر دوش گرفت.

علی پورسردار و مهدی بابایی رسما فرماندهی گارد مشترک دفاعی شهر را بر عهده گرفتند. عشق آتشین، شجاعت و پیمان وفاداری میان این دو پهلوان، به نمادی از همبستگی، عشق و ایثار در تاریخ شهر تبدیل شد؛ پیوندی که هیچ تعصبی توان گسستن آن را نداشت.

امین شهبخش و تهمینه، پس از ماه‌ها نبرد و رهایی از بند کینه‌ها، در جشنی باحکمت پیمان زناشویی بستند. امین ریاست صنف بازرگانان دارویی را به دست گرفت تا تمام داروخانه‌های سیاه را ببندد و تهمینه مکتبی نوین برای آموزش مامایی و فارماکولوژی به دختران و زنان شهر بنیان نهاد.

یاسر سربازی با حکم رسمی حسام، تا ابد از نزدیک شدن به انبارهای دارویی منع شد و مسئول رسیدگی به مزارع گندم گردید؛ و مبین دامپرور، با ترک الکل و بنگ‌های مرگبار، کاروانی بزرگ از صادرات گیاهان دارویی کوهی را راه‌اندازی کرد.

بر سردر دروازه بزرگ شهر که اکنون به 'شهر شفا' تغییر نام داده بود، کتیبه‌ای زرین با کلام پاراسلسوس نقش بست:

«همه چیز زهر است و هیچ چیز بدون زهر نیست؛ تنها دوز دارو است که تفاوت میان مرگ و شفا را می‌آفریند.»

تحلیل بیوشیمیایی و سلولی: اصول فارماکوپیدمیولوژی، پلی‌فارماسی قلبی و مدل‌سازی بار تداخلات دارویی

در بیماران با حوادث حاد عروق کرونر، تجویز همزمان حداقل ۵ تا ۷ داروی مختلف استاندارد مراقبت بالینی است. مدیریت این پلی‌فارماسی نیازمند درک تداخلات دارودینامیک و سیتوکرومی P450 است:

۱. مهارکننده‌های همزمان تجمع پلاکت (DAPT): آسپرین مهار برگشت‌ناپذیر COX-1 را بر عهده دارد و کلوپیدوگرل گیرنده P2Y12 را مهار می‌کند. کلوپیدوگرل یک پیش‌دارو است که نیازمند دو مرحله بیواکتیواسیون توسط آنزیم کبدی CYP2C19 است. مهارکننده‌های پمپ پروتون (به ویژه امپرازول) با مهار CYP2C19 تبدیل کلوپیدوگرل به متابولیت فعال را کاهش داده و خطر ترومبوز استنت را بالا می‌برند؛ بنابراین در صورت نیاز به محافظت معده، از پنتوپرازول استفاده می‌شود. ۲. تعادل رنین-بتابلوکر-استاتین: بتابلوکرها با کاهش مصرف اکسیژن و استاتین‌ها با تثبیت پلاک لیپیدی و اثرات پلئوتروپیک ضدالتهابی عمل می‌کنند. تنظیم دوز دقیق بر اساس عملکرد کلیه، تعادل الکترولیت‌ها و آموزش مستمر بیمار، بنیادین‌ترین ضامن کاهش مرگ‌ومیر پس از ترخیص است.

مطالعه موردی شماره شانزده: ترخیص جامع بیمار قلبی، مدیریت پلی‌فارماسی و تعهد دارویی

تحلیل موردی بالینی، تدابیر دارویی اورژانس و فرآیند پرستاری / مامایی

شرح حال و تریاژ بیمار:

بیمار مرد ۵۸ ساله پس از بستری ۱۰ روزه به دنبال سکته قلبی حاد (STEMI) و تعبیه استنت دارویی (DES) در شریان کرونر نزولی قدامی (LAD) با کسر تخلیه ۳۵٪ و پرفشاری خون، در حال ترخیص از بخش پست سی‌سی‌یو با نسخه‌ای شامل ۶ داروی حیاتی است.

علائم حیاتی در بدو ورود:

فشار خون: 118/76 mmHg | ضربان قلب: 62 bpm (سینوسی منظم) | تنفس: 16 bpm | SpO2: 98%

یافته‌های پاراکلینیک و تشخیصی:

اکوکاردیوگرافی قبل از ترخیص: بهبود نسبی اکینزی دیواره قدامی، LVEF = 38%. آزمایش‌های ترخیص: کراتینین = 1.1 mg/dL، پتاسیم = 4.4 mEq/L، هموگلوبین = 13.8 g/dL، کلسترول LDL = 62 mg/dL.

تحلیل پاتوفیزیولوژی و فارماکودینامیک:

بیمار نیازمند رژیم محافظت قلبی جامع (Cardioprotective Regimen) است تا از ترومبوز حاد استنت، بازآرایی و نارسایی قلبی و مرگ ناگهانی پیشگیری شود. تداخلات دارویی و عوارض جانبی باید دقیقا آموزش داده شوند تا پایبندی بیمار به درمان حفظ گردد.

تشخیص‌های پرستاری (NANDA):

۱. کمبود آگاهی در خصوص رژیم دارویی جدید، عوارض و علائم هشدار.

۲. ریسک عدم پایبندی به درمان ناشی از رژیم دارویی چندگانه (Polypharmacy).

۳. ریسک خونریزی ثانویه به درمان دوگانه ضد پلاکت (DAPT).

دستورات دارویی و محاسبات دوز:

نسخه ترخیص استاندارد بر اساس گایدلاین‌های جهانی:

۱. آسپرین ۸۰ میلی‌گرم روزانه مادام‌العمر (ضد پلاکت COX-1).

۲. کلوپیدوگرل (پلاویکس) ۷۵ میلی‌گرم روزانه حداقل به مدت ۱۲ ماه بدون حتی یک روز وقفه (جهت پیشگیری از لخته در استنت).

۳. متوپرولول سوکسینات ۲۵ میلی‌گرم روزانه و تیتراسیون تدریجی (بتابلوکر جهت کاهش مصرف اکسیژن و پیشگیری از آریتمی).

۴. امپادوز (امپاگلیفلوزین) ۱۰ میلی‌گرم روزانه (مهارکننده SGLT2 جهت کاهش بستری نارسایی قلبی).

۵. ساکوبیتریل/والزارتان (انترستو) ۲۴/۲۶ میلی‌گرم دو بار در روز با افزایش تدریجی (مهار بازآرایی بطن چپ).

۶. آتورواستاتین ۸۰ میلی‌گرم روزانه هنگام خواب (استاتین دوز بالا جهت تثبیت پلاک).

پایش، مراقبت و مانیتورینگ بالینی:

آموزش علائم هشدار خونریزی (مدفوع سیاه، ادرار خونی، خون‌دماغ)، ممنوعیت مطلق قطع خودسرانه کلوپیدوگرل یا آسپرین، اندازه‌گیری روزانه نبض و فشار خون در منزل، ویزیت پیگیری آزمایشگاهی پتاسیم و عملکرد کلیه یک هفته پس از ترخیص.

دانشنامه جامع فارماکوپیای ویرانشهر

مرجع بالینی تخصصی کلیه داروهای جزوات فارماکولوژی قلب و مامایی

این دانشنامه بر اساس سرفصل‌های جامع فارماکولوژی مامایی و داروشناسی بیماری‌های قلبی-عروقی پرستاری تدوین گردیده است و شامل مشخصات کامل سلولی، دوزاژ اورژانس، عوارض جانبی، تداخلات دارویی کشنده، نکات کلیدی مراقبت بالینی و پروتکل‌های اختصاصی پادزهر می‌باشد.

بخش اول: داروشناسی عمومی و سیستم عصبی خودمختار (کولینرژیک، آنتی‌کولینرژیک، آدرنرژیک و سمپاتولیتیک)

استیل کولین (Acetylcholine (ACh) / Miochol-E)

دسته: آگونیست مستقیم کولینرژیک (استر کولین / درون‌زاد)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک توأم گیرنده‌های موسکارینی (M1, M2, M3) و نیکوتینی (NMJ و گانگلیونی)؛ افزایش IP3/DAG و کاهش cAMP

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ایجاد میوز سریع در جراحی‌های چشم کاتاراکت؛ تست تشخیصی واکنش‌پذیری عروق کرونر

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۷، ۸، ۲۱، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی شدید، هایپوتنشن، برونکواسپاسم، افزایش شدید بزاق و عرق، کرامپ شکمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: طول اثر فوق‌العاده کوتاه (چند ثانیه) به دلیل هیدرولیز سریع توسط آنزیم استیل‌کولین‌استراز پلاسمایی و بافتی.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات (آنتاگونیست رقابتی موسکارینی)

متاکولین (Methacholine / Provocholine)

دسته: آگونیست موسکارینی سنتتیک (استر کولین مقاوم‌تر به هیدرولیز)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 راه‌های هوایی برونش با حداقل اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تست تشخیصی چالش برونشیال جهت ارزیابی بیش‌واکنشی راه‌های هوایی در تشخیص آسم بالینی و ساب‌کلینیکال

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برونکواسپاسم حاد مرگبار، هایپوکسی، تنگی نفس شدید، سرفه حاد، سردرد، گیجی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تست باید منحصرا در مراکز مجهز ریوی با حضور کادر ورزیده احیا و آمادگی اکسیژن و سالبوتامول انجام شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی + سالبوتامول استنشاقی

کارباکول (Carbachol / Miostat, Isopto Carbachol)

دسته: آگونیست توأم موسکارینی و نیکوتینی (مقاوم به استیل‌کولین‌استراز)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم گیرنده‌های M3 عنبیه و گیرنده‌های نیکوتینی گانگلیونی؛ ایجاد میوز پایدار و تسهیل خروج زلالیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش فشار داخل چشم در گلوکوم زاویه باز مقاوم، ایجاد میوز کامل در جراحی‌های چشم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسپاسم جسم مژگانی، سردرد بالای حدقه، تاری دید شبانه، افت فشارخون، تعریق، کرامپ گوارشی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل اثرات نیکوتینی عوارض سیستمیک بیشتری از پیلوکارپین دارد؛ پس از مصرف قطره چشمی گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه فشرده شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

بتانکول (Bethanechol / Urecholine)

دسته: آگونیست اختصاصی گیرنده‌های موسکارینی (فاقد اثرات نیکوتینی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 عضله دترسور مثانه و لوله گوارش؛ افزایش تون عضلانی و تخلیه ادرار بدون اثر بر گیرنده‌های نیکوتینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: احتباس ادراری غیرانسدادی بعد از عمل جراحی یا زایمان، آتونی معده و ایلئوس فلجی، مگاکولون مادرزادی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تعریق شدید، گرگرفتگی، اسهال، کرامپ شکمی، تهوع، افزایش ترشح اسید معده، برادیکاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در انسداد مکانیکی مثانه و روده، آسم برونشیال، بیماری اولسر پپتیک و نارسایی عروق کرونر؛ مصرف ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا جهت کاهش تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات (۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم عضلانی/وریدی)

پیلوکارپین (Pilocarpine / Isopto Carpine, Salagen)

دسته: آلکالوئید طبیعی آگونیست موسکارینی (آمین نوع سوم با جذب عالی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک قوی گیرنده‌های M3 عضله اسفنکتر عنبیه و تحریک ترشح غدد بزاقی و اشکی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اورژانس گلوکوم زاویه بسته حاد، گلوکوم زاویه باز، خشکی دهان در سندرم شوگرن و پس از رادیوتراپی سر و گردن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۶، ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسپاسم مژگانی و درد پیشانی، کاهش بینایی در نور کم، تعریق مفرط، ترشح بیش از حد بزاق، تهوع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آموزش به بیمار جهت پرهیز از رانندگی در شب؛ در بیماران قلبی و آسمی به دلیل خطرات سیستمیک با احتیاط تجویز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

سویملین (Cevimeline / Evoxac)

دسته: آگونیست صناعی اختصاصی موسکارینی M1 و M3

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی گیرنده‌های M3 غدد برون‌ریز دهانی با کمترین اثر بر گیرنده‌های قلبی M2

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان خشکی شدید دهان (گزروستومیا) در بیماران مبتلا به سندرم شوگرن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تعریق بیش از حد، رینیت، تهوع، اسهال، اختلالات بینایی، فارنژیت

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همراه با یک لیوان پر آب مصرف شود؛ پایش مصرف مایعات بیمار به علت تعریق مداوم.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

نیکوتین (Nicotine / Nicorette, Nicoderm CQ)

دسته: آگونیست گیرنده‌های نیکوتینی (NN و NM)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های یونوتروپیک نیکوتینی در گانگلیون‌های سمپاتیک/پاراسمپاتیک و CNS؛ تحریک رهایش دوپامین در سیستم پاداش مغز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی ترک دخانیات و کنترل سندرم محرومیت از سیگار (پچ، آدامس، آب‌نبات مکیدنی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکیکاردی، هایپرتنشن، سوزش دهان و گلو، تهوع، بی‌خوابی، تشنج و فلج عضلات تنفسی در دوزهای سمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تعویض پچ روزانه در پوستی تمیز و بدون مو؛ منع استفاده همزمان با مصرف سیگار به علت خطر سکته قلبی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی تنفسی، بنزودیازپین برای تشنج، آتروپین برای برادیکاردی شدید

وارنیکلین (Varenicline / Chantix, Champix)

دسته: آگونیست نسبی انتخابی گیرنده‌های نیکوتینی آلفا-۴ بتا-۲

مکانیسم اثر سلولی: اتصال اختصاصی به گیرنده‌های 42 نیکوتینی مغز؛ ایجاد سطح ملایم دوپامین جهت مهار میل به سیگار و مسدود کردن اثر لذت‌بخش نیکوتین استنشاقی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی ترک سیگار و وابستگی به نیکوتین

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع شدید، رویاهای غیرعادی، کابوس شبانه، تغییرات خلقی، افکار خودکشی، پرخاشگری (Black Box Warning)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: شروع دارو ۱ تا ۲ هفته قبل از روز ترک؛ پایش مداوم وضعیت روانی، علائم افسردگی یا تغییر رفتار به اطرافیان آموزش داده شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و اقدامات حمایتی روان‌پزشکی

فیزوستیگمین (Physostigmine / Antilirium)

دسته: مهارکننده برگشت‌پذیر کولین‌استراز (آمین نوع ۳ با نفوذ عالی به CNS)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به AChE و مهار هیدرولیز استیل‌کولین؛ افزایش غلظت ACh در سیناپس‌های مرکزی و محیطی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اختصاصی و نجات‌بخش مسمومیت مرگبار با آنتی‌کولینرژیک‌ها (آتروپین، بلادونا، هیوسین، آنتی‌هیستامین‌ها، TCA)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی شدید، آسیستول قلبی، تشنج در تزریق سریع، اسپاسم حنجره، تعریق و اسهال شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید بسیار آهسته (طی ۵ تا ۱۰ دقیقه) انجام شود؛ مانیتورینگ نوار قلب و آماده بودن سرنگ آتروپین جهت مقابله با برادیکاردی ناگهانی.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی

نئوستیگمین (Neostigmine / Prostigmin)

دسته: مهارکننده برگشت‌پذیر AChE (آمین نوع چهارم قطبی فاقد عبور از BBB)

مکانیسم اثر سلولی: مهار استیل‌کولین‌استراز + تحریک مستقیم گیرنده‌های نیکوتینی صفحه محرکه عضلانی؛ تقویت انقباض عضلانی مخطط

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان میاستنی گراویس، خنثی کردن اثر داروهای بلوک‌کننده عضلانی غیردپلاریزان (اتراکوریوم/وکورونیوم)، ایلئوس پس از عمل

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افزایش ترشحات تنفسی، برادیکاردی، فاشیکولاسیون عضلانی، تهوع، کرامپ، اسهال، بحران کولینرژیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همیشه برای خنثی کردن بلوک عصبی-عضلانی بیهوشی، نئوستیگمین همراه با آتروپین یا گلیکوپیرولات تزریق می‌شود تا عوارض برادیکاردی مهار گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی

پیریدوستیگمین (Pyridostigmine / Mestinon)

دسته: مهارکننده کولین‌استراز طویل‌الاثر محیطی (آمین ۴ ظرفیتی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار مداوم هیدرولیز ACh در محل اتصال عصب-عضله؛ بهبود قدرت انتقال عصبی بدون تحریک یا سمیت مرکزی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان طولانی‌مدت نگهدارنده بیماری میاستنی گراویس، پیشگیری از اثرات گازهای اعصاب جنگی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کرامپ‌های شکمی، اسهال، افزایش ترشحات برونش، تعریق، کرامپ پاها، برادیکاردی خفیف

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: طول اثر طولانی‌تر (۳ تا ۶ ساعت) نسبت به نئوستیگمین؛ مصرف دقیق سر ساعت مشخص حتی در طول شب در

صورت ضعف شدید عضلات تنفسی.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

ادروفونیوم (Edrophonium / Tensilon)

دسته: مهارکننده کولین‌استراز فوق‌کوتاه‌اثر (پیوند هیدروژنی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال سریع و سست به جایگاه کاتالیتیک AChE؛ افزایش غلظت استیل‌کولین به مدت بسیار کوتاه (۵ الی ۱۰ دقیقه)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تست تشخیصی تنسیلون برای میاستنی گراویس؛ افتراق بحران میاستنیک (نیاز به داروی بیشتر) از بحران کولینرژیک (مسمومیت)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی ناگهانی شدید، آسیستول قلبی، اسپاسم برونش، افت فشار خون، افزایش بزاق

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سرنگ آتروپین سولفات ۱ میلی‌گرم باید به صورت پرشده و متصل به سه‌راهی آنژیوکت بیمار آماده باشد؛ پایش مداوم اکسیژناسیون و ECG.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات وریدی فوری

ریواستیگمین (Rivastigmine / Exelon)

دسته: مهارکننده مرکزی آنزیم‌های AChE و BuChE

مکانیسم اثر سلولی: مهار هیدرولیز استیل‌کولین در کورتکس مغز و هیپوکامپ با ایجاد مهار دوگانه بر استیل و بوتیریل‌کولین‌استراز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان دمانس و بیماری آلزایمر خفیف تا متوسط، دمانس ناشی از بیماری پارکینسون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع و استفراغ شدید، بی‌اشتهایی، کاهش وزن قابل توجه، اسهال، خستگی، سرگیجه، برادیکاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پچ پوستی ترانس‌درمال ترجیح داده می‌شود زیرا عوارض گوارشی را به شدت کاهش می‌دهد؛ هر روز پچ جدید در محل متفاوت نصب شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

دونپزیل (Donepezil / Aricept)

دسته: مهارکننده بسیار اختصاصی برگشت‌پذیر AChE مغزی

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی AChE نورون‌های مغز با حداقل اثرات نامطلوب محیطی؛ نیمه‌عمر طولانی ۷۰ ساعته

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان علامتی بیماری آلزایمر در تمام مراحل خفیف، متوسط و شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسهال، بی‌خوابی، رویاهای واضح، کرامپ عضلانی، برادیکاردی و سنکوپ، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تجویز یک بار در شبانه روز هنگام خواب؛ در صورت ایجاد بی‌خوابی یا کابوس به نوبت صبح تغییر یابد؛ کنترل نبض.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات

تاکرین (Tacrine / Cognex)

دسته: مهارکننده کولین‌استراز مرکزی نسل اول

مکانیسم اثر سلولی: افزایش غلظت استیل‌کولین مغزی از طریق مهار غیرانتخابی کولین‌استراز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان تاریخی بیماری آلزایمر (امروزه به دلیل سمیت شدید کبدی منسوخ شده است)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هپاتوتوکسیسیتی کشنده (افزایش شدید آنزیم‌های کبدی تا چند برابر حد مجاز)، تهوع شدید، آتاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیاز به نمونه‌گیری هفتگی آنزیم‌های کبدی؛ عدم مصرف به ویژه در سالمندان به علت ضعف متابولیسم کبد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، درمان‌های محافظت سلول‌های کبدی

سموم ارگانوفسفره و گازهای اعصاب (Organophosphates (Sarin, Tabun, Malathion) / Chemical Warfare / Insecticides)

مکانیسم اثر سلولی: فسفوریلاسیون سرین جایگاه فعال آنزیم و رخداد پدیده کهولت (Aging)؛ تجمع عظیم استیل‌کولین و بحران کولینرژیک همه‌جانبه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: سموم دفع آفات کشاورزی و سلاح‌های شیمیایی جنگی کشتار جمعی (سارین، تابون، سومان، VX)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۲۵، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: طوفان DUMBELS (میوز نقطه‌ای، ترشح کف‌آلود برونش و برونکواسپاسم، اسهال، تعریق شدید، فلج دیافراگم، تشنج و کما)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: برقراری راه هوایی مطمئن و ساکشن ممتد ترشحات؛ تعویض لباس‌های آلوده و شستشوی پوست؛ ایمنی پرسنل درمان.

پادزهر و پروتکل نجات: آتروپین سولفات با دوز بالا (۲-۵ میلی‌گرم هر ۳-۵ دقیقه تا رفع خفگی ترشحی) + پرالیدوکسیم (2-PAM)

پرالیدوکسیم (Pralidoxime (2-PAM) / Protopam)

دسته: فعال‌کننده مجدد آنزیم استیل‌کولین‌استراز (ترکیب اکسیم)

مکانیسم اثر سلولی: پیوند با بخش ارگانوفسفره متصل به آنزیم و جدا کردن آن قبل از پیر شدن آنزیم (Aging)؛ بازگرداندن عملکرد هیدرولیتیک AChE

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با حشره‌کش‌های ارگانوفسفره و گازهای اعصاب جنگی (سارین و تابون)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرتنشن، تاکی‌کاردی، ضعف عضلانی گذرا، تاری دید، سرگیجه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: باید در سریع‌ترین زمان ممکن (زیر ۲۴ ساعت) تجویز شود؛ انفوزیون وریدی ۱ تا ۲ گرم در ۱۰۰ سی‌سی نرمال سالین طی ۳۰ دقیقه.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر تخصصی است)

آتروپین سولفات (Atropine Sulfate / AtroPen, Isopto Atropine)

دسته: آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های M1, M2, M3؛ افزایش ضربان قلب از طریق مسدود کردن واگ، گشادکننده برونش و مهار ترشحات تمام غدد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: برادیکاردی سینوسی علامت‌دار، ارست قلبی (PEA/آسیستول)، پادزهر مسمومیت ارگانوفسفره‌ها، داروی قبل بیهوشی برای کاهش ترشحات، قطره چشمی میدریاز

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۶، ۲۴، ۲۶، ۲۷؛ جزوه قلب ص ۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشکی شدید دهان، تاری دید، فوتوفوبیا، تاکی‌کاردی، یبوست، احتباس ادرار، تب ناشی از مهار تعریق (به ویژه در نوزادان و کودکان)، هذیان و جنون آتروپینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ دوزهای زیر ۰/۵ میلی‌گرم ممکن است برادیکاردی پارادوکسیکال مرکزی بدهد؛ در کودکان به دلیل مهار تعریق ریسک شوک گرمایی مرگبار دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین سالیسیلات تزریقی آهسته

هیوسین / اسکوپولامین (Hyoscine / Scopolamine / Buscopan, Transderm-Scop)

دسته: آنتاگونیست رقابتی غیرانتخابی گیرنده‌های موسکارینی (آمین ۳ ظرفیتی، اسکوپولامین آمین ۳ ظرفیتی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های موسکارینی عضلات صاف دستگاه گوارش، صفراوی و ادراری و مهار گیرنده‌های هسته‌های وستیبولار مغز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع سفر، کولیک کلیوی و صفراوی، دردهای اسپاستیک گوارشی و دیسمنوره

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم

دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی شدید، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادرار، فراموشی، گیجی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پچ اسکوپولامین حداقل ۴ ساعت قبل از سفر در ناحیه بدون موی پشت گوش نصب شود؛ شستشوی دست‌ها پس از لمس پچ الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین

اکسی‌بوتینین و تولترودین (Oxybutynin & Tolterodine / Ditropan & Detrol)

ضدموسکارینی‌های اختصاصی عضله دترسور مثانه

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های M3 در عضله صاف دترسور مثانه؛ مهار انقباضات غیرارادی مثانه و افزایش ظرفیت ادراری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان سندرم مثانه بیش‌فعال (OAB)، بی‌اختیاری فوریتی ادرار، شب‌ادراری اطفال

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشکی دهان و چشم، یبوست، تاری دید، خواب‌آلودگی، گیجی در سالمندان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف در گلوکوم و احتباس ادرار؛ تولترودین عوارض خشکی دهان و تاری دید کمتری نسبت به اکسی‌بوتینین دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و سوند ادراری

بنزتروپین و بی‌پریدن (Benztropine & Biperiden / Cogentin & Akineton)

ضدموسکارینی‌های مرکزی انتخابی با اثرات برجسته در سیستم اعصاب مرکزی

مکانیسم اثر سلولی: مهار گیرنده‌های موسکارینی مرکزی در عقده‌های قاعده‌ای و برقراری مجدد تعادل میان دوپامین و استیل‌کولین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی پارکینسون (کاهش لرزش و سفتی)، کنترل اورژانس واکنش‌های دیستونیک حاد دارویی ناشی از آنتی‌سایکوتیک‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۷؛ جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاری دید، یبوست، احتباس ادرار، خواب‌آلودگی، توهم و اختلال حواس در افراد مسن

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فرم تزریقی عضلانی/وریدی برای درمان اورژانس دیستونی گردن و چشم؛ عدم قطع ناگهانی دارو.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین وریدی آهسته

ایپراتروپیوم و تیوتروپیوم (Ipratropium & Tiotropium / Atrovent & Spiriva)

ضدموسکارینی‌های استنشاقی برونکودیلاتور (SAMA و LAMA)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک موضعی گیرنده‌های M3 عضلات صاف برونش؛ مهار تون انقباضی عصب واگ و برونکودیلاتاسیون بدون جذب سیستمیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده و حملات COPD (برونشیت مزمن/آمفیزم)، درمان ترکیبی حملات آسم حاد مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۳؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشکی دهان، طعم نامطبوع، سرفه، تپش قلب، تشدید گلوکوم در صورت پاشیده شدن ذرات به چشم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: استفاده از ماسک مناسب جهت جلوگیری از ورود دارو به چشم‌ها؛ تیوتروپیوم داروی ۲۴ ساعته بوده و کپسول‌های آن استنشاقی هستند نه خوراکی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

اپی‌نفرین / آدرنالین (Epinephrine / Adrenaline / Adrenalin, EpiPen)

آگونیست قوی آدرنرژیک (آلفا-۱، آلفا-۲، بتا-۱، بتا-۲)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک آلفا-۱ (انقباض عروق و رفع کلاپس)، بتا-۱ (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت)، بتا-۲ (برونکودیلاتاسیون قوی و مهار رهایش واسطه‌های ماست‌سل)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: شوک آنافیلاکسی کشنده، ارست قلبی (VF/VT بدون نبض، آسیستول)، حملات آسم حاد شدید، هموستاز موضعی

جراحی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۸، ۹، ۲۱، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌آریتمی، فیبریلاسیون بطنی، بحران فشار خون و خونریزی مغزی، اضطراب شدید، لرزش، نکروز بافتی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در آنافیلاکسی تزریق داخل عضلانی (IM) قدام ران الزامی است؛ هرگز همراه با بی‌حسی موضعی در انگشتان و نوک بینی تزریق نشود (گانگرن ایسکمیک).

پادزهر و پروتکل نجات: فنتولامین (برای وازواسپاسم)، لابتالول / اسمولول

نوراپی‌نفرین (Norepinephrine / Levophed)

دسته: آگونیست انتخابی آدرنرژیک با اثر غالب آلفا-۱ و بتا-۱ (فاقد بتا-۲)

مکانیسم اثر سلولی: انقباض شدید عروق خونی سیستمیک از طریق آلفا-۱؛ افزایش چشمگیر مقاومت عروقی محیطی و افزایش فشار خون با برادیکاردی رفلکسی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان شوک سپتیک، شوک اتساعی و هایپوتنشن شدید مقاوم به مایعات

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۱، ۲۴، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ایسکمی و گانگرن اندام‌ها، نکروز شدید بافتی در صورت نشت (اکستراوازیشن)، آریتمی قلبی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق فقط از طریق کاتتر ورید مرکزی (CVC) با پمپ؛ بررسی مداوم انگشتان و نبض‌های محیطی جهت رد ایسکمی.

پادزهر و پروتکل نجات: فنتولامین مزیلات موضعی در ناحیه نشت دارو

دوپامین و دوبوتامین (Dopamine & Dobutamine / Intropin & Dobutrex)

دسته: کاتکول‌آمین‌های اینوتروپیک و وازوپرسور قلبی

مکانیسم اثر سلولی: دوپامین: اثر وابسته به دوز (D1 در دوز پایین، بتا-۱ در دوز متوسط، آلفا-۱ در دوز بالا)؛ دوبوتامین: آگونیست انتخابی بتا-۱ قلبی (افزایش قدرت انقباض بدون تاکی‌کاردی شدید)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: شوک کاردیوژنیک، نارسایی حاد احتقانی قلب (ADHF)، افت فشار خون شدید پس از جراحی قلب

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌کاردی سینوسی، آریتمی بطنی، تشدید ایسکمی میوکارد، تهوع و استفراغ

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: انفوزیون پیوسته با پمپ سرنگ و مانیتورینگ نوار قلب؛ پرهیز از انفوزیون همزمان در خط حاوی بی‌کربنات سدیم قلیایی.

پادزهر و پروتکل نجات: اسمولول یا لابتالول، فنتولامین در صورت اکستراوازیشن

کلونیدین و متیل‌دوپا (Clonidine & Methyldopa / Catapres & Aldomet)

دسته: آگونیست گیرنده‌های آلفا-۲ آدرنرژیک مرکزی (مهار خروجی سمپاتیک)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های آلفا-۲ در بصل‌النخاع؛ کاهش خروجی ایمپالس‌های سمپاتیک مغز به عروق و قلب؛ کاهش مقاومت محیطی و ضربان قلب

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: متیل‌دوپا: خط اول درمان فشارخون بارداری؛ کلونیدین: پرفشاری خون، کاهش علائم ترک اوپیوئید و الکل

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۵، ۲۲؛ جزوه قلب ص ۲، ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی و سداسیون شدید، خشکی دهان، برادیکاردی؛ کلونیدین: هایپرتنشن واکنشی شدید در قطع ناگهانی؛ متیل‌دوپا: تست کومبس مثبت و هپاتیت

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کلونیدین هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر سکته مغزی و مرگ)؛ بررسی دوره‌ای تست کومبس و عملکرد کبد در مصرف متیل‌دوپا.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع تدریجی دارو، درمان‌های علامتی حمایتی

سالبوتامول، تربوتالین و ریتودرین (Salbutamol, Terbutaline & Ritodrine / Ventolin, Bricanyl, Yutopar)

دسته: آگونیست‌های بتا-۲ کوتاه‌اثر (SABA) و بلند (LABA) با اثر توکولیتیک

مکانیسم اثر سلولی: تحریک انتخابی بتا-۲؛ افزایش cAMP داخل سلولی و اتساع عضلات صاف برونش و میومتر رحم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین سریع حمله آسم (سالبوتامول)؛ توکولیز و توقف انقباضات زایمان زودرس (تربوتالین و ریتودرین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌کاردی مادر و جنین، لرزش دست‌ها، هایپوکالمی، هایپرگلیسمی مادر، ادم حاد ریوی مادر در مصرف توکولیتیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم ضربان قلب مادر و جنین؛ در صورت بروز ضربان قلب مادر بالای ۱۲۰ یا تنگی نفس دارو قطع شود.

پادزهر و پروتکل نجات: پروپرانولول یا لابتالول وریدی

سالمترول و فورموترول (Salmeterol & Formoterol / Serevent & Foradil)

دسته: آگونیست‌های بتا-۲ طولانی‌اثر استنشاقی (LABA)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مداوم گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی به مدت بیش از ۱۲ ساعت؛ برونکودیلاتاسیون پایدار

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آسم مزمن (همیشه همراه کورتون استنشاقی) و COPD

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۸؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکیکاردی، لرزش، هایپوکالمی، تشدید حملات مرگبار آسم در صورت مصرف انفرادی بدون کورتیکواستروئید (Black Box Warning)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هرگز برای رفع حمله حاد و ناگهانی آسم مصرف نشوند؛ هرگز بدون کورتیکواستروئید استنشاقی تجویز نگردند.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکرهای کاردیوسلکتیو در مسمومیت حاد

افدرین و سودوافدرین (Ephedrine & Pseudoephedrine / Ephedrine, Sudafed)

دسته: آمین‌های سمپاتومیمتیک با اثر مختلط مستقیم و غیرمستقیم (آلفا و بتا)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های آلفا و بتا + تسهیل رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی سمپاتیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان هایپوتنشن ناشی از بی‌حسی اسپاینال حین زایمان سزارین (افدرین)؛ احتقان بینی و شیپور استاش (سودوافدرین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۴، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تاکی‌کاردی، افزایش فشار خون، بی‌خوابی، تحریک‌پذیری، احتباس حاد ادراری در بزرگی پروستات

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: افدرین جریان خون جفتی را بهتر از فنیل‌افرین حفظ می‌کند؛ سودوافدرین نباید همراه با داروهای مهارکننده MAO مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکرها، داروهای کاهنده فشار خون

آمفتامین و متیل‌فنیدات (Amphetamine & Methylphenidate / Adderall & Ritalin)

دسته: محرک‌های سیستم عصبی مرکزی (مهار بازجذب کاتکول‌آمین‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: افزایش رهایش و مهار بازجذب دوپامین و نوراپی‌نفرین در سیناپس‌های قشر کورتکس و سیستم لیمبیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اختلال بیش‌فعالی و کمبود توجه (ADHD) در کودکان و بزرگسالان، نارکولپسی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۸، ۲۹؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: وابستگی شدید و سوءمصرف، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن، هایپرتنشن، تپش قلب، سایکوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش منظم قد و وزن در کودکان؛ آخرین نوبت دارو باید قبل از غروب مصرف شود تا مانع خواب نگردد.

پادزهر و پروتکل نجات: بنزودیازپین‌ها برای آرامبخشی، اسیدی کردن ادرار با کلرید آمونیوم جهت دفع آمفتامین

فنوکسی‌بنزامین و فنتولامین (Phenoxybenzamine & Phentolamine / Dibenzyline & Regitine)

مکانیسم اثر سلولی: فنوکسی‌بنزامین: پیوند کووالان برگشت‌ناپذیر با گیرنده‌های آلفا؛ فنتولامین: بلوک رقابتی برگشت‌پذیر آلفا؛ مهار وازوکانستریکسیون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل فشار خون در فئوکروموسیتوما؛ فنتولامین: درمان فوری نکروز بافتی ناشی از اکستراوازیشن کاتکول‌آمین‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید فشار خون وضعیتی (ارتواستاتیک)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، احتقان بینی، ناتوانی در انزال

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در نشت نوراپی‌نفرین یا دوپامین، فنتولامین ۵ تا ۱۰ میلی‌گرم فورا در پوست ناحیه آسیب‌دیده تزریق شود؛ جبران حجم با مایعات.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و وضعیت ترندلنبرگ

پرازوسین، ترازوسین و تامسولوسین (Prazosin, Terazosin & Tamsulosin / Minipress, Hytrin, Flomax)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک آلفا-۱ عروق و گردن مثانه؛ شل شدن عضلات صاف پروستات و تسهیل ادرار بدون ایجاد تاکی‌کاردی رفلکسی شدید

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، هیپرتروفی خوش‌خیم پروستات (BPH)، تسکین علائم انسدادی خروج ادرار

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳۰؛ جزوه قلب ص ۲، ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پدیده سنکوپ با اولین دوز (First-dose syncope)، هایپوتنشن وضعیتی، سرگیجه، سردرد، انزال پس‌رونده (تامسولوسین)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: اولین دوز پرازوسین یا ترازوسین حتما در زمان خواب مصرف شود؛ هشدار به بیمار جهت تغییر وضعیت آهسته از خوابیده به ایستاده.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات کریستالوئید وریدی

پروپرانولول و تیمولول (Propranolol & Timolol / Inderal & Timoptic)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک توأم بتا-۱ (کاهش ضربان، قدرت و برون‌ده قلب و رنین) و بتا-۲ (برونکواسپاسم)؛ تیمولول: کاهش تولید زلالیه در چشم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین صدری، آریتمی قلبی، لرزش اساسی، پیشگیری از میگرن، طوفان تیروئیدی؛ تیمولول: گلوکوم زاویه باز

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۵، ۳۰، ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی، برونکواسپاسم مرگبار در آسم، پوشاندن علائم افت قند خون در دیابت، خستگی مفرط، افسردگی، سردی انتهای اندام‌ها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران آسم و COPD؛ هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر ایسکمی حاد میوکارد و مرگ ناگهانی)؛ کنترل نبض قبل از مصرف.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکاگون وریدی (محرک انقباض قلب مستقل از گیرنده بتا)، آتروپین، ایزوپروترنول

متوپرولول، آتنولول و اسمولول (Metoprolol, Atenolol & Esmolol / Lopressor, Tenormin, Brevibloc)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی بتا-۱ قلبی در دوزهای درمانی؛ کاهش اکسیژن مصرفی میوکارد با حداقل اثر بر عضلات برونش؛ اسمولول نیمه‌عمر ۹ دقیقه‌ای دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین مزمن، کاهش مرگ‌ومیر پس از انفارکتوس حاد و نارسایی قلبی (متوپرولول)؛ کنترل فوری SVT (اسمولول)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۴، ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی، هایپوتنشن، خستگی، سرگیجه؛ در دوزهای بالا از دست رفتن کاردیوسلکتیویتی و ایجاد برونکواسپاسم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش منظم ضربان قلب و فشار خون؛ اسمولول فقط به صورت انفوزیون ممتد وریدی با مانیتورینگ نوار قلب تجویز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکاگون وریدی، آتروپین

کارودیلول و لابتالول (Carvedilol & Labetalol / Coreg & Trandate)

دسته: مسدودکننده‌های توأم آلفا-۱ و بتا آدرنرژیک (نسل سوم)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های بتا-۱، بتا-۲ و آلفا-۱؛ کاهش مقاومت عروقی محیطی همزمان با محافظت قلب از اثرات سمی سمپاتیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کارودیلول: خط اول درمان نارسایی مزمن قلب (کاهش مورتالیتی)؛ لابتالول: خط اول درمان کرایسیس فشار خون بارداری و پره‌اکلامپسی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳۱؛ جزوه قلب ص ۲، ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون وضعیتی، برادیکاردی، سرگیجه، سوزن‌سوزن شدن پوست سر (لابتالول)، احتباس موقت مایعات

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کارودیلول همراه با غذا مصرف شود تا جذب آهسته شود و سنکوپ رخ ندهد؛ لابتالول داروی برگزیده و ایمن وریدی در بارداری است.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکاگون، کلسیم، مایعات وریدی

رزرپین و گوانتیدین (Reserpine & Guanethidine / Serpasil & Ismelin)

دسته: مهارکننده وزیکول‌های کاتکول‌آمین و تخلیه‌کننده کاتکول‌آمین‌ها و مهارکننده پایانه‌های عصبی

مکانیسم اثر سلولی: رزرپین: مهار پمپ VMAT وزیکولی و تخلیه نوراپی‌نفرین/دوپامین؛ گوانتیدین: مهار رهایش نوراپی‌نفرین از پایانه‌های عصبی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری خون شدید و مقاوم (امروزه به دلیل عوارض سنگین محدود شده است)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۰؛ جزوه قلب ص ۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افسردگی روانی کشنده و تمایل شدید به خودکشی (رزرپین)، افت فشار وضعیتی شدید، اسهال شدید، زخم معده

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در افسردگی و سابقه زخم پپتیک؛ رزرپین اثراتی دارد که تا هفته‌ها پس از قطع در بدن باقی می‌ماند.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و مایعات وریدی

بخش دوم: داروهای پرفشاری خون (مهارکننده‌های سمپاتیک، گشادکننده‌های عروق، مهارکننده‌های RAAS و CCB

کاپتوپریل (Captopril / Capoten)

دسته: مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEI دارای گروه سولفیدریل)

مکانیسم اثر سلولی: مهار تبدیل آنژیوتانسین I به آنژیوتانسین II؛ مهار ترشح آلدوسترون و مهار تخریب برادی‌کینین (وازودیلاتاسیون شریانی و وریدی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، اختلال عملکرد بطن چپ پس از MI، نفروپاتی دیابتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۵، ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه خشک مداوم ناشی از برادی‌کینین، هایپرکالمی، آنژیوادم کشنده سروگردن، نارسایی حاد کلیه در تنگی دوطرفه شریان کلیه، دیس‌گوزی (اختلال چشایی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در سه ماهه دوم و سوم بارداری (تراتوژن رده D: دیس‌ژنز کلیه جنین و الیگوهیدروآمنیوس)؛ مصرف ۱ ساعت قبل غذا؛ کنترل کراتینین و پتاسیم سرم.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان آنژیوادم با اپی‌نفرین و آنتی‌هیستامین، کایگزالات برای هایپرکالمی

انالاپریل و انالاپریلات (Enalapril & Enalaprilat / Vasotec)

دسته: پیش‌داروی ACEI (انالاپریل خوراکی) و متابولیت فعال وریدی (انالاپریلات)

مکانیسم اثر سلولی: انالاپریل پیش‌دارویی است که در کبد به متابولیت فعال انالاپریلات دآستریفیه می‌شود؛ مهار پایدار سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون اساسی، نارسایی احتقانی قلب با کسر جهشی پایین، انالاپریلات وریدی در اورژانس‌های فشارخون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه خشک، سرگیجه، هایپوتنشن با اولین دوز، هایپرکالمی، نارسایی کلیوی، آنژیوادم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش فشار خون ۳ ساعت پس از اولین دوز به دلیل افت شدید فشارخون؛ فرم وریدی تنها ACEI تزریقی موجود در مراقبت‌های ویژه است.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون نرمال سالین در هایپوتنشن، اپی‌نفرین در آنژیوادم

لیزینوپریل (Lisinopril / Prinivil, Zestril)

دسته: مهارکننده مستقیم ACE محلول در آب (فاقد نیاز به فعال‌سازی کبدی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار پیوسته و ۲۴ ساعته آنزیم ACE بدون نیاز به متابولیسم کبدی؛ دفع کاملا دست‌نخورده از طریق کلیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: فشار خون بالا، نارسایی مزمن قلبی، بهبود بقای بیماران ظرف ۲۴ ساعت اول پس از انفارکتوس میوکارد، نفروپاتی دیابتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه مقاوم بدون خلط، هایپرکالمی، افت فشار خون وضعیتی، سمیت جنینی در بارداری

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تنظیم دقیق دوز در نارسایی کلیوی بر مبنای GFR؛ عدم مصرف مکمل‌های پتاسیم یا دیورتیک‌های حابس پتاسیم همزمان با لیزینوپریل.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و قطع دارو

بنازپریل، رامیپریل و فوزینوپریل (Benazepril, Ramipril & Fosinopril / Lotensin, Altace, Monopril)

دسته: مهارکننده ACE با [illegible] بالا (لیپوفیلیک)

مکانیسم اثر سلولی: مهار پرقدرت ACE بافتی در عروق و قلب؛ رامیپریل کاهش‌دهنده اثبات‌شده مرگ‌ومیر قلبی-عروقی (مطالعه HOPE)؛ فوزینوپریل دارای دفع دوگانه کبدی/کلیوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، کاهش خطر سکته مغزی و انفارکتوس در بیماران پرخطر، نارسایی قلبی؛ فوزینوپریل داروی ایمن در نارسایی خفیف کلیه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه خشک، گیجی، هایپرکالمی، آنژیوادم، نوتروپنی نادر

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فوزینوپریل به دلیل جبران دفع کبدی در بیماران با اختلال کلیوی نیاز کمتری به تعدیل دوز دارد؛ انجام آزمایش‌های دوره‌ای الکترولیت‌ها.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، اقدامات حمایتی

کویناپریل (Quinapril / Accupril)

دسته: مهارکننده ACE با تمایل شدید به بافت عروق خونی

مکانیسم اثر سلولی: مهار سنتز آنژیوتانسین II در دیواره رگ‌ها؛ کاهش بازسازی و هیپرتروفی نامطلوب عروق و بطن چپ

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون و درمان کمکی نارسایی قلبی احتقانی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرفه، سردرد، تهوع، هایپرکالمی، آنژیوادم مخاطی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در دوران بارداری به دلیل ناهنجاری‌های مرگبار استخوانی و کلیوی جنین.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی

لوزارتان (Losartan / Cozaar)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده نوع یک آنژیوتانسین II (ARB نسل اول)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن انتخابی گیرنده‌های AT1 بدون اثر بر گیرنده‌های AT2 و فاقد اثر بر کینیناز II؛ جلوگیری از وازوکانستریکسیون و بازسازی عروق بدون ایجاد سرفه برادی‌کینینی؛ دارای اثر اوریکوزوریک (کاهش اسید اوریک)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون در بیماران ناسازگار با ACEI (به دلیل سرفه)، نفروپاتی در دیابت نوع ۲، کاهش خطر سکته مغزی در هیپرتروفی بطن چپ

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، گیجی، هایپوتنشن، نارسایی کلیوی در تنگی شریان رنال، سمیت شدید جنینی (رده D)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: برخلاف کاپتوپریل سرفه خشک و آنژیوادم بسیار نادر است؛ اثر اوریکوزوریک اختصاصی آن برای بیماران مبتلا به نقرس همزمان بسیار مفید است.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی، تصحیح هایپرکالمی

والسارتان (Valsartan / Diovan)

دسته: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده AT1 آنژیوتانسین

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم اتصال آنژیوتانسین II به گیرنده‌های AT1 با تمایل ۲۰ هزار برابر بیشتر نسبت به گیرنده AT2

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، نارسایی قلبی احتقانی (کاهش بستری و مورتالیتی)، بهبود وضعیت پس از انفارکتوس میوکارد

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، خستگی، هایپرکالمی، نقص عملکرد کلیوی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش پتاسیم و کراتینین سرم؛ منع مصرف در تنگی دوطرفه شریان کلیه و بارداری.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی

کاندسارتان، ایربسارتان و تلمیسارتان (Candesartan, Irbesartan & Telmisartan / Atacand, Avapro, Micardis)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال محکم و تفکیک‌ناپذیر به گیرنده AT1؛ تلمیسارتان علاوه بر بلوک AT1 آگونیست گیرنده PPAR-gamma نیز هست (بهبود حساسیت به انسولین) با نیمه‌عمر ۲۴ ساعته

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، نفروپاتی دیابتی پیشرفته (ایربسارتان)، نارسایی قلبی شدید و کاهش مورتالیتی قلبی-عروقی (کاندسارتان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، سردرد، سرگیجه، اختلال عملکرد حاد کلیه در هیپوولمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تلمیسارتان کنترل یکنواخت ۲۴ ساعته فشار خون را به دلیل طولانی‌ترین نیمه‌عمر در میان تمام سارتان‌ها فراهم می‌سازد؛ پرهیز اکید از بارداری حین مصرف.

پادزهر و پروتکل نجات: اقدامات حمایتی و هیدراتاسیون وریدی

آلیسکیرن (Aliskiren / Tekturna)

دسته: مهارکننده مستقیم آنزیم رنین (Direct Renin Inhibitor - DRI)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی نقطه آغازین آبشار RAAS با اتصال مستقیم به جایگاه فعال آنزیم رنین؛ جلوگیری از تبدیل آنژیوتانسینوژن به آنژیوتانسین I

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری خون اساسی به صورت تک‌دارویی یا همراه با سایر داروهای ضد فشارخون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسهال (به ویژه در دوزهای بالا)، هایپرکالمی شدید، سرگیجه، سرفه نادر، آنژیوادم، سمیت جنینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با ACEIها یا ARBها در بیماران مبتلا به دیابت یا نارسایی کلیوی به دلیل ریسک نارسایی حاد کلیه و هایپرکالمی مرگبار (مطالعه ALTITUDE).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان مایعات و تصحیح الکترولیت‌ها

نیتروپروساید سدیم (Sodium Nitroprusside / Nitropress)

دسته: وازودیلاتور مستقیم و قدرتمند شریانی و وریدی (وازودیلاتور مخلوط اورژانس)

مکانیسم اثر سلولی: آزادسازی خودبه‌خودی اکسید نیتریک (NO) در خون بدون نیاز به آنزیم؛ فعال‌سازی گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ کاهش آنی و همزمان بار پس (شریانی) و بار پیش (وریدی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان اورژانس‌های حاد بحران فشار خون (Hypertensive Crisis)، نارسایی حاد بطن چپ ناشی از بار پس بالا، کنترل فشار حین جراحی آئورت

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید و کشنده فشار خون، مسمومیت مرگبار با سیانید و تیوسیانات (اسیدوز لاکتیک متابولیک، تشنج، کما)، متهموگلوبینمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دارو بسیار حساس به نور است و شیشه و ست سرم باید با فویل آلومینیومی مات پوشانده شوند؛ انفوزیون پیوسته با پمپ؛ انفوزیون بیش از ۴۸-۷۲ ساعت یا با دوز بالا نیازمند پایش سطح تیوسیانات است.

پادزهر و پروتکل نجات: تیوسولفات سدیم (جهت تبدیل سیانید به تیوسیانات غیرسمی) و هیدروکسوکوبالامین (ویتامین B12a)

دیازوکساید (Diazoxide / Hyperstat, Proglycem)

دسته: وازودیلاتور شریانی و بازکننده کانال‌های پتاسیم وابسته به ATP

مکانیسم اثر سلولی: باز کردن کانال‌های K-ATP در عضلات صاف شریانی و هایپرپلاریزاسیون غشا؛ اتساع شدید شریانچه‌ها بدون اثر بر وریدها + باز کردن کانال‌های K سلول‌های بتای پانکراس و مهار ترشح انسولین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: اورژانس‌های پرفشاری خون حاد به صورت بولوس سریع وریدی؛ درمان هایپوگلیسمی ناشی از هیپرانسولینیسم (انسولینوما)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، ایسکمی میوکارد، هایپرگلیسمی شدید و دیابتیک کتواسیدوز، احتباس آب و نمک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید به صورت بولوس سریع (طی ۳۰ ثانیه) انجام شود چون سریعا به آلبومین متصل می‌شود؛ مانیتورینگ دقیق قند خون در تمام طول درمان.

پادزهر و پروتکل نجات: تجویز مایعات وریدی، بتابلوکرها برای تاکی‌کاردی، انسولین برای کنترل هایپرگلیسمی

هیدرالازین (Hydralazine / Apresoline)

دسته: وازودیلاتور مستقیم آرتریولار (گشادکننده اختصاصی شریانچه‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: آزادسازی NO از اندوتلیوم و هایپرپلاریزاسیون عضلات صاف شریانچه‌ها؛ کاهش شدید مقاومت عروقی محیطی و بار پس بدون اتساع وریدها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون شدید بارداری و پره‌اکلامپسی، بحران فشارخون، نارسایی قلبی مزمن در سیاهپوستان (همراه با ایزوسورباید دی‌نیترات / BiDil)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۵، ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-induced SLE با ANA مثبت به ویژه در استیلاتورهای کند)، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، سردرد ضربان‌دار، احتباس سدیم و ادم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همیشه همراه با یک بتابلوکر (جهت مهار تاکی‌کاردی رفلکسی) و یک دیورتیک (جهت مهار احتباس نمک) تجویز می‌شود؛ داروی انتخابی خوراکی و وریدی در بارداری.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکرها (پروپرانولول/لابتالول) برای تاکی‌کاردی، کورتیکواستروئیدها برای لوپوس ناشی از دارو

مینوکسیدیل (Minoxidil / Loniten, Rogaine)

دسته: گشادکننده بسیار قوی شریانچه‌ای و بازکننده کانال‌های K-ATP

مکانیسم اثر سلولی: متابولیزه شدن به سولفات مینوکسیدیل فعال در کبد؛ باز کردن کانال‌های پتاسیم و شل شدن عضلات صاف شریانچه‌ها؛ اتساع فوق‌العاده قوی عروقی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری خون بسیار وخیم و مقاوم به چند دارو (به ویژه در نارسایی مزمن کلیه)؛ محلول موضعی جهت درمان ریزش مو و آلوپسی آندروژنیک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: احتباس شدید و خطرناک آب و نمک، افیوژن پریکارد و تامپوناد قلبی، تاکی‌کاردی رفلکسی شدید، هیرسوتیسم و هیپرتریکوز (رشد موهای زاید در صورت و بدن)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: حتما باید به صورت همزمان همراه با دیورتیک قوس قوی (فوروسماید با دوز بالا) و یک بتابلوکر مصرف شود تا از ادم ریه و نارسایی قلبی جلوگیری گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، فوروسماید وریدی، پریکاردیوسنتز در صورت تامپوناد

فنولدوپام (Fenoldopam / Corlopam)

دسته: آگونیست انتخابی گیرنده دوپامینی D1 پس‌سیناپسی (مشتق بنزازپین)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک اختصاصی گیرنده‌های دوپامینی D1 در بستر عروقی کلیه، عروق کرونر و مزانتر؛ اتساع عروق خونی همراه با حفظ و افزایش پرفیوژن کلیوی و ناتریورز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت اورژانس‌های حاد پرفشاری خون بیمارستانی، به ویژه در بیماران با اختلال حاد یا مزمن عملکرد کلیه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوتنشن شدید، تاکی‌کاردی رفلکسی، برافروختگی، سردرد، تهوع، افزایش فشار داخل کره چشم (IOP)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در گلوکوم زاویه باریک؛ مزیت بزرگ آن نسبت به نیتروپروساید عدم ایجاد مسمومیت با سیانید و حفظ برون‌ده ادراری کلیه است.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون (نیمه‌عمر دارو کمتر از ۵ دقیقه است)

نیفدیپین (Nifedipine / Adalat, Procardia)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی (CCB آرتریولار انتخابی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های کلسیمی نوع L وابسته به ولتاژ در عضلات صاف شریانچه‌ها؛ مهار ورود یون کلسیم و وازودیلاتاسیون قوی بدون تضعیف گره SA و AV

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون مزمن، آنژین پایدار و وازواسپاستیک پرینزمتال، داروی خط اول توکولیتیک جهت مهار زایمان زودرس، فشار خون بارداری

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ جزوه مامایی ص ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ادم محیطی گودگذار مچ پا (مقاوم به دیورتیک)، برافروختگی، سردرد ضربان‌دار، تاکی‌کاردی رفلکسی؛ کپسول‌های سریع‌الاثر زیرزبانی ممنوع هستند (خطر سکته مغزی و MI)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کپسول سریع‌الاثر نیفدیپین به دلیل افت ناگهانی و رفلکس سمپاتیک کشنده در اورژانس‌های فشارخون منع مصرف دارد؛ فقط فرم‌های پیوسته رهش (Retard/XL) مصرف شوند; توکولیتیک خوراکی خط اول با عوارض مادری بسیار کمتر از بتا-آگونیست‌ها.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ وریدی، مایعات، گلوکاگون

آملودیپین (Amlodipine / Norvasc)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی نسل دوم (طویل‌الاثرترین)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال بسیار آهسته و تدریجی به کانال‌های نوع L کلسیم عروقی با نیمه‌عمر طولانی ۳۰ تا ۵۰ ساعت؛ اتساع یکنواخت عروق بدون تاکی‌کاردی رفلکسی شدید

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان پرفشاری خون اساسی، آنژین پایدار مزمن، آنژین واریانت (پرینزمتال)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ادم دوطرفه مچ پا و ساق پا (ناشی از افزایش فشار هیدروستاتیک پره‌کاپیلری نه احتباس مایع)، سرگیجه، تپش قلب، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ادم مچ پا با مصرف توأم ACEIها یا ARBها بهبود می‌یابد (به دلیل اتساع وریدچه‌ها)؛ تجویز یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز با یا بدون غذا.

پادزهر و پروتکل نجات: کلسیم وریدی، وازوپرسورها در مسمومیت شدید

نیکاردیپین و فلودیپین (Nicardipine & Felodipine / Cardene & Plendil)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی با تمایل قوی عروقی

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی کانال‌های کلسیمی شریانچه‌های سیستمیک، کرونر و مغزی با کمترین اثر منفی اینوتروپیک روی میوکارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین؛ نیکاردیپین وریدی یکی از بهترین داروها در اورژانس‌های پرفشاری خون با سکته مغزی حاد و جراحی قلب

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشار خون، سردرد، سرگیجه، هایپرپلازی لثه، تاکی‌کاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیکاردیپین وریدی باید از طریق رگ‌های درشت انفوزیون شود تا از فلبیت جلوگیری شود؛ تعویض محل سرم هر ۱۲ ساعت.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق گلوکونات کلسیم ۱۰٪، مایعات وریدی

نیمودیپین (Nimodipine / Nimotop)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم دی‌هیدروپیریدینی بسیار لیپوفیلیک مغزی

مکانیسم اثر سلولی: نفوذ سریع و اختصاصی به عروق خونی مغز و بلوک کانال‌های کلسیمی آرتریول‌های ساب‌آراکنوئید؛ مهار وازوپلاسم شریانی ناشی از نشت خون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان عوارض نورولوژیک ناشی از وازوپلاسم مغزی پس از خونریزی زیر عنکبوتیه (Subarachnoid Hemorrhage - SAH)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوتنشن، سردرد، تهوع، کرامپ، اختلال در عملکرد کبدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فقط باید از راه خوراکی یا سوند معده (NG-tube) تجویز شود؛ تزریق وریدی آن اکیدا ممنوع و مرگبار است (Black Box Warning)؛ شروع درمان ظرف ۹۶ ساعت اول پس از خونریزی مغزی به مدت ۲۱ روز متوالی.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و قطع موقت دارو

وراپامیل (Verapamil / Calan, Isoptin)

دسته: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق فنیل‌آلکیل‌آمین / کاردیوتروپیک)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک پرقدرت کانال‌های کلسیمی نوع L در گره‌های SA و AV و بافت میوکارد قلب؛ کاهش شدید سرعت هدایت AV، مهار ضربان‌سازها و اثر اینوتروپ منفی قوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل تاکی‌کاردی فوق بطنی حمله‌ای (PSVT)، کنترل ریتم و ضربان در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، آنژین صدری، پرفشاری خون، پیشگیری از میگرن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق

کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: یبوست شدید و شایع (مهار کلسیم عضلات روده)، برادیکاردی سینوسی شدید، بلوک کامل گره AV، تشدید شدید نارسایی احتقانی قلب (ادم ریه)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در همراهی با بتابلوکرها (خطر ارست قلبی و آسیستول)؛ منع مصرف در نارسایی قلبی پیشرفته با کسر انقباضی پایین (LVEF<40%)؛ مصرف فیبر و آب فراوان برای رفع یبوست.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم وریدی، انسولین با دوز بالا همراه با دکستروز (HIET)، پیس‌میکر موقت

دیلتیازم (Diltiazem / Cardizem, Tiazac)

دسته: مسدودکننده غیر دی‌هیدروپیریدینی کانال کلسیم (مشتق بنزوتیازپین / متعادل)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های کلسیمی با اثری متعادل بین اتساع عروقی محیطی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (AV node)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون، آنژین پایدار و آنژین وازواسپاستیک، کنترل فوری و نگهدارنده تعداد ضربان بطنی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۴، ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برادیکاردی، افت فشارخون، ادم مچ پا، اختلالات گوارشی، بلوک قلبی در همراهی با بتابلوکرها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم ECG و فشارخون در انفوزیون وریدی؛ فرم‌های طولانی‌اثر نباید جویده شوند؛ عدم تجویز همزمان با بتابلوکرهای وریدی.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم ۱۰٪، گلوکاگون، آتروپین

بپریدیل (Bepridil / Vascor)

دسته: مسدودکننده کانال کلسیم با اثر همزمان بلوک کانال‌های سدیم و پتاسیم

مکانیسم اثر سلولی: مهار ورود کلسیم و سدیم و طولانی کردن پتانسیل عمل و دوره تحریک‌ناپذیری میوکارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آنژین صدری مزمن مقاوم به سایر داروها (امروزه بسیار محدود شده است)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آریتمی بطنی مرگبار تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، طولانی شدن شدید فاصله QT، آگرانولوسیتوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیاز به مانیتورینگ نوار قلب و اندازه‌گیری روزانه فاصله QTc؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه مصرف دارو فورا متوقف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، کلسیم

بخش سوم: داروهای دیورتیک و مهارکننده‌های انتقال کلیوی (قوس، تیازید، حابس پتاسیم، اسمزی، CAI و آنالوگ‌ه

فوروسماید (Furosemide / Lasix)

دسته: دیورتیک قوس هنله (مشتق سولفونامیدی / دیورتیک سقف بلند High-ceiling)

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌ترانسپورت Na+/K+/2Cl- در بخش ضخیم بالارونده قوس هنله (TAL)؛ دفع عظیم سدیم، کلر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم + اتساع حاد عروق ریوی وابسته به پروستاگلاندین‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ادم حاد ریوی اورژانس، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، سیروز کبدی همراه با آسیت، نارسایی حاد و مزمن کلیه، هایپرکلسمی شدید اورژانس

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴، ۶، ۷، ۹؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی شدید و آریتمی قلبی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک هایپوکلرمیک، اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی موقت یا دائم (به ویژه در تزریق سریع یا همزمان با آمینوگلیکوزیدها)، هایپومنیزیمی، افزایش اسید اوریک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی نباید سریع‌تر از ۴ میلی‌گرم در دقیقه باشد (پیشگیری از سمیت شنوایی)؛ مانیتورینگ دقیق پتاسیم

سرم، برون‌ده ادراری و فشار خون؛ کنترل روزانه وزن بیمار.

پادزهر و پروتکل نجات: جبران مایعات کریستالوئید و انفوزیون کلرید پتاسیم (KCl)

بومتاناید و تورسماید (Bumetanide & Torsemide / Bumex & Demadex)

دسته: دیورتیک قوس هنله پرقدرت (بومتاناید ۴۰ برابر قوی‌تر از فوروسماید)

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌ترانزیتور سدیم-پتاسیم-دو کلر در قوس هنله با جذب خوراکی بسیار یکنواخت‌تر و زیست‌دست‌یابی ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی؛ تورسماید نیمه‌عمر طولانی‌تری نسبت به فوروسماید دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ادم مقاوم به فوروسماید در نارسایی احتقانی قلب، سندرم نفروتیک و آسیت کبدی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اختلالات شدید الکترولیتی، هایپوولمی، کاهش شنوایی، کرامپ عضلانی، نارسایی حاد پیش‌کلیوی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ۱ میلی‌گرم بومتاناید معادل ۴۰ میلی‌گرم فوروسماید و ۲۰ میلی‌گرم تورسماید است؛ انتخابی عالی در بیمارانی که جذب روده‌ای فوروسماید به دلیل ادم مخاطی روده مختل شده است.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق سرم نرمال سالین و کلرید پتاسیم

اسید اتاکرینیک (Ethacrynic Acid / Edecrin)

دسته: دیورتیک قوس هنله فنوکسی‌استیک اسید (غیر سولفونامیدی خالص)

مکانیسم اثر سلولی: مهار انتقال Na+/K+/2Cl- در قوس هنله مشابه فوروسماید اما فاقد هرگونه ساختار سولفونامیدی؛ مهار آنزیم‌های میتوکندری کلیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان ادم شدید و اورژانس در بیمارانی که سابقه حساسیت و آلرژی مرگبار به داروهای سولفونامیدی دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بالاترین خطر اتوتوکسیسیتی و ناشنوایی غیرقابل برگشت در میان تمام دیورتیک‌ها، اسهال شدید آبکی و خونریزی گوارشی، هایپوکالمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی (جنتامایسین/توبرامایسین) به علت خطر قطعی کری دائمی؛ پایش دقیق شنوایی و بالانس مایعات.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، اصلاح مایعات و الکترولیت‌ها

هیدروکلروتیازید (Hydrochlorothiazide (HCTZ) / Esidrix, Microzide)

دسته: دیورتیک تیازیدی مهار کننده سمپورتر دیستال (سردسته تیازیدها / مشتق سولفونامید)

مکانیسم اثر سلولی: مهار هم‌ترانزیتور Na+/Cl- در ابتدای لوله پیچیده دیستال (DCT)؛ مهار بازجذب ۵ تا ۱۰ درصد سدیم فیلتره‌شده + افزایش بازجذب کلسیم در کلیه (کاهش کلسیموری)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی پرفشاری خون اساسی، ادم خفیف تا متوسط در نارسایی قلبی پایدار، پیشگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیمی کلیه، دیابت بی‌مزه نفروژنیک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲، ۴، ۷، ۸؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی، هایپوناترمی، آلکالوز متابولیک، هایپرماریسمی و نقرس حاد، هایپرگلیسمی در دیابتی‌ها، هایپرلیپیدمی، حساسیت پوستی به نور

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه اثربخشی دیورتیک خود را از دست می‌دهد؛ مصرف در نوبت صبح جهت پیشگیری از نوکتوریا (شب‌ادراری)؛ تشویق به مصرف مرکبات و موز غنی از پتاسیم.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی حاوی پتاسیم و سدیم

کلروتیازید و کلرتالیدون (Chlorothiazide & Chlorthalidone / Diuril & Hygroton)

دسته: تیازید و شبه‌تیازید (بنزوتیادیازین‌ها) و شبه‌تیازید فوق‌طویل‌الاثر (کلرتالیدون)

مکانیسم اثر سلولی: کلرتالیدون نیمه‌عمر طولانی ۴۰ تا ۶۰ ساعته دارد و در گلبول‌های قرمز ذخیره می‌شود؛ کلروتیازید تنها تیازید با فرم تزریقی وریدی است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پرفشاری خون اساسی (کلرتالیدون داروی برگزیده بر اساس کارآزمایی ALLHAT جهت کاهش سکته و مرگ قلبی)؛ ادم حاد بیمارستانی (کلروتیازید وریدی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی شدیدتر از HCTZ به دلیل طول اثر مداوم، هایپوناترمی، خستگی، کرامپ عضلانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کلرتالیدون به دلیل طول اثر دو برابر نسبت به HCTZ نیاز به پایش مکرر پتاسیم سرم دارد؛ کنترل فشارخون در وضعیت نشسته و ایستاده.

پادزهر و پروتکل نجات: سرم‌تراپی و مکمل پتاسیم

اینداپامید و متولازون (Indapamide & Metolazone / Lozol & Zaroxolyn)

دسته: تیازید و شبه‌تیازیدی (مشتقات سولفونامیدی غیر تیازیدی)

مکانیسم اثر سلولی: متولازون دیورتیک قدرتمندی است که حتی در نارسایی پیشرفته کلیه (GFR < 20) موثر است؛ اینداپامید علاوه بر دیورز دارای اثر اتساع مستقیم عروق با بلوک کانال کلسیم است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: متولازون: ادم بسیار شدید و مقاوم به دیورتیک‌های قوس (ایجاد اثر هم‌افزایی سینرژیک شگفت‌انگیز با فوروسماید)؛ اینداپامید: فشارخون با حداقل اختلال چربی و قند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: دیورز فوق‌العاده شدید و کلاپس گردش خون در صورت مصرف همزمان متولازون و فوروسماید، هایپوکالمی و هایپوناترمی مرگبار

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تجویز متولازون ۳۰ دقیقه قبل از فوروسماید جهت باز کردن نفرون و دستیابی به پاسخ دیورتیک حداکثری؛ نیازمند پایش ساعتی ادرار و الکترولیت‌ها در بخش مراقبت‌های ویژه.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون سریع مایعات ایزوتونیک و تصحیح فوری پتاسیم

اسپیرونولاکتون (Spironolactone / Aldactone)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده آلدوسترون (دیورتیک حابس پتاسیم استروئیدی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی در لوله جمع‌کننده قشری (CCT)؛ مهار سنتز کانال‌های ENaC و پمپ Na+/K+-ATPase؛ افزایش ترشح سدیم و احتباس پتاسیم و یون هیدروژن

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی احتقانی پیشرفته قلب (کاهش چشمگیر مورتالیتی در مطالعه RALES)، آسیت ناشی از سیروز کبدی (خط اول درمان)، هیپرآلدوسترونیسم اولیه (سندرم کان)، پرفشاری خون مقاوم، هیرسوتیسم و آکنه زنان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه مامایی ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی تهدیدکننده حیات (به ویژه در نارسایی کلیه یا همراهی با ACEI/ARB)، اسیدوز متابولیک هایپرکالمیک، ژنیکوماستی دردناک در مردان، ناتوانی جنسی، اختلالات قاعدگی در زنان (ناشی از اثرات آنتی‌آندروژنیک)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با مکمل‌های پتاسیم؛ پایش منظم سطح پتاسیم سرم و کراتینین (قطع در صورت پتاسیم > ۵/۵ mEq/L)؛ عدم مصرف جایگزین‌های نمک حاوی کلرید پتاسیم.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (تثبیت غشای میوکارد در هایپرکالمی)، انسولین + گلوکز، رزین کایگزالات

اپلرنون (Eplerenone / Inspra)

دسته: آنتاگونیست بسیار اختصاصی گیرنده آلدوسترون (فاقد اثرات آنتی‌آندروژنی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی گیرنده‌های مینرالوکورتیکوئیدی با تمایل بسیار ناچیز به گیرنده‌های استروژن، پروژسترون و آندروژن؛ مهار بازسازی بطنی ناشی از آلدوسترون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی قلبی و کسر انقباضی پایین پس از انفارکتوس میوکارد حاد (کاهش مورتالیتی در مطالعه EPHESUS)، درمان فشار خون بالا

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، گیجی، اسهال، سرفه، افزایش کراتینین سرم؛ فاقد عارضه ژنیکوماستی و درد پستان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: جایگزین ایده‌آل اسپیرونولاکتون در آقایانی که به دلیل ژنیکوماستی و حساسیت پستان قادر به تحمل آن نیستند؛ بررسی تداخل با مهارکننده‌های قوی CYP3A4.

پادزهر و پروتکل نجات: تصحیح هایپرکالمی با کلسیم وریدی و دیورتیک‌های دفع‌کننده پتاسیم

تریامترن و آمیلورایD (Triamterene & Amiloride / Dyrenium & Midamor)

دسته: مسدودکننده کانال سدیمی اپی‌تلیالی (ENaC) / دفع‌کننده (دیورتیک‌های حابس پتاسیم غیراستروئیدی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک مستقیم کانال‌های سدیمی اپی‌تلیالی (ENaC) در غشای لومینال سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کورتیکال؛ مهار ورود سدیم و مهار الکتریکی خروج پتاسیم به ادرار مستقل از آلدوسترون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان هایپوکالمی ناشی از تیازیدها یا دیورتیک‌های قوس (غالبا به صورت قرص ترکیبی تریامترن-H)، درمان دیابت بی‌مزه ناشی از لیتیم (آمیلوراید)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک، تهوع، سرگیجه؛ تریامترن می‌تواند رسوب کرده و باعث سنگ کلیه و نارسایی حاد اینترستیشیال کلیه شود

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آمیلوراید داروی انتخابی در درمان مسمومیت کلیوی و دیابت بی‌مزه با لیتیم است زیرا ورود لیتیم از کانال ENaC را مهار می‌کند؛ هیدراتاسیون کافی برای تریامترن جهت جلوگیری از سنگ کلیه.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان اورژانس هایپرکالمی

استازولامید (Acetazolamide / Diamox)

دسته: مهارکننده آنزیم کربنیک آنهیدراز (مشتق سولفونامید / ادرارآور قلیایی‌کننده)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز درون‌سلولی و حاشیه مسواکی لوله پیچیده نزدیک (PCT)؛ مهار بازجذب بی‌کربنات سدیم و افزایش چشمگیر دفع NaHCO3؛ کاهش تولید زلالیه چشم و مایع مغزی-نخاعی (CSF)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان گلوکوم زاویه باز و حاد، پیشگیری و درمان بیماری حاد کوهستان (Altitude sickness)، قلیایی کردن ادرار جهت دفع سموم اسیدی (آسپرین و متوترکسات)، درمان ادم همراه با آلکالوز متابولیک شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۵، ۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک خودمحدودشونده، هایپوکالمی، گزگز و پارستزی در انگشتان و دور دهان، خواب‌آلودگی، تشکیل سنگ‌های کلیوی فسفات کلسیم به دلیل قلیایی شدن ادرار، حساسیت متقاطع سولفونامیدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: اثر دیورتیک آن پس از ۲ تا ۳ روز به دلیل تخلیه بی‌کربنات خون خودبه‌خود متوقف می‌شود (Self-limiting)؛ در بیماران مبتلا به سیروز منع مصرف دارد چون اسیدوز و قلیایی شدن ادرار مانع دفع آمونیاک شده و آنسفالوپاتی کبدی ایجاد می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و مکمل پتاسیم

دورزولامید و برینزولامید (Dorzolamide & Brinzolamide / Trusopt & Azopt)

دسته: مهارکننده‌های موضعی چشمی کربنیک آنهیدراز

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم کربنیک آنهیدراز نوع II در جسم مژگانی چشم؛ کاهش تشکیل یون‌های بی‌کربنات و کاهش تولید مایع زلالیه؛ افت فشار داخل کره چشم (IOP)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پرفشاری داخل چشم و گلوکوم زاویه باز بدون ایجاد عوارض اسیدوز سیستمیک استازولامید خوراکی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سوزش و قرمزی چشم، طعم تلخ در دهان پس از چکاندن قطره، تاری دید گذرا، کراتیت سطحی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فشار دادن گوشه داخلی چشم به مدت ۱ دقیقه پس از چکاندن قطره؛ در صورت حساسیت شدید به مشتقات سولفونامید با احتیاط مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: شستشوی چشم با نرمال سالین

مانیتول (Mannitol / Osmitrol)

دسته: دیورتیک اسمزی وریدی (قند ۶ کربنه غیرقابل جذب)

مکانیسم اثر سلولی: فیلتراسیون کامل از گلومرول بدون هیچ‌گونه بازجذب توبولی؛ کشیدن آب از بافت‌های داخل جمجمه و کره چشم به عروق بر اساس شیب اسمزی و مهار بازجذب آب در لوله نزدیک (PCT) و شاخه نزولی قوس هنله

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش اورژانس فشار داخل جمجمه (ICP) و ادم مغزی در ترومای سر، کاهش فشار داخل کره چشم (IOP) در گلوکوم حاد مقاوم، برقراری جریان ادرار در فاز اولیه نارسایی حاد اولیگوریک کلیه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸؛ جزوه مامایی ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: انبساط حاد و ناگهانی حجم مایع خارج سلولی و وقوع ادم حاد ریه و نارسایی احتقانی قلب، کم‌آبی شدید داخل سلولی و هایپرناترمی، نارسایی حاد کلیه ناشی از دوزهای بالا (نفروز اسمزی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق فقط داخل وریدی با ست سرم فیلتردار (به دلیل خطر تشکیل کریستال در دمای محیط)؛ قبل از تزریق ویال از نظر کریستالیزاسیون بررسی شود و در صورت وجود کریستال در آب گرم حل گردد؛ منع مصرف مطلق در نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ثابت‌شده.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری انفوزیون، همودیالیز در موارد اضافه بار اسمزی شدید

وازوپرسین و دسموپرسین (Vasopressin & Desmopressin (DDAVP) / Pitressin & Minirin)

دسته: آنالوگ‌های هورمون ضد ادرار (ADH)

مکانیسم اثر سلولی: دسموپرسین آگونیست انتخابی V2 در سلول‌های اصلی لوله جمع‌کننده کلیه (افزایش کانال‌های آب آکواپورین-۲ و احتباس آب) + تحریک رهایش فاکتور فون‌ویلبراند و فاکتور VIII؛ وازوپرسین محرک گیرنده‌های V1 (انقباض عروقی شدید)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: دیابت بی‌مزه مرکزی ناشی از کمبود هیپوفیز، شب‌ادراری اولیه کودکان (اسپری/قرص دسموپرسین)، بیماری هموفیلی (خفیف و ون‌ویلبراند، شوک سپتیک و ارست قلبی (وازوپرسین A

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸، ۹؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: مسمومیت با آب و هایپوناترمی رقیق‌شده شدید ناشی از احتباس آب (تشنج و کما)، اسپاسم عروق کرونر و آنژین میوکارد (وازوپرسین)، کرامپ شکمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: محدود کردن دریافت مایعات در طول مصرف دسموپرسین به ویژه در کودکان؛ پایش مکرر سطح سدیم سرم جهت پیشگیری از تشنج هایپوناترمیک مرگبار.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، فوروسماید وریدی، تجویز سرم سالین هیپرتونیک ۳٪ در تشنج هایپوناترمیک

دمکلوسیکلین و لیتیم (Demeclocycline & Lithium Carbonate / Declomycin & Eskalith)

دسته: آنتاگونیست‌های گیرنده هورمون ضد ادرار (ADH)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آبشار سیگنال‌دهی گیرنده V2 و مهار تشکیل cAMP ناشی از ADH در لوله جمع‌کننده کلیه؛ ایجاد دیابت بی‌مزه نفروژنیک دارویی و افزایش دفع آب آزاد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان سندرم ترشح نامتناسب هورمون ضد ادرار (SIADH) مزمن ناشی از بدخیمی‌ها یا آسیب مغزی؛ لیتیم: تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸، ۹؛ جزوه مامایی ص ۸، ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کم‌آبی شدید و هایپرناترمی، سمیت کلیوی، سمیت گوش، لیتیم: لرزش، آریتمی، سمیت حاد مغزی، آسیب غده تیروئید (هایپوتیروئیدی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دمکلوسیکلین یک مشتق تتراسایکلین است و در کودکان و بارداری به دلیل تغییر رنگ دائمی دندان‌ها و اختلال رشد استخوان منع مصرف دارد؛ پایش مکرر الکترولیت‌های سرم.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، هیدراتاسیون و تصحیح سدیم

کنیواپتان و تولواپتان (Conivaptan & Tolvaptan / Vaprisol & Samsca)

دسته: آنتاگونیست گیرنده وازوپرسین مستقیم (Vaptans / Aquaretic)

مکانیسم اثر سلولی: تولواپتان بلوکر انتخابی گیرنده V2 کلیوی (خوراکی)؛ کنیواپتان بلوکر دوگانه گیرنده‌های V1a و V2 (وریدی)؛ افزایش دفع اختصاصی آب خالص بدون از دست رفتن الکترولیت‌ها (Aquaretic)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان هایپوناترمی هایپروولمیک و یوولمیک مقاوم بستری (نارسایی قلبی، سیروز، SIADH)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۸، ۹؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اصلاح بیش از حد سریع سدیم و وقوع سندرم میلینولیز مرکزی پل مغزی (Central Pontine Myelinolysis)، خشکی دهان، تشنگی شدید، آسیب کبدی (تولواپتان)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سرعت افزایش سدیم نباید از ۱۰ تا ۱۲ میلی‌اکی‌والان در ۲۴ ساعت فراتر رود تا از آسیب عصبی غیرقابل برگشت مغز پیشگیری شود؛ طول مصرف تولواپتان به دلیل سمیت کبدی نباید از ۳۰ روز تجاوز کند.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون آب مقطر یا دکستروز ۵٪ در صورت بالا رفتن سریع سدیم

بخش چهارم: داروهای ضد آنژین صدری، نیترات‌ها و تداخل مرگبار با مهارکننده‌های PDE-5

نیتروگلیسیرین / تری‌نیتروگلیسرول (Nitroglycerin (TNG) / Nitrostat, Nitrolingual, Nitro-Bid, Minitran)

دسته: نیترات‌های آلی کوتاه‌اثر زیرزبانی / طویل‌اثر پوستی / اسپری دهانی (نیترات آلی)

مکانیسم اثر سلولی: دینیتراسیون آنزیمی توسط آلدهید دهیدروژناز میتوکندریایی (ALDH2) در عضلات صاف؛ آزادسازی اکسید نیتریک (NO)، تحریک گوانیلیل سیکلاز و افزایش cGMP؛ اتساع بارز سیستم خازنی وریدچه‌ها، کاهش بازگشت وریدی و بار پیش قلب (Preload) و کاهش شدید فشار دیاستولی بطن چپ؛ اتساع شریان‌های اپی‌کاردیال کرونر

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان فوری و تسکین حملات حاد آنژین صدری، پیشگیری از آنژین ناشی از فعالیت، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، کنترل پرفشاری خون و بار پیش حین جراحی قلب، تسکین ادم حاد ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد ضربان‌دار شدید و مقاوم ناشی از اتساع عروق مننژ، افت شدید فشار خون وضعیتی، تاکی‌کاردی رفلکسی، گرگرفتگی صورت و گردن، متهموگلوبینمی در دوزهای بالا، پدیده تحمل نیتراتی (Tolerance) به دلیل تخلیه گروه‌های سولفیدریل (-SH)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قرص‌های زیرزبانی باید در ظروف شیشه‌ای تیره اصلی و دور از نور و رطوبت نگهداری شوند؛ در زمان درد حاد قفسه سینه، بیمار باید در وضعیت نشسته قرار گیرد، یک قرص زیر زبان بگذارد؛ در صورت عدم تسکین بعد از ۵ دقیقه می‌توان دوز دوم و سوم را تا حداکثر ۳ قرص در عرض ۱۵ دقیقه تکرار کرد و در صورت تداوم درد با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود؛ جهت پیشگیری از پدیده تحمل (Tolerance) دوره عاری از نیترات (Nitrate-free interval) به مدت ۱۰ تا ۱۲ ساعت در شبانه‌روز (برداشتن پچ پوستی در شب) رعایت شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، خواباندن بیمار در وضعیت ترندلنبرگ و انفوزیون مایعات ایزوتونیک؛ متیلن بلو در صورت متهموگلوبینمی شدید

ایزوسورباید دی‌نیترات (Isosorbide Dinitrate (ISDN) / Isordil, Sorbitrate)

دسته: نیترات آلی طویل‌الاثر خوراکی و زیرزبانی

مکانیسم اثر سلولی: تولید اکسید نیتریک در دیواره رگ‌ها و افزایش cGMP؛ متابولیزه شدن در کبد به دو متابولیت فعال ایزوسورباید ۲-مونونیترات و ایزوسورباید ۵-مونونیترات؛ کاهش مداوم بار پیش و بار پس قلب

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان درازمدت آنژین صدری مزمن پایدار، درمان کمکی نارسایی احتقانی قلب در ترکیب با هیدرالازین (فرمولاسیون BiDil جهت بهبود بقا در سیاهپوستان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد مداوم، سرگیجه، هایپوتنشن ارتواستاتیک، تاکی‌کاردی رفلکسی، سنکوپ، ضعف

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: رعایت فاصله زمانی نامتقارن در مصرف قرص‌های خوراکی (مثلا ساعت ۸ صبح و ۲ بعد از ظهر) تا دوره عاری از دارو در شب ایجاد شود؛ آموزش بیمار جهت تعویض وضعیت آهسته به حالت ایستاده.

پادزهر و پروتکل نجات: انفوزیون نرمال سالین وریدی

ایزوسورباید مونونیترات (Isosorbide Mononitrate (ISMN) / Imdur, Monoket)

دسته: نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار (فاقد متابولیسم گذر اول کبدی)

مکانیسم اثر سلولی: زیست‌دست‌یابی ۱۰۰٪ بدون عبور اولیه از کبد؛ آزادسازی پایدار NO با پروفایل فارماکوکینتیک بسیار پایدار و نیمه‌عمر حدود ۵ ساعت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری طولانی‌مدت از حملات آنژین صدری پایدار ناشی از بیماری عروق کرونر (CAD)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد در ابتدای شروع درمان (معمولا پس از چند روز کاهش می‌یابد)، برافروختگی، خستگی، افت فشار خون

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قرص‌های پیوسته رهش (Imdur) باید در نوبت صبح مصرف شوند؛ قرص نباید جویده یا خرد شود؛ برای تسکین حمله حاد و ناگهانی کاربردی ندارد و صرفا پیشگیرانه است.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و ترندلنبرگ

آمیل نیتریت (Amyl Nitrite / Vaporole)

دسته: نیترات استنشاقی فوق‌العاده سریع‌الاثر و بسیار فرار

مکانیسم اثر سلولی: استنشاق بخارات از راه ریه و جذب فوری به جریان خون؛ اتساع سریع و گسترده سیستم وریدی و اکسیداسیون آهن هموگلوبین Fe2+ به Fe3+ جهت تشکیل متهموگلوبین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان تشخیصی سوفل‌های قلبی، تسکین فوری آنژین حاد (تاریخی)، خط اول پادزهر در مسمومیت حاد و مرگبار با گاز سیانید (متهموگلوبین تمایل شدیدی به سیانید دارد و سیانومت‌هموگلوبین غیرسمی می‌سازد)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۰، ۱۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید و آنی فشار خون، سنکوپ، تاکی‌کاردی شدید، سردرد ضربانی، برافروختگی صورت، متهموگلوبینمی شدید و هایپوکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آمپول‌های شیشه‌ای پوشیده با پارچه که با فشار دست شکسته شده و گاز متصاعدشده جلوی بینی بیمار گرفته می‌شود؛ پایش دقیق درصد متهموگلوبین در مسمومیت سیانید.

پادزهر و پروتکل نجات: متیلن بلو ۱٪ وریدی (در صورتی که متهموگلوبینمی بیش از ۳۰٪ باشد)

سیلدنافیل (Sildenafil / Viagra, Revatio)

دسته: مهارکننده انتخابی آنزیم فسفودی‌استراز-۵ (PDE-5 Inhibitor)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی آنزیم تجزیه‌کننده cGMP (یعنی PDE-5) در عضلات صاف اجسام غاری آلت تناسلی (Corpus cavernosum) و بستر عروقی ریه؛ افزایش شدید و پایدار سطوح cGMP و القای نعوظ پرقدرت و وازودیلاتاسیون ریوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اختلال نعوظ در مردان (Erectile Dysfunction - ED)، پرفشاری خون شریان ریوی (PAH تحت نام Revatio)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، گرگرفتگی، سوءهاضمه، اختلال دید و دید آبی‌رنگ یا تاری دید (Cyanopsia ناشی از مهار همزمان شبکیه)، احتقان بینی، پری‌آپیسم (نعوظ دردناک مداوم بیش از ۴ ساعت)، افت فشار خون مرگبار در مصرف همزمان با نیترات‌ها PDE-6

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق و قطعی (Black Box Warning) تا ۲۴ ساعت پس از مصرف سیلدنافیل با هرگونه داروی حاوی نیترات (نیتروگلیسیرین، ایزوسورباید) به دلیل ایجاد شوک عروقی غیرقابل برگشت و ارست قلبی؛ در صورت بروز پری‌آپیسم بیمار باید فورا به اورژانس ارولوژی مراجعه کند تا از نکروز بافت آلت جلوگیری شود.

پادزهر و پروتکل نجات: در تداخل کشنده با نیترات: احیای تهاجمی حجم با سرم نرمال سالین، ترندلنبرگ، وازوپرسورهای آلفا-۱ خالص مانند فنیل‌افرین وریدی

تادالافیل و واردنافیل (Tadalafil & Vardenafil / Cialis & Levitra)

دسته: مهارکننده انتخابی آنزیم PDE-5 (تادالافیل با طول اثر ۳۶ ساعته / Weekend pill)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی کاتابولیسم cGMP با نیمه‌عمر طولانی ۱۷/۵ ساعت (تادالافیل) و اختصاصیت بالا نسبت به PDE-5؛ واردنافیل اثر مهاری بسیار قوی دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: اختلال نعوظ، هایپرتروفی خوش‌خیم پروستات (تادالافیل روزانه ۵ میلی‌گرم جهت بهبود علائم ادراری)، هیپرتانسیون شریان ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۱، ۱۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کمردرد و میالژی (ناشی از مهار نسبی PDE-11 در عضلات اسکلتی توسط تادالافیل)، سردرد، افت فشارخون، گرگرفتگی، کوری ناگهانی ناشی از نوروپاتی ایسکمیک عصب بینایی (NAION)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف همزمان با ترکیبات نیترات تا حداقل ۴۸ ساعت پس از مصرف تادالافیل (به دلیل نیمه‌عمر طولانی)؛ منع مصرف در بیماران با بیماری قلبی ناپایدار که فعالیت جنسی برایشان خطرناک است.

پادزهر و پروتکل نجات: نوراپی‌نفرین / فنیل‌افرین وریدی، حجم‌دهی با مایعات ایزوتونیک

بخش پنجم: گلیکوزیدهای قلبی، اینوتروپ‌های مثبت و درمان نارسایی قلبی

دیگوکسین (Digoxin / Lanoxin)

دسته: گلیکوزید قلبی و داروی اینوتروپیک مثبت / مهارکننده پمپ سدیم-پتاسیم

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم پمپ غشایی Na+/K+-ATPase در سارکولم میوکارد؛ افزایش سدیم درون‌سلولی و در نتیجه مهار خروج کلسیم توسط مبادله‌گر Na+/Ca2+؛ افزایش غلظت کلسیم آزاد داخل سلولی و افزایش قدرت انقباضی میوکارد (اینوتروپ مثبت) + تحریک تون عصب واگ مرکزی و مهار هدایت گره دهلیزی-بطنی (کرونوتروپ و دروموتروپ منفی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی احتقانی مزمن قلب (CHF) علامت‌دار همراه با کسر انقباضی کاهش‌یافته، کنترل تعداد پاسخ بطنی در فیبریلاسیون دهلیزی (AF) و فلوتر دهلیزی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پنجره درمانی بسیار باریک (محدوده درمانی ۰/۵ تا ۲ نانوگرم در میلی‌لیتر)؛ مسمومیت دیژیتالی مرگبار (شامل انواع آریتمی‌ها: اکستراسیستول بطنی PVC چندکانونی، تاکی‌کاردی بطنی دوراهی Bidirectional VT، بلوک کامل AV)؛ عوارض گوارشی: بی‌اشتهایی شدید (اولین علامت مسمومیت)، تهوع و استفراغ؛ عوارض عصبی-بینایی: دیدن هاله زرد یا سبز در اطراف اشیاء (Xanthopsia)، تاری دید، هذیان، توهم؛ تشدید شدید سمیت با هایپوکالمی، هایپومنیزیمی و هایپرکلسمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: همیشه قبل از تجویز یک دوز دیگوکسین باید ضربان قلب اپیکال (Apical pulse) به مدت یک دقیقه کامل شمارش شود؛ اگر نبض کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه بود دوز دارو متوقف شده و به پزشک اطلاع داده شود؛ سطح پتاسیم سرم باید به طور منظم بالای ۴ mEq/L حفظ شود زیرا هایپوکالمی تمایل اتصال دیگوکسین به پمپ را به شدت بالا برده و مسمومیت کشنده ایجاد می‌کند؛ داروها مانند کینیدین، وراپامیل و آمیودارون کلیرانس دیگوکسین را مهار کرده و غلظت خونی آن را دو برابر می‌کنند.

پادزهر و پروتکل نجات: قطعات آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind)؛ در آریتمی‌های بطنی تجویز لیدوکائین یا فنی‌توئین؛ کلرید پتاسیم در هایپوکالمی؛ آتروپین در برادیکاردی شدید

دیژیتوکسین (Digitoxin / Crystodigin)

دسته: گلیکوزید قلبی بسیار لیپوفیلیک با متابولیسم کبدی

مکانیسم اثر سلولی: مشابه دیگوکسین از طریق مهار پمپ Na+/K+-ATPase، با این تفاوت که نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (حدود ۷ روز) داشته و تقریبا به طور کامل توسط کبد متابولیزه می‌شود (دفع کلیوی ندارد)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: نارسایی قلبی و کنترل فیبریلاسیون دهلیزی در بیمارانی که نارسایی شدید و پیشرفته کلیه دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: مسمومیت بسیار طولانی‌مدت به دلیل نیمه‌عمر یک هفته‌ای، آریتمی‌های بطنی، علائم گوارشی و زردبینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در صورت وقوع مسمومیت، عوارض سمی دارو ممکن است تا هفته‌ها باقی بماند؛ دیژی‌بایند برای خنثی‌سازی آن نیز موثر است؛ ترجیح بالینی به مصرف دیگوکسین به دلیل نیمه‌عمر کوتاه‌تر (۳۶ ساعت).

پادزهر و پروتکل نجات: آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digibind) + کلستیرامین خوراکی جهت مهار چرخه روده‌ای-کبدی

آنتی‌بادی اختصاصی دیگوکسین (Digoxin Immune Fab / Digibind, DigiFab)

دسته: فرگمان (قطعه) اختصاصی ایمونولوژیک مسمومیت با دیژیتال‌ها

مکانیسم اثر سلولی: قطعات متصل‌شونده به آنتی‌ژن (Fab) حاصل از ایمن‌سازی گوسفند با دیگوکسین؛ اتصال با تمایل فوق‌العاده بالا به دیگوکسین آزاد در پلاسما و بافت‌ها و خارج کردن آن از گیرنده‌های قلبی و دفع ادراری کمپلکس

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: مسمومیت حاد و مزمن تهدیدکننده حیات با دیگوکسین یا دیژیتوکسین (سطح سرمی دیگوکسین > ۱۰ ng/mL، هایپرکالمی شدید > ۵ mEq/L، آریتمی‌های پیش‌رونده بطنی یا برادی‌آریتمی‌های مقاوم به آتروپین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳، ۱۴؛ جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوکالمی ناگهانی ناشی از فعال شدن مجدد پمپ سدیم-پتاسیم، تشدید نارسایی قلبی به دلیل قطع اثر اینوتروپ دیگوکسین، واکنش‌های حساسیتی و آنافیلاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پس از تجویز دیژی‌بایند، سنجش‌های معمول آزمایشگاهی سطح دیگوکسین کل سرم را اندازه‌گیری می‌کنند و عدد به شدت کاذب بالا می‌رود (نباید ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد)؛ مانیتورینگ دقیق و مداوم سطح پتاسیم سرم در حین و پس از انفوزیون.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر نهایی است)

میلرینون و اینامرینون (Milrinone & Inamrinone (Amrinone) / Primacor & Inocor)

دسته: بی‌پیریدین‌های مهارکننده آنزیم فسفودی‌استراز-۳ (PDE-3) / اینودیلاتورها (Inodilators)

مکانیسم اثر سلولی: مهار کاتابولیسم cAMP در میوسیت‌های قلبی و عضلات صاف عروقی؛ افزایش کلسیم داخل سلولی در قلب (اینوتروپ مثبت) همزمان با شل شدن عروق محیطی شریانی و وریدی (کاهش بار پیش و بار پس)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت داخل وریدی نارسایی احتقانی حاد و جبران‌نشده قلب (ADHF) مقاوم به دیورتیک‌ها و گشادکننده‌های عروق، نارسایی قلبی پس از عمل جراحی قلب باز

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آریتمی‌های بطنی و فوق بطنی کشنده (VT/VF)، ترومبوسیتوپنی شدید (به ویژه با اینامرینون)، هایپوتنشن، ایسکمی میوکارد، افزایش مورتالیتی در مصرف طولانی‌مدت خوراکی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فقط برای مصرف وریدی کوتاه‌مدت در ICU/CCU؛ مانیتورینگ نوار قلب و پلاکت‌ها؛ فرم‌های خوراکی به دلیل افزایش قطعی آمار مرگ و میر منسوخ شده‌اند.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، داروهای وازوپرسور در هایپوتنشن، بتابلوکرها برای آریتمی

نسریتاید (Nesiritide / Natrecor)

دسته: فرم نوترکیب پپتید ناتریورتیک نوع B مغزی (rhBNP)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های پپتید ناتریورتیک متصل به گوانیلیل سیکلاز نوع A در عروق و کلیه؛ افزایش cGMP؛ اتساع بارز شریان‌ها و وریدها همراه با دیورز و ناتریورز سدیم بدون تاکی‌کاردی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان بستری وریدی نارسایی حاد قلبی احتقانی با تنگی نفس در حالت استراحت

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت فشارخون شدید وابسته به دوز، نارسایی حاد عملکرد کلیه، افزایش خفیف در مورتالیتی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم فشار خون؛ در صورت افت فشار خون تزریق باید متوقف یا دوز کاهش یابد؛ عدم استفاده به عنوان درمان خط اول روتین.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، سرم نرمال سالین

ساکوبیتریل / والسارتان (Sacubitril / Valsartan / Entresto)

دسته: مهارکننده نپری‌لیزین و آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین (ARNI)

مکانیسم اثر سلولی: ساکوبیتریل پیش‌دارویی است که آنزیم نپری‌لیزین (تجزیه‌کننده BNP، برادی‌کینین و آدرنومدولین) را مهار می‌کند؛ والسارتان گیرنده AT1 را بلوک می‌کند؛ افزایش پپتیدهای ناتریورتیک دفاعی همراه با مهار اثرات مخرب RAAS

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی نارسایی مزمن قلب با کسر جهشی کاهش‌یافته (HFrEF) جهت کاهش بستری و مورتالیتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳، ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: هایپوتنشن، هایپرکالمی، سرفه، سرگیجه، آنژیوادم، اختلال کلیوی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق همزمان با داروهای ACEI؛ در صورت تعویض از ACEI به انترستو، باید حداقل ۳۶ ساعت دوره شستشو (Washout period) رعایت شود تا از بروز آنژیوادم مرگبار جلوگیری گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان هایپرکالمی و آنژیوادم

بخش ششم: داروهای ضد آریتمی قلبی (کلاس‌های IA، IB، IC، II، III، IV و ترکیبات متفرقه)

کینیدین (Quinidine / Quinidex, Cardioquin)

دسته: داروی ضد آریتمی کلاس IA (مسدودکننده کانال سدیم و کانال پتاسیم با اثر آنتی‌موسکارینی)

مکانیسم اثر سلولی: کاهش شیب فاز صفر پتانسیل عمل میوکارد و طولانی کردن مدت پتانسیل عمل (APD) و دوره تحریک‌ناپذیری موثر (ERP) از طریق بلوک جریان سدیم و کانال‌های تاخیری پتاسیم IKr + مهار گیرنده‌های موسکارینی واگ (افزایش هدایت AV)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: حفظ ریتم سینوسی پس از کاردیوورژن در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، پیشگیری از عود تاکی‌کاردی‌های بطنی و فوق‌بطنی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم سینکونیسم (Cinchonism: وزوز گوش، کاهش شنوایی، تاری دید، هذیان، سردرد، گیجی)، تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) و سنکوپ کینیدینی، ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک، تهوع و اسهال شدید در ۳۰ تا ۵۰ درصد بیماران

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل اثر آنتی‌کولینرژیک (وازدمی) قبل از شروع کینیدین در AF حتما باید یک داروی مهارکننده گره AV (دیگوکسین، بتابلوکر یا وراپامیل) تجویز شود تا از انتقال ۱:۱ دهلیز به بطن و ایست قلبی جلوگیری گردد؛ غلظت دیگوکسین را دو برابر می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت خنثی کردن بلوک سدیمی غشا)، سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت

پروکائین‌آمید (Procainamide / Pronestyl)

دسته: ضد آریتمی کلاس IA مشتق پروکائین

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیمی وابسته به ولتاژ و طولانی کردن رپلاریزاسیون؛ متابولیزه شدن توسط N-استیل ترانسفراز به متابولیت فعال NAPA که خواص کلاس III خالص دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان تاکی‌کاردی بطنی پایدار با همودینامیک باثبات، آریتمی‌های حاد دهلیزی و سندرم ولف پارکینسون وایت (WPW)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم شبه‌لوپوس دارویی (Drug-Induced Lupus) در مصرف مزمن (در یک‌سوم بیماران پس از ۶ ماه رخ می‌دهد با تست ANA مثبت و آنتی‌بادی هیستون مثبت)، اگرانولوسیتوز کشنده، هایپوتنشن شدید در تزریق سریع وریدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید با سرعت بسیار آهسته (کمتر از ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تحت مانیتورینگ مداوم فشار خون و نوار قلب انجام شود؛ در استیلاتورهای کند پدیده لوپوس بسیار سریع‌تر رخ می‌دهد؛ انجام آزمایش CBC و ANA دوره‌ای.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی، مایعات و کورتیکواستروئیدها در عوارض شبه‌لوپوس

دیسوپیرامید (Disopyramide / Norpace)

دسته: ضد آریتمی کلاس IA با اثرات آنتی‌کولینرژیک و اینوتروپ منفی بسیار شدید

مکانیسم اثر سلولی: کاهش هدایت قلبی و طولانی کردن تحریک‌ناپذیری توأم با قوی‌ترین اثر اینوتروپ منفی در میان تمام داروهای کلاس I و اثرات بارز آتروپینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات، کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک انسدادی (HOCM به دلیل تضعیف انقباض بطن و باز کردن مجرای خروجی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: رسوب شدید نارسایی احتقانی قلب و ادم ریه ناشی از سرکوب شدید انقباضی، احتباس حاد ادراری، تاری دید،

خشکی دهان، تورساد دی پوینت

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران با نارسایی قلبی پیش‌زمینه یا کسر جهشی پایین؛ منع مصرف در هایپرتروفی پروستات و گلوکوم زاویه باریک.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم، سوند ادراری، اینوتروپ‌های مثبت (دوپامین/دوبوتامین)

لیدوکائین (Lidocaine / Xylocaine)

دسته: داروی ضد آریتمی کلاس IB و بی‌حس‌کننده موضعی آمیدی (سردسته IB)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک انتخابی و سریع کانال‌های سدیم غیرفعال شده (Inactivated) به ویژه در بافت‌های ایسکمیک، دپلاریزه‌شده و بطنی؛ کاهش مدت پتانسیل عمل (APD) بدون تغییر در فواصل شایع ECG؛ عدم اثر بر بافت دهلیزی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان اورژانس آریتمی‌های بطنی خطرناک (VT و VF مقاوم پس از دفیبریلاسیون)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین و کاتترگذاری قلبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۶، ۲۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید سیستم عصبی مرکزی (تشنج، لرزش، نیستاگموس، لتارژی، پارستزی، گیجی)، ایست تنفسی، برادیکاردی شدید در دوزهای بالا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فقط به صورت داخل وریدی در تاکی‌آریتمی کاربرد دارد (به دلیل عبور اول کبدی ۱۰۰٪ فرم خوراکی ندارد)؛ ویال‌های حاوی اپی‌نفرین هرگز نباید برای درمان آریتمی تزریق وریدی شوند؛ در نارسایی کبد و نارسایی قلبی دوز دارو به دلیل کاهش کلیرانس نصف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون، تزریق وریدی بنزودیازپین‌ها (دیازپام/میدازولام) برای مهار تشنج، امولسیون چربی وریدی (Intralipid 20%)

مگزیلتین (Mexiletine / Mexitil)

دسته: آنالوگ خوراکی لیدوکائین (ضد آریتمی کلاس IB)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم در بافت میوکارد بطنی با جذب خوراکی کامل و عبور ناچیز از متابولیسم اول کبدی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده طولانی‌مدت آریتمی‌های بطنی بدخیم پس از ترخیص از بیمارستان، درد نوروپاتیک دیابتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع و استفراغ شدید، لرزش دست، آتاکسی، سرگیجه، تاری دید، تشدید آریتمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: مصرف همراه با غذا یا آنتی‌اسید جهت کاهش عوارض شدید گوارشی؛ پایش نورولوژیک بیمار از نظر لرزش و گیجی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی و قطع دارو

فلکائینید و انکائینید (Flecainide & Encainide / Tambocor & Enkaid)

دسته: ضد آریتمی کلاس IC (مسدودکننده‌های بسیار قدرتمند کانال سدیم)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک پرقدرت فاز صفر با کینتیک اتصال و جداسازی بسیار آهسته از کانال سدیم؛ کند کردن چشمگیر هدایت الکتریکی در تمام بافت‌های قلبی و عریض کردن کمپلکس QRS بدون تغییر در APD

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون دهلیزی یا فلوتر دهلیزی در بیمارانی که قلب ساختاری کاملا نرمال دارند (فاقد بیماری عروق کرونر، هایپرتروفی یا نارسایی قلبی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اثر پیش‌آریتمی کشنده (Proarrhythmic effect) و افزایش دو و نیم برابری مرگ ناگهانی ناشی از آریتمی بطنی پس از انفارکتوس قلبی (مطالعه مشهور CAST)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران با سابقه سکته قلبی (MI)، ایسکمی قلبی یا نارسایی ساختاری قلب (Black Box Warning)؛ در صورت پهن شدن کمپلکس QRS ، مصرف دارو باید فورا قطع شود و نیم برابری به میزان بیش از ۵۰٪.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم وریدی پرقدرت

پروپافنون و موریسیزین (Propafenone & Moricizine / Rythmol & Ethmozine)

دسته: ضد آریتمی کلاس IC (پروپافنون دارای خواص بتابلوکر خفیف)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیمی فاز صفر + مهار خفیف گیرنده‌های بتا آدرنرژیک و تا حدی مسدودکننده کانال کلسیم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل و پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی حمله‌ای و آریتمی‌های فوق بطنی مقاوم در غیاب بیماری ساختاری قلب (استراتژی قرص در جیب Pill-in-the-pocket)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: طعم فلزی در دهان (Metallic taste)، تشدید نارسایی قلبی، برادیکاردی، برونکواسپاسم در بیماران مبتلا به آسم، پیش‌آریتمی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف در آسم و بیماری انسدادی ریه به علت اثرات بتابلوکری؛ کنترل نوار قلب از نظر طول مدت QRS و PR.

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌کربنات سدیم و مایعات وریدی

آمیودارون (Amiodarone / Cordarone, Pacerone)

دسته: ضد آریتمی کلاس III با خصوصیات هر چهار کلاس ووگان-ویلیامز (حاوی ۳۷٪ ید)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک پرقدرت کانال‌های تاخیری پتاسیم (IKr/IKs) و طولانی کردن قابل توجه فاز ۳ و ERP + بلوک کانال‌های سدیم غیرفعال (اثر کلاس I) + بلوک گیرنده‌های آلفا و بتا (اثر کلاس II) + بلوک کانال‌های کلسیم (اثر کلاس IV)؛ دارای کمترین میزان خطر القای تورساد دی پوینت با وجود افزایش فاصله QT

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان داروبی ارست قلبی ناشی از VF/VT بدون نبض مقاوم به شوک، کاردیوورژن و حفظ ریتم در فیبریلاسیون دهلیزی، تاکی‌کاردی بطنی با ثبات همودینامیک، آریتمی‌های کشنده در حضور نارسایی قلبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: نیمه‌عمر فوق‌العاده طولانی (۴۰ تا ۶۰ روز)؛ فیبروز ریوی مرگبار (Pulmonary Fibrosis) همراه با سرفه و تنگی نفس؛ اختلالات شدید غده تیروئید (هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی کشنده ناشی از ید)؛ سمیت حاد و مزمن کبدی؛ رسوبات ریز قرنیه (Corneal microdeposits) در تمام بیماران مصرف‌کننده مزمن)؛ خاکستری-آبی شدن رنگ پوست صورت و دست‌ها (Blue-gray skin discoloration) مواجهه با نور؛ سمیت عصبی و آتاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: عکس قفسه سینه (CXR) و تست عملکرد ریوی (PFT)، آزمایش‌های تیروئید (TSH/T3/T4) و تست‌های کبدی (LFT) قبل از شروع درمان و هر ۶ ماه تکرار شوند؛ آمیودارون وریدی باید فقط با ست فیلتردار داخل سرم دکستروز ۵٪ در ظروف غیر PVC تهیه و تجویز شود (در سالین رسوب می‌کند)؛ تداخلات شدید با افزایش غلظت وارفارین و دیگوکسین.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو (عوارض تا ماه‌ها باقی می‌ماند)، کورتیکواستروئیدها برای سمیت ریوی

سوتالول (Sotalol / Betapace)

دسته: ضد آریتمی با خواص ترکیبی کلاس II (بتابلوکر غیرانتخابی) و کلاس III (بلوک کانال پتاسیم)

مکانیسم اثر سلولی: انانتیومر d و l کانال‌های پتاسیم IKr را بلوک می‌کنند (طولانی شدن APD) و انانتیومر l دارای اثرات مسدودکننده بتا آدرنرژیک است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: حفظ ریتم سینوسی در فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی، درمان تاکی‌آریتمی‌های بطنی تهدیدکننده حیات

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خطر بسیار بالای القای آریتمی کشنده تورساد دی پوینت (Torsades de pointes) به ویژه در زنان، هیپوکالمی و نارسایی کلیه؛ برادیکاردی، برونکواسپاسم شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: شروع دارو مستلزم بستری حداقل ۳ روزه در بیمارستان با تله‌متری مداوم قلب است؛ اندازه فاصله QTc باید هر روز محاسبه شود؛ در صورت QTc بالای ۵۰۰ میلی‌ثانیه دوز کاهش یافته یا قطع شود; دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: سولفات منیزیم وریدی برای تورساد دی پوینت، گلوکاگون برای اثر بتابلوکر

ایبوتیلید و دوفتیلید (Ibutilide & Dofetilide / Corvert & Tikosyn)

دسته: ضدآریتمی‌های کلاس III خالص انتخابی (مسدودکننده اختصاصی IKr)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک بسیار انتخابی جریان خروجی پتاسیم تاخیری (IKr) در میوکارد دهلیز و بطن بدون اثر بر گیرنده‌های سمپاتیک؛ ایبوتیلید جریان ورود آهسته سدیم را نیز فعال می‌کند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تبدیل فوری دارویی فیبریلاسیون و فلوتر دهلیزی اخیر به ریتم سینوسی طبیعی (کاردیوورژن شیمیایی ایبوتیلید وریدی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خطر شدید آریتمی تورساد دی پوینت بطنی (در ۴ تا ۸ درصد بیماران نیازمند شوک الکتریکی فوری DC)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: حین انفوزیون ایبوتیلید و حداقل تا ۴ ساعت پس از آن دستگاه دفیبریلاتور مجهز بر بالین بیمار آماده باشد؛ بررسی و تصحیح کامل پتاسیم (>۴) و منیزیم (>۲) قبل از تزریق.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق سریع سولفات منیزیم وریدی و شوک الکتریکی غیرسینکرون

درونداron (Dronedarone / Multaq)

دسته: مشتق ساختاری آمیوداron فاقد اتم‌های ید (کلاس III نوین)

مکانیسم اثر سلولی: مهار چندکاناله پتاسیم، سدیم و کلسیم و مهار آدرنرژیک مشابه آمیوداron اما فاقد ریشه‌های یددار؛ نیمه‌عمر کوتاه ۲۴ ساعته

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش بستری ناشی از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران با سابقه حمله که ریتم سینوسی فعلی دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید کبدی، منع مصرف قطعی و مرگبار در بیماران با نارسایی احتقانی قلبی متوسط تا شدید (مطالعه (نشان‌دهنده دو برابر شدن مرگ بود ANDROMEDA

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران نارسایی قلبی کلاس III و IV یا سابقه بستری اخیر نارسایی قلب؛ پایش مکرر آنزیم‌های کبدی LFT.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو و اقدامات حمایتی

آدنوزین (Adenosine / Adenocard)

دسته: نوکلئوزید طبیعی ضد آریتمی فوق‌کوتاه‌اثر (کلاس متفرقه)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های پورینرژیک A1 در گره دهلیزی-بطنی (AV node)؛ فعال‌سازی کانال‌های پتاسیم حساس به استیل‌کولین/آدنوزین (IKACh) و مهار جریان کلسیم؛ ایجاد هایپرپلاریزاسیون شدید و توقف کامل و موقت هدایت گره AV به مدت چند ثانیه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: داروی خط اول و انتخابی در قطع فوری تاکی‌کاردی فوق‌بطنی حمله‌ای ناشی از بازچرخش (PSVT / AVNRT)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: احساس وحشتناک سنگینی و درد قفسه سینه، فلاشینگ شدید صورت، احساس توقف کامل قلب و مرگ قریب‌الوقوع، تنگی نفس و اسپاسم برونش، خط صاف ایزوالکتریک (آسیستول گذرا) در مانیتور

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیمه‌عمر دارو کمتر از ۱۰ ثانیه است؛ باید به صورت بولوس وریدی فوق‌سریع (طی ۱ تا ۲ ثانیه) از طریق یک رگ بزرگ محیطی (ترجیحا حفره آنتی‌کوبیتال) تزریق شده و بلافاصله ۲۰ میلی‌لیتر سرم نرمال سالین با سرعت فلاش شود و دست بیمار بالا برده شود؛ توضیح قبلی به بیمار در مورد احساس ناخوشایند چند ثانیه‌ای؛ متیل‌گزانتین‌ها (تئوفیلین/کافئین) اثر آن را مهار و دی‌پیریدامول اثر آن را تشدید می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: آمینواسترازهای اندوتلیال سریعا آن را هیدرولیز می‌کنند؛ در صورت برونکواسپاسم طولانی یا مسمومیت، تئوفیلین آنتاگونیست رقابتی گیرنده A1 است.

سولفات منیزیم (Magnesium Sulfate (MgSO4) / Magnesium Sulfate 20% & 50%)

دسته: [illegible] غشا (آنتاگونیست طبیعی کلسیم)

مکانیسم اثر سلولی: مهار جریان‌های ورودی کلسیم به میوسیت‌ها، تثبیت فعالیت الکتریکی غشا و تنظیم فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی وریدی آریتمی چندشکلی بطنی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)، آریتمی‌های بطنی ناشی از مسمومیت با دیژیتال‌ها، هیپومنیزیمی حاد، پیشگیری و کنترل تشنج در پره‌اکلامپسی و اکلامپسی مامایی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۵، ۱۶؛ جزوه مامایی ص ۸، ۲۹، ۳۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: از بین رفتن رفلکس‌های تاندونی عمقی (DTR) در سطح سرمی بالای ۸-۱۰ mEq/L، ایست تنفسی در غلظت بالای ۱۲، کلاپس قلبی-عروقی و ایست قلبی در سطوح بالای ۱۵

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش منظم رفلکس جهش زانو (پاتلار)، تعداد تنفس (نباید کمتر از ۱۲ بار در دقیقه باشد) و برون‌ده ادراری (نباید کمتر از ۳۰ میلی‌لیتر در ساعت باشد)؛ سرنگ ۱۰ سی‌سی گلوکونات کلسیم ۱۰٪ به عنوان پادزهر باید بر بالین بیمار آماده باشد.

پادزهر و پروتکل نجات: گلوکونات کلسیم ۱۰٪ داخل وریدی (تزریق آهسته ۱ گرم طی ۵ الی ۱۰ دقیقه)

بخش هفتم: داروهای ضد انعقاد، ضد پلاکت و ترومبولیتیک (هپارین‌ها، وارفارین، فیبرینولیتیک‌ها و پادزهرها)

هپارین تجزیه‌نشده (Unfractionated Heparin (UFH) / Heparin Sodium)

دسته: مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید اسیدی) — تزریق داخل‌وریدی یا زیرجلدی — ایمونوگلیکان با بار منفی شدید (پلی‌ساکارید اسیدی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به آنتی‌ترومبین III (AT-III) از طریق توالی پنتاساکاریدی و تسریع ۱۰۰۰ برابری فعالیت مهاری آن بر ترومبین (فاکتور IIa) و فاکتور Xa به نسبت مساوی ۱:۱

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان و پیشگیری از ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) و آمبولی ریه (PE)، سندرم حاد عروق کرونر (آنژین ناپایدار و آنتی‌کواگولاسیون حین جراحی بای‌پس قلب و آنژیوپلاستی عروق، ضد انعقاد در دیالیز ،(STEMI

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی ماژور تهدیدکننده حیات، ترومبوسیتوپنی القاشده با هپارین (HIT نوع ۲ با واسطه ایمنی و پاتوژنز ترومبوزهای سفید مرگبار)، پوکی استخوان در مصرف طولانی، واکنش‌های آلرژیک، هایپرکالمی ناشی از مهار آلدوسترون

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مکرر زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال‌شده (aPTT) و حفظ آن در محدوده ۱/۵ تا ۲/۵ برابر مقدار کنترل پایه؛ شمارش منظم پلاکت‌ها (در صورت افت بیش از ۵۰٪ پلاکت‌ها فورا HIT شک شود و هپارین قطع گردد)؛ به دلیل بار منفی بالا و وزن مولکولی سنگین از جفت عبور نمی‌کند و در بارداری ضد انعقاد انتخابی است.

پادزهر و پروتکل نجات: پروتامین سولفات وریدی (۱ میلی‌گرم پروتامین به ازای هر ۱۰۰ واحد هپارین تزریق‌شده در ۲ ساعت اخیر)

انوکساپارین و دالتپارین (Enoxaparin & Dalteparin / Lovenox & Fragmin)

دسته: هپارین‌های وزن مولکولی پایین (LMWH مشتق از UFH)

مکانیسم اثر سلولی: توالی پنتاساکاریدی کوتاه که عمدتا فاکتور Xa را از طریق AT-III مهار می‌کند با نسبت مهار فاکتور Xa به ترومبین حدود ۳:۱ تا ۴:۱؛ عدم نیاز به پایش روتین انعقادی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان DVT و آمبولی ریه، درمان آنژین ناپایدار و انفارکتوس حاد میوکارد، ترومبوپروفیلاکسی بعد از جراحی‌های ارتوپدی و زایمان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی، هماتوم شدید نخاعی/اپیدورال حین بی‌حسی اسپاینال (خطر فلج دائم)، بروز نادر HIT نسبت به UFH

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق منحصرا زیرجلدی (SC) در ناحیه چربی شکم (ناحیه Love handles) با زاویه ۹۰ درجه بدون هواگیری سرنگ از پیش پر شده؛ در نارسایی کلیوی نیاز به تعدیل دوز بر اساس کلیرانس کراتینین دارد؛ در بیماران چاق و باردار سطح ضد فاکتور Xa پایش شود.

پادزهر و پروتکل نجات: پروتامین سولفات (اثر مهار فاکتور IIa را کاملا اما اثر ضد Xa را تنها حدود ۶۰٪ خنثی می‌کند)

فوندا‌پارینوکس (Fondaparinux / Arixtra)

دسته: مهارکننده سنتتیک اختصاصی فاکتور Xa (پنتاساکارید خالص)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال اختصاصی و برگشت‌پذیر به AT-III و القای مهار فوق‌العاده انتخابی فاکتور Xa فعال بدون هیچ‌گونه فعالیتی علیه ترومبین (IIa)؛ عدم اتصال به پلاکت‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان ترومبوآمبولی وریدی (DVT/PE) در جراحی‌های لگن و زانو، جایگزین ضدانعقاد در بیماران با سابقه HIT

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی، ترومبوسیتوپنی خفیف، منع مصرف در نارسایی کلیه با GFR زیر ۳۰ میلی‌لیتر در دقیقه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پروتامین سولفات هیچ اثری بر خنثی‌سازی فونداپارینوکس ندارد؛ عدم ایجاد سندروم HIT ناشی از عدم واکنش متقاطع با آنتی‌بادی فاکتور ۴ پلاکتی (PF4).

پادزهر و پروتکل نجات: فاکتور VIIa نوترکیب، آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)

وارفارین (Warfarin / Coumadin)

دسته: ضد انعقاد خوراکی آنتاگونیست ویتامین K (مشتق کومارینی)

مکانیسم اثر سلولی: مهار رقابتی آنزیم ویتامین K اپوکسید ردوکتاز (VKORC1) در کبد؛ مهار فعال‌سازی و گاماکربوکسیلاسیون فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K یعنی فاکتورهای II (پروترومبین)، VII، IX و X و پروتئین‌های ضد انعقاد طبیعی C و S

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان ترومبوز وریدی عمیق، آمبولی ریه، پیشگیری از سکته ترومبوآمبولیک در فیبریلاسیون دهلیزی (AF)، ضد انعقاد اجباری در دریچه‌های مکانیکی قلب

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی‌های شدید گوارشی و داخل جمجمه‌ای، نکروز پوستی ناشی از وارفارین (Warfarin-induced skin necrosis)، سندرم انگشتان پای بنفش C به دلیل تخلیه سریع پروتئین تراتوژن مرگبار در بارداری (سندرم وارفارین جنینی، هایپوپلازی بینی و ناهنجاری‌های اسکلتی استخوان) Purple toe syndrome) در شروع درمان)، ناشی از میکروآمبولی کلسترول،

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم نسبت بین‌المللی نرمال‌شده (INR) و حفظ آن بین ۲ تا ۳ (در دریچه‌های مکانیکی ۲/۵ تا ۳/۵)؛ شروع همزمان با هپارین به مدت حداقل ۵ روز تا رسیدن INR به محدوده درمانی؛ منع مصرف مطلق در دوران بارداری (رده X)؛ رژیم غذایی پایدار از نظر سبزیجات با برگ سبز حاوی ویتامین K؛ تداخل شدید با داروهای متسع‌کننده و القاکننده CYP2C9.

پادزهر و پروتکل نجات: ویتامین K1 خوراکی یا وریدی آهسته (فیتونادیون) + کنسانتره کمپلکس پروترومبین ۴ فاکتوره (4F-PCC) یا پلاسمای تازه منجمد (FFP) در خونریزی فعال

دابیگاتران (Dabigatran / Pradaxa)

دسته: مهارکننده مستقیم ترومبین خوراکی (DOAC / Direct Thrombin Inhibitor)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال مستقیم، اختصاصی و برگشت‌پذیر به جایگاه فعال ترومبین آزاد و ترومبین متصل به لخته؛ مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و مهار فعال‌سازی پلاکتی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از سکته مغزی و آمبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیردریچه‌ای، درمان DVT و PE

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سوءهاضمه و گاستریت شدید (به دلیل وجود هسته اسید تارتاریک در کپسول)، خونریزی گوارشی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کپسول‌ها نباید باز، خرد یا جویده شوند زیرا زیست‌دست‌یابی ۷۵٪ بالا رفته و ریسک خونریزی کشنده دارد؛ باید در قوطی شیشه‌ای اصلی با درپوش جاذب رطوبت نگهداری شود.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر آنتی‌بادی اختصاصی آیدارسیماب (Idarucizumab / Praxbind)

ریواروکسابان و آپیکسابان (Rivaroxaban & Apixaban / Xarelto & Eliquis)

دسته: مهارکننده مستقیم خوراکی فاکتور Xa فعال (NOACs / DOACs)

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم، انتخابی و پرقدرت فاکتور Xa در هر دو مسیر داخلی و خارجی انعقاد بدون نیاز به کوفاکتور آنتی‌ترومبین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از سکته در AF غیردریچه‌ای، درمان و پیشگیری ثانویه DVT و آمبولی ریه، پروفیلاکسی پس از تعویض مفصل ران و زانو

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی‌های ماژور، هماتوم اپیدورال، افزایش آنزیم‌های کبدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ریواروکسابان با دوزهای ۱۵ و ۲۰ میلی‌گرم حتما باید همراه با وعده غذایی اصلی مصرف شود تا جذب کامل گردد؛

عدم نیاز به پایش روتین آزمایشگاهی انعقاد خون.

پادزهر و پروتکل نجات: پادزهر اختصاصی آندگزانت آلفا (Andexanet alfa) یا کنسانتره کمپلکس پروترومبین (PCC)

آسپرین / استیل‌سالیسیلیک اسید (Aspirin, Plavix-A / Aspirin (ASA))

مهارکننده برگشت‌ناپذیر سیکلواکسیژناز-۱ (مهار برگشت‌ناپذیر کووالان COX-1)

مکانیسم اثر سلولی: استیلاسیون غیرقابل برگشت اسید آمینه سرین در جایگاه فعال آنزیم سیکلواکسیژناز-۱ (COX-1) پلاکت‌ها؛ مهار دائمی سنتز ترومبوکسان A2 (TXA2) به مدت کل طول عمر پلاکت (۷ تا ۱۰ روز)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری ثانویه از انفارکتوس میوکارد و سکته مغزی، درمان سندرم حاد عروق کرونر (ACS)، پروفیلاکسی پره‌اکلامپسی در زنان باردار پرخطر (با دوز کم ۸۰ میلی‌گرم از هفته ۱۲ بارداری)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۴؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۱۰، ۱۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: زخم پپتیک معده و خونریزی حاد گوارشی، آسم القاشده با آسپرین (برونکواسپاسم ناشی از شیفت اسید آراشیدونیک به مسیر لوکوترین‌ها)، سندرم ری (Reye syndrome) در کودکان مبتلا به عفونت ویروسی، مسمومیت حاد سالیسیلاتی (وزوز گوش، آلکالوز تنفسی و اسیدوز متابولیک شدید)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در کودکان با تب و عفونت ویروسی آبله‌مرغان یا آنفولانزا اکیدا منع مصرف دارد (خطر نارسایی کبد و ادم مغزی سندرم ری)؛ قطع دارو ۷ تا ۱۰ روز قبل از جراحی‌های بزرگ اختیاری؛ قرص‌های انتریک کوت با غذا مصرف شوند.

پادزهر و پروتکل نجات: قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم وریدی (جهت افزایش یونیزاسیون و دفع کلیوی سالیسیلات)، همودیالیز در مسمومیت شدید

کلوپیدوگرل و تیکلوپیدین (Clopidogrel & Ticlopidine / Plavix & Ticlid)

مهارکننده برگشت‌ناپذیر گیرنده پلاکتی ADP پی۲وای۱۲ (مشتقات تینه‌پیریدینی)

مکانیسم اثر سلولی: پیش‌داروهایی که در کبد توسط آنزیم‌های سیتوکروم (به ویژه CYP2C19 برای کلوپیدوگرل) فعال شده و به صورت برگشت‌ناپذیر گیرنده P2Y12 آدنوزین دی‌فسفات را روی پلاکت مسدود می‌کنند؛ مهار فعال‌سازی کمپلکس گلیکوپروتئین IIb/IIIa

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از ترومبوز استنت‌های عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی (همراه با آسپرین در DAPT)، سندرم حاد کرونری، پیشگیری از سکته مغزی ایسکمیک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی، پورپورای ترومبوتیک ترومبوسیتوپنیک (TTP مرگبار)، تیکلوپیدین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف همزمان کلوپیدوگرل با مهارکننده پمپ پروتون امپرازول (امپرازول آنزیم CYP2C19 را مهار کرده و مانع فعال شدن کلوپیدوگرل می‌شود؛ پنتوپرازول ترجیح دارد)؛ قطع ۵ روز قبل از عمل قلب باز CABG.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق پلاکت تازه (پلاکت‌های جدید سالم جایگزین پلاکت‌های مهارشده می‌شوند)

پراسوگرل و تیکاگرلور (Prasugrel & Ticagrelor / Effient & Brilinta)

مهارکننده برگشت‌ناپذیر گیرنده پلاکتی ADP (پراسوگرل قوی‌تر) / تیکاگرلور مهارکننده برگشت‌پذیر غیرتینه‌پیریدینی

مکانیسم اثر سلولی: مهار فوق‌العاده سریع و یکنواخت اتصال ADP به پلاکت‌ها؛ تیکاگرلور پیش‌دارو نبوده و مستقیما و برگشت‌پذیر متصل می‌شود و همچنین بازجذب سلولی آدنوزین را مهار می‌کند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان سندرم‌های حاد عروق کرونر (ACS) تحت مداخله کرونری از راه پوست (PCI)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی‌های خطرناک، تنگی نفس (Dyspnea در تیکاگرلور به دلیل افزایش آدنوزین پلاسما)، مکث‌های بطنی در نوار قلب

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق پراسوگرل در بیماران با سابقه سکته مغزی یا TIA قبلی (خطر خونریزی داخل مغزی کشنده)؛ تیکاگرلور باید دو بار در روز مصرف شود و دوز آسپرین همراه نباید از ۱۰۰ میلی‌گرم بیشتر باشد.

پادزهر و پروتکل نجات: تزریق پلاکت، آندوتلیال فاکتورها، درمان حمایتی

آبسی‌کسیماب، اپتیفیباتاید و تیروفیبان (Abciximab, Eptifibatide & Tirofiban / ReoPro, Integrilin, Aggrastat)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن مستقیم گیرنده GP IIb/IIIa بر روی غشای پلاکت؛ مهار اتصال فیبرینوژن و فاکتور فون‌ویلبراند به پلاکت‌ها و بلوک کامل مسیر نهایی تجمع پلاکتی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آنژیوپلاستی عروق کرونر با ریسک بالا (PCI)، سندرم حاد کرونری بدون بالا رفتن قطعه ST (NSTEMI)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰، ۲۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی ماژور شدید (به ویژه در محل دسترسی شریانی در کشاله ران)، ترومبوسیتوپنی حاد شدید و ایمونولوژیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: مانیتورینگ ساعتی محل کاتتر شریانی فمورال و بررسی نبض‌های محیطی پا؛ پایش هموگلوبین و پلاکت‌ها ظرف ۲ تا ۴ ساعت پس از شروع انفوزیون.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، تزریق کنسانتره پلاکت (به ویژه برای آبسی‌کسیماب)

دی‌پیریدامول (Dipyridamole / Persantine, Aggrenox)

دسته: مهارکننده فسفودی‌استراز پلاکت و مهارکننده بازجذب آدنوزین

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم PDE پلاکتی و افزایش cAMP + مهار برداشت آدنوزین سلولی؛ مهار تجمع پلاکتی و وازودیلاتاسیون کرونری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری ثانویه از سکته مغزی ایسکمیک (همراه با آسپرین در فرمولاسیون اگرنوکس)، تست استرس دارویی میوکارد در پزشکی هسته‌ای

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد ضربان‌دار، برافروختگی، پدیده دزدی عروق کرونر (Coronary Steal Syndrome) و القای ایسکمی قلبی، سرگیجه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف در بیماران با آنژین ناپایدار؛ در صورت بروز ایسکمی حین تست اسکن قلب با تزریق آمینوفیلین اثر آن سریعا خنثی می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: آمینوفیلین وریدی (آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین)

استرپتوکیناز (Streptokinase / Streptase)

دسته: داروی ترومبولیتیک فیبرینولیتیک غیرانتخابی باکتریایی

مکانیسم اثر سلولی: اتصال ۱:۱ با پلاسمینوژن و تشکیل کمپلکس فعال‌کننده؛ تبدیل سیستمیک پلاسمینوژن آزاد و متصل به لخته به پلاسمین فعال و هضم فیبرین در تمام بدن

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان ترومبولیتیک انفارکتوس حاد میوکارد (STEMI)، آمبولی ریه ماسیو تهدیدکننده حیات، ترومبوز حاد عروق محیطی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی مغزی کشنده، واکنش‌های شدید آلرژیک و شوک آنافیلاکسی (به دلیل ساختار پروتئینی باکتریایی استرپتوکوک)، هایپوتنشن شدید حین تزریق

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هرگز نباید در بیماری که در طول یک سال گذشته استرپتوکیناز دریافت کرده یا عفونت استرپتوکوکی داشته مجددا مصرف شود (به علت وجود آنتی‌بادی‌های خنثی‌کننده و خطر شوک آنافیلاکسی مرگبار)؛ مانیتورینگ دقیق سطح هوشیاری جهت تشخیص زودهنگام خونریزی مغزی.

پادزهر و پروتکل نجات: اسید آمینوکاپروئیک یا ترانگزامیک اسید (مهارکننده‌های فیبرینولیز) + کرایوپریسیپیتات و پلاکت

آلتپلاز، رتپلاز و تنکتپلاز (Alteplase (tPA), Reteplase & Tenecteplase / Activase, Retavase, TNKase)

دسته: فعال‌کننده‌های مستقیم پلاسمینوژن به پلاسمین (rtPA)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال ترجیحی به فیبرین موجود در شبکه لخته خون و تبدیل موضعی پلاسمینوژن متصل به لخته به پلاسمین؛ انحلال انتخابی ترومبوز با حداقل تجزیه فیبرینوژن در گردش سیستمیک؛ تنکتپلاز دارای بالاترین مقاومت به PAI-1 و امکان تزریق به صورت تک‌بولوس سریع است

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: سکته مغزی ایسکمیک حاد ظرف ۴/۵ ساعت اول از شروع علائم (آلتپلاز)، STEMI حاد ظرف ۱۲ ساعت اول، آمبولی ریه ماسیو با شوک

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خونریزی داخل جمجمه‌ای (ICH در حدود ۱٪ تا ۶٪ بیماران)، خونریزی‌های داخلی، آنژیوادم اوروفارنژیال

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بررسی دقیق چک‌لیست موارد منع مصرف مطلق ترومبولیتیک (سابقه خونریزی مغزی قبلی، ضایعه عروقی مغز، جراحی بزرگ در ۳ هفته اخیر، فشارخون غیرقابل کنترل بالای ۱۸۵/۱۱۰)؛ تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از سوندگذاری تروماتیک، رگ‌گیری شریانی و تزریق عضلانی پرهیز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: اسید ترانگزامیک (TXA) وریدی، کرایوپریسیپیتات (تأمین فیبرینوژن)، پلاکت

پروتامین سولفات (Protamine Sulfate / Protamine)

دسته: پادزهر اختصاصی شیمیایی هپارین (پلی‌پپتید بازی بسیار کاتیونی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال یونیزه با بار مثبت قوی به مولکول‌های هپارین با بار منفی شدید؛ تشکیل یک کمپلکس نمکی پایدار و کاملا فاقد فعالیت ضد انعقادی (آنتاگونیسم شیمیایی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خنثی‌سازی فوری اثر ضد انعقادی هپارین در خونریزی‌های تهدیدکننده حیات یا در پایان عمل جراحی بای‌پس قلبی-ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افت شدید و ناگهانی فشار خون در صورت تزریق سریع، برادیکاردی، هایپرتنشن ریوی حاد و ادم ریه ناشی از وازوپلاسم عروق ریه، شوک آنافیلاکسی در بیماران حساس به ماهی یا دریافت‌کنندگان قبلی انسولین NPH (پروتامین دار)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید بسیار کند باشد (حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در مدت ۱۰ دقیقه)؛ در بیماران با سابقه وازکتومی یا آلرژی به ماهی احتمال واکنش شدید وجود دارد؛ در مصرف بیش از حد خود پروتامین اثر ضد انعقادی ضعیف دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر پایه است)

ویتامین K1 / فیتونادیون (Phytonadione (Vitamin K1) / AquaMEPHYTON, Konakion)

دسته: پادزهر آنتاگونیست وارفارین و کومارین‌ها؛ تقویت‌کننده سنتز کبدی فاکتورهای انعقادی وابسته به ویتامین K

مکانیسم اثر سلولی: تأمین مستقیم فرم احیاشده ویتامین K برای آنزیم گاما گلوتامیل کربوکسیلاز کبد و سنتز مجدد فاکتورهای فعال انعقادی II, VII, IX, X

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان و پیشگیری از خونریزی ناشی از افزایش بیش از حد INR با وارفارین، پیشگیری از بیماری هموراژیک نوزادان در بدو تولد (تزریق روتین عضلانی در اتاق زایمان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: واکنش شبه‌انافیلاکسی کشنده در تزریق سریع وریدی ناشی از حلال‌های پلی‌اکسی‌اتیلن، هایپربیلیروبینمی در نوزادان با دوزهای بالا، مقاومت به وارفارین برای چندین هفته

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید بسیار رقیق و با سرعت بسیار آهسته انفوزیون شود؛ تجویز خوراکی ایمن‌ترین و موثرترین روش در افزایش INR بدون خونریزی است؛ در تمام نوزادان بلافاصله پس از تولد ۰/۵ تا ۱ میلی‌گرم داخل عضلانی تزریق می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد

اسید آمینوکاپروئیک و ترانگزامیک اسید (Aminocaproic Acid & Tranexamic Acid (TXA) / Amicar & Cyklokapron)

دسته: مهارکننده فعال‌کننده‌های پلاسمینوژن؛ ضد فیبرینولیز و ضد خونریزی

مکانیسم اثر سلولی: بلوک رقابتی جایگاه‌های اتصال به لیزین در مولکول پلاسمینوژن و پلاسمین؛ مهار اتصال پلاسمین به فیبرین و مهار هضم لخته خون

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان خونریزی‌های تهدیدکننده حیات ناشی از داروهای ترومبولیتیک (tPA و استرپتوکیناز)، مهار خونریزی پس از زایمان (PPH در مامایی بر اساس مطالعه WOMAN)، خونریزی شدید قاعدگی، هموفیلی حین کشیدن دندان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۱۷، ۱۹، ۲۰؛ جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ترومبوز داخل عروقی، انسداد حالب توسط لخته و نارسایی حاد کلیه در هماچوری فوقانی، رابدومیولیز و میوپاتی در مصرف طولانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ترانگزامیک اسید در خونریزی پس از زایمان (PPH) باید ظرف ۳ ساعت اول پس از زایمان تزریق شود؛ در بیمارانی که خونریزی از مجاری فوقانی ادرار دارند منع مصرف دارد به دلیل انسداد لگنچه با لخته پایدار.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، هیدراتاسیون

بخش هشتم: دارودرمانی آسم و بیماری‌های تنفسی (برونکودیلاتورها، کورتیکواستروئیدها، آنتاگونیست‌های لوکوتر

لوالبوترول و پیربوترول (Levalbuterol & Pirbuterol / Xopenex & Maxair)

دسته دارویی: آگونیست‌های گیرنده بتا-۲ کوتاه اثر انتخابی بتا-۲ (R-انانتیومر خالص آلبوترول)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک اختصاصی گیرنده‌های بتا-۲ راه‌های هوایی با حذف فرم S-انانتیومر که موجب انقباض و تحریک‌پذیری برونش می‌گردد؛ اتساع سریع برونش با حداقل تاکی‌کاردی و لرزش

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان فوری و رفع حمله حاد آسم در بیماران حساس به عوارض قلبی آلبوترول (کودکان و سالمندان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: لرزش عضلانی خفیف، سردرد، عصبی شدن، هایپوکالمی گذرا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: جایگزین انتخابی برای آلبوترول در بیمارانی که با ونتولین دچار تاکی‌کاردی شدید یا آریتمی قلبی می‌شوند؛ استفاده از محفظه دمی‌یار.

پادزهر و پروتکل نجات: بتابلوکر کاردیوسلکتیو در صورت آریتمی شدید

فلوتیکازون (Fluticasone Propionate / Flovent HFA, Flonase)

دسته دارویی: کورتیکواستروئید استنشاقی پرقدرت با جذب سیستمیک بسیار ناچیز (ICS)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های گلوکوکورتیکوئیدی سیتوپلاسمی؛ مهار فاکتور رونویسی NF-kB و مهار ساخت سیتوکین‌های التهابی مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و افزایش بیان گیرنده‌های بتا-۲ (IL-4, IL-5،

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان ضدالتهابی نگهدارنده در آسم مداوم (خفیف تا شدید)، درمان رینیت آلرژیک (اسپری بینی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: کاندیدیازیس دهانی-حلقی (برفک دهان ناشی از سرکوب موضعی ایمنی)، دیسفونی و گرفتگی صدا ناشی از میوپاتی تارهای صوتی، سرفه ناشی از محرک اسپری، در مصرف دوز بالا اختلال رشد خفیف در کودکان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بیمار باید بلافاصله پس از هر بار استنشاق، دهان و حلق خود را با آب کاملا قرقره کرده و آب را بیرون بریزد تا از بروز برفک و خشونت صدا جلوگیری شود؛ استفاده مداوم از محفظه دمی‌یار (Spacer).

پادزهر و پروتکل نجات: نیستاتین موضعی دهانی برای درمان برفک

بودزوناید (Budesonide / Pulmicort Flexhaler, Pulmicort Respules)

دسته دارویی: کورتیکواستروئید استنشاقی با کلیرانس کبدی سریع (استریفیه شدن درون‌سلولی)

مکانیسم اثر سلولی: ایجاد پیوند استری با اسیدهای چرب درون‌سلولی در بافت ریه؛ ایجاد مخزن موضعی دارو در راه‌های هوایی و مهار التهاب مداوم با حداقل ورود به خون سیستمیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده آسم مزمن در بزرگسالان و اطفال، درمان کروپ (خروسک حاد تنفسی) در اطفال با سوسپانسیون نبولایزر (Respules)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: عفونت قارچی کاندیدیاز دهان، سرفه، فارنژیت، خشونت صدا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تنها کورتیکواستروئید استنشاقی است که در دوران بارداری در رده B قرار دارد و ایمن‌ترین ICS در بارداری محسوب می‌شود؛ فرم نبولایزر برای شیرخواران و کودکان بسیار مناسب است.

پادزهر و پروتکل نجات: شستشوی دهان، نیستاتین موضعی

بکلومتازون و فلونیزولید (Beclomethasone & Flunisolide / Qvar & Aerobid)

مکانیسم اثر سلولی: بکلومتازون دی‌پروپیونات یک پیش‌دارو است که در ریه توسط استرازها به منوپروپیونات فعال تبدیل می‌شود؛ ذرات ریز آن تا عمق مجاری هوایی کوچک و آلوئول‌ها نفوذ می‌کنند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان نگهدارنده آسم پایدار، کنترل التهاب مجاری هوایی محیطی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برفک دهانی، خشکی گلو، سرفه، تحریک مجاری فوقانی تنفسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل اندازه ریز ذرات معلق (با تکنولوژی محلول HFA)، رسوب دهانی کمتری نسبت به پودرهای سنتی دارد اما شستشوی دهان کماکان الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان علامتی و ضدقارچ موضعی

سیکلسونواید و مومتازون (Ciclesonide & Mometasone / Alvesco & Asmanex Twisthaler)

مکانیسم اثر سلولی: سیکلسونواید در اوروفارنکس کاملا غیرفعال است و فقط پس از استنشاق به راه‌های هوایی تحتانی توسط استرازهای ریوی فعال می‌شود (کمترین میزان برفک دهانی)؛ مومتازون قوی‌ترین تمایل اتصالی به گیرنده گلوکوکورتیکوئید را دارد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل روزانه آسم پایدار، کاهش نیاز به کورتون‌های خوراکی در آسم وابسته به استروئید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، فارنژیت، سینوزیت، عفونت‌های مجاری فوقانی تنفس

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سیکلسونواید به دلیل فعال‌سازی منحصرا در ریه، شیوع کاندیدیازیس دهانی را به زیر ۱٪ می‌رساند؛ مصرف یک بار در روز در شب.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع مصرف یا کاهش دوز

فرآورده‌های استنشاقی ترکیبی (Budesonide/Formoterol & Mometasone/Formoterol / Advair Diskus, Symbicort, Dulera)

مکانیسم اثر سلولی: هم‌افزایی مولکولی فوق‌العاده: کورتیکواستروئیدها بیان گیرنده‌های بتا-۲ را افزایش داده و از حساسیت‌زدایی آنها جلوگیری می‌کنند و آگونیست‌های بتا-۲ انتقال گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی به هسته را تسهیل می‌سازند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل طولانی‌مدت آسم متوسط تا شدید پایدار کنترل‌نشده با ICS به تنهایی، درمان نگهدارنده COPD شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خشونت صدا، برفک دهان، لرزش دست‌ها، تپش قلب، خطرات مربوط به LABA در صورت مصرف نامناسب

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سیمبیکورت (بودزونواید/فورموترول) بر اساس استراتژی SMART می‌تواند هم به عنوان داروی نگهدارنده روزانه و هم داروی تسکین‌دهنده سریع در زمان حمله (به دلیل شروع اثر سریع فورموترول) استفاده شود؛ شستشوی دهان پس از هر بار مصرف الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان علامتی و شستشوی دهان

مونته‌لوکاست و زافیرلوکاست (Montelukast & Zafirlukast / Singulair & Accolate)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن گیرنده‌های CysLT1 در عضلات صاف مجاری تنفسی و سلول‌های التهابی؛ مهار برونکواسپاسم، ادم مخاطی و ترشح موکوس ناشی از LTC4, LTD4, LTE4

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی آسم مداوم، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از فعالیت ورزشی (EIB)، درمان رینیت آلرژیک، داروی انتخابی در آسم حساس به آسپرین (Aspirin-exacerbated respiratory disease)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تغییرات عصبی-روانی جدی (Nightmares، کابوس‌های شبانه، افسردگی، بی‌قراری، افکار خودکشی / Black Box Warning)، سمیت کبدی با زافیرلوکاست، سردرد، درد شکمی، سندرم چرگ اشتراوس (ائوزینوفیلی و واسکولیت)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: قرص مونته‌لوکاست باید عصرها مصرف شود؛ به والدین کودکان در خصوص تغییرات رفتاری، پرخاشگری و کابوس‌های شبانه هشدار جدی داده شود و در صورت مشاهده دارو فورا قطع گردد؛ زافیرلوکاست باید با معده خالی (۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد غذا) مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، پایش روانی

زیلوتون (Zileuton / Zyflo)

دسته: مهارکننده مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز (5-LOX Inhibitor)

مکانیسم اثر سلولی: مهار مستقیم آنزیم ۵-لیپواکسیژناز و مسدود کردن سنتز تمام لوکوترین‌ها (شامل LTB4 و سیستئینیل لوکوترین‌ها) از اسید آراشیدونیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پیشگیرانه و مزمن آسم در بزرگسالان و نوجوانان بالای ۱۲ سال

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید کبدی و افزایش ترانس‌آمینازها (در ۳ تا ۵ درصد بیماران)، تداخلات شدید دارویی با تئوفیلین و وارفارین (افزایش غلظت خونی آنها)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بررسی منظم آنزیم‌های کبدی ALT در ابتدای درمان و ماهیانه برای ۶ ماه اول؛ بیمار باید از نظر علائم هپاتیت (یرقان، خستگی، ادرار تیره) پایش شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو

تئوفیلین و آمینوفیلین (Theophylline & Aminophylline / Elixophyllin, Theo-24, Aminophylline)

دسته: مهارکننده فسفودی‌استراز (مهار غیراختصاصی) و آنتاگونیست رقابتی گیرنده آدنوزین

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم فسفودی‌استراز (PDE-3 و PDE-4) و افزایش cAMP داخل سلولی + آنتاگونیسم رقابتی گیرنده‌های آدنوزین A1 و A2 + مهار ژن‌های التهابی (HDAC2) فعال‌سازی هیستون داسیتیلاز-۲

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان طولانی‌مدت آسم شبانه و COPD شدید، درمان آپنه نوزادان نارس (کافئین/تئوفیلین)، پادزهر بلوک و عوارض ناشی از دی‌پیریدامول و آدنوزین

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۱۰، ۲۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: شاخص درمانی بسیار باریک (سطح درمانی ۵ تا ۱۵ mcg/mL)؛ مسمومیت مرگبار در سطوح بالای ۲۰ (تهوع و استفراغ مقاوم، تپش قلب شدید، آریتمی‌های بطنی مرگبار VT/VF مقاوم به دفیبریلاسیون، تشنجات تونیک-کلونیک مقاوم به درمان)، بی‌خوابی، تحریک ترشح اسید معده

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیاز به مانیتورینگ منظم سطح سرمی دارو (TDM)؛ آمینوفیلین نمک محلول تئوفیلین با اتیلن دی‌آمین است (۱۰۰ میلی‌گرم آمینوفیلین معادل ۸۰ میلی‌گرم تئوفیلین است)؛ تجویز وریدی باید بسیار کند باشد (حداقل طی ۳۰ دقیقه) تا از کلاپس قلبی و تشنج پیشگیری شود؛ فاکتورهای افزاینده سطح تئوفیلین: نارسایی کبد، نارسایی قلبی، سایمتیدین، سیپروفلوکساسین و اریترومایسین؛ فاکتورهای کاهنده سطح تئوفیلین: سیگار کشیدن، ریفامپین و فنوباربیتال.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع مصرف، ذغال فعال مکرر (Multiple-dose activated charcoal) جهت تسریع پاکسازی، هموپرفیوژن یا همودیالیز در سطوح بالای ۴۰، بتابلوکرها برای تاکی‌آریتمی، لورازپام برای تشنج

کرومولین سدیم و نودوکرومیل (Cromolyn Sodium & Nedocromil / Intal, Nasalcrom & Tilade)

دسته: مثبت‌کننده پایدارکننده غشای ماست‌سل (Mast Cell Stabilizer)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های کلرید در غشای ماست‌سل‌ها و مهار ورود کلسیم؛ مهار دگرانولاسیون و جلوگیری از آزادسازی هیستامین، لوکوترین‌ها و واسطه‌های شیمیایی التهاب ناشی از اتصال آنتی‌ژن به IgE

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری از حملات آسم آلرژیک در کودکان، پیشگیری از برونکواسپاسم ناشی از ورزش و هوای سرد، درمان رینیت

آلرژیک (اسپری بینی) و کونژونکتیویت بهاره (قطره چشمی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳، ۲۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: دارویی فوق‌العاده ایمن با حداقل عوارض جانبی؛ سوزش خفیف گلو، سرفه، طعم نامطبوع، سردرد

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: صرفا داروی پیشگیری‌کننده است و در حمله حاد آسم هیچ‌گونه اثری ندارد؛ اثر درمانی آن پس از ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم و منظم ظاهر می‌شود؛ انتخابی بسیار ایمن در زنان باردار و کودکان به دلیل عدم جذب سیستمیک.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان علامتی (فاقد مسمومیت خطرناک)

اومالیزوماب، رسلیزوماب و مپولیزوماب (Omalizumab, Reslizumab & Mepolizumab / Xolair, Cinqair & Nucala)

دسته: [illegible]

مکانیسم اثر سلولی: اومالیزوماب: اتصال انتخابی به دومین Fc مولکول IgE آزاد خون و مهار اتصال آن به گیرنده‌های FcRI روی بازوفیل‌ها و ماست‌سل‌ها؛ رسلیزوماب و مپولیزوماب: مهار اینترلوکین-۵ و مهار تولید و بقای ائوزینوفیل‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی آسم آلرژیک شدید و مقاوم به دوز بالای ICS/LABA در بیماران با سطح بالای ائوزینوفیل یا IgE

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: شوک آنافیلاکسی حاد و تاخیری (Black Box Warning)، درد مفاصل، خستگی، تب، واکنش در محل تزریق زیرجلدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق زیرجلدی هر ۲ تا ۴ هفته بر اساس وزن و سطح سرمی پایه IgE؛ بیمار باید حداقل ۲ ساعت پس از تزریق‌های اول در کلینیک مجهز به تجهیزات احیا تحت نظر باشد زیرا آنافیلاکسی ممکن است ساعت‌ها بعد رخ دهد.

پادزهر و پروتکل نجات: اپی‌نفرین عضلانی، کورتیکواستروئید و آنتی‌هیستامین در آنافیلاکسی

کورتیکواستروئیدهای سیستمیک (Prednisone, Prednisolone & Methylprednisolone / Deltasone, Prelone, Solu-Medrol)

دسته: [illegible]

مکانیسم اثر سلولی: سرکوب گسترده رونویسی ژن‌های سایتوکین‌های پیش‌التهابی، مهار نفوذپذیری مویرگ‌ها، کاهش تولید خلط و ادم مجاری هوایی، معکوس کردن مقاومت گیرنده‌های بتا-۲

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل اورژانس حمالت حاد و شدید آسم (Exacerbation) که به برونکودیلاتور پاسخ نداده‌اند، آسم پایدار بسیار شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ جزوه مامایی ص ۵، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-فوق‌کلیه (HPA)، علائم سندرم کوشینگ، هایپرگلیسمی و تشدید دیابت، پوکی استخوان و استئونکروز سر فمور، نارسایی ایمنی و عفونت، زخم معده، اختلالات خلقی و سایکوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در حملات حاد باید به صورت دوره‌های کوتاه ۵ تا ۷ روزه (Burst therapy) بدون نیاز به کاهش تدریجی تجویز شوند؛ در مصرف بیش از ۲ هفته قطع دارو باید کاملا تدریجی (Tapering) باشد تا بحران کشنده آدیسون ناشی از آتروفی آدرنال رخ ندهد؛ همراه با وعده‌های غذایی مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: کاهش تدریجی دوز، انسولین برای قند، آنتی‌اسید

بخش نهم: آنتی‌هیستامین‌ها، مهارکننده‌های گیرنده‌های هیستامینی و اتوکوییدها (نسل اول، دوم و H2 بلوکرها)

دیفن‌هیدرامین (Diphenhydramine / Benadryl)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده H1 نسل اول (مشتق اتانول‌آمین با اثرات بارز مرکزی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H1 هیستامینی در مغز و محیط + بلوک قابل توجه گیرنده‌های موسکارینی مرکزی و محیطی (اثرات آنتی‌کولینرژیک شدید) + بلوک کانال‌های سدیم (خاصیت بی‌حس‌کنندگی موضعی قوی)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کهیر و واکنش‌های آلرژیک حاد، درمان سرفه و احتقان سرماخوردگی (شربت)، درمان و پیشگیری از بیماری حرکت و تهوع، کمک‌درمان بی‌خوابی کوتاه‌مدت، درمان عوارض دیستونیک اکستراپیرامیدال ناشی از داروهای ضدجنون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹؛ جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی شدید و اختلال در عملکرد سایکوموتور، خشکی شدید دهان، تاری دید، احتباس ادرار، یبوست، گیجی و دلیریوم در سالمندان، تحریک‌پذیری پارادوکسیکال در اطفال

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هشدار اکید به بیمار جهت پرهیز از رانندگی و کارهای نیازمند هوشیاری؛ فرم شربت اثر بی‌حسی موضعی در حلق ایجاد می‌کند؛ منع مصرف همراه با الکل و داروهای آرامبخش به علت تشدید کشنده تضعیف CNS.

پادزهر و پروتکل نجات: فیزوستیگمین وریدی آهسته در مسمومیت شدید آنتی‌کولینرژیک

دیمن‌هیدرینات (Dimenhydrinate / Dramamine)

دسته: نمک ۸-کلروتئوفیلین دیفن‌هیدرامین (ضد استفراغ و تهوع سفر)

مکانیسم اثر سلولی: مهار تحریکات وستیبولار گوش داخلی و مهار گیرنده‌های کولینرژیک و هیستامینی در مرکز استفراغ مدولا

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان تهوع، استفراغ و سرگیجه ناشی از بیماری حرکت (Motion Sickness) و بیماری منیر

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، سرگیجه، تاری دید، وزوز گوش، خشکی بینی و گلو

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: باید حداقل ۳۰ دقیقه تا یک ساعت قبل از شروع سفر مصرف شود؛ از مصرف همزمان با سایر تضعیف‌کننده‌های مغز پرهیز شود.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

هیدروکسی‌زین (Hydroxyzine / Atarax, Vistaril)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق پی‌پرازین (آرامبخش و ضد خارش قوی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H1 در بافت‌های محیطی و مهار فعالیت در نواحی ساب‌کورتیکال CNS؛ اثرات آنتی‌کولینرژیک و ضد اضطراب

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین خارش‌های ناشی از کهیر حاد و درماتیت آتوپیک، تسکین اضطراب و تنش روانی کوتاه‌مدت، پیش‌داروی بیهوشی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی عمیق، خشکی دهان، طولانی شدن فاصله QT و آریتمی قلبی تورساد دی پوینت (Torsades de pointes)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق داخل وریدی (تزریق فقط خوراکی یا عضلانی عمیق با تکنیک Z-track؛ تزریق وریدی موجب ترومبوز و گانگرن می‌شود)؛ انجام نوار قلب در بیماران با ریسک آریتمی.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی قلبی و مایعات

پرومتازین (Promethazine / Phenergan)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول مشتق فنوتیازین (ضد استفراغ، آرامبخش و آنتی‌کولینرژیک قوی)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H1، مهار گیرنده‌های دوپامینی D2 در ناحیه تحریک گیرنده کمورسپتور (CTZ) و بلوک گیرنده‌های آلفا-۱ و موسکارینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و کنترل تهوع و استفراغ شدید، آرامبخشی قبل و بعد از عمل جراحی و زایمان، واکنش‌های حساسیتی حاد

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آرامبخشی فوق‌العاده شدید، واکنش‌های اکستراپیرامیدال (دیستونی حاد)، هایپوتنشن ارتواستاتیک ناشی از بلوک آلفا، نکروز شدید بافتی و گانگرن در صورت نشت وریدی (Black Box Warning)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق داخل شریانی یا نشت به بافت دست منجر به ترومبوز شدید و قطع عضو شده است (ترجیح بر تزریق عضلانی عمیق)؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال به علت تضعیف تنفسی کشنده (Black Box Warning).

پادزهر و پروتکل نجات: بی‌پریدن یا دیفن‌هیدرامین برای واکنش دیستونی

کلرفنیرامین و کلماستین (Chlorpheniramine & Clemastine / Chlor-Trimeton & Tavist)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول | کلاس: آنتاگونیست گیرنده H1 | کمتر، مناسب مصرف روزانه

مکانیسم اثر سلولی: بلوک رقابتی H1 با خواب‌آلودگی کمتر نسبت به دیفن‌هیدرامین و هیدروکسی‌زین اما با حفظ اثرات ضد آلرژی قوی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین علائم رینیت آلرژیک فصلی، تب یونجه، آب‌ریزش بینی و عطسه در سرماخوردگی‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی خفیف، تاری دید، خشکی دهان، اختلال تعادل در سالمندان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: کلرفنیرامین جزء پرمصرف‌ترین آنتی‌هیستامین‌ها در داروهای ترکیبی سرماخوردگی خوراکی است؛ پایش عوارض احتباس ادرار در بیماران BPH.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

سیپروهپتادین (Cyproheptadine / Periactin)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل اول با خاصیت بسیار قوی ضد سروتونینی (آنتاگونیست 5-HT2)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک توأم گیرنده‌های هیستامینی H1 و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در هیپوتالاموس و سیستم محیطی؛ تحریک شدید مرکز اشتها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کهیر سرمایی و درماتوگرافیسم، خط اول پادزهر در درمان سندرم سروتونین مرگبار ناشی از مهارکننده‌های بازجذب سروتونین (SSRIها)، تحریک اشتها در بی‌اشتهایی شدید

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افزایش وزن شدید و پرخوری مفرط، خواب‌آلودگی سنگین، خشکی دهان، گیجی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: داروی نجات‌بخش در بخش اورژانس و مسمومیت برای مهار سندرم سروتونینی ناشی از تداخلات دارویی؛ منع استفاده صرفا برای چاق شدن بدون تجویز پزشک.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی

لوراتادین و دسلوراتادین (Loratadine & Desloratadine / Claritin & Neotadin / Clarinex)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل سوم | کلاس: آنتاگونیست گیرنده H1 | خواب‌آور (مشتقات پیپریدین)

مکانیسم اثر سلولی: مهار بسیار اختصاصی گیرنده‌های محیطی H1 بدون عبور از سد خونی-مغزی (عدم نفوذ به CNS به دلیل قطبیت مولکولی بالا) و فاقد اثر بر گیرنده‌های موسکارینی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان رینیت آلرژیک فصلی و دائمی، کهیر مزمن ایدیوپاتیک، خارش‌های حساسیتی پوست بدون اختلال در هوشیاری

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، خشکی خفیف دهان، خستگی نادر؛ عملا فاقد خواب‌آلودگی در دوزهای درمانی استاندارد ۱۰ میلی‌گرم

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بهترین انتخاب برای شاغلین، رانندگان و خلبانان به دلیل عدم تأثیر بر تمرکز و سایکوموتور؛ مصرف یک بار در روز در هر ساعتی از شبانه‌روز.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

ستیریزین و لووستیریزین (Cetirizine & Levocetirizine / Zyrtec & Xyzal)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل سوم | کلاس: آنتاگونیست گیرنده H1 | هیدروکسی‌زین (لووستیریزین R-انانتیومر خالص)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک قوی گیرنده‌های H1 محیطی همزمان با مهار مهاجرت ائوزینوفیل‌ها و مهار رهایش واسطه‌های التهابی فاز تاخیری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آلرژی فصلی، رینیت آلرژیک، کهیر حاد و مزمن اطفال و بزرگسالان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷، ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی ملایم در حدود ۱۰٪ افراد (بیشتر از لوراتادین و فکسوفنادین)، خشکی دهان، سردرد، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: به دلیل احتمال خواب‌آلودگی خفیف، توصیه می‌شود ترجیحا شب‌ها قبل از خواب مصرف شود؛ لووستیریزین با نصف دوز اثر معادل با خواب‌آلودگی کمتر ایجاد می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

فکسوفنادین (Fexofenadine / Allegra)

دسته: آنتی‌هیستامین نسل دوم/سوم کاملا غیرخواب‌آور (متابولیت ترجیحی ترفنادین)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کاملا انتخابی گیرنده‌های H1 محیطی؛ سوبسترای پمپ P-گلیکوپروتئین در بصل‌النخاع که مانع قطعی هرگونه ورود به مغز می‌شود؛ فاقد عارضه قلبی آریتمی ترفنادین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: رینیت آلرژیک فصلی و کهیر مزمن در خلبانان، پزشکان و افرادی که به هوشیاری ۱۰۰٪ نیاز دارند

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۶، ۲۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد خفیف، تهوع، سوءهاضمه؛ خواب‌آلودگی معادل با دارونما (Zero-sedation)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نباید همراه با آب‌میوه‌ها (گریپ‌فروت، پرتقال، سیب) مصرف شود زیرا پمپ ناقل OATP1A2 روده‌ای را مهار کرده و جذب دارو را تا ۵۰٪ کاهش می‌دهند؛ فقط با آب خالص مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

سایمتیدین و رانیتیدین (Cimetidine & Ranitidine / Tagamet & Zantac)

دسته: آنتاگونیست‌های رقابتی گیرنده H2 هیستامینی معده

مکانیسم اثر سلولی: بلوک گیرنده‌های H2 در سلول‌های پاریتال معده؛ کاهش ترشح اسید پایه و شبانه معده و ترشح تحریک‌شده با غذا و گاسترین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: زخم معده و دوازدهه، بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال (GERD)، سندرم زولینجر-الیسون، پروفیلاکسی زخم استرس در ICU

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سایمتیدین: مهارکننده بسیار قوی آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (افزایش غلظت وارفارین، تئوفیلین، فنی‌توئین، بتابلوکرها)، عوارض آنتی‌آندروژنی (ژنیکوماستی، ناتوانی جنسی در مردان، گالاکتوره)؛ رانیتیدین به دلیل ناخالصی NDMA در بسیاری از کشورها جمع‌آوری شد

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فاموتیدین به دلیل عدم تداخلات سیتوکرومی و عدم عوارض آندوکرین امروزه به عنوان داروی ارجح این کلاس مصرف می‌شود؛ پایش تداخلات دارویی متعدد سایمتیدین.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و اقدامات حمایتی

فاموتیدین و نیزاتیدین (Famotidine & Nizatidine / Pepcid & Axid)

دسته: مهارکننده‌های اختصاصی گیرنده H2 نسل جدید

مکانیسم اثر سلولی: مهار پرقدرت و انتخابی گیرنده‌های H2 با قدرتی ۲۰ تا ۵۰ برابر سایمتیدین و فاقد تمایل به سیتوکروم P450 و گیرنده‌های هورمونی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اولسر پپتیک، ریفلاکس معده به مری، پیشگیری از آسپیراسیون اسیدی حین بیهوشی جراحی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۲۵، ۲۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سردرد، سرگیجه، یبوست یا اسهال، ترومبوسیتوپنی بسیار نادر

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ایمن‌ترین مسدودکننده H2 با کمترین تداخلات دارویی؛ تنظیم دوز در نارسایی کلیوی شدید.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی

بخش دهم: داروهای ضد پارکینسون و سیستم دوپامینرژیک (پیش‌سازها، آگونیست‌ها، مهارکننده‌های آنزیمی و آنت

لوودوپا و کاربی‌دوپا (Levodopa & Carbidopa / Sinemet, Sinemet CR)

طبقه: پیش‌ساز دوپامین مغزی همراه با مهارکننده دوپادکربوکسیلاز محیطی

مکانیسم اثر سلولی: لوودوپا از سد خونی-مغزی (BBB) عبور کرده و در پایانه‌های دوپامینرژیک استریاتوم توسط L-آروماتیک آمینواسید دکربوکسیلاز به دوپامین فعال تبدیل می‌شود؛ کاربی‌دوپا از BBB عبور نمی‌کند و مهارکننده دکربوکسیلاز محیطی است؛ کاربی‌دوپا مانع تبدیل زودرس لوودوپا به دوپامین در عروق و قلب شده و دسترسی مغزی را ۱۰ برابر افزایش داده و عوارض تهوع و آریتمی محیطی را به شدت مهار می‌کند

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول و موثرترین داروی درمان علامتی بیماری پارکینسون (کاهش برادی‌کینزی، سفتی عضلانی و لرزش)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: دیس‌کینزی‌های ناتوان‌کننده (حرکات پرتابی و رقص‌گونه غیرارادی کره و آتتوز پس از ۳ تا ۵ سال مصرف)، پدیده خاموش-روشن (On-Off Phenomenon) و سایش اثر در پایان دوز (Wearing-off)، توهمات بینایی و سایکوز، افت فشار خون وضعیتی، تهوع شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نباید همراه با وعده‌های غذایی غنی از پروتئین (گوشت، تخم‌مرغ) مصرف شود زیرا اسیدهای آمینه خنثی با لوودوپا برای ورود به روده و مغز از طریق ناقل LAT1 رقابت می‌کنند؛ منع مصرف مطلق همزمان با داروهای مهارکننده غیرانتخابی MAO (خطر بحران فشارخون کشنده)؛ کاربی‌دوپا حداقل باید ۷۵ تا ۱۰۰ میلی‌گرم در روز مصرف شود تا مهار محیطی کامل گردد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، در سایکوز پارکینسونی داروی پیماوانسرین یا کوتیاپین و کلوزاپین انتخابی است

انتاکاپون و تولکاپون (Entacapone & Tolcapone / Comtan & Tasmar)

طبقه: مهارکننده محیطی آنزیم کاتکول-O-متیل ترانسفراز (COMT Inhibitors)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم COMT که لوودوپا را به ۳-O-متیل‌دوپا (3-OMD) تبدیل می‌کند؛ انتاکاپون مهارکننده محیطی COMT است و تولکاپون هم مهارکننده محیطی و هم مرکزی است؛ افزایش سطح خونی و نیمه‌عمر لوودوپا

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی همراه با لوودوپا/کاربی‌دوپا جهت مهار پدیده فرسودگی اثر (Wearing-off) و نوسانات حرکتی در پارکینسون

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تولکاپون: سمیت حاد و مرگبار کبدی (Fatal Hepatotoxicity / Black Box Warning)؛ تغییر رنگ ادرار به نارنجی-قهوه‌ای تیره، تشدید دیس‌کینزی لوودوپا، اسهال انفجاری شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: انتاکاپون به دلیل عدم سمیت کبدی داروی انتخابی روتین است؛ هشدار به بیمار مبنی بر بی‌خطر بودن رنگ نارنجی ادرار؛ تولکاپون نیازمند پایش آزمایشگاهی دو هفته‌ای آنزیم‌های LFT است.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و کاهش دوز لوودوپا

سلژیلین و رازاگیلین (Selegiline & Rasagiline / Eldepryl, Azilect)

طبقه: مهارکننده اختصاصی ایزوآنزیم مغزی مونوآمین اکسیداز نوع B (MAO-B Inhibitors)

مکانیسم اثر سلولی: مهار اختصاصی ایزوآنزیم MAO-B در مغز که مسئول تجزیه دوپامین است بدون مهار MAO-A؛ افزایش غلظت و تداوم دوپامین در سیناپس‌های مخطط مغز

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اولیه در مراحل ابتدایی پارکینسون جهت به تأخیر انداختن شروع لوودوپا، درمان کمکی همراه با سینمت برای رفع نوسانات حرکتی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲، ۳۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بی‌خوابی و هیجان (سلژیلین به متابولیت‌های آمفتامینی و مت‌آمفتامینی در بدن تبدیل می‌شود)، دیس‌کینزی، سردرد؛ در دوزهای بالای ۱۰ میلی‌گرم مهار اختصاصی از دست رفته و خطر بحران فشارخون با غذاهای حاوی تیرامین (پنیر کهنه و مخمرها) پدید می‌آید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: سلژیلین باید صبح‌ها و ظهر مصرف شود و عصرها مصرف نشود تا مانع خواب نگردد؛ رازاگیلین متابولیت آمفتامینی ندارد و ۵ برابر قوی‌تر است؛ پرهیز از مصرف همزمان با SSRIها و دکسترومتورفان به دلیل خطر سندرم سروتونین کشنده.

پادزهر و پروتکل نجات: فنتولامین در بحران فشار خون، سیپروهپتادین در سندرم سروتونین

بروموکریپتین (Bromocriptine / Parlodel)

دسته: آگونیست دوپامینی مشتق از آلکالوئیدهای ارگوت (Ergot derivative)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های دوپامینی D2 در مغز و غده هیپوفیز؛ مهار قوی ترشح هورمون پرولاکتین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان بیماری پارکینسون، درمان هیپرپرولاکتینمی ناشی از آدنوم هیپوفیز (پرولاکتینوما)، آکرومگالی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فیبروز رتروپریتونئال، فیبروز پلور و فیبروز دریچه‌های قلب (مربوط به ساختار ارگوت)، وازوپلاسم محیطی و پدیده رینود، توهم و هذیان شدید، افت فشار خون وضعیتی شدید با اولین دوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: امروزه به دلیل خطر فیبروز شدید قلبی و ریوی جای خود را به آگونیست‌های غیرارگوت داده است؛ مصرف همراه با غذا جهت کاهش تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی

پرامی‌پکسول و روپینیرول (Pramipexole & Ropinirole / Mirapex & Requip)

دسته: آگونیست‌های انتخابی غیرارگوت گیرنده‌های دوپامینی D2 و D3

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم گیرنده‌های D3 و D2 در استریاتوم بدون ایجاد عوارض فیبروتیک مشتقات ارگوت؛ محافظت نسبی از نورون‌های دوپامینرژیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان پارکینسون در افراد جوان‌تر جهت به تعویق انداختن عوارض لوودوپا، درمان خط اول سندرم پاهای بی‌قرار (Restless Legs Syndrome - RLS)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: حملات خواب ناگهانی مقاومت‌ناپذیر حین رانندگی (Sleep attacks)، اختلال کنترل تکانه (قماربازی وسواسی، ولخرجی مفرط، هایپرسکسوالیتی و خرید غیرقابل کنترل ناشی از تحریک گیرنده D3 لیمبیک)، توهم، هایپوتنشن ارتواستاتیک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: هشدار اکید به بیمار و خانواده در خصوص امکان بروز رفتارهای پرخطر تکانه‌ای جنسی یا مالی و حملات ناگهانی خواب‌آلودگی؛ پرامی‌پکسول دفع کلیوی دارد و در اختلال کلیه باید دوز تعدیل شود.

پادزهر و پروتکل نجات: کاهش یا قطع دارو، آگونیست‌ها نباید ناگهانی قطع شوند تا سندرم محرومیت دوپامینی رخ ندهد

آپومورفین و روتیگوتین (Apomorphine & Rotigotine / Apokyn & Neupro)

دسته: آگونیست‌های غیرارگوت تزریقی و ترانس‌درمال دوپامینی

مکانیسم اثر سلولی: آپومورفین آگونیست بسیار سریع‌الاثر D2 و D1 به صورت تزریق زیرجلدی؛ روتیگوتین پچ پوستی ۲۴ ساعته یکنواخت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آپومورفین: درمان نجات اورژانس حملات حاد قفل‌شدگی شدید حرکتی (Off episodes) در پارکینسون پیشرفته؛ روتیگوتین: درمان مداوم پارکینسون و RLS

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: آپومورفین باعث تهوع و استفراغ فوق‌العاده شدید می‌شود (نیازمند پیش‌درمان با تری‌متوبنزامید)، افت شدید فشارخون و سنکوپ

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق آپومورفین همراه با ضد تهوع‌های آنتاگونیست HT3-5 مانند اندانسترون به دلیل ایجاد افت شدید و کشنده فشار خون و کما.

پادزهر و پروتکل نجات: مایعات وریدی و آتروپین

آمانتادین (Amantadine / Symmetrel)

دسته: داروی ضد ویروس و ضد پارکینسون (آنتاگونیست ضعیف NMDA و محرک رهایش دوپامین)

مکانیسم اثر سلولی: تسهیل آزادسازی دوپامین از پایانه‌های پیش‌سیناپسی، مهار بازجذب دوپامین و بلوک غیررقابتی گیرنده‌های گلوتامات NMDA

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کاهش و کنترل دیس‌کینزی‌های ناشی از مصرف طولانی‌مدت لوودوپا، درمان مراحل ابتدایی پارکینسون، پیشگیری از آنفولانزای A

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۱، ۳۲؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم

دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پدیدار شدن شبکه‌ای بنفش-قرمز روی پوست پاها (Livedo reticularis ناشی از وازوپلاسم موضعی)، ورم مچ پا، توهم، تاری دید، تشنج در نارسایی کلیه

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در نارسایی کلیه نیاز به کاهش دوز دارد زیرا دفع ۱۰۰٪ کلیوی دارد؛ لیودو رتیکولاریس یک عارضه خوش‌خیم پوستی است که پس از قطع دارو برطرف می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی

بخش یازدهم: داروهای آرامبخش، خواب‌آور و ضد اضطراب (بنزودیازپین‌ها، باربیتورات‌ها، داروهای Z، بوسپیرون و

کلردیازپوکساید (Chlordiazepoxide / Librium)

دسته: بنزودیازپین طویل‌الاثر کلاسیک (سردسته بنزودیازپین‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: تسهیل اتصال گابا (GABA) به گیرنده GABAA از طریق اتصال به جایگاه آلوستریک BZD؛ افزایش فرکانس باز شدن کانال‌های کلرید و هایپرپلاریزاسیون سلولی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: کنترل اضطراب حاد و کوتاه‌مدت، خط اول پیشگیری و درمان سندرم محرومیت حاد از الکل (Delirium Tremens - DTs)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، آتاکسی، کاهش رفلکس‌ها، لتارژی در سالمندان به دلیل تجمع متابولیت‌های فعال طویل‌الاثر (دموکسی‌پام و دمتیل‌دیازپام)، وابستگی جسمی و روانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در نارسایی کبدی و سالمندان به دلیل متابولیسم فاز I طولانی تجمع می‌یابد؛ داروی انتخابی در بخش‌های ترک اعتیاد جهت سم‌زدایی امن الکل.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی (تزریق با تیتراسیون محتاطانه)

دیازپام (Diazepam / Valium)

دسته: بنزودیازپین طویل‌الاثر با حلالیت بسیار بالا در چربی

مکانیسم اثر سلولی: تعدیل‌کننده آلوستریک مثبت گیرنده GABAA؛ افزایش باز شدن کانال کلر و سرکوب قشر مخ و سیستم لیمبیک؛ نیمه‌عمر متابولیت فعال (دزمتیل‌دیازپام) بیش از ۱۰۰ ساعت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان فوری وضعیت تشنجی مداوم (Status Epilepticus)، تسکین اسپاسم عضلات اسکلتی در بیماری‌های اسپاستیک (فلج مغزی، کزاز)، درمان اضطراب حاد و سندرم ترک الکل، پیش‌داروی بیهوشی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تضعیف تنفسی شدید، هایپوتنشن، آتاکسی، فراموشی پس‌گستر (Anterograde amnesia)، درد و ترومبوفلبیت در محل تزریق وریدی (به دلیل حلال پروپیلن گلیکول)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق وریدی باید در رگ‌های درشت به صورت آهسته (حداکثر ۵ میلی‌گرم در دقیقه) انجام شود؛ هرگز نباید با سایر محلول‌ها در یک سرنگ مخلوط شود چون رسوب می‌کند؛ ژل رکتال برای کنترل تشنج‌های مکرر کودکان در منزل کاربرد دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی

لورازپام و اگزازپام (Lorazepam & Oxazepam / Ativan & Serax)

دسته: بنزودیازپین‌های با طول اثر متوسط و فاقد متابولیسم فاز I کبدی (گروه LOT)

مکانیسم اثر سلولی: تقویت مهار گابائرژیک؛ متابولیزه شدن مستقیم از طریق کونژوگاسیون فاز II با اسید گلوکورونیک بدون تولید هیچ‌گونه متابولیت فعال

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: لورازپام: خط اول درمان دارویی وریدی در استاتوس اپی‌لپتیکوس (طول اثر ضد تشنجی طولانی‌تر از دیازپام به دلیل چربی‌دوستی کمتر و عدم خروج سریع از مغز)؛ اگزازپام: اضطراب در سالمندان و نارسایی کبدی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه، سرکوب تنفسی در همراهی با اوپیوئیدها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ایمن‌ترین بنزودیازپین‌ها در بیماران مبتلا به سیروز و نارسایی پیشرفته کبد و افراد بسیار مسن به دلیل عدم تداخل با سیتوکروم P450 و عدم تجمع دارویی.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل

کلونازپام و آلپرازولام (Clonazepam & Alprazolam / Klonopin & Xanax)

دسته: بنزودیازپین‌های بسیار پرقدرت ضد تشنج و ضد حمله پانیک

مکانیسم اثر سلولی: آلپرازولام دارای ساختار تریازولو با شروع اثر سریع ضد اضطراب؛ کلونازپام افزایش‌دهنده آستانه تشنج و سرکوب فرکانس امواج صرعی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آلپرازولام: خط اول تسکین حملات پانیک (Panic disorder) و اضطراب شدید؛ کلونازپام: درمان صرع میوکلونیک و آتونیک، سندرم لنوکس-گستو، بیقراری حرکتی آکاتیزیا

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: پتانسیل فوق‌العاده بالا برای وابستگی روانی و اعتیاد، سندرم محرومیت شدید و تشنج در قطع ناگهانی آلپرازولام، خواب‌آلودگی، خستگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: آلپرازولام هرگز نباید ناگهانی قطع شود (خطر حملات پانیک راجعه شدید و تشنج)؛ کاهش دوز باید بسیار کند (مثلا ۰/۲۵ میلی‌گرم هر دو هفته) انجام گیرد.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل

میدازولام (Midazolam / Versed)

دسته: بنزودیازپین کوتاه‌اثر محلول در آب (داروی بیهوشی و آرامبخشی آندوسکوپی)

مکانیسم اثر سلولی: حلقه ایمیدازولی وابسته به pH (در ویال اسیدی محلول در آب، در pH بدن محلول در چربی و نفوذ فوق‌سریع به مغز)؛ ایجاد آرامبخشی عمیق و فراموشی کامل پس‌گستر

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آرامبخشی هشیارانه حین آندوسکوپی، کولونوسکوپی و جراحی‌های سرپایی، القاء بیهوشی، آرامبخشی بیماران تحت ونتیلاتور در ICU

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ایست تنفسی حاد و هایپوکسی کشنده در تزریق سریع یا دوز نامتناسب، آپنه، هایپوتنشن شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق حتما باید در حضور متخصص با مانیتورینگ مداوم پالس‌اکسیمتری، کاپنوگرافی و اکسیژن آماده انجام شود؛ به عنوان داروی فراموشی‌زای عالی شناخته می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی (پادزهر اختصاصی)

فلورازپام و تریازولام (Flurazepam & Triazolam / Dalmane & Halcion)

دسته: بنزودیازپین‌های خواب‌آور (فلورازپام طویل‌الاثر / تریازولام فوق‌کوتاه‌اثر)

مکانیسم اثر سلولی: تسهیل شروع و تداوم خواب از طریق مهار مناطق بیداری در سیستم مشبک فعال‌کننده ساقه مغز (ARAS)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (Insomnia)؛ تریازولام برای مشکل در به خواب رفتن، فلورازپام برای حفظ خواب و بیدار شدن‌های مکرر

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فلورازپام: خواب‌آلودگی شدید در طول روز بعد (Hangover) و خطر سقوط در سالمندان؛ تریازولام: فراموشی حاد پس‌گستر، اضطراب شدید روزانه و بی‌خوابی بازگشتی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: مصرف به حداکثر ۲ تا ۳ هفته محدود شود تا وابستگی ایجاد نشود؛ تریازولام در سالمندان به علت پدیده دلیریوم و سردرگمی توصیه نمی‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل

فنوباربیتال (Phenobarbital / Luminal)

دسته: باربیتورات طویل‌الاثر ضد تشنج و آرامبخش (اسید ضعیف با pKa حدود ۷/۳)

مکانیسم اثر سلولی: طولانی کردن مدت زمان باز ماندن کانال‌های کلرید متصل به GABAA (برخلاف بنزودیازپین‌ها که فرکانس را بالا می‌برند) + بلوک گیرنده‌های گلوتامات AMPA در غلظت‌های بالا؛ در دوزهای بسیار بالا مستقیما کانال کلرید را بدون نیاز به گابا باز می‌کند (علت سمیت مرگبار باربیتورات‌ها)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان دارویی تشنج در نوزادان، درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه و فوکال، درمان استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۲۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تضعیف کشنده بصل‌النخاع و مراکز تنفسی و قلبی، افت شدید فشارخون، سرکوب شناختی و خواب‌آلودگی سنگین، مگالوبلاستیک آنمی، القای شدید آنزیم‌های سیتوکروم P450 کبدی (کاهش اثر وارفارین، OCP و ده‌ها داروی دیگر)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مکرر سطح سرمی دارو (محدوده ۱۵ تا ۴۰ mcg/mL)؛ آموزش به زنان باردار مصرف‌کننده مبنی بر کاهش اثربخشی قرص‌های ضدبارداری خوراکی؛ در مسمومیت، قلیایی کردن ادرار با بی‌کربنات سدیم دفع آن را تا ۵ برابر بالا می‌برد.

پادزهر و پروتکل نجات: فاقد پادزهر اختصاصی؛ قلیایی کردن ادرار با بیکربنات سدیم وریدی، همودیالیز و لوله‌گذاری تنفسی با ونتیلاتور

تیوپنتال سدیم (Thiopental Sodium / Pentothal)

دسته: باربیتورات فوق‌کوتاه‌اثر گوگرددار (محلول در چربی فوق‌العاده بالا)

مکانیسم اثر سلولی: ورود سریع به مغز ظرف کمتر از ۳۰ ثانیه و خاموش کردن امواج کورتکس؛ پایان اثر آن پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه به دلیل بازتوزیع سریع دارو از مغز به بافت‌های عضلانی و چربی محیطی رخ می‌دهد نه متابولیسم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: القاء بیهوشی عمومی جراحی، کاهش سریع فشار داخل جمجمه (ICP) در جراحی اعصاب، کنترل فوری استاتوس اپی‌لپتیکوس مقاوم به درمان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ جزوه مامایی ص ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ایست تنفسی و آپنه، افت فشار خون شدید ناشی از وازودیلاتاسیون و سرکوب میوکارد، لارنگواسپاسم شدید، نکروز بافتی و گانگرن در تزریق داخل شریانی اشتباهی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در بیماران مبتلا به پورفیری متناوب حاد (AIP چون آنزیم ALA سنتاز را القا کرده و حمله حاد عصبی مرگبار ایجاد می‌کند)؛ در صورت تزریق داخل شریانی تصادفی بلافاصله لیدوکائین یا هپارین جهت پیشگیری از گانگرن شریانی تزریق شود.

پادزهر و پروتکل نجات: حمایت تنفسی با ونتیلاتور مکانیکی، وازوپرسورها (فاقد پادزهر دارویی)

پنتوباربیتال و سکوباربیتال (Pentobarbital & Secobarbital / Nembutal & Seconal)

دسته: باربیتورات‌های با طول اثر کوتاه تا متوسط

مکانیسم اثر سلولی: تضعیف عمیق سیستم عصبی مرکزی از طریق اتصال به جایگاه باربیتوراتی گیرنده GABAA؛ کاهش امپدانس غشایی و مهار قوی شلیک نورون‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی شدید، القای کمای باربیتوراتی جهت محافظت مغز در آسیب‌های شدید جمجمه، پیش‌داروی بیهوشی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۷، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: وابستگی شدید، سرکوب تنفسی، کاهش خواب REM و خواب متناوب، ایجاد کابوس و دلیریوم در قطع ناگهانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق به عنوان داروی خواب‌آور معمولی به علت خطر بالای سوءمصرف و مرگ ناشی از اوردوز؛ نگهداری در گاوصندوق داروهای تحت کنترل.

پادزهر و پروتکل نجات: حمایت تنفسی و تخلیه معده با ذغال فعال

زولپیدم و زالپلون (Zolpidem & Zaleplon / Ambien & Sonata)

دسته: داروهای خواب‌آور غیربنزودیازپینی (Z-drugs / ایمیدازوپیریدین‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال فوق‌العاده انتخابی فقط به زیرواحد آلفا-۱ گیرنده GABAA مغز (جایگاه BZ1 اختصاصی خواب) بدون اثر بر سایر زیرواحدها؛ القای سریع خواب بدون اثرات برجسته ضد اضطراب، ضد تشنج یا شل‌کنندگی عضلانی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان کوتاه‌مدت بی‌خوابی اولیه (مشکل در به خواب رفتن)؛ زالپلون کوتاه‌ترین نیمه‌عمر (۱ ساعت) را دارد و در بیداری شبانه مصرف می‌شود

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: رفتارهای پیچیده در حین خواب (خواب‌گردی، رانندگی در خواب Sleep-driving، خوردن غذا در خواب بدون به یاد آوردن صبح روز بعد)، سرگیجه، سردرد، سقوط سالمندان

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دارو دقیقا در زمان رفتن به رختخواب مصرف شود (بیمار باید حداقل ۷ تا ۸ ساعت وقت برای خواب داشته باشد)؛ برخلاف باربیتورات‌ها تغییر ناچیزی در معماری خواب REM ایجاد می‌کنند؛ توسط فلومازنیل خنثی می‌شوند.

پادزهر و پروتکل نجات: فلومازنیل وریدی (خنثی‌کننده اتصال به گیرنده BZ1)

بوسپیرون (Buspirone / BuSpar)

دسته: داروی ضد اضطراب غیربنزودیازپینی انتخابی (آگونیست نسبی گیرنده سروتونین HT1A-5)

مکانیسم اثر سلولی: آگونیست نسبی گیرنده‌های HT1A-5 پیش‌سیناپسی و پس‌سیناپسی در مغز و مهارکننده دوپامینی D2؛ فاقد اثر بر گیرنده‌های GABA

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اختلال اضطراب فراگیر (GAD) مزمن، به ویژه در افراد با سابقه سوءمصرف مواد یا نیازمند حفظ کامل هوشیاری

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سرگیجه، سردرد، تهوع، بی‌قراری حرکتی، عصبانیت؛ فاقد اثرات خواب‌آلودگی، شل‌کننده عضلانی، ضد تشنج و فاقد پتانسیل اعتیاد یا سندرم ترک

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: شروع اثر ضد اضطراب آن کند است و نیازمند ۲ تا ۴ هفته مصرف مداوم است (در اضطراب حاد و حملات پانیک بی‌اثر است)؛ عدم ایجاد تحمل متقاطع با بنزودیازپین‌ها (بیمار وابسته به بنزودیازپین را آرام نمی‌کند).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و درمان علامتی

فلومازنیل (Flumazenil / Romazicon)

دسته: آنتاگونیست رقابتی اختصاصی جایگاه بنزودیازپینی گیرنده GABAA (پادزهر BZD)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن اختصاصی جایگاه BZD در گیرنده GABAA و بیرون راندن بنزودیازپین‌ها و داروهای Z (زولپیدم و زالپلون) از گیرنده؛ معکوس کردن کامل آرامبخشی و سرکوب تنفسی ناشی از آنها ظرف ۱ تا ۲ دقیقه

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اورژانس مسمومیت حاد با بنزودیازپین‌ها، معکوس کردن بیهوشی و سداسیون ناشی از میدازولام یا دیازپام پس از جراحی و آندوسکوپی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۳۶، ۳۸، ۴۱، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بروز تشنج ناگهانی و سندرم محرومیت شدید در بیماران وابسته مزمن به بنزودیازپین‌ها یا در مسمومیت‌های ترکیبی با داروهای ضد افسردگی سه‌حلقه‌ای (TCA)؛ آریتمی قلبی، سرگیجه، تهوع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیمه‌عمر فلومازنیل بسیار کوتاه است (حدود ۱ ساعت) در حالی که بنزودیازپین‌ها نیمه‌عمر طولانی‌تری دارند؛ لذا بیمار باید حداقل ۲ ساعت تحت مانیتورینگ بماند زیرا خطر بازگشت مجدد تضعیف تنفسی (Resedation) بسیار بالا است و ممکن است نیاز به تکرار دوز فلومازنیل باشد.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر اختصاصی است)

بخش دوازدهم: داروهای ضد صرع و ضد تشنج (مسدودکننده‌های کانال سدیم/کلسیم، تقویت‌کننده‌های GABA و

فنی‌توئین (Phenytoin / Dilantin)

دسته: داروی ضد تشنج هیدانتوئینی مسدودکننده کانال سدیم وابسته به ولتاژ

مکانیسم اثر سلولی: بلوک وابسته به استفاده (Use-dependent) کانال‌های سدیمی غیرفعال در نورون‌های کانون صرعی؛ مهار شلیک‌های مکرر با فرکانس بالا؛ دارای کینتیک درجه صفر غیرخطی (میکائیلیس-منتن) در غلظت‌های درمانی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان صرع تونیک-کلونیک جنرالیزه (صرع بزرگ)، تشنج‌های کانونی (فوکال)، درمان فاز دوم استاتوس اپی‌لپتیکوس، درمان آریتمی‌های قلبی ناشی از مسمومیت با دیگوکسین

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۳، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: عوارض وابسته به دوز: نیستاگموس (اولین علامت)، آتاکسی، خواب‌آلودگی، کما؛ عوارض مزمن: هیپرپلازی لثه (Gingival hyperplasia)، کم‌خونی مگالوبلاستیک ناشی از کمبود فولات، نوروپاتی محیطی، تراتوژن مرگبار (سندرم هیدانتوئین جنینی: ناهنجاری‌های قلبی، شکاف لب و کام، میکروسفالی / رده D)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش مداوم سطح سرمی دارو (محدوده باریک درمانی ۱۰ تا ۲۰ mcg/mL)؛ به دلیل کینتیک درجه صفر، افزایش اندک دوز می‌تواند غلظت خونی را به سطح سمی مرگبار برساند؛ فرم وریدی به دلیل حلال پروپیلن گلیکول در صورت تزریق سریع باعث افت شدید فشارخون و آریتمی قلبی کشنده می‌شود (سرعت تزریق حداکثر ۵۰ میلی‌گرم در دقیقه)؛ فقط باید در نرمال سالین حل شود (در دکستروز رسوب می‌کند)؛ آموزش بهداشت دقیق دهان و مسواک زدن جهت مهار بزرگی لثه‌ها.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان حمایتی، تزریق اسید فولیک، همودیالیز در موارد مسمومیت حاد شدید

فسفنی‌توئین (Fosphenytoin / Cerebyx)

دسته: پیش‌داروی استر فسفات محلول در آب فنی‌توئین جهت تزریق وریدی/عضلانی

مکانیسم اثر سلولی: پس از تزریق به سرعت توسط فسفاتازهای خون و کبد با نیمه‌عمر ۱۵ دقیقه به فنی‌توئین فعال تبدیل می‌شود؛ فاقد حلال پروپیلن گلیکول

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان اورژانس استاتوس اپی‌لپتیکوس و جایگزین فنی‌توئین وریدی و عضلانی در بیمارستان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۳، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خارش گذرا در ناحیه پرینه، سرگیجه، تاری دید، نیستاگموس، افت فشارخون گذرا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: می‌تواند ۳ برابر سریع‌تر از فنی‌توئین (تا ۱۵۰ میلی‌گرم در دقیقه) تزریق شود و عوارض سوزش رگ و افت فشارخون بسیار کمتری دارد؛ امکان تزریق داخل عضلانی (IM) را بر خلاف فنی‌توئین فراهم می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: درمان حمایتی قلبی-عروقی

کاربامازپین و اکس‌کاربازپین (Carbamazepine & Oxcarbazepine / Tegretol & Trileptal)

دسته: داروی ضد تشنج ایمینوستیلبنی مسدودکننده کانال سدیم

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ در نورون‌های صرعی؛ پدیده خودالقایی آنزیمی (Auto-induction: کاربامازپین تولید آنزیم CYP3A4 را القا کرده و سرعت متابولیسم خودش را افزایش می‌دهد به طوری که نیمه‌عمر دارو پس از چند هفته کاهش می‌یابد)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان صرع تشنجات فوکال (ساده و پیچیده) و تونیک-کلونیک جنرالیزه، داروی انتخابی و اختصاصی در نورالژی عصب سه قلو (Trigeminal Neuralgia)، تثبیت‌کننده خلق در اختلال دوقطبی مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم استیونز-جانسون (SJS) و نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) به ویژه در افراد با الل ژنتیکی HLA-B*1502، هایپوناترمی ناشی از اثر شبه SIADH (Black Box Warning) ؛ اگرانولوسیتوز کشنده و آنمی آپلاستیک (نقص لوله عصبی اسپینا بیفیدا / رده D)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: غربالگری ژنتیکی الل HLA-B*1502 قبل از شروع دارو در نژادهای آسیایی؛ انجام آزمایش CBC منظم و شمارش گلبول‌های سفید؛ پایش سدیم خون؛ اکس‌کاربازپین پیش‌دارویی با عوارض خونی و القای آنزیمی کمتر است اما هایپوناترمی بیشتری دارد.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، ذغال فعال مکرر و هموپرفیوژن در مسمومیت حاد

اسید والپروئیک / سدیم والپروات (Valproic Acid / Sodium Valproate / Depakene, Depakote)

دسته: ضد صرع وسیع‌الطیف / تثبیت‌کننده خلقی (مشتق اسید چرب)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم + بلوک کانال‌های کلسیمی نوع T در تالاموس + مهار آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T) و مهار بازجذب گابا و تحریک سنتز آن؛ مهار تمام انواع تشنج‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان صرع‌های مخلوط و میوکلونیک، تشنج‌های تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس (همراه یا بعد از اتوسوکسیماید)، فاز مانیا در دوقطبی، پیشگیری از میگرن

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶؛ جزوه مامایی ص ۴، ۱۰، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید و کشنده کبدی (Fatal Hepatotoxicity در کودکان زیر ۲ سال تحت پلی‌تراپی / Black Box حدود ۱ تا ۲ درصد و کاهش Spina bifida پانکراتیت حاد هموراژیک مرگبار، سندرم تراتوژنیک والپروات (بالاترین خطر نقص لوله عصبی ،(Warning ضریب هوشی کودک)، افزایش آمونیاک خون بدون آسیب کبدی، ریزش مو و افزایش وزن قابل توجه، ترومبوسیتوپنی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در دوران بارداری مگر در غیاب هرگونه داروی دیگر؛ منع مصرف در کودکان زیر ۲ سال بدون نظارت فوق تخصصی؛ کنترل منظم تست‌های عملکرد کبد (LFT) و پلاکت‌ها؛ در صورت تهوع و درد شکم حاد فورا آمیلاز و لیپاز جهت رد پانکراتیت چک شود.

پادزهر و پروتکل نجات: ال-کارنیتین وریدی (L-Carnitine) پادزهر اختصاصی سمیت کبدی و هایپرآمونمی ناشی از والپروات است

اتوسوکسیماید و تری‌متادیون (Ethosuximide & Trimethadione / Zarontin & Tridione)

دسته: ضد صرع وسیع‌الطیف / مسدودکننده کانال کلسیمی نوع T در تالاموس (ضد ابسانس)

مکانیسم اثر سلولی: بلوک اختصاصی جریان کلسیمی گذرا و با ولتاژ پایین نوع T (T-type Ca2+ currents) در نورون‌های رله تالاموس؛ سرکوب ریتم تخلیه امواج ۳ هرتز اسپایک و موج (3-Hz spike-and-wave)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول و داروی استاندارد طلایی درمان صرع کوچک یا تشنج ابسانس (Absence Seizures / Petit Mal) در کودکان

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تحریک گوارشی، تهوع، بی‌اشتهایی و درد شکم (بسیار شایع)، خواب‌آلودگی، سردرد، سرگیجه، اگرانولوسیتوز نادر، سندرم استیونز جانسون

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تنها داروی انتخابی در ابسانس خالص کودک بدون تشنج تونیک-کلونیک؛ در تشنج بزرگ بی‌اثر است؛ مصرف همراه با غذا یا شیر جهت کاهش تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و اقدامات حمایتی

لاموتریژین (Lamotrigine / Lamictal)

دسته: ضد صرع وسیع‌الطیف مهارکننده رهایش گلوتامات و کانال سدیم

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم وابسته به ولتاژ و مهار رهایش اسیدهای آمینه تحریکی گلوتامات و آسپارتات از پایانه‌های عصبی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تشنجات فوکال و جنرالیزه تونیک-کلونیک، تشنج ابسانس، سندرم لنوکس-گستو، درمان نگهدارنده فاز افسردگی در اختلال دوقطبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: راش‌های پوستی بسیار خطرناک و کشنده سندرم استیونز-جانسون (SJS) و TEN (Black Box Warning)، گیجی، دوبینی، آتاکسی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دوز دارو باید بسیار کند و تدریجی طی چندین هفته افزایش یابد (Start low, go slow) تا از ایجاد راش‌های جلدی کشنده پیشگیری شود؛ والپروات متابولیسم لاموتریژین را مهار کرده و غلظت آن را دو برابر می‌کند (دوز باید نصف شود).

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو در صورت مشاهده هرگونه ضایعه پوستی یا تاول دهانی

توپیرامات (Topiramate / Topamax)

دسته: ضد صرع چندمکانیسمی و مهارکننده کربنیک آنهیدراز

مکانیسم اثر سلولی: بلوک کانال‌های سدیم + تقویت اثر گابا روی گیرنده GABAA + مهار گیرنده‌های تحریکی گلوتامات کینات/AMPA + مهار ضعیف ایزوآنزیم‌های کربنیک آنهیدراز (CA-II و CA-IV)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تشنجات فوکال و تونیک-کلونیک جنرالیزه، سندرم لنوکس-گستو، پیشگیری از حملات میگرن مزمن، درمان چاقی و پرخوری عصبی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ جزوه مامایی ص ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اختلال در توجه و تمرکز و کندی تفکر و تکلم (نام مستعار Dopamax)، سنگ‌های کلیوی کلسیمی به دلیل مهار کربنیک آنهیدراز، اسیدوز متابولیک هیپوکلرمیک، کاهش تعریق و هایپرترمی (Oligohidrosis به ویژه در کودکان)، گلوکوم زاویه بسته حاد، کاهش وزن

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: توصیه به مصرف روزانه حداقل ۲ تا ۳ لیتر آب جهت پیشگیری از تشکیل سنگ کلیه؛ پایش کودکان در هوای گرم به دلیل نقص تعریق و ریسک گرمازدگی؛ اندازه‌گیری دوره‌ای بی‌کربنات خون.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، هیدراتاسیون و بی‌کربنات سدیم در اسیدوز

گاباپنتین و پرگابالین (Gabapentin & Pregabalin / Neurontin & Lyrica)

دسته: لیگاند زیرواحد کمکی کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ (گاباپنتینوئیدها)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به زیرواحد -2 کانال‌های کلسیمی نوع N و P/Q در پایانه‌های پیش‌سیناپسی مغز و نخاع؛ مهار ورود کلسیم و کاهش رهایش نوروترانسمیترهای دردی و تحریکی (گلوتامات، نوراپی‌نفرین، سابستنس P) بدون اثر مستقیم بر گیرنده‌های GABA

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان کمکی تشنجات فوکال، دردهای نوروپاتیک محیطی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی پس از زونا PHN)، فیبرومیالژی، اختلال اضطراب فراگیر (پرگابالین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: خواب‌آلودگی، سرگیجه شدید، آتاکسی، ادم محیطی و ورم پاها، افزایش وزن، دوبینی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: دفع کاملا دست‌نخورده از کلیه دارند و در نارسایی کلیه بر اساس کلیرانس کراتینین دوز باید کاهش یابد؛ پرگابالین جذب خطی و سریع‌تری نسبت به گاباپنتین دارد؛ عدم قطع ناگهانی جهت جلوگیری از بی‌قراری و تشنج عودکننده.

پادزهر و پروتکل نجات: همودیالیز در مسمومیت حاد نارسایی کلیه

لوتیراستام (Levetiracetam / Keppra)

دسته: داروی ضد صرع متصل‌شونده به پروتئین وزیکول سیناپسی (SV2A Ligand)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال اختصاصی به پروتئین وزیکولی SV2A در پایانه‌های سیناپسی؛ مهار رهایش کلسیم‌محور وزیکول‌های حاوی گلوتامات بدون اثر مستقیم بر کانال‌های سدیم یا گیرنده‌های گابا

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط اول درمان کمکی و مونوتراپی در تشنجات فوکال، تشنجات میوکلونیک جوانی (JME)، تشنجات تونیک-کلونیک اولیه جنرالیزه

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تغییرات خلقی و رفتاری حاد (پرخاشگری، بی‌قراری، اضطراب، افسردگی، تحریک‌پذیری شدید و عصبانیت Kepprage)، سرگیجه، خستگی، خواب‌آلودگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: یکی از محبوب‌ترین ضد صرع‌ها به دلیل فقدان متابولیسم کبدی و فقدان تداخلات دارویی سیتوکرومی؛ در بیماران با سابقه اختلالات دوقطبی یا پرخاشگری با احتیاط شدید مصرف شود؛ تجویز فرم تزریقی و خوراکی با دوز یکسان.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، حمایت تنفسی و روانی

ویگاباترین و تیاگابین (Vigabatrin & Tiagabine / Sabril & Gabitril)

دسته: داروهای ضدتشنجی افزایش‌دهنده غلظت گابا (GABA-Enhancing Agents)

مکانیسم اثر سلولی: ویگاباترین: مهارکننده غیرقابل برگشت و خودکشی‌کننده آنزیم گابا-ترانس‌آمیناز (GABA-T)؛ تیاگابین: مهارکننده اختصاصی ترانسپورتر بازجذب گابا (GAT-1) در سیناپس‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: ویگاباترین: داروی انتخابی و خط اول درمان اسپاسم‌های شیرخوارگی (سندرم وست / Infantile Spasms) به ویژه ناشی از توبروز اسکلروزیس؛ تیاگابین: درمان کمکی تشنجات فوکال مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۳، ۴۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: ویگاباترین: تنگی دائمی و پیش‌رونده میدان دید دوطرفه و کوری محیطی غیرقابل برگشت (Permanent visual field constriction / در بیش از ۳۰٪ بیماران Black Box Warning)؛ تیاگابین: گیجی، سرگیجه، لرزش

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: انجام تست میدان بینایی (پریمتری) قبل از شروع ویگاباترین و هر ۳ ماه حین درمان در اطفال و بزرگسالان؛ تیاگابین باید حتما همراه با وعده غذایی مصرف شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو و معاینه چشم‌پزشکی

فلبامات و پریمیدون (Felbamate & Primidone / Felbatol & Mysoline)

دسته: داروهای ضدصرع ضدخط پایانی (پریمیدون پیش‌داروی فنوباربیتال و PEMA)

مکانیسم اثر سلولی: فلبامات: بلوک گیرنده‌های NMDA با زیرواحد NR2B و تقویت GABAA؛ پریمیدون: تبدیل به فنوباربیتال و فنیل‌اتیل‌مالونامید فعال در کبد

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: فلبامات: درمان صرع شدید و مقاوم سندرم لنوکس-گستو در کودکان؛ پریمیدون: لرزش اساسی (Essential Tremor) و تشنجات فوکال مقاوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه قلب ص ۴۲، ۴۴، ۴۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فلبامات: کم‌خونی آپلاستیک کشنده (Aplastic anemia) و نارسایی حاد و مرگبار کبدی (Black Box Warning)؛ پریمیدون: خواب‌آلودگی، آتاکسی، تهوع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: فلبامات فقط در بیمارانی تجویز می‌شود که هیچ داروی دیگری تشنج آنها را مهار نکرده و خطرات مرگبار آن در رضایت‌نامه کتبی به بیمار اعلام شده است؛ انجام CBC و LFT هفتگی.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان‌های حمایتی پیوند مغز استخوان یا کبد

بخش سیزدهم: فارماکولوژی مامایی، زایمان، توکولیتیک‌ها، پره‌اکلامپسی و سم‌شناسی تراتوژن‌ها

اکسی‌توسین (Oxytocin / Pitocin, Syntocinon)

دسته: هورمون نانوپپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (ترشح‌شده از هیپوفیز خلفی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های اختصاصی جفت‌شده با پروتئین Gq (OXTR) در میومتر رحم؛ فعال‌سازی فسفولیپاز C و افزایش اینوزیتول تری‌فسفات (IP3) و یون کلسیم داخل سلولی؛ تحریک انقباضات ریتمیک، هماهنگ و منظم فیبرهای عضلانی رحم از فوندوس به سمت سرویکس + تحریک سلول‌های میواپیتلیال مجاری شیری پستان (خروج شیر / Milk ejection)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: القاء و تقویت دردهای طبیعی زایمان (Induction & Augmentation of labor) در ترم، پیشگیری و درمان خونریزی حاد پس از زایمان ناشی از آتونی رحم (PPH)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۶، ۲۰؛ جزوه قلب ص ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تتانوس رحمی و پارگی کشنده رحم (Uterine rupture)، دیسترس جنینی و خفگی ناشی از کاهش خونرسانی رحمی-جفتی، مسمومیت با آب و هایپوناترمی تشنجی مادر به دلیل تشابه ساختاری با هورمون ADH در انفوزیون طولانی با مایعات فاقد الکترولیت، هایپوتنشن گذرا در تزریق سریع بولوس وریدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: جهت القاء زایمان فقط به صورت انفوزیون وریدی رقیق‌شده با پمپ سرنگ با دوز بسیار اندک (۱ تا ۲ میلی‌یونیت در دقیقه) و افزایش تدریجی هر ۳۰ دقیقه بر اساس الگوی انقباضات میومتر؛ مانیتورینگ مداوم الکترونیکی قلب جنین (FHR) و تون پایه رحم؛ در صورت بروز بیش‌انقباضی رحم (>۵ انقباض در ۱۰ دقیقه یا تون مداوم >۲ دقیقه) یا افت ضربان قلب جنین، انفوزیون اکسی‌توسین باید فورا قطع

شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری انفوزیون اکسی‌توسین (نیمه‌عمر ۳ تا ۵ دقیقه است) + تزریق توکولیتیک‌های سریع‌الاثر مانند نیفدیپین، تربوتالین یا نیتروگلیسیرین زیرزبانی

متیل‌ارگونوین و ارگونووین (Methylergonovine & Ergonovine / Methergine)

دسته: آنالوگ سنتتیک ارگوت آلکالوئیدی و محرک گیرنده‌های سروتونینی (انقباض‌دهنده پرقدرت عضلات صاف میومتر و عروق)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های آلفا-۱ آدرنرژیک و گیرنده‌های سروتونینی 5-HT2 در میومتر رحم؛ القای انقباضات مداوم، تتانیک و غیرریتمیک پایدار رحمی با انسداد فیزیکی سینوس‌های خونریزی‌دهنده جفت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پیشگیری و درمان فوری خونریزی‌های شدید پس از زایمان (PPH) ناشی از آتونی رحم بعد از خروج کامل جفت، کنترل خونریزی بعد از سقط ناقص

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۲۹؛ جزوه قلب ص ۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: بحران پرفشاری خون حاد و ناگهانی، سکته مغزی و خونریزی داخل جمجمه‌ای مادر، ایسکمی عروق کرونر و انفارکتوس میوکارد، تشنج، ارگوتیسم (وازوپلاسم محیطی و گانگرن اندام‌ها)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق قبل از خروج کامل جنین و جفت در حین زایمان (خطر مرگ جنین یا گیرافتادن جفت و پارگی رحم)؛ منع مصرف مطلق در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی، اکلامپسی، فشارخون مزمن و بیماری عروق کرونر (Black Box Warning)؛ تجویز عضلانی .میلی‌گرم یا خوراکی؛ از تزریق سریع وریدی اکیدا خودداری شود ۰/۲ (IM)

پادزهر و پروتکل نجات: وازودیلاتورهای قوی شریانی (سدیم نیتروپروساید وریدی، فنتولامین، نیتروگلیسیرین)

دینوپروستون (Dinoprostone (PGE2) / Cervidil, Prepidil, Prostin E2)

دسته: پروستاگلاندین E2 طبیعی (عامل نرم‌کننده و اتساع‌دهنده سرویکس)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک گیرنده‌های EP در بافت همبند سرویکس؛ فعال‌سازی آنزیم کلاژناز و دپلیمریزاسیون الیاف کلاژن، افزایش محتوای آب مخاط دهانه رحم و نازک شدن (Effacement) و اتساع سرویکس + تحریک ملایم انقباضات میومتر

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آماده‌سازی و نرم کردن دهانه رحم (Cervical Ripening) در زنان با دهانه رحم نامناسب (Bishop Score پایین) قبل از القای زایمان با اکسی‌توسین، القای سقط جنین در سه ماهه دوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۷؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تحریک بیش از حد رحم (Uterine Tachysystole همراه با زجر جنینی)، پارگی رحم در سابقه قبلی سزارین، تهوع، استفراغ، اسهال، تب گذرا، گرگرفتگی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پچ اینسرت واژینال (Cervidil) دارای نخ بازیابی است که در صورت شروع انقباضات فعال رحمی، بیش‌فعالی میومتر یا دیسترس جنین فورا با کشیدن نخ خارج شود؛ اکسی‌توسین نباید زودتر از ۳۰ دقیقه پس از خروج اینسرت واژینال سرویدیل شروع شود؛ منع مصرف در سابقه قبلی اسکار جراحی رحم یا سزارین کلاسیک به دلیل خطر پارگی رحم.

پادزهر و پروتکل نجات: خارج کردن فیزیکی اینسرت سرویکس از واژن و تزریق توکولیتیک (تربوتالین)

میزوپروستول (Misoprostol (PGE1) / Cytotec)

دسته: آنالوگ سنتتیک پروستاگلاندین E1 (پروستاگلاندین خوراکی/واژینال)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به گیرنده‌های پروستاگلاندینی در میومتر و سرویکس؛ نرم کردن فوق‌العاده قوی گردن رحم و القای انقباضات مداوم میومتر رحمی در تمام سنین بارداری؛ پایداری بالا در دمای محیط و ارزان‌قیمت

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: آماده‌سازی دهانه رحم و القای زایمان، درمان و پیشگیری از خونریزی‌های پس از زایمان (PPH مقاوم با دوزهای بالای رکتال یا تحت‌زبانی)، ختم دارویی بارداری و سقط جنین در همراهی با میفپریستون، پیشگیری از زخم پپتیک معده ناشی از NSAIDs

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تحریک بیش از حد و تاکی‌سیستول رحم، پارگی فاجعه‌بار رحم در بیماران با سابقه سزارین قبلی، تب و لرز شدید، اسهال شدید، کرامپ شدید شکمی، تراتوژنیک در صورت عدم موفقیت سقط (سندرم موبیوس Moebius syndrome: فلج اعصاب کرانیال VI و VII، ناهنجاری اندام‌ها)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در القای زایمان در زنانی که سابقه هرگونه جراحی قبلی روی رحم یا سزارین دارند (به دلیل نرخ بسیار بالای پارگی رحم)؛ دوزهای القای زایمان بسیار کم است (۲۵ میکروگرم واژینال هر ۴ تا ۶ ساعت) و نباید با دوزهای سقط (۴۰۰-۸۰۰ میکروگرم) اشتباه شود.

پادزهر و پروتکل نجات: شستشوی واژن جهت خارج کردن باقیمانده قرص، توکولیتیک‌ها (تربوتالین یا نیفدیپین)

کاربوپروست ترومتامین (Carboprost Tromethamine (15-methyl PGF2a) / Hemabate)

دسته: آنالوگ پروستاگلاندین F2α (اکسی‌توسیک بسیار پرقدرت تزریقی)

مکانیسم اثر سلولی: تحریک مستقیم و پرقدرت گیرنده‌های FP در سلول‌های میومتر؛ انقباض پایدار و سفت میومتر و انقباض عروقی شدید شریان‌های رحمی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: خط دوم درمان خونریزی‌های حاد، ماسیو و غیرقابل کنترل پس از زایمان ناشی از آتونی رحم که به اکسی‌توسین و ماساژ پاسخ نداده‌اند، سقط جنین در سه ماهه دوم

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۶، ۲۴؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: برونکواسپاسم شدید و خفگی حاد ناشی از انقباض عضلات صاف برونش، اسهال انفجاری شدید و استفراغ (در بیش از ۶۰٪ بیماران)، هایپرتنشن حاد، تب بالا و لرز شدید، تاکی‌کاردی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در زنان باردار مبتلا به آسم فعال برونشیال (Black Box Warning به دلیل خطر کشنده برونکواسپاسم مقاوم)؛ تزریق فقط به صورت داخل عضلانی عمیق (IM) یا داخل میومتر حین سزارین؛ هرگز نباید وریدی تزریق شود؛ تجویز همزمان داروهای ضد اسهال (لوپرامید) و ضد تهوع.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، درمان برونکواسپاسم با برونکودیلاتورهای بتا-۲ و هیدروکورتیزون وریدی

آتوسیبان (Atosiban / Tractocile)

دسته: آنتاگونیست رقابتی گیرنده پپتیدی اکسی‌توسیک رحمی (توکولیتیک هدفمند اختصاصی)

مکانیسم اثر سلولی: مسدود کردن مستقیم و انتخابی گیرنده‌های اکسی‌توسین (OXTR) در میومتر رحم و مهار ترشح اینوزیتول تری‌فسفات؛ متوقف کردن انقباضات میومتر بدون اثرات نامطلوب قلبی-عروقی بتا-آگونیست‌ها

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: مهار زایمان زودرس قریب‌الوقوع در زنان باردار بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۳ بارداری با انقباضات منظم و دیلاتاسیون سرویکس

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۲۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه، تپش قلب نادر؛ دارای بالاترین ضریب ایمنی مادری و جنینی در میان تمام توکولیتیک‌ها

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تزریق به صورت پروتکل سه‌مرحله‌ای: بولوس وریدی اولیه ۶/۷۵ میلی‌گرم طی ۱ دقیقه، به دنبال آن انفوزیون بارگیری ۳۰۰ میکروگرم در دقیقه به مدت ۳ ساعت، و سپس انفوزیون نگهدارنده ۱۰۰ میکروگرم در دقیقه تا حداکثر ۴۸ ساعت.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع انفوزیون

ایندومتاسین (Indomethacin / Indocin)

دسته: مهارکننده پرقدرت سیکلواکسیژناز غیراستروئیدی (توکولیتیک NSAID)

مکانیسم اثر سلولی: مهار غیراختصاصی آنزیم‌های COX-1 و COX-2؛ مهار ساخت درون‌زاد پروستاگلاندین‌های تحریک‌کننده انقباضات رحمی در جفت و پرده‌های جنینی (PGF2a و PGE2)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: توکولیز زایمان زودرس به ویژه همراه با هیدرآمنیوس قبل از هفته ۳۲ بارداری، درمان بستن مجرای شریانی باز نوزاد نارس (PDA)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۳، ۴، ۶، ۱۳؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: عوارض شدید جنینی: بسته شدن زودرس مجرای شریانی جنین (Premature closure of Ductus Arteriosus) و ایجاد هایپرتنشن ریوی پایدار جنین، الیگوهیدروآمنیوس شدید ناشی از کاهش خونرسانی کلیه جنین و کاهش ادرار، انتروکولیت نکروزان (NEC)، خونریزی داخل بطن مغز جنین (IVH)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: طول مدت مصرف به عنوان توکولیتیک هرگز نباید از ۴۸ ساعت تجاوز کند؛ هرگز نباید پس از هفته ۳۲ بارداری مصرف شود (خطر بسته شدن مجرای شریانی جنین)؛ سونوگرافی داپلر مجرای شریانی و حجم مایع آمنیوتیک در صورت مصرف الزامی است.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع فوری دارو، مایعات

بتامتازون و دگزامتازون (Betamethasone & Dexamethasone / Celestone Chronodose, Decadron)

مکانیسم اثر سلولی: عبور عالی از سد جفتی بدون غیرفعال شدن توسط آنزیم ۱۱-بتا هیدروکسی‌استروئید دهیدروژناز جفت؛ القای رونویسی ژن‌های پروتئین‌های سورفکتانت (SP-A, SP-B, SP-C) و آنزیم‌های سنتز فسفاتیدیل کولین در پنوموسیت‌های تیپ II ریه جنین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسریع بلوغ ریه جنین در تمام زنان با خطر زایمان زودرس بین هفته‌های ۲۴ تا ۳۴ بارداری جهت پیشگیری از سندرم زجر تنفسی نوزادان (RDS)، خونریزی داخل بطنی (IVH) و مرگ نوزاد

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۵، ۸، ۱۶؛ جزوه قلب ص ۲۲، ۲۳؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: افزایش گذرا و خفیف قند خون مادر (نیازمند تنظیم انسولین در دیابتی‌ها)، کاهش موقت حرکات جنین و کاهش ضربان پایه در نوار قلب NST به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت، سرکوب ایمنی گذرا

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: رژیم استاندارد بتامتازون: ۱۲ میلی‌گرم داخل عضلانی (IM) هر ۲۴ ساعت به تعداد ۲ دوز؛ رژیم استاندارد دگزامتازون: ۶ میلی‌گرم عضلانی هر ۱۲ ساعت به تعداد ۴ دوز؛ حداکثر اثربخشی پس از ۲۴ ساعت از دوز دوم تا ۷ روز باقی می‌ماند.

پادزهر و پروتکل نجات: تنظیم قند خون با انسولین در مادران دیابتی

گلوکونات کلسیم ۱۰٪ (Calcium Gluconate 10% / Calcium Gluconate Injection)

مکانیسم اثر سلولی: آنتاگونیسم فیزیولوژیک مستقیم کلسیم در برابر منیزیم در صفحه محرکه عصبی-عضلانی و میوکارد قلب؛ بازگرداندن فوری هدایت عصبی و قدرت انقباض دیافراگم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر خط اول و اورژانس در مسمومیت با سولفات منیزیم در بیماران پره‌اکلامپسی/اکلامپسی (از بین رفتن رفلکس پاتلار، تضعیف تنفسی <۱۲ بار در دقیقه یا ایست قلبی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۶، ۸؛ جزوه قلب ص ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: نکروز شدید بافتی در نشت زیرجلدی، آریتمی قلبی و ایست قلبی در صورت تزریق سریع وریدی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: یک آمپول ۱۰ میلی‌لیتری حاوی ۱ گرم گلوکونات کلسیم ۱۰٪ باید همیشه بر بالین هر بیماری که سولفات منیزیم وریدی دریافت می‌کند آماده باشد؛ تزریق وریدی آهسته طی حداقل ۵ تا ۱۰ دقیقه انجام گیرد.

پادزهر و پروتکل نجات: ندارد (خود پادزهر پایه است)

استیل‌سیستئین (N-Acetylcysteine (NAC) / Mucomyst, Acetadote)

مکانیسم اثر سلولی: جایگزینی ذخایر تخلیه‌شده گلوتاتیون کبدی و اتصال مستقیم به متابولیت فوق‌العاده سمی و نکروزدهنده استامینوفن و تبدیل آن به مرکاپتوپورین غیرسمی (NAPQI)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: پادزهر اختصاصی مسمومیت با استامینوفن، موکولیتیک در ترشحات غلیظ برونش در بیماری‌های ریوی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: واکنش‌های شبه‌آنافیلاکسی (برافروختگی، کهیر، برونکواسپاسم، هایپوتنشن در انفوزیون سریع)، بوی نامطبوع شبیه گوگرد/تخم‌مرغ گندیده، تهوع و استفراغ شدید

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: بهترین اثربخشی در صورتی حاصل می‌شود که ظرف ۸ ساعت اول پس از بلع استامینوفن تجویز شود (پروتکل وریدی ۲۱ ساعته سه مرحله‌ای یا پروتکل خوراکی ۷۲ ساعته)؛ در بارداری کاملا ایمن است و جنین را از سمیت استامینوفن محافظت می‌کند.

پادزهر و پروتکل نجات: آنتی‌هیستامین‌ها در صورت بروز واکنش شبه‌آنافیلاکسی

تالیدومید (Thalidomide / Thalomid)

دسته: تراتوژن فاجعه‌بار تاریخی (سداتیو قدیمی) و داروی ضد رگ‌زایی امروزی

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به پروتئین سربرلون (Cereblon) و مهار فاکتورهای رونویسی تکاملی اندام‌ها و مهار فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان مالتیپل میلوما عودکننده و اریتم ندوزوم جذامی (تحت پروتکل‌های امنیتی فوق‌العاده سخت‌گیرانه عدم بارداری)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تراتوژنیسیته بسیار فاجعه‌بار: فوکوملیا (Phocomelia: عدم تشکیل و نقص کامل اندام‌های دست و پا به صورت باله ماهی در نوزاد)، نقایص شدید قلبی و گوشی با مصرف حتی یک قرص در روزهای ۲۰ تا ۳۶ بارداری (رده X قطعی)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: نیازمند دو روش جلوگیری از بارداری مطمئن همزمان و تست بارداری منفی ماهانه قبل از هر بار تحویل دارو بر اساس برنامه جهانی S.T.E.P.S.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو (ناهنجاری جنینی غیرقابل بازگشت است)

ایزوترتینوئین (Isotretinoin / Accutane, Roaccutane)

دسته: مشتق ویتامین A و رتینوئید تراتوژنیک سیستمیک

مکانیسم اثر سلولی: تغییر در بیان ژن‌های گیرنده‌های هسته‌ای RAR و RXF و اختلال شدید در مهاجرت سلول‌های ستیغ عصبی (Neural crest cells) جنین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان آکنه کیستیک ندولار شدید و اسکارگذار مقاوم به آنتی‌بیوتیک‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۸؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: امبریوپاتی رتینوئیدی شدید (ناهنجاری‌های کرانیوفاسیال، گوش‌های ناقص یا فاقد لاله، میکروسفالی، ناهنجاری‌های قلبی مخروطی تنه، عقب‌ماندگی ذهنی در بیش از ۳۰٪ جنین‌ها / رده X)، خشکی شدید لب و پوست، هایپرتری‌گلیسیریدمی، افسردگی و خودکشی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: ثبت‌نام اجباری در برنامه iPLEDGE؛ دو تست منفی بارداری قبل از شروع دارو و استفاده اجباری از دو روش پیشگیری از بارداری از یک ماه قبل تا حداقل یک ماه پس از قطع مصرف.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع مصرف

متوترکسات (Methotrexate (MTX) / Trexall)

دسته: آنتی‌متابولیت مهارکننده آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز (DHFR / تراتوژن و سقط‌کننده)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم DHFR و مهار تولید تتراهیدروفولات؛ توقف سنتز پورین‌ها و تیمیدین و توقف تکثیر DNA در سلول‌های با تقسیم سریع تروفوبلاست جفت و جنین

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان غیرجراحی حاملگی خارج رحمی (Ectopic Pregnancy - EP) بدون پارگی، بیماری‌های تروفوبلاستیک بارداری (مول هیداتیفورم)، آرتریت روماتوئید شدید و سرطان‌ها

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۰؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سقط حاد جنین، سندرم متوترکسات جنینی (کرانیوسینوزتوز، هایپوپلازی استخوان‌های جمجمه و صورت، ناهنجاری اسکلت)، مهار مغز استخوان، فیبروز ریوی، استوماتیت شدید دهانی

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: در درمان حاملگی لوله‌ای خارج رحمی سطح سرمی بتا-hCG در روزهای ۱، ۴ و ۷ اندازه‌گیری شود؛ بیمار از مصرف مکمل‌های اسید فولیک تا پایان درمان خودداری کند؛ بررسی LFT و CBC.

پادزهر و پروتکل نجات: لوکوورین کلسیم (اسید فولینیک / Folinic acid rescue)

کلرامفنیکل (Chloramphenicol / Chloromycetin)

دسته: آنتی‌بیوتیک مهارکننده سنتز پروتئین (اتصال به تحت‌واحد 50S ریبوزوم)

مکانیسم اثر سلولی: مهار آنزیم پپتیدیل ترانسفراز ریبوزومی و مهار تنفس سلولی میتوکندری

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: منتژیت باکتریایی مقاوم، تب تیفوئید سالمونلایی و عفونت‌های شدید ریکتزیایی (کاربرد محدود امروزی)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سندرم نوزاد خاکستری (Gray Baby Syndrome) در نوزادان نارس و متولدشده از مادر مصرف‌کننده: ناتوانی کبد نابالغ نوزاد در گلوکورونیزاسیون دارو ناشی از کمبود UDP-گلوکورونیل ترانسفراز؛ تجمع دارو و کلاپس گردش خون، سیانوز خاکستری، تضعیف تنفسی و مرگ)، آنمی آپلاستیک کشنده غیروابسته به دوز

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق در اواخر بارداری و در نوزادان؛ پایش دقیق سطح خونی در صورت ضرورت اجباری درمان.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، تعویض خون (Exchange transfusion) یا هموپرفیوژن

تتراسایکلین و داکسی‌سایکلین (Tetracycline & Doxycycline / Achromycin & Vibramycin)

دسته‌بندی: آنتی‌بیوتیک‌های مهارکننده سنتز پروتئین باکتری | ویژگی: کلسیم (چلاتور کاتیون‌ها)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال به تحت‌واحد 30S ریبوزوم + رسوب اختصاصی در استخوان‌ها و جوانه‌های دندانی در حال تکامل به صورت کمپلکس چلات با کلسیم

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: عفونت‌های کلامیدیایی ادراری-تناسلی، بیماری لایم، آکنه شدید، عفونت‌های ریکتزیایی

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۵؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: تغییر رنگ دائمی زرد-قهوه‌ای دندان‌های شیری و دائمی نوزاد و کودک (Permanent Tooth Discoloration)، هایپوپلازی مینای دندان، مهار برگشت‌پذیر رشد استخوان‌های طویل جنین (رده D بارداری)، هپاتوتوکسیسیتی کبد چرب در زنان باردار

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: منع مصرف مطلق از هفته شانزدهم بارداری به بعد و در کودکان زیر ۸ سال سن؛ عدم مصرف همزمان با شیر و مکمل‌های حاوی کلسیم یا آهن به دلیل مهار جذب.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو

جنتامایسین و نئومایسین (Gentamicin & Neomycin / Garamycin & Neo-Fradin)

دسته‌بندی: آمینوگلیکوزیدهای مهارکننده سنتز پروتئین باکتری | ویژگی: آستانه درمانی باریک و پایش سطح خونی ضروری (پلی‌کاتیون‌های بسیار قطبی)

مکانیسم اثر سلولی: اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم 30S و ایجاد خطای خوانش در کدون‌های سنتز پروتئین باکتری؛ تجمع انتخابی در سلول‌های توبول کلیه و مایع گوش داخلی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: عفونت‌های شدید باسیل‌های گرم منفی هوازی (سپسیس، پیلونفریت شدید)، عفونت‌های شدید داخل شکمی پس از زایمان (همراه با آمپی‌سیلین و کلیندامایسین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۵، ۱۰؛ جزوه قلب ص ۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: اتوتوکسیسیتی و کری دائمی عصب هشتم شنوایی جنین و مادر (کاهش شنوایی حسی-عصبی دوطرفه برگشت‌ناپذیر ناشی از تخریب سلول‌های مژک‌دار حلزون گوش)، نفروتوکسیسیتی حاد لوله‌ای کلیه (ATN)، بلوک عصبی-عضلانی شبیه کورار در تزریق سریع

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: پایش سطح اوج (Peak) و فرود (Trough) دارو در سرم؛ در صورت وزوز گوش یا گیجی سریعا دارو متوقف شود؛ نئومایسین به دلیل سمیت وحشتناک سیستمیک فقط به صورت موضعی یا خوراکی غیرقابل جذب مصرف می‌شود.

پادزهر و پروتکل نجات: قطع دارو، گلوکونات کلسیم و نئوستیگمین در بلوک تنفسی

ایزونیازید و هالوتان (Isoniazid & Halothane / INH & Fluothane)

دسته‌بندی: ضدمیکوباکتری اختصاصی سل (ایزونیازید) و بیهوش‌کننده استنشاقی هالوژنه (هالوتان)

مکانیسم اثر سلولی: ایزونیازید: مهار سنتز اسید مایکولیک باکتری سل و ایجاد کمبود شدید ویتامین B6 (پیریدوکسین)؛ هالوتان: فعال‌سازی گیرنده‌های مهاری گابا و هایپرپلاریزاسیون نورونی

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: درمان و پیشگیری از سل فعال و نهفته (ایزونیازید)؛ بیهوشی عمومی جراحی (هالوتان)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴، ۱۷؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: سمیت شدید کبدی (هپاتیت هالوتانی با واسطه ایمنی و ایمونوآلرژیک با نکروز وسیع هپاتوسلولار / هپاتیت سمی ایزونیازید در استیلاتورهای سریع)، سمیت عصبی و نوروپاتی محیطی کشنده با ایزونیازید (Neurotoxicity ناشی از دفع ویتامین B6)

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: تجویز همزمان روزانه ۲۵ تا ۵۰ میلی‌گرم ویتامین B6 (پیریدوکسین) همراه با ایزونیازید در تمام زنان باردار و افراد در معرض خطر جهت پیشگیری از نوروپاتی الزامی است؛ عدم مواجهه مکرر با هالوتان ظرف ۳ ماه.

پادزهر و پروتکل نجات: پیریدوکسین (ویتامین B6) پادزهر اختصاصی تشنج و نوروپاتی ناشی از مسمومیت ایزونیازید

فنازوپریدین و کلوزاپین (Phenazopyridine & Clozapine / Pyridium & Clozaril)

دسته دارویی: ضدعفونی‌کننده مجاری ادراری (فنازوپریدین) و آنتی‌سایکوتیک آتیپیک نسل دوم (کلوزاپین)

مکانیسم اثر سلولی: فنازوپریدین: اثر بی‌حسی مستقیم روی مخاط مجاری ادرار؛ کلوزاپین: بلوک گیرنده‌های D4 دوپامین و HT2A-5 در کورتکس لیمبیک

کاربرد و اندیکاسیون بالینی: تسکین درد، سوزش و فوریت ادراری ناشی از عفونت‌های حاد مثانه و واژن (فنازوپریدین)؛ اسکیزوفرنی مقاوم به درمان (کلوزاپین)

فارماکوکینتیک و دوزاژ: برگرفته از جزوه مامایی ص ۴؛ شاخص درمانی، زیست‌دست‌یابی و مسیر متابولیسم/دفع اختصاصی طبق کوریکولوم دکتر بهزاد فروتن.

سمیت، عوارض و علائم مسمومیت: فنازوپریدین: تغییر رنگ ادرار و ترشحات به نارنجی-قرمز پررنگ (لکه‌دار شدن لباس زیر و لنز تماسی)، متهموگلوبینمی و سمیت کلیوی در مصرف بیش از حد؛ کلوزاپین: آگرانولوسیتوز کشنده و نوتروپنی شدید (Agranulocytosis / Black Box Warning)، میوکاردیت مرگبار

نکات مراقبت پرستاری و مامایی: اطلاع‌رسانی به بیمار در مورد تغییر رنگ ادرار به قرمز-نارنجی و عدم اشتباه گرفتن آن با خونریزی؛ کلوزاپین نیازمند پایش هفتگی شمارش مطلق نوتروفیل‌ها (ANC) بر اساس پروتکل جهانی ثبت خون است.

پادزهر و پروتکل نجات: متیلن بلو برای متهموگلوبینمی فنازوپریدین؛ قطع فوری کلوزاپین و تزریق G-CSF در اگرانولوسیتوز